AHDS
Annissoff Hardware Development System
Design once. Reuse forever.

ahds@engineer.com

ENGINEERING FOUNDATION FOR HARDWARE ENGINEERS

Mathematics • Digital Logic • Statistics • Probability • Applied Physics • Circuit Mathematics

External re-review candidate / Version soumise à une nouvelle expertise : numerical examples revised in Q0199, Q0549, Q0591, Q0605. All other answers require independent reviewer assessment; this is NOT a blanket certification.

Complete Practical, Educational & Interview Handbook — Français / English

Purpose	Engineering mathematics foundation for hardware, PCB, embedded, test and electronics engineers
Question bank	72 chapters × 14 bilingual questions = 1,008 FR/EN Q&A
Algebra	Fractions, powers, roots, polynomials, linear/quadratic equations, Vieta, systems, Gaussian elimination
Digital mathematics	Binary/octal/decimal/hex, two's complement, Boolean algebra, Karnaugh maps, fixed-point and IEEE-754
Calculus & transforms	Limits, derivatives, integrals, ODEs, Taylor, Fourier, FFT, Laplace and convolution
Statistics & probability	Factorials, combinatorics, Bayes, distributions, confidence intervals, regression, uncertainty and Monte Carlo
Applied electronics	RMS/dB, AM/FM/PWM, Ohm, RLC, AC power, three-phase, ADC/noise, batteries
Physics	Mechanics, thermal, electrostatics, magnetism and electromagnetic waves
Question format	FR question → FR answer → same EN question → EN answer

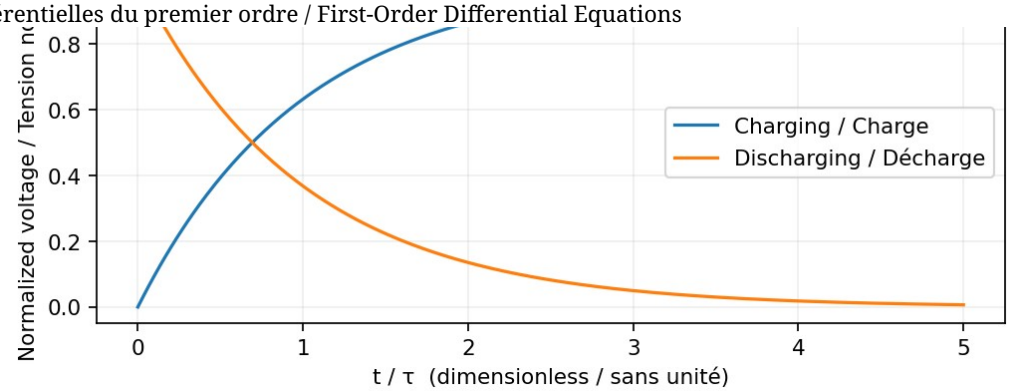
How to use this book
Each chapter starts with a compact formula sheet. The 14 questions then move from definition and formula to numerical example, assumptions, common mistakes, units, hardware use, validation, software use and senior/trick interview reasoning.

Important notation
In electronics, j is used for the imaginary unit because i is commonly reserved for current. Angles are safest in radians for calculus and software unless degrees are explicitly selected. Always track units, prefixes and whether a value is peak, RMS, average, signed, unsigned or complex.

Engineering rule
A correct-looking number is not enough. Check units, sign, order of magnitude, limiting cases, assumptions and whether the mathematical model matches the physical system.

Contents / Sommaire

1. Fractions, rapports et proportions / Fractions, Ratios and Proportions
2. Puissances, racines et notation scientifique / Powers, Roots and Scientific Notation
3. Pourcentages, variations et erreur relative / Percentages, Change and Relative Error
4. Factorielle, permutations et combinaisons / Factorials, Permutations and Combinations
5. Systèmes de numération: binaire, octal, décimal, hexadécimal / Number Systems: Binary, Octal, Decimal and Hexadecimal
6. Entiers signés, complément à deux et dépassement de capacité / Signed Integers, Two's Complement and Overflow
7. Algèbre booléenne et lois de De Morgan / Boolean Algebra and De Morgan's Laws
8. Tables de vérité, Karnaugh et minimisation / Truth Tables, Karnaugh Maps and Minimization
9. Arithmétique à virgule fixe, format Q et IEEE 754 / Fixed-Point Arithmetic, Q-Format and IEEE 754
10. Identités algébriques et factorisation / Algebraic Identities and Factoring
11. Polynômes, théorème du reste et Bézout / Polynomials, Remainder Theorem and Bézout
12. Équations linéaires / Linear Equations
13. Équations quadratiques, discriminant et théorème de Viète / Quadratic Equations, Discriminant and Vieta's Formulas
14. Systèmes 2×2: substitution, élimination et Cramer / 2×2 Systems: Substitution, Elimination and Cramer
15. Gauss, Gauss-Jordan, déterminant et rang / Gaussian Elimination, Determinant and Rank
16. Fonction affine et pente / Affine Function and Slope
17. Fonctions quadratiques et rationnelles / Quadratic and Rational Functions
18. Exponentielle et logarithmes / Exponentials and Logarithms
19. Valeur absolue, fonctions par morceaux et fonction inverse / Absolute Value, Piecewise and Inverse Functions
20. Triangles, Pythagore et géométrie plane / Triangles, Pythagoras and Plane Geometry
21. Cercle, longueur d'arc et aire / Circle, Arc Length and Area
22. Volumes et surfaces des solides usuels / Volumes and Surface Areas of Common Solids
23. Sinus, cosinus, tangente et radians / Sine, Cosine, Tangent and Radians
24. Identités trigonométriques et formules d'addition / Trigonometric Identities and Angle-Sum Formulas
25. Loi des sinus et loi des cosinus / Law of Sines and Law of Cosines
26. Fonctions hyperboliques / Hyperbolic Functions
27. Nombres complexes: forme cartésienne, module et phase / Complex Numbers: Rectangular Form, Magnitude and Phase
28. Forme polaire, Euler, De Moivre et racines complexes / Polar Form, Euler, De Moivre and Complex Roots
29. Limites et continuité / Limits and Continuity
30. Dérivée et taux de variation / Derivative and Rate of Change
31. Règles de dérivation et optimisation / Differentiation Rules and Optimization
32. Dérivées partielles, gradient et sensibilité / Partial Derivatives, Gradient and Sensitivity
33. Intégrale indéfinie et primitives / Indefinite Integrals and Antiderivatives
34. Intégrale définie, aire et moyenne / Definite Integral, Area and Average
35. Substitution et intégration par parties / Substitution and Integration by Parts
36. Équations différentielles du premier ordre / First-Order Differential Equations



37. Équations différentielles du second ordre, amortissement et circuits RLC / Second-Order Differential Equations, Damping and RLC Circuits
38. Suites, séries et série géométrique / Sequences, Series and Geometric Series
39. Série de Taylor et Maclaurin / Taylor and Maclaurin Series
40. Série de Fourier et harmoniques / Fourier Series and Harmonics
41. Transformée de Fourier, DFT et FFT / Fourier Transform, DFT and FFT
42. Échantillonnage, Nyquist, aliasing et fenêtrage / Sampling, Nyquist, Aliasing and Windowing
43. Transformée de Laplace et fonctions de transfert / Laplace Transform and Transfer Functions
44. Convolution, impulsion et réponse d'un système LTI / Convolution, Impulse and LTI System Response
45. Vecteurs, norme, produit scalaire et produit vectoriel / Vectors, Norm, Dot Product and Cross Product
46. Matrices, déterminants et valeurs propres / Matrices, Determinants and Eigenvalues
47. Probabilité, indépendance et Bayes / Probability, Independence and Bayes
48. Variables aléatoires, espérance, variance et covariance / Random Variables, Expectation, Variance and Covariance
49. Distributions binomiale et de Poisson / Binomial and Poisson Distributions
50. Distribution normale, z-score et queues / Normal Distribution, Z-Score and Tails
51. Statistiques descriptives: moyenne, médiane, RMS et écart-type / Descriptive Statistics: Mean, Median, RMS and Standard Deviation
52. Corrélation, régression et moindres carrés / Correlation, Regression and Least Squares
53. Échantillonnage statistique, intervalles de confiance et estimation / Statistical Sampling, Confidence Intervals and Estimation
54. Propagation d'incertitude, worst-case, RSS et Monte Carlo / Uncertainty Propagation, Worst Case, RSS and Monte Carlo
55. Sinusoïdes, phase, RMS et décibels / Sinusoids, Phase, RMS and Decibels
56. AM, FM, PM et PWM / AM, FM, PM and PWM
57. Loi d'Ohm, puissance, diviseurs et réseaux résistifs / Ohm's Law, Power, Dividers and Resistive Networks
58. Condensateurs, inductances, réactance et impédance / Capacitors, Inductors, Reactance and Impedance
59. RLC, résonance, Q, Bode et filtres / RLC, Resonance, Q, Bode and Filters
60. Thévenin, Norton, superposition et étoile-triangle / Thevenin, Norton, Superposition and Star-Delta
61. Puissance AC, facteur de puissance et triphasé / AC Power, Power Factor and Three-Phase Systems
62. Physique mécanique: cinématique, forces, travail et énergie / Mechanical Physics: Kinematics, Forces, Work and Energy
63. Physique thermique: chaleur, résistance thermique et refroidissement / Thermal Physics: Heat, Thermal Resistance and Cooling
64. Électrostatique, capacité et énergie électrique / Electrostatics, Capacitance and Electric Energy
65. Magnétisme, Faraday, inductance et énergie magnétique / Magnetism, Faraday, Inductance and Magnetic Energy
66. Ondes EM, fréquence, longueur d'onde et délai / EM Waves, Frequency, Wavelength and Delay
67. Batteries, énergie, capacité et rendement / Batteries, Energy, Capacity and Efficiency
68. Bruit thermique, densité spectrale et SNR / Thermal Noise, Spectral Density and SNR
69. ADC, quantification, résolution et ENOB / ADC Quantization, Resolution and ENOB
70. Méthodes numériques: interpolation, racines, dérivation et intégration / Numerical Methods: Interpolation, Roots, Differentiation and Integration
71. Analyse dimensionnelle, unités SI et ordres de grandeur / Dimensional Analysis, SI Units and Orders of Magnitude
72. Estimation d'ingénieur, calcul mental et sanity checks / Engineering Estimation, Mental Math and Sanity Checks
Appendix A — Master Formula Quick Reference
Appendix B — Constants, Prefixes and Conversions
Appendix C — Common Engineering-Math Mistakes
Appendix D — Interview / Design-Review Checklist

© 2026 AHDS — All rights reserved.

1. Fractions, rapports et proportions / Fractions, Ratios and Proportions

Concept / Concept	Les fractions représentent des rapports; une proportion relie deux rapports égaux et permet de retrouver une inconnue. / Fractions represent ratios; a proportion equates two ratios and can be used to find an unknown.
Formule(s) / Formula(s)	$a/b \pm c/d=(ad\pm bc)/bd$ $(b,d\neq 0)$; $a/b=c/d \Rightarrow ad=bc$
Exemple / Example	3/4+1/6=11/12; si une loi est proportionnelle, doubler l'entrée double la sortie. / 3/4+1/6=11/12; for a proportional law, doubling the input doubles the output.
Application	Diviseurs, rapports de transformateur, gains, duty cycle et mise à l'échelle. / Dividers, transformer ratios, gains, duty cycle and scaling.

Q0001

FR — Question : Qu'est-ce que « Fractions, rapports et proportions » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Les fractions représentent des rapports; une proportion relie deux rapports égaux et permet de retrouver une inconnue.
EN — Question: What is "Fractions, Ratios and Proportions" and what is the main idea?
EN — Answer: Fractions represent ratios; a proportion equates two ratios and can be used to find an unknown.

Q0002

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour fractions, rapports et proportions ?
FR — Réponse : $a/b \pm c/d=(ad\pm bc)/bd$ $(b,d\neq 0)$; $a/b=c/d \Rightarrow ad=bc$
EN — Question: Which formula(s) should you know for fractions, ratios and proportions?
EN — Answer: $a/b \pm c/d=(ad\pm bc)/bd$ $(b,d\neq 0)$; $a/b=c/d \Rightarrow ad=bc$

Q0003

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de fractions, rapports et proportions.
FR — Réponse : 3/4+1/6=11/12; si une loi est proportionnelle, doubler l'entrée double la sortie.
EN — Question: Give a simple numerical example of fractions, ratios and proportions.
EN — Answer: 3/4+1/6=11/12; for a proportional law, doubling the input doubles the output.

Q0004

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Utiliser la règle de trois seulement si la relation est réellement proportionnelle.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Use a rule of three only when the relationship is truly proportional.

Q0005

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Additionner directement numérateurs et dénominateurs; supposer une proportion sans vérifier la physique.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Adding numerators and denominators directly; assuming proportionality without checking the physics.

Q0006

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Diviseurs, rapports de transformateur, gains, duty cycle et mise à l'échelle.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Dividers, transformer ratios, gains, duty cycle and scaling.

Q0007

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Un rapport pur est sans unité; sinon les unités suivent numérateur/dénominateur.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: A pure ratio is dimensionless; otherwise units follow numerator/denominator.

Q0008

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?

FR — Réponse : Multiplier numérateur et dénominateur par le même facteur ne change pas le rapport.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Multiplying numerator and denominator by the same factor does not change a ratio.

Q0009

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Fractions, rapports et proportions » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : a/b ± c/d=(ad±bc)/bd (b,d≠0); a/b=c/d ⇒ ad=bc. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 3/4+1/6=11/12; si une loi est proportionnelle, doubler l'entrée double la sortie.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Fractions, Ratios and Proportions" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: a/b ± c/d=(ad±bc)/bd (b,d≠0); a/b=c/d ⇒ ad=bc. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 3/4+1/6=11/12; for a proportional law, doubling the input doubles the output.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0010

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Fractions, rapports et proportions » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser a/b ± c/d=(ad±bc)/bd (b,d≠0); a/b=c/d ⇒ ad=bc. Application envisagée : Diviseurs, rapports de transformateur, gains, duty cycle et mise à l'échelle.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Fractions, Ratios and Proportions" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying a/b ± c/d=(ad±bc)/bd (b,d≠0); a/b=c/d ⇒ ad=bc. Intended application: Dividers, transformer ratios, gains, duty cycle and scaling.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0011

FR — Question : À partir de l'exemple de « Fractions, rapports et proportions », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 3/4+1/6=11/12; si une loi est proportionnelle, doubler l'entrée double la sortie.. Écrire ensuite la loi : a/b ± c/d=(ad±bc)/bd (b,d≠0); a/b=c/d ⇒ ad=bc. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Fractions, Ratios and Proportions" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: 3/4+1/6=11/12; for a proportional law, doubling the input doubles the output.. Then write the law: a/b ± c/d=(ad±bc)/bd (b,d≠0); a/b=c/d ⇒ ad=bc. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0012

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Fractions, rapports et proportions » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?
FR — Réponse : La relation examinée est a/b ± c/d=(ad±bc)/bd (b,d≠0); a/b=c/d ⇒ ad=bc. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Diviseurs, rapports de transformateur, gains, duty cycle et mise à l'échelle.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.
EN — Question: When does the "Fractions, Ratios and Proportions" model stop being applicable to a circuit or measurement?
EN — Answer: The relationship is a/b ± c/d=(ad±bc)/bd (b,d≠0); a/b=c/d ⇒ ad=bc. Determine its domain and model assumptions before using it for Dividers, transformer ratios, gains, duty cycle and scaling.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0013 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment vérifier la proportionnalité sur deux points de fonctionnement avant de dimensionner un diviseur ?
FR — Réponse : Méthode : Vérifier la proportionnalité sur deux points de fonctionnement avant de dimensionner un diviseur. Relation de départ : a/b ± c/d=(ad±bc)/bd (b,d≠0); a/b=c/d ⇒ ad=bc. Exemple à contrôler : 3/4+1/6=11/12; si une loi est

proportionnelle, doubler l'entrée double la sortie.. Condition d'application : Utiliser la règle de trois seulement si la relation est réellement proportionnelle.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Diviseurs, rapports de transformateur, gains, duty cycle et mise à l'échelle..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you verify proportionality using two operating points before scaling a divider?

EN — Answer: Method: Verify proportionality using two operating points before scaling a divider. Starting relationship: a/b ± c/d=(ad±bc)/bd (b,d≠0); a/b=c/d ⇒ ad=bc. Checkable example: 3/4+1/6=11/12; for a proportional law, doubling the input doubles the output.. Applicability condition: Use a rule of three only when the relationship is truly proportional.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Dividers, transformer ratios, gains, duty cycle and scaling..

Q0014 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour vérifier la proportionnalité sur deux points de fonctionnement avant de dimensionner un diviseur ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Utiliser la règle de trois seulement si la relation est réellement proportionnelle. Une erreur concrète est : Additionner directement numérateurs et dénominateurs; supposer une proportion sans vérifier la physique.. Pour la détecter, je repars de a/b ± c/d=(ad±bc)/bd (b,d≠0); a/b=c/d ⇒ ad=bc, je confronte un exemple explicite (3/4+1/6=11/12; si une loi est proportionnelle, doubler l'entrée double la sortie.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you verify proportionality using two operating points before scaling a divider?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Use a rule of three only when the relationship is truly proportional. A concrete failure mode is: Adding numerators and denominators directly; assuming proportionality without checking the physics.. To expose it, start again from a/b ± c/d=(ad±bc)/bd (b,d≠0); a/b=c/d ⇒ ad=bc, compare a specific example (3/4+1/6=11/12; for a proportional law, doubling the input doubles the output.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

2. Puissances, racines et notation scientifique / Powers, Roots and Scientific Notation

Concept / Concept	Les puissances condensent les multiplications répétées; les racines sont des opérations inverses; la notation scientifique gère les grands écarts d'échelle. / Powers compress repeated multiplication; roots are inverse operations; scientific notation handles large scale ranges.
Formule(s) / Formula(s)	a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots)
Exemple / Example	2.2 kΩ=2.2×10^3 Ω; √(9×10^6)=3×10^3. / 2.2 kΩ=2.2×10^3 Ω; √(9×10^6)=3×10^3.
Application	Préfixes SI, fréquence, capacité, résistance, énergie et ordres de grandeur. / SI prefixes, frequency, capacitance, resistance, energy and orders of magnitude.

Q0015

FR — Question : Qu'est-ce que « Puissances, racines et notation scientifique » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : Les puissances condensent les multiplications répétées; les racines sont des opérations inverses; la notation scientifique gère les grands écarts d'échelle.

EN — Question: What is "Powers, Roots and Scientific Notation" and what is the main idea?

EN — Answer: Powers compress repeated multiplication; roots are inverse operations; scientific notation handles large scale ranges.

Q0016

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour puissances, racines et notation scientifique ?

FR — Réponse : a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots)

EN — Question: Which formula(s) should you know for powers, roots and scientific notation?

EN — Answer: a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots)

Q0017

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de puissances, racines et notation scientifique.
FR — Réponse : 2.2 kΩ=2.2×10^3 Ω; √(9×10^6)=3×10^3.
EN — Question: Give a simple numerical example of powers, roots and scientific notation.
EN — Answer: 2.2 kΩ=2.2×10^3 Ω; √(9×10^6)=3×10^3.

Q0018

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Pour une racine réelle paire, le radicand doit être ≥0.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: For an even real root, the radicand must be ≥0.

Q0019

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Oublier un exposant; croire que (a+b)^2=a^2+b^2; perdre un facteur 10^3.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Dropping an exponent; assuming (a+b)^2=a^2+b^2; losing a factor of 10^3.

Q0020

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Préfixes SI, fréquence, capacité, résistance, énergie et ordres de grandeur.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: SI prefixes, frequency, capacitance, resistance, energy and orders of magnitude.

Q0021

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les unités sont élevées à la même puissance que la grandeur.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Units are raised to the same power as the quantity.

Q0022

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Les puissances positives croissent vite; les puissances négatives représentent des inverses.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Positive powers grow quickly; negative powers represent reciprocals.

Q0023

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Puissances, racines et notation scientifique » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 2.2 kΩ=2.2×10^3 Ω; √(9×10^6)=3×10^3.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Powers, Roots and Scientific Notation" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 2.2 kΩ=2.2×10^3 Ω; √(9×10^6)=3×10^3.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0024

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Puissances, racines et notation scientifique » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots). Application envisagée : Préfixes SI, fréquence, capacité, résistance, énergie et ordres de grandeur.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Powers, Roots and Scientific Notation" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots). Intended application: SI prefixes, frequency, capacitance, resistance, energy

and orders of magnitude.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0025

FR — Question : À partir de l'exemple de « Puissances, racines et notation scientifique », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 2.2 kΩ=2.2×10^3 Ω; √(9×10^6)=3×10^3.. Écrire ensuite la loi : a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Powers, Roots and Scientific Notation" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 2.2 kΩ=2.2×10^3 Ω; √(9×10^6)=3×10^3.. Then write the law: a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0026

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Puissances, racines et notation scientifique » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Préfixes SI, fréquence, capacité, résistance, énergie et ordres de grandeur.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Powers, Roots and Scientific Notation" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots). Determine its domain and model assumptions before using it for SI prefixes, frequency, capacitance, resistance, energy and orders of magnitude.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0027 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment convertir les préfixes SI avant les opérations de puissance et de racine ?

FR — Réponse : Méthode : Convertir les préfixes SI avant les opérations de puissance et de racine. Relation de départ : a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots). Exemple à contrôler : 2.2 kΩ=2.2×10^3 Ω; √(9×10^6)=3×10^3.. Condition d'application : Pour une racine réelle paire, le radicand doit être ≥0.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Préfixes SI, fréquence, capacité, résistance, énergie et ordres de grandeur..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you convert SI prefixes before applying exponent and root operations?

EN — Answer: Method: Convert SI prefixes before applying exponent and root operations. Starting relationship: a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots). Checkable example: 2.2 kΩ=2.2×10^3 Ω; √(9×10^6)=3×10^3.. Applicability condition: For an even real root, the radicand must be ≥0.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: SI prefixes, frequency, capacitance, resistance, energy and orders of magnitude..

Q0028 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour convertir les préfixes SI avant les opérations de puissance et de racine ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Pour une racine réelle paire, le radicand doit être ≥0. Une erreur concrète est : Oublier un exposant; croire que (a+b)^2=a^2+b^2; perdre un facteur 10^3.. Pour la détecter, je repars de a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots), je confronte un exemple explicite (2.2 kΩ=2.2×10^3 Ω; √(9×10^6)=3×10^3.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you convert SI prefixes before applying exponent and root operations?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. For an even real root, the radicand must be ≥0. A concrete failure mode is: Dropping an exponent; assuming (a+b)^2=a^2+b^2; losing a factor of 10^3.. To expose it, start again from a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots), compare a specific example (2.2

kΩ=2.2×10^3 Ω; √(9×10^6)=3×10^3.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

3. Pourcentages, variations et erreur relative / Percentages, Change and Relative Error

Concept / Concept	Un pourcentage exprime une fraction de 100; la variation relative compare un écart à une référence. / A percentage expresses a fraction of 100; relative change compares a difference with a reference.
Formule(s) / Formula(s)	$p/100$ = decimal fraction for p%; $\Delta rel=(x2-x1)/x1$ $(x1\neq 0)$; $erreur\%=\lvert x-xref\rvert/\lvert xref\rvert\times 100\%$ $(xref\neq 0)$
Exemple / Example	Passer de 10 V à 11 V correspond à +10%. / Going from 10 V to 11 V is a +10% change.
Application	Tolérances, rendement, dérive, erreurs de mesure et derating. / Tolerances, efficiency, drift, measurement errors and derating.

Q0029

FR — Question : Qu'est-ce que « Pourcentages, variations et erreur relative » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Un pourcentage exprime une fraction de 100; la variation relative compare un écart à une référence.
EN — Question: What is "Percentages, Change and Relative Error" and what is the main idea?
EN — Answer: A percentage expresses a fraction of 100; relative change compares a difference with a reference.

Q0030

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour pourcentages, variations et erreur relative ?
FR — Réponse : $p/100$ = decimal fraction for p%; $\Delta rel=(x2-x1)/x1$ $(x1\neq 0)$; $erreur\%=\lvert x-xref\rvert/\lvert xref\rvert\times 100\%$ $(xref\neq 0)$
EN — Question: Which formula(s) should you know for percentages, change and relative error?
EN — Answer: $p/100$ = decimal fraction for p%; $\Delta rel=(x2-x1)/x1$ $(x1\neq 0)$; $erreur\%=\lvert x-xref\rvert/\lvert xref\rvert\times 100\%$ $(xref\neq 0)$

Q0031

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de pourcentages, variations et erreur relative.
FR — Réponse : Passer de 10 V à 11 V correspond à +10%.
EN — Question: Give a simple numerical example of percentages, change and relative error.
EN — Answer: Going from 10 V to 11 V is a +10% change.

Q0032

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : La référence doit être non nulle pour une erreur relative ordinaire.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: The reference should be nonzero for an ordinary relative error.

Q0033

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Croire que +10% puis −10% revient exactement au point initial.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Assuming +10% followed by −10% returns exactly to the original value.

Q0034

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Tolérances, rendement, dérive, erreurs de mesure et derating.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Tolerances, efficiency, drift, measurement errors and derating.

Q0035

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Le pourcentage est sans unité.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Percentage is dimensionless.

Q0036

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Les variations successives se composent multiplicativement.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Successive percentage changes compound multiplicatively.

Q0037

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Pourcentages, variations et erreur relative » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : p/100 = decimal fraction for p%; Δrel=(x2−x1)/x1 (x1≠0); erreur%=|x−xref|/|xref|×100% (xref≠0). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Passer de 10 V à 11 V correspond à +10%.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Percentages, Change and Relative Error" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: p/100 = decimal fraction for p%; Δrel=(x2−x1)/x1 (x1≠0); erreur%=|x−xref|/|xref|×100% (xref≠0). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: Going from 10 V to 11 V is a +10% change.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0038

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Pourcentages, variations et erreur relative » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser p/100 = decimal fraction for p%; Δrel=(x2−x1)/x1 (x1≠0); erreur%=|x−xref|/|xref|×100% (xref≠0). Application envisagée : Tolérances, rendement, dérive, erreurs de mesure et derating.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Percentages, Change and Relative Error" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying p/100 = decimal fraction for p%; Δrel=(x2−x1)/x1 (x1≠0); erreur%=|x−xref|/|xref|×100% (xref≠0). Intended application: Tolerances, efficiency, drift, measurement errors and derating.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0039

FR — Question : À partir de l'exemple de « Pourcentages, variations et erreur relative », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Passer de 10 V à 11 V correspond à +10%.. Écrire ensuite la loi : p/100 = decimal fraction for p%; Δrel=(x2−x1)/x1 (x1≠0); erreur%=|x−xref|/|xref|×100% (xref≠0). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Percentages, Change and Relative Error" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: Going from 10 V to 11 V is a +10% change.. Then write the law: p/100 = decimal fraction for p%; Δrel=(x2−x1)/x1 (x1≠0); erreur%=|x−xref|/|xref|×100% (xref≠0). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0040

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Pourcentages, variations et erreur relative » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?
FR — Réponse : La relation examinée est p/100 = decimal fraction for p%; Δrel=(x2−x1)/x1 (x1≠0); erreur%=|x−xref|/|xref|×100% (xref≠0). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Tolérances, rendement, dérive, erreurs de mesure et derating.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.
EN — Question: When does the "Percentages, Change and Relative Error" model stop being applicable to a circuit or measurement?
EN — Answer: The relationship is p/100 = decimal fraction for p%; Δrel=(x2−x1)/x1 (x1≠0); erreur%=|x−xref|/|xref|×100% (xref≠0). Determine its domain and model assumptions before using it for Tolerances, efficiency, drift, measurement errors and derating.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0041 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment conserver une valeur de référence définie pour comparer les variations successives ?

FR — Réponse : Méthode : Conserver une valeur de référence définie pour comparer les variations successives. Relation de départ : p/100 = decimal fraction for p%; Δrel=(x2−x1)/x1 (x1≠0); erreur%=|x−xref|/|xref|×100% (xref≠0). Exemple à contrôler : Passer de 10 V à 11 V correspond à +10%.. Condition d'application : La référence doit être non nulle pour une erreur relative ordinaire.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Tolérances, rendement, dérive, erreurs de mesure et derating..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you use a fixed reference value when comparing successive tolerance changes?

EN — Answer: Method: Use a fixed reference value when comparing successive tolerance changes. Starting relationship: p/100 = decimal fraction for p%; Δrel=(x2−x1)/x1 (x1≠0); erreur%=|x−xref|/|xref|×100% (xref≠0). Checkable example: Going from 10 V to 11 V is a +10% change.. Applicability condition: The reference should be nonzero for an ordinary relative error.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Tolerances, efficiency, drift, measurement errors and derating..

Q0042 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour conserver une valeur de référence définie pour comparer les variations successives ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. La référence doit être non nulle pour une erreur relative ordinaire. Une erreur concrète est : Croire que +10% puis −10% revient exactement au point initial.. Pour la détecter, je repars de p/100 = decimal fraction for p%; Δrel=(x2−x1)/x1 (x1≠0); erreur%=|x−xref|/|xref|×100% (xref≠0), je confronte un exemple explicite (Passer de 10 V à 11 V correspond à +10%.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you use a fixed reference value when comparing successive tolerance changes?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The reference should be nonzero for an ordinary relative error. A concrete failure mode is: Assuming +10% followed by −10% returns exactly to the original value.. To expose it, start again from p/100 = decimal fraction for p%; Δrel=(x2−x1)/x1 (x1≠0); erreur%=|x−xref|/|xref|×100% (xref≠0), compare a specific example (Going from 10 V to 11 V is a +10% change.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

4. Factorielle, permutations et combinaisons / Factorials, Permutations and Combinations

Concept / Concept	La factorielle compte les arrangements; permutations et combinaisons distinguent si l'ordre compte. / Factorial counts arrangements; permutations and combinations distinguish whether order matters.
Formule(s) / Formula(s)	n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!]
Exemple / Example	5!=120; C(5,2)=10; P(5,2)=20. / 5!=120; C(5,2)=10; P(5,2)=20.
Application	Comptage d'états, tests, fiabilité, binomiale et configurations. / State counting, testing, reliability, binomial models and configurations.

Q0043

FR — Question : Qu'est-ce que « Factorielle, permutations et combinaisons » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : La factorielle compte les arrangements; permutations et combinaisons distinguent si l'ordre compte.
EN — Question: What is "Factorials, Permutations and Combinations" and what is the main idea?
EN — Answer: Factorial counts arrangements; permutations and combinations distinguish whether order matters.

Q0044

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour factorielle, permutations et combinaisons ?
FR — Réponse : n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!]
EN — Question: Which formula(s) should you know for factorials, permutations and combinations?
EN — Answer: n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!]

Q0045

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de factorielle, permutations et combinaisons.
FR — Réponse : 5!=120; C(5,2)=10; P(5,2)=20.
EN — Question: Give a simple numerical example of factorials, permutations and combinations.
EN — Answer: 5!=120; C(5,2)=10; P(5,2)=20.

Q0046

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Dans la définition élémentaire, n est entier ≥0 et 0!=1.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: In the elementary definition, n is an integer ≥0 and 0!=1.

Q0047

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Utiliser une permutation quand l'ordre n'a pas d'importance; oublier les répétitions.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Using a permutation when order does not matter; forgetting repeated outcomes.

Q0048

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Comptage d'états, tests, fiabilité, binomiale et configurations.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: State counting, testing, reliability, binomial models and configurations.

Q0049

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les résultats sont des comptes sans unité.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Results are dimensionless counts.

Q0050

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : n! croît extrêmement vite avec n.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: n! grows extremely fast with n.

Q0051

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Factorielle, permutations et combinaisons » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!]. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 5!=120; C(5,2)=10; P(5,2)=20.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Factorials, Permutations and Combinations" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!]. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 5!=120; C(5,2)=10; P(5,2)=20.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0052

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Factorielle, permutations et combinaisons » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!]. Application envisagée : Comptage d'états, tests, fiabilité, binomiale et configurations.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Factorials, Permutations and Combinations" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!]. Intended application: State counting, testing, reliability, binomial models and configurations.. Separate

measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0053

FR — Question : À partir de l'exemple de « Factorielle, permutations et combinaisons », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 5!=120; C(5,2)=10; P(5,2)=20.. Écrire ensuite la loi : n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!]. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Factorials, Permutations and Combinations" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 5!=120; C(5,2)=10; P(5,2)=20.. Then write the law: n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!]. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0054

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Factorielle, permutations et combinaisons » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!]. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Comptage d'états, tests, fiabilité, binomiale et configurations.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Factorials, Permutations and Combinations" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!]. Determine its domain and model assumptions before using it for State counting, testing, reliability, binomial models and configurations.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0055 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment distinguer les séquences de test ordonnées des combinaisons de boutons non ordonnées ?

FR — Réponse : Méthode : Distinguer les séquences de test ordonnées des combinaisons de boutons non ordonnées. Relation de départ : n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!]. Exemple à contrôler : 5!=120; C(5,2)=10; P(5,2)=20.. Condition d'application : Dans la définition élémentaire, n est entier ≥0 et 0!=1.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Comptage d'états, tests, fiabilité, binomiale et configurations..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you distinguish ordered test sequences from unordered switch combinations?

EN — Answer: Method: Distinguish ordered test sequences from unordered switch combinations. Starting relationship: n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!]. Checkable example: 5!=120; C(5,2)=10; P(5,2)=20.. Applicability condition: In the elementary definition, n is an integer ≥0 and 0!=1.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: State counting, testing, reliability, binomial models and configurations..

Q0056 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour distinguer les séquences de test ordonnées des combinaisons de boutons non ordonnées ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Dans la définition élémentaire, n est entier ≥0 et 0!=1. Une erreur concrète est : Utiliser une permutation quand l'ordre n'a pas d'importance; oublier les répétitions.. Pour la détecter, je repars de n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!], je confronte un exemple explicite (5!=120; C(5,2)=10; P(5,2)=20.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you distinguish ordered test sequences from unordered switch combinations?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. In the elementary definition, n is an integer ≥0 and 0!=1. A concrete failure mode is: Using a permutation when order does not matter; forgetting repeated outcomes.. To expose it, start again from n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!], compare a specific example (5!=120; C(5,2)=10;

P(5,2)=20.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

5. Systèmes de numération: binaire, octal, décimal, hexadécimal / Number Systems: Binary, Octal, Decimal and Hexadecimal

Concept / Concept	Un nombre positionnel est une somme de chiffres pondérés par des puissances de la base. / A positional number is a sum of digits weighted by powers of the base.
Formule(s) / Formula(s)	(d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; $0x2F=47_{10}$
Exemple / Example	$101101_2=45_{10}=2D_{16}$. / $101101_2=45_{10}=2D_{16}$.
Application	Registres, adresses, masques de bits, protocoles et debug. / Registers, addresses, bit masks, protocols and debugging.

Q0057

FR — Question : Qu'est-ce que « Systèmes de numération: binaire, octal, décimal, hexadécimal » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Un nombre positionnel est une somme de chiffres pondérés par des puissances de la base.
EN — Question: What is "Number Systems: Binary, Octal, Decimal and Hexadecimal" and what is the main idea?
EN — Answer: A positional number is a sum of digits weighted by powers of the base.

Q0058

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour systèmes de numération: binaire, octal, décimal, hexadécimal ?
FR — Réponse : (d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; $0x2F=47_{10}$
EN — Question: Which formula(s) should you know for number systems: binary, octal, decimal and hexadecimal?
EN — Answer: (d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; $0x2F=47_{10}$

Q0059

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de systèmes de numération: binaire, octal, décimal, hexadécimal.
FR — Réponse : $101101_2=45_{10}=2D_{16}$.
EN — Question: Give a simple numerical example of number systems: binary, octal, decimal and hexadecimal.
EN — Answer: $101101_2=45_{10}=2D_{16}$.

Q0060

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Chaque chiffre doit être inférieur à la base; A…F valent 10…15 en hex.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Each digit must be less than the base; A…F represent 10…15 in hex.

Q0061

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Lire 0x10 comme dix; oublier les zéros de poids fort d'un registre.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Reading 0x10 as ten; dropping meaningful leading zeros in a register.

Q0062

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Registres, adresses, masques de bits, protocoles et debug.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Registers, addresses, bit masks, protocols and debugging.

Q0063

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Le nombre codé est sans unité avant sa mise à l'échelle physique.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: The encoded number is dimensionless before physical scaling.

Q0064

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Changer de base change la représentation, pas la valeur.

EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Changing base changes representation, not value.

Q0065

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Systèmes de numération: binaire, octal, décimal, hexadécimal » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : (d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; 0x2F=47_{10}. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 101101_2=45_{10}=$2D_{16}$.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Number Systems: Binary, Octal, Decimal and Hexadecimal" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: (d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; 0x2F=47_{10}. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 101101_2=45_{10}=$2D_{16}$.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0066

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Systèmes de numération: binaire, octal, décimal, hexadécimal » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser (d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; 0x2F=47_{10}. Application envisagée : Registres, adresses, masques de bits, protocoles et debug.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Number Systems: Binary, Octal, Decimal and Hexadecimal" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying (d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; 0x2F=47_{10}. Intended application: Registers, addresses, bit masks, protocols and debugging.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0067

FR — Question : À partir de l'exemple de « Systèmes de numération: binaire, octal, décimal, hexadécimal », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 101101_2=45_{10}=$2D_{16}$.. Écrire ensuite la loi : (d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; 0x2F=47_{10}. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Number Systems: Binary, Octal, Decimal and Hexadecimal" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: 101101_2=45_{10}=$2D_{16}$.. Then write the law: (d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; 0x2F=47_{10}. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0068

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Systèmes de numération: binaire, octal, décimal, hexadécimal » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?
FR — Réponse : La relation examinée est (d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; 0x2F=47_{10}. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Registres, adresses, masques de bits, protocoles et debug.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.
EN — Question: When does the "Number Systems: Binary, Octal, Decimal and Hexadecimal" model stop being applicable to a circuit or measurement?
EN — Answer: The relationship is (d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; 0x2F=47_{10}. Determine its domain and model assumptions before using it for Registers, addresses, bit masks, protocols and debugging.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0069 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment confirmer la base et la largeur des mots lors du décodage d'un registre ?
FR — Réponse : Méthode : Confirmer la base et la largeur des mots lors du décodage d'un registre. Relation de départ : (d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; 0x2F=47_{10}. Exemple à contrôler : 101101_2=45_{10}=$2D_{16}$.. Condition d'application : Chaque chiffre doit être inférieur à la base; A…F valent 10…15 en hex.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Registres, adresses, masques de bits, protocoles et debug..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you confirm radix and bit width when decoding a peripheral register?

EN — Answer: Method: Confirm radix and bit width when decoding a peripheral register. Starting relationship: (d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; 0x2F=47_{10}. Checkable example: $101101_2=45_{10}=2D_{16}$.. Applicability condition: Each digit must be less than the base; A…F represent 10…15 in hex.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Registers, addresses, bit masks, protocols and debugging..

Q0070 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour confirmer la base et la largeur des mots lors du décodage d'un registre ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Chaque chiffre doit être inférieur à la base; A…F valent 10…15 en hex. Une erreur concrète est : Lire 0x10 comme dix; oublier les zéros de poids fort d'un registre.. Pour la détecter, je repars de (d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; 0x2F=47_{10}, je confronte un exemple explicite ($101101_2=45_{10}=2D_{16}$.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you confirm radix and bit width when decoding a peripheral register?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Each digit must be less than the base; A…F represent 10…15 in hex. A concrete failure mode is: Reading 0x10 as ten; dropping meaningful leading zeros in a register.. To expose it, start again from (d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; 0x2F=47_{10}, compare a specific example ($101101_2=45_{10}=2D_{16}$.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

6. Entiers signés, complément à deux et dépassement de capacité / Signed Integers, Two's Complement and Overflow

Concept / Concept	Le complément à deux représente les entiers signés et rend addition/soustraction simples en logique binaire. / Two's complement represents signed integers and makes binary addition/subtraction simple.
Formule(s) / Formula(s)	Plage n bits: −2^(n−1)…2^(n−1)−1; négation: inverser puis +1
Exemple / Example	11111011_2 sur 8 bits représente −5; 127+1 déborde en 8-bit signé. / 11111011_2 on 8 bits represents −5; 127+1 overflows in signed 8-bit.
Application	Firmware, FPGA, DSP, ADC et arithmetic saturation. / Firmware, FPGA, DSP, ADCs and arithmetic saturation.

Q0071

FR — Question : Qu'est-ce que « Entiers signés, complément à deux et overflow » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Le complément à deux représente les entiers signés et rend addition/soustraction simples en logique binaire.
EN — Question: What is "Signed Integers, Two's Complement and Overflow" and what is the main idea?
EN — Answer: Two's complement represents signed integers and makes binary addition/subtraction simple.

Q0072

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour entiers signés, complément à deux et overflow ?
FR — Réponse : Plage n bits: −2^(n−1)…2^(n−1)−1; négation: inverser puis +1
EN — Question: Which formula(s) should you know for signed integers, two's complement and overflow?
EN — Answer: n-bit range: −2^(n−1)…2^(n−1)−1; negation: invert bits then add 1

Q0073

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de entiers signés, complément à deux et overflow.
FR — Réponse : 11111011_2 sur 8 bits représente −5; 127+1 déborde en 8-bit signé.
EN — Question: Give a simple numerical example of signed integers, two's complement and overflow.
EN — Answer: 11111011_2 on 8 bits represents −5; 127+1 overflows in signed 8-bit.

Q0074

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?

FR — Réponse : Il faut connaître la largeur du mot et l'interprétation signed/unsigned.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Word width and signed/unsigned interpretation must be known.

Q0075

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre carry et overflow signé; mauvaise extension de signe.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing carry with signed overflow; incorrect sign extension.

Q0076

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Firmware, FPGA, DSP, ADC et arithmetic saturation.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Firmware, FPGA, DSP, ADCs and arithmetic saturation.

Q0077

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : La valeur brute est sans unité jusqu'à mise à l'échelle.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Raw code is dimensionless until scaled.

Q0078

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : L'overflow apparaît lorsque le résultat mathématique sort de la plage représentable.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Overflow occurs when the mathematical result leaves the representable range.

Q0079

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Entiers signés, complément à deux et overflow » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : Plage n bits: −2^(n−1)…2^(n−1)−1; négation: inverser puis +1. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 11111011_2 sur 8 bits représente −5; 127+1 déborde en 8-bit signé.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Signed Integers, Two's Complement and Overflow" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: Signed n-bit range: −2^(n−1)…2^(n−1)−1; negation: bitwise invert and add 1. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 11111011_2 on 8 bits represents −5; 127+1 overflows in signed 8-bit.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0080

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Entiers signés, complément à deux et overflow » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser Plage n bits: −2^(n−1)…2^(n−1)−1; négation: inverser puis +1. Application envisagée : Firmware, FPGA, DSP, ADC et arithmetic saturation.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Signed Integers, Two's Complement and Overflow" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying Signed n-bit range: −2^(n−1)…2^(n−1)−1; negation: bitwise invert and add 1. Intended application: Firmware, FPGA, DSP, ADCs and arithmetic saturation.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0081

FR — Question : À partir de l'exemple de « Entiers signés, complément à deux et overflow », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 11111011_2 sur 8 bits représente −5; 127+1 déborde en 8-bit signé.. Écrire ensuite la loi : Plage n bits: −2^(n−1)…2^(n−1)−1; négation: inverser puis +1. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités

dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer. Sur 8 bits signés, la plage est −128…127. 127+1 donne le motif 0x80, soit −128 en arithmétique modulo 2^8; il y a dépassement signé, même si le bit de retenue ne suffit pas à l'indiquer.

EN — Question: Using the "Signed Integers, Two's Complement and Overflow" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 11111011_2 on 8 bits represents −5; 127+1 overflows in signed 8-bit.. Then write the law: Signed n-bit range: −2^(n−1)…2^(n−1)−1; negation: bitwise invert and add 1. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers. For signed 8-bit values the range is −128…127. The sum 127+1 has bit pattern 0x80, representing −128 under modulo 2^8 arithmetic; this is signed overflow, which cannot be inferred from carry-out alone.

Q0082

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Entiers signés, complément à deux et overflow » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est Plage n bits: −2^(n−1)…2^(n−1)−1; négation: inverser puis +1. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Firmware, FPGA, DSP, ADC et arithmetic saturation.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Signed Integers, Two's Complement and Overflow" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is Signed n-bit range: −2^(n−1)…2^(n−1)−1; negation: bitwise invert and add 1. Determine its domain and model assumptions before using it for Firmware, FPGA, DSP, ADCs and arithmetic saturation.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0083 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment détecter le dépassement signé indépendamment de la retenue ?

FR — Réponse : Méthode : Détecter le dépassement signé indépendamment de la retenue. Relation de départ : Plage n bits: −2^(n−1)…2^(n−1)−1; négation: inverser puis +1. Exemple à contrôler : 11111011_2 sur 8 bits représente −5; 127+1 déborde en 8-bit signé.. Condition d'application : Il faut connaître la largeur du mot et l'interprétation signed/unsigned.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Firmware, FPGA, DSP, ADC et arithmetic saturation..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you identify signed overflow independently of the carry flag?

EN — Answer: Method: Identify signed overflow independently of the carry flag. Starting relationship: n-bit range: −2^(n−1)… 2^(n−1)−1; negation: invert bits then add 1. Checkable example: 11111011_2 on 8 bits represents −5; 127+1 overflows in signed 8-bit.. Applicability condition: Word width and signed/unsigned interpretation must be known.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Firmware, FPGA, DSP, ADCs and arithmetic saturation..

Q0084 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour détecter le dépassement signé indépendamment de la retenue ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Il faut connaître la largeur du mot et l'interprétation signed/unsigned. Une erreur concrète est : Confondre carry et overflow signé; mauvaise extension de signe.. Pour la détecter, je repars de Plage n bits: −2^(n−1)…2^(n−1)−1; négation: inverser puis +1, je confronte un exemple explicite (11111011_2 sur 8 bits représente −5; 127+1 déborde en 8-bit signé.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you identify signed overflow independently of the carry flag?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Word width and signed/unsigned interpretation must be known. A concrete failure mode is: Confusing carry with signed overflow; incorrect sign extension.. To expose it, start again from n-bit range: −2^(n−1)…2^(n−1)−1; negation: invert bits then add 1, compare a specific example (11111011_2 on 8 bits represents −5; 127+1 overflows in signed 8-bit.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

7. Algèbre booléenne et lois de De Morgan / Boolean Algebra and De Morgan's Laws

Concept / Concept	L'algèbre booléenne manipule 0/1 avec AND, OR, NOT, XOR et

	leurs identités. / Boolean algebra manipulates 0/1 values with AND, OR, NOT, XOR and related identities.
Formule(s) / Formula(s)	A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄
Exemple / Example	NOT(A AND B)=(NOT A) OR (NOT B). / NOT(A AND B)=(NOT A) OR (NOT B).
Application	Logique digitale, FPGA, masques firmware, interlocks et décodage. / Digital logic, FPGAs, firmware masks, interlocks and decoding.

Q0085

FR — Question : Qu’est-ce que « Algèbre booléenne et lois de De Morgan » et quelle est l’idée principale ?
FR — Réponse : L’algèbre booléenne manipule 0/1 avec AND, OR, NOT, XOR et leurs identités.
EN — Question: What is “Boolean Algebra and De Morgan's Laws” and what is the main idea?
EN — Answer: Boolean algebra manipulates 0/1 values with AND, OR, NOT, XOR and related identities.

Q0086

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour algèbre booléenne et lois de de morgan ?
FR — Réponse : A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄
EN — Question: Which formula(s) should you know for boolean algebra and de morgan's laws?
EN — Answer: A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄

Q0087

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de algèbre booléenne et lois de de morgan.
FR — Réponse : NOT(A AND B)=(NOT A) OR (NOT B).
EN — Question: Give a simple numerical example of boolean algebra and de morgan's laws.
EN — Answer: NOT(A AND B)=(NOT A) OR (NOT B).

Q0088

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Les opérateurs booléens ne sont pas les opérateurs arithmétiques ordinaires.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Boolean operators are not ordinary arithmetic operators.

Q0089

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre XOR avec OR; perdre les parenthèses lors d’une transformation de De Morgan.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing XOR with OR; dropping parentheses in a De Morgan transformation.

Q0090

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Logique digitale, FPGA, masques firmware, interlocks et décodage.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Digital logic, FPGAs, firmware masks, interlocks and decoding.

Q0091

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Sans unité.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Dimensionless.

Q0092

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : NAND et NOR sont fonctionnellement complets.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: NAND and NOR are functionally complete.

Q0093

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Algèbre booléenne et lois de De Morgan » sans se fier uniquement au résultat numérique ?

FR — Réponse : Je pars de la relation : A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : NOT(A AND B)=(NOT A) OR (NOT B).. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.

EN — Question: How can the mathematical relationship for “Boolean Algebra and De Morgan's Laws” be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: NOT(A AND B)=(NOT A) OR (NOT B).. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0094

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Algèbre booléenne et lois de De Morgan » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄. Application envisagée : Logique digitale, FPGA, masques firmware, interlocks et décodage.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Boolean Algebra and De Morgan's Laws” calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄. Intended application: Digital logic, FPGAs, firmware masks, interlocks and decoding.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0095

FR — Question : À partir de l'exemple de « Algèbre booléenne et lois de De Morgan », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : NOT(A AND B)=(NOT A) OR (NOT B).. Écrire ensuite la loi : A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the “Boolean Algebra and De Morgan's Laws” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: NOT(A AND B)=(NOT A) OR (NOT B).. Then write the law: A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0096

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Algèbre booléenne et lois de De Morgan » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Logique digitale, FPGA, masques firmware, interlocks et décodage.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the “Boolean Algebra and De Morgan's Laws” model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄. Determine its domain and model assumptions before using it for Digital logic, FPGAs, firmware masks, interlocks and decoding.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0097 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment comparer exhaustivement les tables de vérité de deux expressions équivalentes ?

FR — Réponse : Méthode : Comparer exhaustivement les tables de vérité de deux expressions équivalentes. Relation de départ : A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄. Exemple à contrôler : NOT(A AND B)=(NOT A) OR (NOT B).. Condition d'application : Les opérateurs booléens ne sont pas les opérateurs arithmétiques ordinaires.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Logique digitale, FPGA, masques firmware, interlocks et décodage..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you exhaustively compare the truth tables of two logically equivalent expressions?

EN — Answer: Method: Exhaustively compare the truth tables of two logically equivalent expressions. Starting relationship: A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄. Checkable example: NOT(A AND B)=(NOT A) OR (NOT B).. Applicability condition: Boolean operators are not ordinary arithmetic operators.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Digital logic, FPGAs, firmware masks, interlocks and decoding..

Q0098 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour comparer exhaustivement les tables de vérité de deux expressions équivalentes ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Les opérateurs booléens ne sont pas les opérateurs arithmétiques ordinaires. Une erreur concrète est : Confondre XOR avec OR; perdre les parenthèses lors d'une transformation de De Morgan.. Pour la détecter, je repars de A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄, je confronte un exemple explicite (NOT(A AND B)=(NOT A) OR (NOT B).) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you exhaustively compare the truth tables of two logically equivalent expressions?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Boolean operators are not ordinary arithmetic operators. A concrete failure mode is: Confusing XOR with OR; dropping parentheses in a De Morgan transformation.. To expose it, start again from A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄, compare a specific example (NOT(A AND B)=(NOT A) OR (NOT B).) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

8. Tables de vérité, Karnaugh et minimisation / Truth Tables, Karnaugh Maps and Minimization

Concept / Concept	Une table de vérité énumère toutes les combinaisons; Karnaugh regroupe les minterms adjacents pour simplifier la logique. / A truth table enumerates all combinations; Karnaugh maps group adjacent minterms to simplify logic.
Formule(s) / Formula(s)	n entrées ⇒ 2^n combinaisons; groupes K-map de 1,2,4,8,… cases
Exemple / Example	4 entrées donnent 16 lignes de table de vérité. / Four inputs give 16 truth-table rows.
Application	Réduction de gates, logique de contrôle, FPGA LUT et décodage. / Gate reduction, control logic, FPGA LUTs and decoding.

Q0099

FR — Question : Qu'est-ce que « Tables de vérité, Karnaugh et minimisation » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Une table de vérité énumère toutes les combinaisons; Karnaugh regroupe les minterms adjacents pour simplifier la logique.
EN — Question: What is "Truth Tables, Karnaugh Maps and Minimization" and what is the main idea?
EN — Answer: A truth table enumerates all combinations; Karnaugh maps group adjacent minterms to simplify logic.

Q0100

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour tables de vérité, karnaugh et minimisation ?
FR — Réponse : n entrées ⇒ 2^n combinaisons; groupes K-map de 1,2,4,8,… cases
EN — Question: Which formula(s) should you know for truth tables, karnaugh maps and minimization?
EN — Answer: n inputs ⇒ 2^n combinations; K-map groups of 1,2,4,8,… cells

Q0101

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de tables de vérité, karnaugh et minimisation.
FR — Réponse : 4 entrées donnent 16 lignes de table de vérité.
EN — Question: Give a simple numerical example of truth tables, karnaugh maps and minimization.
EN — Answer: Four inputs give 16 truth-table rows.

Q0102

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?

FR — Réponse : Les groupes K-map sont des puissances de deux et peuvent s'enrouler aux bords.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: K-map groups are powers of two and can wrap around edges.

Q0103

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Regrouper des cases non adjacentes; oublier les don't-care utiles.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Grouping nonadjacent cells; ignoring useful don't-care states.

Q0104

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Réduction de gates, logique de contrôle, FPGA LUT et décodage.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Gate reduction, control logic, FPGA LUTs and decoding.

Q0105

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Sans unité.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Dimensionless.

Q0106

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Réduire la logique peut diminuer gates, delay et power, mais l'architecture cible compte.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Logic reduction can reduce gates, delay and power, but target architecture matters.

Q0107

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Tables de vérité, Karnaugh et minimisation » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : n entrées ⇒ 2^n combinaisons; groupes K-map de 1,2,4,8,… cases. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 4 entrées donnent 16 lignes de table de vérité.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Truth Tables, Karnaugh Maps and Minimization" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: n Boolean inputs ⇒ 2^n combinations; K-map groups contain 1, 2, 4, 8, … adjacent cells. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: Four inputs give 16 truth-table rows.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0108

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Tables de vérité, Karnaugh et minimisation » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser n entrées ⇒ 2^n combinaisons; groupes K-map de 1,2,4,8,… cases. Application envisagée : Réduction de gates, logique de contrôle, FPGA LUT et décodage.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Truth Tables, Karnaugh Maps and Minimization" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying n Boolean inputs ⇒ 2^n combinations; K-map groups contain 1, 2, 4, 8, … adjacent cells. Intended application: Gate reduction, control logic, FPGA LUTs and decoding.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0109

FR — Question : À partir de l'exemple de « Tables de vérité, Karnaugh et minimisation », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 4 entrées donnent 16 lignes de table de vérité.. Écrire ensuite la loi : n entrées ⇒ 2^n combinaisons; groupes K-map de 1,2,4,8,… cases. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et

contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Truth Tables, Karnaugh Maps and Minimization" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: Four inputs give 16 truth-table rows.. Then write the law: n Boolean inputs ⇒ 2^n combinations; K-map groups contain 1, 2, 4, 8, … adjacent cells. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0110

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Tables de vérité, Karnaugh et minimisation » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est n entrées ⇒ 2^n combinaisons; groupes K-map de 1,2,4,8,… cases. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Réduction de gates, logique de contrôle, FPGA LUT et décodage.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Truth Tables, Karnaugh Maps and Minimization" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is n Boolean inputs ⇒ 2^n combinations; K-map groups contain 1, 2, 4, 8, … adjacent cells. Determine its domain and model assumptions before using it for Gate reduction, control logic, FPGA LUTs and decoding.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0111 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment contrôler la logique minimisée sur chaque entrée spécifiée et rechercher les aléas ?

FR — Réponse : Méthode : Contrôler la logique minimisée sur chaque entrée spécifiée et rechercher les aléas. Relation de départ : n entrées ⇒ 2^n combinaisons; groupes K-map de 1,2,4,8,… cases. Exemple à contrôler : 4 entrées donnent 16 lignes de table de vérité.. Condition d'application : Les groupes K-map sont des puissances de deux et peuvent s'enrouler aux bords.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Réduction de gates, logique de contrôle, FPGA LUT et décodage..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you check minimized logic against every specified input and inspect potential hazards?

EN — Answer: Method: Check minimized logic against every specified input and inspect potential hazards. Starting relationship: n inputs ⇒ 2^n combinations; K-map groups of 1,2,4,8,… cells. Checkable example: Four inputs give 16 truth-table rows.. Applicability condition: K-map groups are powers of two and can wrap around edges.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Gate reduction, control logic, FPGA LUTs and decoding..

Q0112 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour contrôler la logique minimisée sur chaque entrée spécifiée et rechercher les aléas ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Les groupes K-map sont des puissances de deux et peuvent s'enrouler aux bords. Une erreur concrète est : Regrouper des cases non adjacentes; oublier les don't-care utiles.. Pour la détecter, je repars de n entrées ⇒ 2^n combinaisons; groupes K-map de 1,2,4,8,… cases, je confronte un exemple explicite (4 entrées donnent 16 lignes de table de vérité.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you check minimized logic against every specified input and inspect potential hazards?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. K-map groups are powers of two and can wrap around edges. A concrete failure mode is: Grouping nonadjacent cells; ignoring useful don't-care states.. To expose it, start again from n inputs ⇒ 2^n combinations; K-map groups of 1,2,4,8,… cells, compare a specific example (Four inputs give 16 truth-table rows.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

9. Arithmétique à virgule fixe, format Q et IEEE 754 / Fixed-Point Arithmetic, Q-Format and IEEE 754

Concept / Concept	Fixed-point utilise une échelle implicite; floating-point encode

	signe, exposant et significande. / Fixed-point uses an implicit scale; floating-point encodes sign, exponent and significand.
Formule(s) / Formula(s)	Qm.n: valeur=entier/2^n; normal IEEE 754: x=(−1)^s×(1.fraction)_2×2^(E−bias); subnormal: x=(−1)^s×(0.fraction)_2×2^(1−bias)
Exemple / Example	Q1.15: 0.5=16384/32768 (exact in binary fixed-point). / Q1.15: 0.5=16384/32768 (exact in binary fixed-point).
Application	DSP, MCU, FPGA, filtres et contrôle. / DSP, MCUs, FPGAs, filters and control.

Q0113

FR — Question : Qu'est-ce que « Fixed-point, Q-format et IEEE-754 » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Fixed-point utilise une échelle implicite; floating-point encode signe, exposant et significande.
EN — Question: What is "Fixed-Point, Q-Format and IEEE-754" and what is the main idea?
EN — Answer: Fixed-point uses an implicit scale; floating-point encodes sign, exponent and significand.

Q0114

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour fixed-point, q-format et ieee-754 ?
FR — Réponse : Qm.n: valeur=entier/2^n; normal IEEE 754: x=(−1)^s×(1.fraction)_2×2^(E−bias); subnormal: x=(−1)^s×(0.fraction)_2×2^(1−bias)
EN — Question: Which formula(s) should you know for fixed-point, q-format and ieee-754?
EN — Answer: Qm.n: value=stored integer/2^n (convention dependent); normal floating-point uses sign, exponent and significand

Q0115

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de fixed-point, q-format et ieee-754.
FR — Réponse : Q1.15: 0.5=16384/32768 (exact in binary fixed-point).
EN — Question: Give a simple numerical example of fixed-point, q-format and ieee-754.
EN — Answer: Q1.15: 0.5=16384/32768 (exact in binary fixed-point).

Q0116

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : La largeur et les bits fractionnaires déterminent plage et résolution.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Width and fractional bits determine range and resolution.

Q0117

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Multiplier deux Q-formats sans rescaler; ignorer saturation/arrondi.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Multiplying two Q formats without rescaling; ignoring saturation/rounding.

Q0118

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : DSP, MCU, FPGA, filtres et contrôle.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: DSP, MCUs, FPGAs, filters and control.

Q0119

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les unités dépendent de l'échelle choisie.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Units depend on the chosen scaling.

Q0120

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Plus de bits fractionnaires donnent plus de résolution mais moins de plage à largeur fixe.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?

EN — Answer: More fractional bits give higher resolution but less range at fixed width.

Q0121

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Fixed-point, Q-format et IEEE-754 » sans se fier uniquement au résultat numérique ?

FR — Réponse : Je pars de la relation : Qm.n: valeur=entier/2^n; normal IEEE 754: x=(−1)^s×(1.fraction)_2×2^(E−bias); subnormal: x=(−1)^s×(0.fraction)_2×2^(1−bias). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Q1.15: 0.5=16384/32768 (exact in binary fixed-point).. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.

EN — Question: How can the mathematical relationship for "Fixed-Point, Q-Format and IEEE-754" be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: Qm.n: value=stored integer/2^n; normal IEEE 754: x=(−1)^s×(1.fraction)_2×2^(E−bias); subnormal: x=(−1)^s×(0.fraction)_2×2^(1−bias). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: Q1.15: 0.5=16384/32768 (exact in binary fixed-point).. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0122

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Fixed-point, Q-format et IEEE-754 » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser Qm.n: valeur=entier/2^n; normal IEEE 754: x=(−1)^s×(1.fraction)_2×2^(E−bias); subnormal: x=(−1)^s×(0.fraction)_2×2^(1−bias). Application envisagée : DSP, MCU, FPGA, filtres et contrôle.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Fixed-Point, Q-Format and IEEE-754" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying Qm.n: value=stored integer/2^n; normal IEEE 754: x=(−1)^s×(1.fraction)_2×2^(E−bias); subnormal: x=(−1)^s×(0.fraction)_2×2^(1−bias). Intended application: DSP, MCUs, FPGAs, filters and control.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0123

FR — Question : À partir de l'exemple de « Fixed-point, Q-format et IEEE-754 », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Q1.15: 0.5=16384/32768 (exact in binary fixed-point).. Écrire ensuite la loi : Qm.n: valeur=entier/2^n; normal IEEE 754: x=(−1)^s×(1.fraction)_2×2^(E−bias); subnormal: x=(−1)^s×(0.fraction)_2×2^(1−bias). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer. Pour un entier signé à 16 bits en Q1.15, x = N/32768 ; N=16384 donne x=0,5. La multiplication de deux Q1.15 produit initialement un résultat avec 30 bits fractionnaires ; le rééchelonnage et la saturation sont indispensables.

EN — Question: Using the "Fixed-Point, Q-Format and IEEE-754" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: Q1.15: 0.5=16384/32768 (exact in binary fixed-point).. Then write the law: Qm.n: value=stored integer/2^n; normal IEEE 754: x=(−1)^s×(1.fraction)_2×2^(E−bias); subnormal: x=(−1)^s×(0.fraction)_2×2^(1−bias). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers. For a signed 16-bit Q1.15 value, x=N/32768; N=16384 yields x=0.5. Multiplying two Q1.15 quantities initially yields 30 fractional bits; rescaling and saturation are essential.

Q0124

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Fixed-point, Q-format et IEEE-754 » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est Qm.n: valeur=entier/2^n; normal IEEE 754: x=(−1)^s×(1.fraction)_2×2^(E−bias); subnormal: x=(−1)^s×(0.fraction)_2×2^(1−bias). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour DSP, MCU, FPGA, filtres et contrôle.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Fixed-Point, Q-Format and IEEE-754" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is Qm.n: value=stored integer/2^n; normal IEEE 754: x=(−1)^s×(1.fraction)_2×2^(E−bias); subnormal: x=(−1)^s×(0.fraction)_2×2^(1−bias). Determine its domain and model assumptions before using it for DSP, MCUs, FPGAs, filters and control.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0125 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment fixer la largeur, l'arrondi et la saturation avant de multiplier des échantillons en format Q ?

FR — Réponse : Méthode : Fixer la largeur, l'arrondi et la saturation avant de multiplier des échantillons en format Q. Relation de départ : Qm.n: valeur=entier/2^n; normal IEEE 754: x=(−1)^s×(1.fraction)_2×2^(E−bias); subnormal: x=(−1)^s×(0.fraction)_2×2^(1−bias). Exemple à contrôler : Q1.15: 0.5=16384/32768 (exact in binary fixed-point).. Condition d'application : La largeur et les bits fractionnaires déterminent plage et résolution.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : DSP, MCU, FPGA, filtres et contrôle..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you define bit width, rounding and saturation before multiplying Q-format samples?

EN — Answer: Method: Define bit width, rounding and saturation before multiplying Q-format samples. Starting relationship: Qm.n: value=stored integer/2^n (convention dependent); normal floating-point uses sign, exponent and significand. Checkable example: Q1.15: 0.5=16384/32768 (exact in binary fixed-point).. Applicability condition: Width and fractional bits determine range and resolution.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: DSP, MCUs, FPGAs, filters and control..

Q0126 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour fixer la largeur, l'arrondi et la saturation avant de multiplier des échantillons en format Q ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. La largeur et les bits fractionnaires déterminent plage et résolution. Une erreur concrète est : Multiplier deux Q-formats sans rescaler; ignorer saturation/arrondi.. Pour la détecter, je repars de Qm.n: valeur=entier/2^n; normal IEEE 754: x=(−1)^s×(1.fraction)_2×2^(E−bias); subnormal: x=(−1)^s×(0.fraction)_2×2^(1−bias), je confronte un exemple explicite (Q1.15: 0.5=16384/32768 (exact in binary fixed-point).) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you define bit width, rounding and saturation before multiplying Q-format samples?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Width and fractional bits determine range and resolution. A concrete failure mode is: Multiplying two Q formats without rescaling; ignoring saturation/rounding.. To expose it, start again from Qm.n: value=stored integer/2^n (convention dependent); normal floating-point uses sign, exponent and significand, compare a specific example (Q1.15: 0.5=16384/32768 (exact in binary fixed-point).) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

10. Identités algébriques et factorisation / Algebraic Identities and Factoring

Concept / Concept	Les identités permettent de développer ou factoriser une expression sans changer sa valeur. / Algebraic identities expand or factor an expression without changing its value.
Formule(s) / Formula(s)	(a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b)
Exemple / Example	x^2−9=(x−3)(x+3). / x^2−9=(x−3)(x+3).
Application	Fonctions de transfert, simplification, pôles/zéros et résolution d'équations. / Transfer functions, simplification, poles/zeros and equation solving.

Q0127

FR — Question : Qu'est-ce que « Identités algébriques et factorisation » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : Les identités permettent de développer ou factoriser une expression sans changer sa valeur.

EN — Question: What is "Algebraic Identities and Factoring" and what is the main idea?

EN — Answer: Algebraic identities expand or factor an expression without changing its value.

Q0128

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour identités algébriques et factorisation ?

FR — Réponse : (a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b)

EN — Question: Which formula(s) should you know for algebraic identities and factoring?

EN — Answer: (a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b)

Q0129

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de identités algébriques et factorisation.
FR — Réponse : x^2−9=(x−3)(x+3).
EN — Question: Give a simple numerical example of algebraic identities and factoring.
EN — Answer: x^2−9=(x−3)(x+3).

Q0130

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Les transformations sont valables sur le domaine où les expressions sont définies.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Transformations are valid over the domain where the expressions are defined.

Q0131

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Oublier 2ab; factoriser une somme de carrés comme une différence.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Forgetting 2ab; factoring a sum of squares like a difference.

Q0132

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Fonctions de transfert, simplification, pôles/zéros et résolution d'équations.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Transfer functions, simplification, poles/zeros and equation solving.

Q0133

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les termes additionnés doivent avoir des unités compatibles.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Added terms must have compatible units.

Q0134

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : La factorisation expose les zéros; le développement expose les coefficients.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Factoring exposes zeros; expansion exposes coefficients.

Q0135

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Identités algébriques et factorisation » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : (a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : x^2−9=(x−3)(x+3).. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Algebraic Identities and Factoring" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: (a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: x^2−9=(x−3)(x+3).. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0136

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Identités algébriques et factorisation » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser (a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b). Application envisagée : Fonctions de transfert, simplification, pôles/zéros et résolution d'équations.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Algebraic Identities and Factoring" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying (a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b). Intended application: Transfer functions, simplification, poles/zeros and equation solving.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0137

FR — Question : À partir de l'exemple de « Identités algébriques et factorisation », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : x^2−9=(x−3)(x+3).. Écrire ensuite la loi : (a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Algebraic Identities and Factoring" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: x^2−9=(x−3)(x+3).. Then write the law: (a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0138

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Identités algébriques et factorisation » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est (a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Fonctions de transfert, simplification, pôles/zéros et résolution d'équations.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Algebraic Identities and Factoring" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is (a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b). Determine its domain and model assumptions before using it for Transfer functions, simplification, poles/zeros and equation solving.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0139 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment développer puis refactoriser une expression afin de vérifier son équivalence numérique ?

FR — Réponse : Méthode : Développer puis refactoriser une expression afin de vérifier son équivalence numérique. Relation de départ : (a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b). Exemple à contrôler : x^2−9=(x−3)(x+3).. Condition d'application : Les transformations sont valables sur le domaine où les expressions sont définies.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Fonctions de transfert, simplification, pôles/zéros et résolution d'équations..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you expand and refactor an expression to verify numerical equivalence?

EN — Answer: Method: Expand and refactor an expression to verify numerical equivalence. Starting relationship: (a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b). Checkable example: x^2−9=(x−3)(x+3).. Applicability condition: Transformations are valid over the domain where the expressions are defined.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Transfer functions, simplification, poles/zeros and equation solving..

Q0140 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour développer puis refactoriser une expression afin de vérifier son équivalence numérique ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Les transformations sont valables sur le domaine où les expressions sont définies. Une erreur concrète est : Oublier 2ab; factoriser une somme de carrés comme une différence.. Pour la détecter, je repars de (a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b), je confronte un exemple explicite (x^2−9=(x−3)(x+3).) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you expand and refactor an expression to verify numerical equivalence?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Transformations are valid over the domain where the expressions are defined. A concrete failure mode is: Forgetting 2ab; factoring a sum of squares like a difference.. To

expose it, start again from (a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b), compare a specific example (x^2−9=(x−3)(x+3).) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

11. Polynômes, théorème du reste et Bézout / Polynomials, Remainder Theorem and Bézout

Concept / Concept	Pour un polynôme P, P(a) est le reste de la division par x−a; P(a)=0 signifie que x−a est facteur. / For a polynomial P, P(a) is the remainder upon division by x−a; P(a)=0 means x−a is a factor.
Formule(s) / Formula(s)	P(x)=(x−a)Q(x)+P(a); P(a)=0 ⇔ (x−a) facteur
Exemple / Example	$P(x)=x^2-5x+6$; P(2)=0 donc x−2 est facteur. / $P(x)=x^2-5x+6$; P(2)=0 so x−2 is a factor.
Application	Pôles/zéros, stabilité, factorisation de fonctions de transfert. / Poles/zeros, stability and transfer-function factoring.

Q0141

FR — Question : Qu'est-ce que « Polynômes, théorème du reste et Bézout » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Pour un polynôme P, P(a) est le reste de la division par x−a; P(a)=0 signifie que x−a est facteur.
EN — Question: What is "Polynomials, Remainder Theorem and Bézout" and what is the main idea?
EN — Answer: For a polynomial P, P(a) is the remainder upon division by x−a; P(a)=0 means x−a is a factor.

Q0142

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour polynômes, théorème du reste et bézout ?
FR — Réponse : P(x)=(x−a)Q(x)+P(a); P(a)=0 ⇔ (x−a) facteur
EN — Question: Which formula(s) should you know for polynomials, remainder theorem and bézout?
EN — Answer: **P(x)=(x−a)Q(x)+P(a); P(a)=0 ⇔ (x−a) is a factor**

Q0143

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de polynômes, théorème du reste et bézout.
FR — Réponse : $P(x)=x^2-5x+6$; P(2)=0 donc x−2 est facteur.
EN — Question: Give a simple numerical example of polynomials, remainder theorem and bézout.
EN — Answer: $P(x)=x^2-5x+6$; P(2)=0 so x−2 is a factor.

Q0144

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Le théorème s'applique aux polynômes.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: The theorem applies to polynomials.

Q0145

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre une racine avec un coefficient; oublier la multiplicité.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing a root with a coefficient; ignoring multiplicity.

Q0146

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Pôles/zéros, stabilité, factorisation de fonctions de transfert.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Poles/zeros, stability and transfer-function factoring.

Q0147

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les unités des coefficients doivent rendre tous les termes compatibles.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Coefficient units must make all terms dimensionally compatible.

Q0148

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Les racines sont les valeurs où P(x)=0.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Roots are the values where P(x)=0.

Q0149

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Polynômes, théorème du reste et Bézout » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $P(x)=(x-a)Q(x)+P(a)$; $P(a)=0 \Leftrightarrow (x-a)$ facteur. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : $P(x)=x^2-5x+6$; $P(2)=0$ donc $x-2$ est facteur.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Polynomials, Remainder Theorem and Bézout" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $P(x)=(x-a)Q(x)+P(a)$; $P(a)=0 \Leftrightarrow (x-a)$ facteur. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: $P(x)=x^2-5x+6$; $P(2)=0$ so $x-2$ is a factor.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0150

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Polynômes, théorème du reste et Bézout » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $P(x)=(x-a)Q(x)+P(a)$; $P(a)=0 \Leftrightarrow (x-a)$ facteur. Application envisagée : Pôles/zéros, stabilité, factorisation de fonctions de transfert.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Polynomials, Remainder Theorem and Bézout" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $P(x)=(x-a)Q(x)+P(a)$; $P(a)=0 \Leftrightarrow (x-a)$ facteur. Intended application: Poles/zeros, stability and transfer-function factoring.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0151

FR — Question : À partir de l'exemple de « Polynômes, théorème du reste et Bézout », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : $P(x)=x^2-5x+6$; $P(2)=0$ donc $x-2$ est facteur.. Écrire ensuite la loi : $P(x)=(x-a)Q(x)+P(a)$; $P(a)=0 \Leftrightarrow (x-a)$ facteur. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Polynomials, Remainder Theorem and Bézout" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: $P(x)=x^2-5x+6$; $P(2)=0$ so $x-2$ is a factor.. Then write the law: $P(x)=(x-a)Q(x)+P(a)$; $P(a)=0 \Leftrightarrow (x-a)$ facteur. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0152

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Polynômes, théorème du reste et Bézout » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?
FR — Réponse : La relation examinée est $P(x)=(x-a)Q(x)+P(a)$; $P(a)=0 \Leftrightarrow (x-a)$ facteur. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Pôles/zéros, stabilité, factorisation de fonctions de transfert.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.
EN — Question: When does the "Polynomials, Remainder Theorem and Bézout" model stop being applicable to a circuit or measurement?
EN — Answer: The relationship is $P(x)=(x-a)Q(x)+P(a)$; $P(a)=0 \Leftrightarrow (x-a)$ facteur. Determine its domain and model assumptions before using it for Poles/zeros, stability and transfer-function factoring.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0153 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment substituer une racine candidate dans un polynôme et vérifier le facteur correspondant ?

FR — Réponse : Méthode : Substituer une racine candidate dans un polynôme et vérifier le facteur correspondant. Relation de départ : $P(x)=(x-a)Q(x)+P(a)$; $P(a)=0 \Leftrightarrow (x-a)$ facteur. Exemple à contrôler : $P(x)=x^2-5x+6$; $P(2)=0$ donc $x-2$ est facteur.. Condition d'application : Le théorème s'applique aux polynômes.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Pôles/zéros, stabilité, factorisation de fonctions de transfert..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you substitute a candidate root in a polynomial and confirm the corresponding factor?

EN — Answer: Method: Substitute a candidate root in a polynomial and confirm the corresponding factor. Starting relationship: $P(x)=(x-a)Q(x)+P(a)$; $P(a)=0 \Leftrightarrow (x-a)$ is a factor. Checkable example: $P(x)=x^2-5x+6$; $P(2)=0$ so $x-2$ is a factor.. Applicability condition: The theorem applies to polynomials.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Poles/zeros, stability and transfer-function factoring..

Q0154 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour substituer une racine candidate dans un polynôme et vérifier le facteur correspondant ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Le théorème s'applique aux polynômes. Une erreur concrète est : Confondre une racine avec un coefficient; oublier la multiplicité.. Pour la détecter, je repars de $P(x)=(x-a)Q(x)+P(a)$; $P(a)=0 \Leftrightarrow (x-a)$ facteur, je confronte un exemple explicite ($P(x)=x^2-5x+6$; $P(2)=0$ donc $x-2$ est facteur.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you substitute a candidate root in a polynomial and confirm the corresponding factor?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The theorem applies to polynomials. A concrete failure mode is: Confusing a root with a coefficient; ignoring multiplicity.. To expose it, start again from $P(x)=(x-a)Q(x)+P(a)$; $P(a)=0 \Leftrightarrow (x-a)$ is a factor, compare a specific example ($P(x)=x^2-5x+6$; $P(2)=0$ so $x-2$ is a factor.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

12. Équations linéaires / Linear Equations

Concept / Concept	Une équation $ax+b=0$ avec $a\neq 0$ possède une solution unique $x=-b/a$. / An equation $ax+b=0$ with $a\neq 0$ has the unique solution $x=-b/a$.
Formule(s) / Formula(s)	$ax+b=0 \Rightarrow x=-b/a$
Exemple / Example	$3x-12=0 \Rightarrow x=4$. / $3x-12=0 \Rightarrow x=4$.
Application	Courants, tensions, calibration affine et interpolation. / Currents, voltages, affine calibration and interpolation.

Q0155

FR — Question : Qu'est-ce que « Équations linéaires » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Une équation $ax+b=0$ avec $a\neq 0$ possède une solution unique $x=-b/a$.
EN — Question: What is "Linear Equations" and what is the main idea?
EN — Answer: An equation $ax+b=0$ with $a\neq 0$ has the unique solution $x=-b/a$.

Q0156

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour équations linéaires ?
FR — Réponse : $ax+b=0 \Rightarrow x=-b/a$
EN — Question: Which formula(s) should you know for linear equations?
EN — Answer: $ax+b=0 \Rightarrow x=-b/a$

Q0157

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de équations linéaires.
FR — Réponse : $3x-12=0 \Rightarrow x=4$.
EN — Question: Give a simple numerical example of linear equations.
EN — Answer: $3x-12=0 \Rightarrow x=4$.

Q0158

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Si a=0, il faut traiter séparément le cas impossible ou l'identité.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: If a=0, handle the inconsistent or identity case separately.

Q0159

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Diviser par une expression qui peut être zéro sans vérifier le cas particulier.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Dividing by an expression that may be zero without checking the special case.

Q0160

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Courants, tensions, calibration affine et interpolation.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Currents, voltages, affine calibration and interpolation.

Q0161

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les deux côtés doivent être dimensionnellement compatibles.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Both sides must be dimensionally compatible.

Q0162

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : La solution est l'intersection de la droite ax+b avec zéro.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: The solution is where line ax+b crosses zero.

Q0163

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Équations linéaires » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $ax+b=0 \Rightarrow x=-b/a$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : $3x-12=0 \Rightarrow x=4.$. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Linear Equations" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $ax+b=0 \Rightarrow x=-b/a$. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: $3x-12=0 \Rightarrow x=4.$. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0164

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Équations linéaires » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $ax+b=0 \Rightarrow x=-b/a$. Application envisagée : Courants, tensions, calibration affine et interpolation.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Linear Equations" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $ax+b=0 \Rightarrow x=-b/a$. Intended application: Currents, voltages, affine calibration and interpolation.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0165

FR — Question : À partir de l'exemple de « Équations linéaires », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : $3x-12=0 \Rightarrow x=4.$. Écrire ensuite la loi : $ax+b=0 \Rightarrow x=-b/a$. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Linear Equations" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 3x−12=0 ⇒ x=4.. Then write the law: ax+b=0 ⇒ x=−b/a. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0166

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Équations linéaires » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est ax+b=0 ⇒ x=−b/a. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Courants, tensions, calibration affine et interpolation.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Linear Equations" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is ax+b=0 ⇒ x=−b/a. Determine its domain and model assumptions before using it for Currents, voltages, affine calibration and interpolation.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0167 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment tester le cas du coefficient nul avant de diviser une équation d'étalonnage ?

FR — Réponse : Méthode : Tester le cas du coefficient nul avant de diviser une équation d'étalonnage. Relation de départ : ax+b=0 ⇒ x=−b/a. Exemple à contrôler : 3x−12=0 ⇒ x=4.. Condition d'application : Si a=0, il faut traiter séparément le cas impossible ou l'identité.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Courants, tensions, calibration affine et interpolation..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you test the coefficient-zero case before dividing a calibration equation?

EN — Answer: Method: Test the coefficient-zero case before dividing a calibration equation. Starting relationship: ax+b=0 ⇒ x=−b/a. Checkable example: 3x−12=0 ⇒ x=4.. Applicability condition: If a=0, handle the inconsistent or identity case separately.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Currents, voltages, affine calibration and interpolation..

Q0168 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour tester le cas du coefficient nul avant de diviser une équation d'étalonnage ?

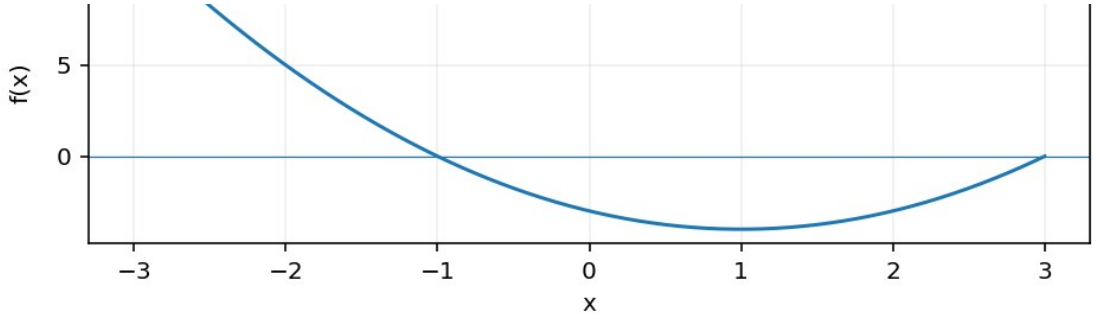
FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Si a=0, il faut traiter séparément le cas impossible ou l'identité. Une erreur concrète est : Diviser par une expression qui peut être zéro sans vérifier le cas particulier.. Pour la détecter, je repars de ax+b=0 ⇒ x=−b/a, je confronte un exemple explicite (3x−12=0 ⇒ x=4.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you test the coefficient-zero case before dividing a calibration equation?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. If a=0, handle the inconsistent or identity case separately. A concrete failure mode is: Dividing by an expression that may be zero without checking the special case.. To expose it, start again from ax+b=0 ⇒ x=−b/a, compare a specific example (3x−12=0 ⇒ x=4.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

13. Équations quadratiques, discriminant et théorème de Viète / Quadratic Equations, Discriminant and Vieta's Formulas

Graph / Graphique — Quadratic function / Fonction quadratique



Concept / Concept	Pour $ax^2+bx+c=0$, le discriminant classe les racines et Viète relie somme/produit des racines aux coefficients. / For $ax^2+bx+c=0$, the discriminant classifies roots and Vieta relates root sum/product to coefficients.
Formule(s) / Formula(s)	$D=b^2-4ac$; $x=[-b\pm\sqrt{D}]/(2a)$; $x1+x2=-b/a$; $x1x2=c/a$
Exemple / Example	$x^2-5x+6=0 \Rightarrow D=1$, racines 2 et 3; somme 5, produit 6. / $x^2-5x+6=0 \Rightarrow D=1$, roots 2 and 3; sum 5, product 6.
Application	RLC, pôles second ordre, optimisation et stabilité. / RLC circuits, second-order poles, optimization and stability.

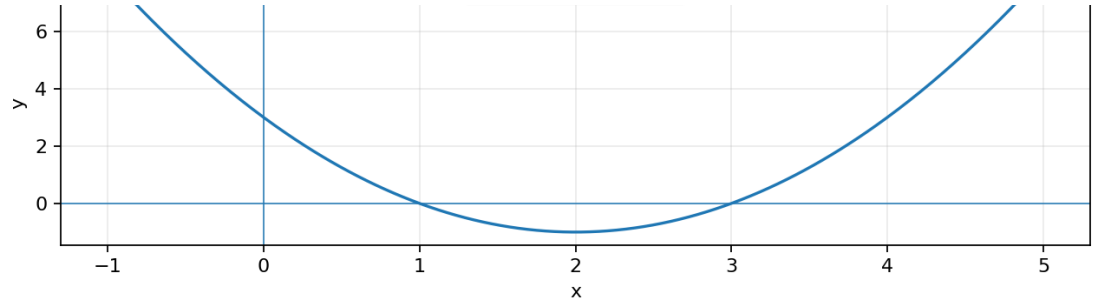


Illustration — parabole, sommet et racines / Illustration — parabola, vertex and roots

Q0169

FR — Question : Qu'est-ce que « Équations quadratiques, discriminant et théorème de Viète » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Pour $ax^2+bx+c=0$, le discriminant classe les racines et Viète relie somme/produit des racines aux coefficients.
EN — Question: What is "Quadratic Equations, Discriminant and Vieta's Formulas" and what is the main idea?
EN — Answer: For $ax^2+bx+c=0$, the discriminant classifies roots and Vieta relates root sum/product to coefficients.

Q0170

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour équations quadratiques, discriminant et théorème de viète ?
FR — Réponse : $D=b^2-4ac$; $x=[-b\pm\sqrt{D}]/(2a)$; $x1+x2=-b/a$; $x1x2=c/a$
EN — Question: Which formula(s) should you know for quadratic equations, discriminant and vieta's formulas?
EN — Answer: $D=b^2-4ac$; $x=[-b\pm\sqrt{D}]/(2a)$; $x1+x2=-b/a$; $x1x2=c/a$

Q0171

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de équations quadratiques, discriminant et théorème de viète.
FR — Réponse : $x^2-5x+6=0 \Rightarrow D=1$, racines 2 et 3; somme 5, produit 6.
EN — Question: Give a simple numerical example of quadratic equations, discriminant and vieta's formulas.
EN — Answer: $x^2-5x+6=0 \Rightarrow D=1$, roots 2 and 3; sum 5, product 6.

Q0172

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : a≠0; D<0 signifie aucune racine réelle mais deux racines complexes conjuguées pour coefficients réels.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: a≠0; D<0 means no real roots but two complex-conjugate roots for real coefficients.

Q0173

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre discriminant et déterminant; croire que Viète cesse d'être vrai quand D<0.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing discriminant and determinant; believing Vieta stops being true when D<0.

Q0174

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : RLC, pôles second ordre, optimisation et stabilité.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: RLC circuits, second-order poles, optimization and stability.

Q0175

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les coefficients doivent donner des termes de mêmes dimensions.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Coefficients must make all terms dimensionally compatible.

Q0176

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : a fixe l'ouverture de la parabole; D fixe le nombre de racines réelles.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: a sets parabola opening; D sets the number of real roots.

Q0177

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Équations quadratiques, discriminant et théorème de Viète » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $D=b^2-4ac$; $x=[-b\pm\sqrt{D}]/(2a)$; $x1+x2=-b/a$; $x1x2=c/a$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : $x^2-5x+6=0 \Rightarrow D=1$, racines 2 et 3; somme 5, produit 6.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Quadratic Equations, Discriminant and Vieta's Formulas" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $D=b^2-4ac$; $x=[-b\pm\sqrt{D}]/(2a)$; $x1+x2=-b/a$; $x1x2=c/a$. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: $x^2-5x+6=0 \Rightarrow D=1$, roots 2 and 3; sum 5, product 6.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0178

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Équations quadratiques, discriminant et théorème de Viète » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $D=b^2-4ac$; $x=[-b\pm\sqrt{D}]/(2a)$; $x1+x2=-b/a$; $x1x2=c/a$. Application envisagée : RLC, pôles second ordre, optimisation et stabilité.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Quadratic Equations, Discriminant and Vieta's Formulas" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $D=b^2-4ac$; $x=[-b\pm\sqrt{D}]/(2a)$; $x1+x2=-b/a$; $x1x2=c/a$. Intended application: RLC circuits, second-order poles, optimization and stability.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0179

FR — Question : À partir de l'exemple de « Équations quadratiques, discriminant et théorème de Viète », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : $x^2-5x+6=0 \Rightarrow D=1$, racines 2 et 3; somme 5, produit 6.. Écrire ensuite la loi : $D=b^2-4ac$; $x=[-b\pm\sqrt{D}]/(2a)$; $x1+x2=-b/a$; $x1x2=c/a$. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Quadratic Equations, Discriminant and Vieta's Formulas" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: $x^2-5x+6=0 \Rightarrow D=1$, roots 2 and 3; sum 5, product 6.. Then write the law: $D=b^2-4ac$; $x=[-b\pm\sqrt{D}]/(2a)$; $x1+x2=-b/a$; $x1x2=c/a$. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0180

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Équations quadratiques, discriminant et théorème de Viète » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est $D=b^2-4ac$; $x=[-b\pm\sqrt{D}]/(2a)$; $x1+x2=-b/a$; $x1x2=c/a$. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour RLC, pôles second ordre, optimisation et stabilité.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Quadratic Equations, Discriminant and Vieta's Formulas" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is $D=b^2-4ac$; $x=[-b\pm\sqrt{D}]/(2a)$; $x1+x2=-b/a$; $x1x2=c/a$. Determine its domain and model assumptions before using it for RLC circuits, second-order poles, optimization and stability.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0181 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment examiner le discriminant et substituer les deux racines dans une équation caractéristique du second ordre ?

FR — Réponse : Méthode : Examiner le discriminant et substituer les deux racines dans une équation caractéristique du second ordre. Relation de départ : $D=b^2-4ac$; $x=[-b\pm\sqrt{D}]/(2a)$; $x1+x2=-b/a$; $x1x2=c/a$. Exemple à contrôler : $x^2-5x+6=0 \Rightarrow D=1$, racines 2 et 3; somme 5, produit 6.. Condition d'application : $a\neq0$; $D<0$ signifie aucune racine réelle mais deux racines complexes conjuguées pour coefficients réels.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : RLC, pôles second ordre, optimisation et stabilité..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you inspect the discriminant and substitute both roots in a second-order characteristic equation?

EN — Answer: Method: Inspect the discriminant and substitute both roots in a second-order characteristic equation. Starting relationship: $D=b^2-4ac$; $x=[-b\pm\sqrt{D}]/(2a)$; $x1+x2=-b/a$; $x1x2=c/a$. Checkable example: $x^2-5x+6=0 \Rightarrow D=1$, roots 2 and 3; sum 5, product 6.. Applicability condition: $a\neq0$; $D<0$ means no real roots but two complex-conjugate roots for real coefficients.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: RLC circuits, second-order poles, optimization and stability..

Q0182 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour examiner le discriminant et substituer les deux racines dans une équation caractéristique du second ordre ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. $a\neq0$; $D<0$ signifie aucune racine réelle mais deux racines complexes conjuguées pour coefficients réels. Une erreur concrète est : Confondre discriminant et déterminant; croire que Viète cesse d'être vrai quand $D<0$.. Pour la détecter, je repars de $D=b^2-4ac$; $x=[-b\pm\sqrt{D}]/(2a)$; $x1+x2=-b/a$; $x1x2=c/a$, je confronte un exemple explicite ($x^2-5x+6=0 \Rightarrow D=1$, racines 2 et 3; somme 5, produit 6.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you inspect the discriminant and substitute both roots in a second-order characteristic equation?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. $a\neq0$; $D<0$ means no real roots but two complex-conjugate roots for real coefficients. A concrete failure mode is: Confusing discriminant and determinant; believing Vieta stops being true when $D<0$.. To expose it, start again from $D=b^2-4ac$; $x=[-b\pm\sqrt{D}]/(2a)$; $x1+x2=-b/a$; $x1x2=c/a$, compare a specific example ($x^2-5x+6=0 \Rightarrow D=1$, roots 2 and 3; sum 5, product 6.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

14. Systèmes 2×2: substitution, élimination et Cramer / 2×2 Systems: Substitution, Elimination and Cramer

Concept / Concept	Deux équations linéaires peuvent avoir une solution unique, aucune solution ou une infinité de solutions. / Two linear equations can have one solution, no solution or infinitely many solutions.
Formule(s) / Formula(s)	a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1
Exemple / Example	x+y=5 et x−y=1 ⇒ x=3, y=2. / x+y=5 and x−y=1 ⇒ x=3, y=2.
Application	Kirchhoff, calibration multi-variable et intersection de contraintes. / Kirchhoff equations, multivariable calibration and constraint intersections.

Q0183

FR — Question : Qu'est-ce que « Systèmes 2×2: substitution, élimination et Cramer » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Deux équations linéaires peuvent avoir une solution unique, aucune solution ou une infinité de solutions.
EN — Question: What is "2×2 Systems: Substitution, Elimination and Cramer" and what is the main idea?
EN — Answer: Two linear equations can have one solution, no solution or infinitely many solutions.

Q0184

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour systèmes 2×2: substitution, élimination et cramer ?
FR — Réponse : a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1
EN — Question: Which formula(s) should you know for 2×2 systems: substitution, elimination and cramer?
EN — Answer: a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1

Q0185

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de systèmes 2×2: substitution, élimination et cramer.
FR — Réponse : x+y=5 et x−y=1 ⇒ x=3, y=2.
EN — Question: Give a simple numerical example of 2×2 systems: substitution, elimination and cramer.
EN — Answer: x+y=5 and x−y=1 ⇒ x=3, y=2.

Q0186

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : det≠0 donne une solution unique; det=0 exige de tester cohérence/rang.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: det≠0 gives a unique solution; det=0 requires checking consistency/rank.

Q0187

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Conclure qu'il n'y a aucune solution dès que det=0.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Concluding there is no solution whenever det=0.

Q0188

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Kirchhoff, calibration multi-variable et intersection de contraintes.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Kirchhoff equations, multivariable calibration and constraint intersections.

Q0189

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Chaque équation doit combiner des termes d'unités compatibles.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Each equation must combine dimensionally compatible terms.

Q0190

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Géométriquement: deux droites se coupent, sont parallèles ou confondues.

EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Geometrically: two lines intersect, are parallel, or coincide.

Q0191

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Systèmes 2×2: substitution, élimination et Cramer » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : x+y=5 et x−y=1 ⇒ x=3, y=2.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "2×2 Systems: Substitution, Elimination and Cramer" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: x+y=5 and x−y=1 ⇒ x=3, y=2.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0192

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Systèmes 2×2: substitution, élimination et Cramer » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1. Application envisagée : Kirchhoff, calibration multi-variable et intersection de contraintes.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "2×2 Systems: Substitution, Elimination and Cramer" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1. Intended application: Kirchhoff equations, multivariable calibration and constraint intersections.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0193

FR — Question : À partir de l'exemple de « Systèmes 2×2: substitution, élimination et Cramer », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : x+y=5 et x−y=1 ⇒ x=3, y=2.. Écrire ensuite la loi : a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "2×2 Systems: Substitution, Elimination and Cramer" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: x+y=5 and x−y=1 ⇒ x=3, y=2.. Then write the law: a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0194

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Systèmes 2×2: substitution, élimination et Cramer » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?
FR — Réponse : La relation examinée est a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Kirchhoff, calibration multi-variable et intersection de contraintes.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.
EN — Question: When does the "2×2 Systems: Substitution, Elimination and Cramer" model stop being applicable to a circuit or measurement?
EN — Answer: The relationship is a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1. Determine its domain and model assumptions before using it for Kirchhoff equations, multivariable calibration and constraint intersections.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0195 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment comparer substitution et déterminant dans un circuit à deux nœuds ?
FR — Réponse : Méthode : Comparer substitution et déterminant dans un circuit à deux nœuds. Relation de départ : a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1. Exemple à contrôler : x+y=5 et x−y=1 ⇒ x=3, y=2.. Condition d'application : det≠0 donne une solution unique; det=0 exige de tester cohérence/rang.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et

au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Kirchhoff, calibration multi-variable et intersection de contraintes..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you compare substitution and determinant methods in a two-node circuit?

EN — Answer: Method: Compare substitution and determinant methods in a two-node circuit. Starting relationship: a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1. Checkable example: x+y=5 and x−y=1 ⇒ x=3, y=2.. Applicability condition: det≠0 gives a unique solution; det=0 requires checking consistency/rank.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Kirchhoff equations, multivariable calibration and constraint intersections..

Q0196 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour comparer substitution et déterminant dans un circuit à deux nœuds ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. det≠0 donne une solution unique; det=0 exige de tester cohérence/rang. Une erreur concrète est : Conclure qu'il n'y a aucune solution dès que det=0.. Pour la détecter, je repars de a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1, je confronte un exemple explicite (x+y=5 et x−y=1 ⇒ x=3, y=2.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you compare substitution and determinant methods in a two-node circuit?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. det≠0 gives a unique solution; det=0 requires checking consistency/rank. A concrete failure mode is: Concluding there is no solution whenever det=0.. To expose it, start again from a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1, compare a specific example (x+y=5 and x−y=1 ⇒ x=3, y=2.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

15. Gauss, Gauss-Jordan, déterminant et rang / Gaussian Elimination, Determinant and Rank

Concept / Concept	Gauss transforme un système en forme triangulaire; le rang et le déterminant caractérisent indépendance et singularité. / Gaussian elimination transforms a system to triangular form; rank and determinant characterize independence and singularity.
Formule(s) / Formula(s)	Opérations de lignes; det(A)≠0 ⇒ A inversible; rank(A)=n pour matrice n×n inversible
Exemple / Example	Un pivot nul peut être remplacé par une permutation de lignes avant back-substitution. / A zero pivot can be handled by a row swap before back-substitution.
Application	Analyse nodale, réseaux, solveurs et modèles state-space. / Nodal analysis, networks, solvers and state-space models.

MATHEMATICAL SCOPE / DOMAINE DE VALIDITÉ

FR — Note de vérification : Pour une matrice A de taille m×n, le rang vérifie rang(A) ≤ min(m,n). Les critères det(A) ≠0 et rang(A)=n impliquent l'inversibilité uniquement lorsque A est carrée n×n. Le pivot partiel améliore souvent la stabilité numérique, sans supprimer les problèmes de mauvais conditionnement.

EN — Verification note: For an m×n matrix A, rank(A) ≤ min(m,n). The tests det(A) ≠0 and rank(A)=n imply invertibility only for a square n×n matrix. Partial pivoting often improves numerical stability but does not remove ill-conditioning.

Q0197

FR — Question : Qu'est-ce que « Gauss, Gauss-Jordan, déterminant et rang » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : Gauss transforme un système en forme triangulaire; le rang et le déterminant caractérisent indépendance et singularité.

EN — Question: What is "Gaussian Elimination, Determinant and Rank" and what is the main idea?

EN — Answer: Gaussian elimination transforms a system to triangular form; rank and determinant characterize independence and singularity.

Q0198

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour gauss, gauss-jordan, déterminant et rang ?
FR — Réponse : Les opérations élémentaires sur les lignes conservent les solutions du système ; pour une matrice carrée $A \in K^{n \times n}$, $\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \operatorname{rank}(A) = n \Leftrightarrow$ A est inversible. Pour $A \in K^{m \times n}$, $\operatorname{rank}(A) \leq \min(m,n)$; le déterminant n'est défini que pour une matrice carrée.
EN — Question: Which formula(s) should you know for gaussian elimination, determinant and rank?
EN — Answer: Elementary row operations preserve the system solution set; for square $A \in K^{n \times n}$, $\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \operatorname{rank}(A) = n \Leftrightarrow$ A is invertible. For $A \in K^{m \times n}$, $\operatorname{rank}(A) \leq \min(m,n)$; the determinant is defined only for square matrices.

Q0199

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de gauss, gauss-jordan, déterminant et rang.
FR — Réponse : Pour A=[[0,2],[3,4]] et b=[4,11], permuter les lignes donne 3x+4y=11 et 2y=4. Ainsi y=2, x=1 ; $\det(A) = -6 \neq 0$ et $\operatorname{rang}(A) = 2$.
EN — Question: Give a simple numerical example of gaussian elimination, determinant and rank.
EN — Answer: For A=[[0,2],[3,4]] and b=[4,11], swap rows to obtain 3x+4y=11 and 2y=4. Hence y=2, x=1; $\det(A) = -6 \neq 0$ and $\operatorname{rank}(A) = 2$.

Q0200

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Le pivoting est important pour stabilité numérique; Cramer est peu pratique pour grands systèmes.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Pivoting is important for numerical stability; Cramer's rule is impractical for large systems.

Q0201

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Arrondir trop tôt; confondre petite valeur de det avec preuve absolue de mauvais conditionnement.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Rounding too early; confusing small determinant magnitude with definitive proof of poor conditioning.

Q0202

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Analyse nodale, réseaux, solveurs et modèles state-space.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Nodal analysis, networks, solvers and state-space models.

Q0203

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les unités dépendent de la mise à l'échelle des équations.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Units depend on equation scaling.

Q0204

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Une matrice peut être inversible mais très mal conditionnée.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: A matrix can be invertible yet very ill-conditioned.

Q0205

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Gauss, Gauss-Jordan, déterminant et rang » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : Opérations de lignes; $\det(A) \neq 0 \Rightarrow$ A inversible; $\operatorname{rank}(A) = n$ pour matrice n×n inversible. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Un pivot nul peut être remplacé par une permutation de lignes avant back-substitution.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Gaussian Elimination, Determinant and Rank" be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: Elementary row operations; det(A)≠0 ⇒ A invertible; rank(A)=n for an invertible n×n matrix. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: A zero pivot can be handled by a row swap before back-substitution.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0206

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Gauss, Gauss-Jordan, déterminant et rang » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser Opérations de lignes; det(A)≠0 ⇒ A inversible; rank(A)=n pour matrice n×n inversible. Application envisagée : Analyse nodale, réseaux, solveurs et modèles state-space.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Gaussian Elimination, Determinant and Rank" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying Elementary row operations; det(A)≠0 ⇒ A invertible; rank(A)=n for an invertible n×n matrix. Intended application: Nodal analysis, networks, solvers and state-space models.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0207

FR — Question : À partir de l'exemple de « Gauss, Gauss-Jordan, déterminant et rang », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Un pivot nul peut être remplacé par une permutation de lignes avant back-substitution.. Écrire ensuite la loi : Opérations de lignes; det(A)≠0 ⇒ A inversible; rank(A)=n pour matrice n×n inversible. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Gaussian Elimination, Determinant and Rank" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: A zero pivot can be handled by a row swap before back-substitution.. Then write the law: Elementary row operations; det(A)≠0 ⇒ A invertible; rank(A)=n for an invertible n×n matrix. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0208

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Gauss, Gauss-Jordan, déterminant et rang » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est Opérations de lignes; det(A)≠0 ⇒ A inversible; rank(A)=n pour matrice n×n inversible. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Analyse nodale, réseaux, solveurs et modèles state-space.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Gaussian Elimination, Determinant and Rank" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is Elementary row operations; det(A)≠0 ⇒ A invertible; rank(A)=n for an invertible n×n matrix. Determine its domain and model assumptions before using it for Nodal analysis, networks, solvers and state-space models.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0209 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment effectuer un pivotement partiel et examiner le résidu lors de la résolution matricielle ?

FR — Réponse : Méthode : Effectuer un pivotement partiel et examiner le résidu lors de la résolution matricielle. Relation de départ : Opérations de lignes; det(A)≠0 ⇒ A inversible; rank(A)=n pour matrice n×n inversible. Exemple à contrôler : Un pivot nul peut être remplacé par une permutation de lignes avant back-substitution.. Condition d'application : Le pivoting est important pour stabilité numérique; Cramer est peu pratique pour grands systèmes.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Analyse nodale, réseaux, solveurs et modèles state-space..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you apply partial pivoting and inspect the residual when solving circuit matrices?

EN — Answer: Method: Apply partial pivoting and inspect the residual when solving circuit matrices. Starting relationship: Row operations; det(A)≠0 ⇒ A invertible; rank(A)=n for invertible n×n matrix. Checkable example: A zero pivot can be handled by a row swap before back-substitution.. Applicability condition: Pivoting is important for numerical stability; Cramer's rule is impractical for large systems.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Nodal analysis, networks, solvers and state-space models..

Q0210 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour effectuer un pivotement partiel et examiner le résidu lors de la résolution matricielle ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Le pivoting est important pour stabilité numérique; Cramer est peu pratique pour grands systèmes. Une erreur concrète est : Arrondir trop tôt; confondre petite valeur de det avec preuve absolue de mauvais conditionnement.. Pour la détecter, je repars de Opérations de lignes; det(A)≠0 ⇒ A inversible; rank(A)=n pour matrice n×n inversible, je confronte un exemple explicite (Un pivot nul peut être remplacé par une permutation de lignes avant back-substitution.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you apply partial pivoting and inspect the residual when solving circuit matrices?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Pivoting is important for numerical stability; Cramer's rule is impractical for large systems. A concrete failure mode is: Rounding too early; confusing small determinant magnitude with definitive proof of poor conditioning.. To expose it, start again from Row operations; det(A)≠0 ⇒ A invertible; rank(A)=n for invertible n×n matrix, compare a specific example (A zero pivot can be handled by a row swap before back-substitution.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

16. Fonction affine et pente / Affine Function and Slope

Concept / Concept	Une fonction y=mx+b est une droite; m mesure la variation de y par unité de x. / A function y=mx+b is a line; m measures change in y per unit x.
Formule(s) / Formula(s)	m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b
Exemple / Example	Points (1,3) et (3,7) ⇒ m=2, b=1. / Points (1,3) and (3,7) ⇒ m=2, b=1.
Application	Calibration, capteurs, gain DC, linéarisation locale. / Calibration, sensors, DC gain and local linearization.

Q0211

FR — Question : Qu'est-ce que « Fonction affine et pente » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Une fonction y=mx+b est une droite; m mesure la variation de y par unité de x.
EN — Question: What is "Affine Function and Slope" and what is the main idea?
EN — Answer: A function y=mx+b is a line; m measures change in y per unit x.

Q0212

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour fonction affine et pente ?
FR — Réponse : m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b
EN — Question: Which formula(s) should you know for affine function and slope?
EN — Answer: m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b

Q0213

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de fonction affine et pente.
FR — Réponse : Points (1,3) et (3,7) ⇒ m=2, b=1.
EN — Question: Give a simple numerical example of affine function and slope.
EN — Answer: Points (1,3) and (3,7) ⇒ m=2, b=1.

Q0214

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : x1≠x2 pour une pente finie.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?

EN — Answer: x1≠x2 for a finite slope.

Q0215

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre fonction linéaire stricte y=mx et affine y=mx+b.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing strict linear y=mx with affine y=mx+b.

Q0216

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Calibration, capteurs, gain DC, linéarisation locale.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Calibration, sensors, DC gain and local linearization.

Q0217

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : m porte unités y/x; b les unités de y.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: m carries y/x units; b carries y units.

Q0218

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Le signe de m fixe la direction de variation.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: The sign of m determines direction of change.

Q0219

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Fonction affine et pente » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Points (1,3) et (3,7) ⇒ m=2, b=1.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for “Affine Function and Slope” be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: Points (1,3) and (3,7) ⇒ m=2, b=1.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0220

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Fonction affine et pente » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b. Application envisagée : Calibration, capteurs, gain DC, linéarisation locale.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Affine Function and Slope” calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b. Intended application: Calibration, sensors, DC gain and local linearization.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0221

FR — Question : À partir de l'exemple de « Fonction affine et pente », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Points (1,3) et (3,7) ⇒ m=2, b=1.. Écrire ensuite la loi : m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the “Affine Function and Slope” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: Points (1,3) and (3,7) ⇒ m=2, b=1.. Then write the law: m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0222

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Fonction affine et pente » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Calibration, capteurs, gain DC, linéarisation locale.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Affine Function and Slope" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b. Determine its domain and model assumptions before using it for Calibration, sensors, DC gain and local linearization.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0223 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment calculer pente et décalage à partir de deux points d'étalonnage de capteur ?

FR — Réponse : Méthode : Calculer pente et décalage à partir de deux points d'étalonnage de capteur. Relation de départ : m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b. Exemple à contrôler : Points (1,3) et (3,7) ⇒ m=2, b=1.. Condition d'application : x1≠x2 pour une pente finie.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Calibration, capteurs, gain DC, linéarisation locale..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you calculate slope and offset from two sensor calibration points?

EN — Answer: Method: Calculate slope and offset from two sensor calibration points. Starting relationship: m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b. Checkable example: Points (1,3) and (3,7) ⇒ m=2, b=1.. Applicability condition: x1≠x2 for a finite slope.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Calibration, sensors, DC gain and local linearization..

Q0224 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour calculer pente et décalage à partir de deux points d'étalonnage de capteur ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. x1≠x2 pour une pente finie. Une erreur concrète est : Confondre fonction linéaire stricte y=mx et affine y=mx+b.. Pour la détecter, je repars de m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b, je confronte un exemple explicite (Points (1,3) et (3,7) ⇒ m=2, b=1.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you calculate slope and offset from two sensor calibration points?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. x1≠x2 for a finite slope. A concrete failure mode is: Confusing strict linear y=mx with affine y=mx+b.. To expose it, start again from m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b, compare a specific example (Points (1,3) and (3,7) ⇒ m=2, b=1.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

17. Fonctions quadratiques et rationnelles / Quadratic and Rational Functions

Concept / Concept	Une quadratique forme une parabole; une fonction rationnelle P/Q peut présenter zéros, pôles et asymptotes. / A quadratic forms a parabola; a rational function P/Q can have zeros, poles and asymptotes.
Formule(s) / Formula(s)	$x_s=-b/(2a)$; $f=P(x)/Q(x)$, $Q(x)\neq 0$
Exemple / Example	$y=x^2-4x+3$ a un sommet $(2,-1)$; $y=1/x$ a des asymptotes $x=0$ et $y=0$. / $y=x^2-4x+3$ has vertex $(2,-1)$; $y=1/x$ has asymptotes $x=0$ and $y=0$.
Application	Fonctions de transfert, optimisation, lois inverses. / Transfer functions, optimization and inverse laws.

Q0225

FR — Question : Qu'est-ce que « Fonctions quadratiques et rationnelles » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : Une quadratique forme une parabole; une fonction rationnelle P/Q peut présenter zéros, pôles et asymptotes.

EN — Question: What is "Quadratic and Rational Functions" and what is the main idea?

EN — Answer: A quadratic forms a parabola; a rational function P/Q can have zeros, poles and asymptotes.

Q0226

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour fonctions quadratiques et rationnelles ?
FR — Réponse : $x_s=-b/(2a)$; $f=P(x)/Q(x)$, $Q(x)\neq 0$
EN — Question: Which formula(s) should you know for quadratic and rational functions?
EN — Answer: $x_s=-b/(2a)$; $f=P(x)/Q(x)$, $Q(x)\neq 0$

Q0227

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de fonctions quadratiques et rationnelles.
FR — Réponse : $y=x^2-4x+3$ a un sommet $(2,-1)$; $y=1/x$ a des asymptotes $x=0$ et $y=0$.
EN — Question: Give a simple numerical example of quadratic and rational functions.
EN — Answer: $y=x^2-4x+3$ has vertex $(2,-1)$; $y=1/x$ has asymptotes $x=0$ and $y=0$.

Q0228

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Exclure les zéros de Q du domaine; $a\neq 0$ pour une vraie quadratique.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Exclude zeros of Q from the domain; $a\neq 0$ for a true quadratic.

Q0229

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre racines et sommet; oublier un point exclu après simplification.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing roots with vertex; forgetting an excluded point after cancellation.

Q0230

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Fonctions de transfert, optimisation, lois inverses.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Transfer functions, optimization and inverse laws.

Q0231

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les unités des coefficients dépendent de celles de x/y.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Coefficient units depend on x/y units.

Q0232

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Près d'un pôle, la magnitude peut devenir très grande; une parabole a un extremum.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Near a pole magnitude can become very large; a parabola has an extremum.

Q0233

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Fonctions quadratiques et rationnelles » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $x_s=-b/(2a)$; $f=P(x)/Q(x)$, $Q(x)\neq 0$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : $y=x^2-4x+3$ a un sommet $(2,-1)$; $y=1/x$ a des asymptotes $x=0$ et $y=0$.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Quadratic and Rational Functions" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $x_s=-b/(2a)$; $f=P(x)/Q(x)$, $Q(x)\neq 0$. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: $y=x^2-4x+3$ has vertex $(2,-1)$; $y=1/x$ has asymptotes $x=0$ and $y=0$.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0234

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Fonctions quadratiques et rationnelles » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser x_s=−b/(2a); f=P(x)/Q(x), Q(x)≠0. Application envisagée : Fonctions de transfert, optimisation, lois inverses.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Quadratic and Rational Functions" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying x_s=−b/(2a); f=P(x)/Q(x), Q(x)≠0. Intended application: Transfer functions, optimization and inverse laws.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0235

FR — Question : À partir de l'exemple de « Fonctions quadratiques et rationnelles », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : $y=x^2-4x+3$ a un sommet (2,−1); y=1/x a des asymptotes x=0 et y=0.. Écrire ensuite la loi : x_s=−b/(2a); f=P(x)/Q(x), Q(x)≠0. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Quadratic and Rational Functions" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: $y=x^2-4x+3$ has vertex (2,−1); y=1/x has asymptotes x=0 and y=0.. Then write the law: x_s=−b/(2a); f=P(x)/Q(x), Q(x)≠0. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0236

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Fonctions quadratiques et rationnelles » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est x_s=−b/(2a); f=P(x)/Q(x), Q(x)≠0. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Fonctions de transfert, optimisation, lois inverses.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Quadratic and Rational Functions" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is x_s=−b/(2a); f=P(x)/Q(x), Q(x)≠0. Determine its domain and model assumptions before using it for Transfer functions, optimization and inverse laws.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0237 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment conserver les exclusions du domaine lors de la simplification d'une fonction de transfert rationnelle ?

FR — Réponse : Méthode : Conserver les exclusions du domaine lors de la simplification d'une fonction de transfert rationnelle. Relation de départ : x_s=−b/(2a); f=P(x)/Q(x), Q(x)≠0. Exemple à contrôler : $y=x^2-4x+3$ a un sommet (2,−1); y=1/x a des asymptotes x=0 et y=0.. Condition d'application : Exclure les zéros de Q du domaine; a≠0 pour une vraie quadratique.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Fonctions de transfert, optimisation, lois inverses..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you exclude cancelled singularities when evaluating a rational transfer function?

EN — Answer: Method: Exclude cancelled singularities when evaluating a rational transfer function. Starting relationship: x_s=−b/(2a); f=P(x)/Q(x), Q(x)≠0. Checkable example: $y=x^2-4x+3$ has vertex (2,−1); y=1/x has asymptotes x=0 and y=0.. Applicability condition: Exclude zeros of Q from the domain; a≠0 for a true quadratic.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Transfer functions, optimization and inverse laws..

Q0238 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour conserver les exclusions du domaine lors de la simplification d'une fonction de transfert rationnelle ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Exclure les zéros de Q du domaine; a≠0 pour une vraie quadratique. Une erreur concrète est : Confondre racines et sommet; oublier un point exclu après simplification.. Pour la détecter, je repars de x_s=−b/(2a); f=P(x)/Q(x), Q(x)≠0, je confronte un exemple explicite ($y=x^2-4x+3$ a un sommet (2,−1); y=1/x a des asymptotes x=0 et y=0.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you exclude cancelled singularities when evaluating a rational transfer function?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Exclude zeros of Q from the domain; a≠0 for a true quadratic. A concrete failure mode is: Confusing roots with vertex; forgetting an excluded point after cancellation.. To expose it, start again from x_s=−b/(2a); f=P(x)/Q(x), Q(x)≠0, compare a specific example (y=x²−4x+3 has vertex (2,−1); y=1/x has asymptotes x=0 and y=0.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

18. Exponentielle et logarithmes / Exponentials and Logarithms

Concept / Concept	Exponentielle et logarithme sont inverses; ils décrivent croissance/décroissance et échelles multiplicatives. / Exponential and logarithm are inverse operations; they describe growth/decay and multiplicative scales.
Formule(s) / Formula(s)	y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1)
Exemple / Example	e^(−1)=0.3679; log10(1000)=3; ln(e²)=2. / e^(−1)=0.3679; log10(1000)=3; ln(e²)=2.
Application	RC/RL, dB, Bode, fitting et résolution d'équations. / RC/RL transients, dB, Bode plots, fitting and equation solving.

Q0239

FR — Question : Qu'est-ce que « Exponentielle et logarithmes » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Exponentielle et logarithme sont inverses; ils décrivent croissance/décroissance et échelles multiplicatives.
EN — Question: What is "Exponentials and Logarithms" and what is the main idea?
EN — Answer: Exponential and logarithm are inverse operations; they describe growth/decay and multiplicative scales.

Q0240

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour exponentielle et logarithmes ?
FR — Réponse : y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1)
EN — Question: Which formula(s) should you know for exponentials and logarithms?
EN — Answer: y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1)

Q0241

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de exponentielle et logarithmes.
FR — Réponse : e^(−1)=0.3679; log10(1000)=3; ln(e²)=2.
EN — Question: Give a simple numerical example of exponentials and logarithms.
EN — Answer: e^(−1)=0.3679; log10(1000)=3; ln(e²)=2.

Q0242

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : L'exposant et l'argument d'un log réel doivent être dimensionless ou normalisés; log réel exige argument >0.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: The exponent and a real-log argument should be dimensionless or normalized; real log requires positive argument.

Q0243

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre ln et log10; mettre une grandeur dimensionnée directement dans exp/log.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing ln and log10; putting a dimensional quantity directly in exp/log.

Q0244

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : RC/RL, dB, Bode, fitting et résolution d'équations.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: RC/RL transients, dB, Bode plots, fitting and equation solving.

Q0245

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Le log est sans unité; k a unités 1/x.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?

EN — Answer: Log is dimensionless; k has inverse-x units.

Q0246

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?

FR — Réponse : Une exponentielle décroît si k<0; log transforme produits en sommes.

EN — Question: What qualitative behavior should you remember?

EN — Answer: An exponential decays if k<0; log turns products into sums.

Q0247

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Exponentielle et logarithmes » sans se fier uniquement au résultat numérique ?

FR — Réponse : Je pars de la relation : y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : e^(−1)=0.3679; log10(1000)=3; ln(e^2)=2.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.

EN — Question: How can the mathematical relationship for “Exponentials and Logarithms” be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: e^(−1)=0.3679; log10(1000)=3; ln(e^2)=2.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0248

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Exponentielle et logarithmes » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1). Application envisagée : RC/RL, dB, Bode, fitting et résolution d'équations.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Exponentials and Logarithms” calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1). Intended application: RC/RL transients, dB, Bode plots, fitting and equation solving.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0249

FR — Question : À partir de l'exemple de « Exponentielle et logarithmes », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : e^(−1)=0.3679; log10(1000)=3; ln(e^2)=2.. Écrire ensuite la loi : y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the “Exponentials and Logarithms” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: e^(−1)=0.3679; log10(1000)=3; ln(e^2)=2.. Then write the law: y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0250

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Exponentielle et logarithmes » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour RC/RL, dB, Bode, fitting et résolution d'équations.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the “Exponentials and Logarithms” model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1). Determine its domain and model assumptions before using it for RC/RL transients, dB, Bode plots, fitting and equation solving.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0251 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment vérifier que les arguments de l'exponentielle et du logarithme sont sans dimension dans un transitoire RC ?

FR — Réponse : Méthode : Vérifier que les arguments de l'exponentielle et du logarithme sont sans dimension dans un transitoire RC. Relation de départ : y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1). Exemple à contrôler : e^(−1)=0.3679; log10(1000)=3; ln(e²)=2.. Condition d'application : L'exposant et l'argument d'un log réel doivent être dimensionless ou normalisés; log réel exige argument >0.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : RC/RL, dB, Bode, fitting et résolution d'équations..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you check that exponent and logarithm arguments are dimensionless in an RC transient?

EN — Answer: Method: Check that exponent and logarithm arguments are dimensionless in an RC transient. Starting relationship: y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1). Checkable example: e^(−1)=0.3679; log10(1000)=3; ln(e²)=2.. Applicability condition: The exponent and a real-log argument should be dimensionless or normalized; real log requires positive argument.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: RC/RL transients, dB, Bode plots, fitting and equation solving..

Q0252 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour vérifier que les arguments de l'exponentielle et du logarithme sont sans dimension dans un transitoire RC ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. L'exposant et l'argument d'un log réel doivent être dimensionless ou normalisés; log réel exige argument >0. Une erreur concrète est : Confondre ln et log10; mettre une grandeur dimensionnée directement dans exp/log.. Pour la détecter, je repars de y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1), je confronte un exemple explicite (e^(−1)=0.3679; log10(1000)=3; ln(e²)=2.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you check that exponent and logarithm arguments are dimensionless in an RC transient?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The exponent and a real-log argument should be dimensionless or normalized; real log requires positive argument. A concrete failure mode is: Confusing ln and log10; putting a dimensional quantity directly in exp/log.. To expose it, start again from y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1), compare a specific example (e^(−1)=0.3679; log10(1000)=3; ln(e²)=2.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

19. Valeur absolue, fonctions par morceaux et fonction inverse / Absolute Value, Piecewise and Inverse Functions

Concept / Concept	Les fonctions par morceaux modélisent des régimes différents; l'inverse défait une relation one-to-one. / Piecewise functions model different regimes; an inverse undoes a one-to-one relationship.
Formule(s) / Formula(s)	$\|x\|=x$ si $x\geq 0$ sinon $-x$; $f^{-1}(f(x))=x$ when f is one-to-one on its specified domain; $(f\circ g)(x)=f(g(x))$
Exemple / Example	$\|-5\|=5$; si $f(x)=2x+3$, $f^{-1}(y)=(y-3)/2$. / $\|-5\|=5$; if $f(x)=2x+3$, $f^{-1}(y)=(y-3)/2$.
Application	Clippers, saturations, calibration et linéarisation. / Clippers, saturation, calibration and linearization.

Q0253

FR — Question : Qu'est-ce que « Valeur absolue, fonctions par morceaux et fonction inverse » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Les fonctions par morceaux modélisent des régimes différents; l'inverse défait une relation one-to-one.
EN — Question: What is "Absolute Value, Piecewise and Inverse Functions" and what is the main idea?
EN — Answer: Piecewise functions model different regimes; an inverse undoes a one-to-one relationship.

Q0254

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour valeur absolue, fonctions par morceaux et fonction inverse ?
FR — Réponse : $|x|=x$ si $x\geq 0$ sinon $-x$; $f^{-1}(f(x))=x$ when f is one-to-one on its specified domain; $(f\circ g)(x)=f(g(x))$
EN — Question: Which formula(s) should you know for absolute value, piecewise and inverse functions?

EN — Answer: $|x|=x$ if $x\geq 0$, otherwise $-x$; $f^{-1}(f(x))=x$ when f is one-to-one on its specified domain; $(f\circ g)(x)=f(g(x))$

Q0255

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de valeur absolue, fonctions par morceaux et fonction inverse.
FR — Réponse : $|-5|=5$; si $f(x)=2x+3$, $f^{-1}(y)=(y-3)/2$.
EN — Question: Give a simple numerical example of absolute value, piecewise and inverse functions.
EN — Answer: $|-5|=5$; if $f(x)=2x+3$, $f^{-1}(y)=(y-3)/2$.

Q0256

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Une inverse fonctionnelle unique exige une relation one-to-one sur le domaine choisi.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: A unique functional inverse requires a one-to-one relation on the chosen domain.

Q0257

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre f^{-1} avec 1/f; oublier un breakpoint de fonction par morceaux.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing f^{-1} with 1/f; forgetting a piecewise breakpoint.

Q0258

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Clippers, saturations, calibration et linéarisation.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Clippers, saturation, calibration and linearization.

Q0259

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : $|x|$ a les unités de x; l'inverse suit les unités du mapping.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: $|x|$ has x units; inverse units follow the mapping.

Q0260

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : $|x|$ replie la partie négative; une inverse échange entrées et sorties.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: $|x|$ folds the negative side; an inverse swaps input and output roles.

Q0261

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Valeur absolue, fonctions par morceaux et fonction inverse » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $|x|=x$ si $x\geq 0$ sinon $-x$; $f^{-1}(f(x))=x$ when f is one-to-one on its specified domain; $(f\circ g)(x)=f(g(x))$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : $|-5|=5$; si $f(x)=2x+3$, $f^{-1}(y)=(y-3)/2$.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Absolute Value, Piecewise and Inverse Functions" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $|x|=x$ if $x\geq 0$, otherwise $-x$; $f^{-1}(f(x))=x$ when f is one-to-one on its specified domain; $(f\circ g)(x)=f(g(x))$. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: $|-5|=5$; if $f(x)=2x+3$, $f^{-1}(y)=(y-3)/2$.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0262

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Valeur absolue, fonctions par morceaux et fonction inverse » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $|x|=x$ si $x\geq 0$ sinon $-x$; $f^{-1}(f(x))=x$ when f is one-to-one on its specified domain; $(f\circ g)(x)=f(g(x))$. Application envisagée : Clippers, saturations, calibration et linéarisation.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Absolute Value, Piecewise and Inverse Functions" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $|x|=x$ if $x\geq 0$, otherwise $-x$; $f^{-1}(f(x))=x$ when f is one-to-one on its specified domain; $(f\circ g)(x)=f(g(x))$. Intended application: Clippers, saturation, calibration and linearization.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0263

FR — Question : À partir de l'exemple de « Valeur absolue, fonctions par morceaux et fonction inverse », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : $|-5|=5$; si $f(x)=2x+3$, $f^{-1}(y)=(y-3)/2$.. Écrire ensuite la loi : $|x|=x$ si $x\geq 0$ sinon $-x$; $f^{-1}(f(x))=x$ when f is one-to-one on its specified domain; $(f\circ g)(x)=f(g(x))$. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Absolute Value, Piecewise and Inverse Functions" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: $|-5|=5$; if $f(x)=2x+3$, $f^{-1}(y)=(y-3)/2$.. Then write the law: $|x|=x$ if $x\geq 0$, otherwise $-x$; $f^{-1}(f(x))=x$ when f is one-to-one on its specified domain; $(f\circ g)(x)=f(g(x))$. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0264

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Valeur absolue, fonctions par morceaux et fonction inverse » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est $|x|=x$ si $x\geq 0$ sinon $-x$; $f^{-1}(f(x))=x$ when f is one-to-one on its specified domain; $(f\circ g)(x)=f(g(x))$. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Clippers, saturations, calibration et linéarisation.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Absolute Value, Piecewise and Inverse Functions" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is $|x|=x$ if $x\geq 0$, otherwise $-x$; $f^{-1}(f(x))=x$ when f is one-to-one on its specified domain; $(f\circ g)(x)=f(g(x))$. Determine its domain and model assumptions before using it for Clippers, saturation, calibration and linearization.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0265 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment valider la continuité par morceaux et le domaine choisi pour la fonction réciproque ?

FR — Réponse : Méthode : Valider la continuité par morceaux et le domaine choisi pour la fonction réciproque. Relation de départ : $|x|=x$ si $x\geq 0$ sinon $-x$; $f^{-1}(f(x))=x$ when f is one-to-one on its specified domain; $(f\circ g)(x)=f(g(x))$. Exemple à contrôler : $|-5|=5$; si $f(x)=2x+3$, $f^{-1}(y)=(y-3)/2$.. Condition d'application : Une inverse fonctionnelle unique exige une relation one-to-one sur le domaine choisi.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Clippers, saturations, calibration et linéarisation..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you validate piecewise continuity and a chosen inverse-function domain?

EN — Answer: Method: Validate piecewise continuity and a chosen inverse-function domain. Starting relationship: $|x|=x$ if $x\geq 0$, otherwise $-x$; $f^{-1}(f(x))=x$ when f is one-to-one on its specified domain; $(f\circ g)(x)=f(g(x))$. Checkable example: $|-5|=5$; if $f(x)=2x+3$, $f^{-1}(y)=(y-3)/2$.. Applicability condition: A unique functional inverse requires a one-to-one relation on the chosen domain.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Clippers, saturation, calibration and linearization..

Q0266 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour valider la continuité par morceaux et le domaine choisi pour la fonction réciproque ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Une inverse fonctionnelle unique exige une relation one-to-one sur le domaine choisi. Une erreur concrète est : Confondre f^{-1} avec 1/f; oublier un breakpoint de fonction par morceaux.. Pour la détecter, je repars de $|x|=x$ si $x\geq 0$ sinon $-x$; $f^{-1}(f(x))=x$ when f is one-to-one on its specified domain; $(f\circ g)(x)=f(g(x))$, je confronte un exemple explicite ($|-5|=5$; si $f(x)=2x+3$, $f^{-1}(y)=(y-3)/2$.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you validate piecewise continuity and a chosen inverse-function domain?
EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. A unique functional inverse requires a one-to-one relation on the chosen domain. A concrete failure mode is: Confusing f^{-1} with 1/f; forgetting a piecewise breakpoint.. To expose it, start again from $|x|=x$ if $x\geq 0$, otherwise $-x$; $f^{-1}(f(x))=x$ when f is one-to-one on its specified domain; $(f\circ g)(x)=f(g(x))$, compare a specific example ($|-5|=5$; if $f(x)=2x+3$, $f^{-1}(y)=(y-3)/2$.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

20. Triangles, Pythagore et géométrie plane / Triangles, Pythagoras and Plane Geometry

Concept / Concept	Les triangles et aires planes donnent les relations de base pour distances, surfaces et projections. / Triangles and plane areas provide basic relations for distances, surfaces and projections.
Formule(s) / Formula(s)	$c^2=a^2+b^2$ (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapèze=(B+b)h/2
Exemple / Example	Triangle 3-4-5; trapèze B=8,b=4,h=3 ⇒ A=18. / 3-4-5 triangle; trapezoid B=8,b=4,h=3 ⇒ A=18.
Application	PCB/enclosure, diagonales, zones cuivre et mécanique. / PCB/enclosure geometry, diagonals, copper areas and mechanics.

Q0267

FR — Question : Qu'est-ce que « Triangles, Pythagore et géométrie plane » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Les triangles et aires planes donnent les relations de base pour distances, surfaces et projections.
EN — Question: What is "Triangles, Pythagoras and Plane Geometry" and what is the main idea?
EN — Answer: Triangles and plane areas provide basic relations for distances, surfaces and projections.

Q0268

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour triangles, pythagore et géométrie plane ?
FR — Réponse : $c^2=a^2+b^2$ (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapèze=(B+b)h/2
EN — Question: Which formula(s) should you know for triangles, pythagoras and plane geometry?
EN — Answer: $c^2=a^2+b^2$ (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapezoid=(B+b)h/2

Q0269

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de triangles, pythagore et géométrie plane.
FR — Réponse : Triangle 3-4-5; trapèze B=8,b=4,h=3 ⇒ A=18.
EN — Question: Give a simple numerical example of triangles, pythagoras and plane geometry.
EN — Answer: 3-4-5 triangle; trapezoid B=8,b=4,h=3 ⇒ A=18.

Q0270

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Pythagore exige un angle droit; la hauteur d'une aire est perpendiculaire à la base.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Pythagoras requires a right angle; area height is perpendicular to the base.

Q0271

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Utiliser un côté incliné comme hauteur; appliquer Pythagore à tout triangle.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Using a slanted side as height; applying Pythagoras to any triangle.

Q0272

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : PCB/enclosure, diagonales, zones cuivre et mécanique.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: PCB/enclosure geometry, diagonals, copper areas and mechanics.

Q0273

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?

FR — Réponse : Longueurs en L; aires en L^2.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Lengths use L; areas use L^2.

Q0274

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Une échelle géométrique ×k donne une aire ×k^2.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: A geometric scale ×k gives area ×k^2.

Q0275

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Triangles, Pythagore et géométrie plane » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $c^2=a^2+b^2$ (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapèze=(B+b)h/2. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Triangle 3-4-5; trapèze B=8,b=4,h=3 ⇒ A=18.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Triangles, Pythagoras and Plane Geometry" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $c^2=a^2+b^2$ (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapezoid=(B+b)h/2. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 3-4-5 triangle; trapezoid B=8,b=4,h=3 ⇒ A=18.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0276

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Triangles, Pythagore et géométrie plane » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $c^2=a^2+b^2$ (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapèze=(B+b)h/2. Application envisagée : PCB/enclosure, diagonales, zones cuivre et mécanique.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Triangles, Pythagoras and Plane Geometry" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $c^2=a^2+b^2$ (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapezoid=(B+b)h/2. Intended application: PCB/enclosure geometry, diagonals, copper areas and mechanics.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0277

FR — Question : À partir de l'exemple de « Triangles, Pythagore et géométrie plane », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Triangle 3-4-5; trapèze B=8,b=4,h=3 ⇒ A=18.. Écrire ensuite la loi : $c^2=a^2+b^2$ (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapèze=(B+b)h/2. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Triangles, Pythagoras and Plane Geometry" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: 3-4-5 triangle; trapezoid B=8,b=4,h=3 ⇒ A=18.. Then write the law: $c^2=a^2+b^2$ (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapezoid=(B+b)h/2. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0278

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Triangles, Pythagore et géométrie plane » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?
FR — Réponse : La relation examinée est $c^2=a^2+b^2$ (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapèze=(B+b)h/2. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour PCB/enclosure, diagonales, zones cuivre et mécanique.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.
EN — Question: When does the "Triangles, Pythagoras and Plane Geometry" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is $c^2=a^2+b^2$ (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapezoid=(B+b)h/2. Determine its domain and model assumptions before using it for PCB/enclosure geometry, diagonals, copper areas and mechanics.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0279 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment confirmer l'angle droit avant d'estimer la diagonale d'un boîtier ?

FR — Réponse : Méthode : Confirmer l'angle droit avant d'estimer la diagonale d'un boîtier. Relation de départ : $c^2=a^2+b^2$ (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapèze=(B+b)h/2. Exemple à contrôler : Triangle 3-4-5; trapèze B=8,b=4,h=3 ⇒ A=18.. Condition d'application : Pythagore exige un angle droit; la hauteur d'une aire est perpendiculaire à la base.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : PCB/enclosure, diagonales, zones cuivre et mécanique..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you confirm right-angle geometry before estimating enclosure diagonals?

EN — Answer: Method: Confirm right-angle geometry before estimating enclosure diagonals. Starting relationship: $c^2=a^2+b^2$ (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapezoid=(B+b)h/2. Checkable example: 3-4-5 triangle; trapezoid B=8,b=4,h=3 ⇒ A=18.. Applicability condition: Pythagoras requires a right angle; area height is perpendicular to the base.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: PCB/enclosure geometry, diagonals, copper areas and mechanics..

Q0280 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour confirmer l'angle droit avant d'estimer la diagonale d'un boîtier ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Pythagore exige un angle droit; la hauteur d'une aire est perpendiculaire à la base. Une erreur concrète est : Utiliser un côté incliné comme hauteur; appliquer Pythagore à tout triangle.. Pour la détecter, je repars de $c^2=a^2+b^2$ (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapèze=(B+b)h/2, je confronte un exemple explicite (Triangle 3-4-5; trapèze B=8,b=4,h=3 ⇒ A=18.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you confirm right-angle geometry before estimating enclosure diagonals?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Pythagoras requires a right angle; area height is perpendicular to the base. A concrete failure mode is: Using a slanted side as height; applying Pythagoras to any triangle.. To expose it, start again from $c^2=a^2+b^2$ (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapezoid=(B+b)h/2, compare a specific example (3-4-5 triangle; trapezoid B=8,b=4,h=3 ⇒ A=18.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

21. Cercle, longueur d'arc et aire / Circle, Arc Length and Area

Concept / Concept	Le cercle relie rayon, diamètre, circonférence, aire et angle en radians. / A circle relates radius, diameter, circumference, area and angle in radians.
Formule(s) / Formula(s)	$C=2\pi r=\pi d$; $A=\pi r^2$; $s=r\theta$ pour θ en radians
Exemple / Example	$r=10$ mm ⇒ $C\approx62.83$ mm et $A\approx314.16$ mm². / $r=10$ mm ⇒ $C\approx62.83$ mm and $A\approx314.16$ mm².
Application	Trous, vias, bobines, rotors, fan geometry et sections de câbles. / Holes, vias, coils, rotors, fan geometry and cable cross-sections.

Q0281

FR — Question : Qu'est-ce que « Cercle, longueur d'arc et aire » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : Le cercle relie rayon, diamètre, circonférence, aire et angle en radians.

EN — Question: What is "Circle, Arc Length and Area" and what is the main idea?

EN — Answer: A circle relates radius, diameter, circumference, area and angle in radians.

Q0282

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour cercle, longueur d'arc et aire ?

FR — Réponse : C=2πr=πd; A=πr²; s=rθ pour θ en radians
EN — Question: Which formula(s) should you know for circle, arc length and area?
EN — Answer: C=2πr=πd; A=πr²; s=rθ for θ in radians

Q0283

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de cercle, longueur d'arc et aire.
FR — Réponse : r=10 mm ⇒ C≈62.83 mm et A≈314.16 mm².
EN — Question: Give a simple numerical example of circle, arc length and area.
EN — Answer: r=10 mm ⇒ C≈62.83 mm and A≈314.16 mm².

Q0284

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Pour s=rθ, θ doit être en radians.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: For s=rθ, θ must be in radians.

Q0285

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Utiliser le diamètre à la place du rayon dans πr².
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Using diameter in place of radius in πr².

Q0286

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Trous, vias, bobines, rotors, fan geometry et sections de câbles.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Holes, vias, coils, rotors, fan geometry and cable cross-sections.

Q0287

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : C en longueur; A en longueur².
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: C has length units; A has length² units.

Q0288

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Doubler le rayon multiplie l'aire par 4.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Doubling radius multiplies area by 4.

Q0289

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Cercle, longueur d'arc et aire » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : C=2πr=πd; A=πr²; s=rθ pour θ en radians. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : r=10 mm ⇒ C≈62.83 mm et A≈314.16 mm².. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Circle, Arc Length and Area" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: C=2πr=πd; A=πr²; s=rθ for θ in radians. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: r=10 mm ⇒ C≈62.83 mm and A≈314.16 mm².. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0290

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Cercle, longueur d'arc et aire » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser C=2πr=πd; A=πr²; s=rθ pour θ en radians. Application envisagée : Trous, vias, bobines, rotors, fan geometry et sections de câbles.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Circle, Arc Length and Area” calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $C=2\pi r=\pi d$; $A=\pi r^2$; $s=r\theta$ for θ in radians. Intended application: Holes, vias, coils, rotors, fan geometry and cable cross-sections.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0291

FR — Question : À partir de l’exemple de « Cercle, longueur d’arc et aire », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : $r=10$ mm ⇒ $C\approx62.83$ mm et $A\approx314.16$ mm².. Écrire ensuite la loi : $C=2\pi r=\pi d$; $A=\pi r^2$; $s=r\theta$ pour θ en radians. Isoler l’inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l’exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the “Circle, Arc Length and Area” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: $r=10$ mm ⇒ $C\approx62.83$ mm and $A\approx314.16$ mm².. Then write the law: $C=2\pi r=\pi d$; $A=\pi r^2$; $s=r\theta$ for θ in radians. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0292

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Cercle, longueur d’arc et aire » cesse-t-il d’être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est $C=2\pi r=\pi d$; $A=\pi r^2$; $s=r\theta$ pour θ en radians. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l’utiliser pour Trous, vias, bobines, rotors, fan geometry et sections de câbles.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the “Circle, Arc Length and Area” model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is $C=2\pi r=\pi d$; $A=\pi r^2$; $s=r\theta$ for θ in radians. Determine its domain and model assumptions before using it for Holes, vias, coils, rotors, fan geometry and cable cross-sections.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0293 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment contrôler le rayon par rapport au diamètre dans la géométrie des vias et des trous ?

FR — Réponse : Méthode : Contrôler le rayon par rapport au diamètre dans la géométrie des vias et des trous. Relation de départ : $C=2\pi r=\pi d$; $A=\pi r^2$; $s=r\theta$ pour θ en radians. Exemple à contrôler : $r=10$ mm ⇒ $C\approx62.83$ mm et $A\approx314.16$ mm².. Condition d’application : Pour $s=r\theta$, θ doit être en radians.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d’ingénierie : Trous, vias, bobines, rotors, fan geometry et sections de câbles..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you check radius-versus-diameter usage in via and hole geometry?

EN — Answer: Method: Check radius-versus-diameter usage in via and hole geometry. Starting relationship: $C=2\pi r=\pi d$; $A=\pi r^2$; $s=r\theta$ for θ in radians. Checkable example: $r=10$ mm ⇒ $C\approx62.83$ mm and $A\approx314.16$ mm².. Applicability condition: For $s=r\theta$, θ must be in radians.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Holes, vias, coils, rotors, fan geometry and cable cross-sections..

Q0294 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour contrôler le rayon par rapport au diamètre dans la géométrie des vias et des trous ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Pour $s=r\theta$, θ doit être en radians. Une erreur concrète est : Utiliser le diamètre à la place du rayon dans πr^2.. Pour la détecter, je repars de $C=2\pi r=\pi d$; $A=\pi r^2$; $s=r\theta$ pour θ en radians, je confronte un exemple explicite ($r=10$ mm ⇒ $C\approx62.83$ mm et $A\approx314.16$ mm².) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you check radius-versus-diameter usage in via and hole geometry?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. For $s=r\theta$, θ must be in radians. A concrete failure mode is: Using diameter in place of radius in πr^2.. To expose it, start again from $C=2\pi r=\pi d$; $A=\pi r^2$; $s=r\theta$ for θ in radians, compare a specific example ($r=10$ mm ⇒ $C\approx62.83$ mm and $A\approx314.16$ mm².) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

22. Volumes et surfaces des solides usuels / Volumes and Surface Areas of Common Solids

Concept / Concept	Les formules de volume et surface relient dimensions linéaires à espace, masse et échange thermique. / Volume and surface formulas relate linear dimensions to space, mass and heat-transfer area.
Formule(s) / Formula(s)	Cube $V=a^3$; cylindre $V=\pi r^2 h$; cône $V=\pi r^2 h/3$; sphère $V=4\pi r^3/3$; $S_{sphère}=4\pi r^2$
Exemple / Example	Cylindre r=2 cm, h=5 cm ⇒ $V=20\pi\approx62.83$ cm³. / Cylinder r=2 cm, h=5 cm ⇒ $V=20\pi\approx62.83$ cm³.
Application	Enclosures, volumes d'air, densité→masse, heat sinks et réservoirs. / Enclosures, air volumes, density-to-mass, heat sinks and reservoirs.

Q0295

FR — Question : Qu'est-ce que « Volumes et surfaces des solides usuels » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Les formules de volume et surface relient dimensions linéaires à espace, masse et échange thermique.
EN — Question: What is "Volumes and Surface Areas of Common Solids" and what is the main idea?
EN — Answer: Volume and surface formulas relate linear dimensions to space, mass and heat-transfer area.

Q0296

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour volumes et surfaces des solides usuels ?
FR — Réponse : Cube $V=a^3$; cylindre $V=\pi r^2 h$; cône $V=\pi r^2 h/3$; sphère $V=4\pi r^3/3$; $S_{sphère}=4\pi r^2$
EN — Question: Which formula(s) should you know for volumes and surface areas of common solids?
EN — Answer: Cube $V=a^3$; cylinder $V=\pi r^2 h$; cone $V=\pi r^2 h/3$; sphere $V=4\pi r^3/3$; $S_{sphere}=4\pi r^2$

Q0297

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de volumes et surfaces des solides usuels.
FR — Réponse : Cylindre r=2 cm, h=5 cm ⇒ $V=20\pi\approx62.83$ cm³.
EN — Question: Give a simple numerical example of volumes and surface areas of common solids.
EN — Answer: Cylinder r=2 cm, h=5 cm ⇒ $V=20\pi\approx62.83$ cm³.

Q0298

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Utiliser des unités cohérentes avant les puissances²/³.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Use consistent units before squaring/cubing.

Q0299

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Mélanger mm et cm puis cuber la valeur.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Mixing mm and cm before cubing the value.

Q0300

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Enclosures, volumes d'air, densité→masse, heat sinks et réservoirs.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Enclosures, air volumes, density-to-mass, heat sinks and reservoirs.

Q0301

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Surface en L^2; volume en L^3.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Surface uses L^2; volume uses L^3.

Q0302

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Si toutes les dimensions ×2, surface ×4 et volume ×8.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: If all dimensions ×2, surface ×4 and volume ×8.

Q0303

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Volumes et surfaces des solides usuels » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : Cube $V=a^3$; cylindre $V=\pi r^2 h$; cône $V=\pi r^2 h/3$; sphère $V=4\pi r^3/3$; $S_{sphère}=4\pi r^2$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Cylindre r=2 cm, h=5 cm ⇒ $V=20\pi\approx62.83$ cm³.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Volumes and Surface Areas of Common Solids" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: Cube $V=a^3$; cylindre $V=\pi r^2 h$; cône $V=\pi r^2 h/3$; sphère $V=4\pi r^3/3$; $S_{sphère}=4\pi r^2$. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: Cylinder r=2 cm, h=5 cm ⇒ $V=20\pi\approx62.83$ cm³.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0304

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Volumes et surfaces des solides usuels » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser Cube $V=a^3$; cylindre $V=\pi r^2 h$; cône $V=\pi r^2 h/3$; sphère $V=4\pi r^3/3$; $S_{sphère}=4\pi r^2$. Application envisagée : Enclosures, volumes d'air, densité→masse, heat sinks et réservoirs.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Volumes and Surface Areas of Common Solids" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying Cube $V=a^3$; cylindre $V=\pi r^2 h$; cône $V=\pi r^2 h/3$; sphère $V=4\pi r^3/3$; $S_{sphère}=4\pi r^2$. Intended application: Enclosures, air volumes, density-to-mass, heat sinks and reservoirs.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0305

FR — Question : À partir de l'exemple de « Volumes et surfaces des solides usuels », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Cylindre r=2 cm, h=5 cm ⇒ $V=20\pi\approx62.83$ cm³.. Écrire ensuite la loi : Cube $V=a^3$; cylindre $V=\pi r^2 h$; cône $V=\pi r^2 h/3$; sphère $V=4\pi r^3/3$; $S_{sphère}=4\pi r^2$. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Volumes and Surface Areas of Common Solids" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: Cylinder r=2 cm, h=5 cm ⇒ $V=20\pi\approx62.83$ cm³.. Then write the law: Cube $V=a^3$; cylindre $V=\pi r^2 h$; cône $V=\pi r^2 h/3$; sphère $V=4\pi r^3/3$; $S_{sphère}=4\pi r^2$. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0306

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Volumes et surfaces des solides usuels » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?
FR — Réponse : La relation examinée est Cube $V=a^3$; cylindre $V=\pi r^2 h$; cône $V=\pi r^2 h/3$; sphère $V=4\pi r^3/3$; $S_{sphère}=4\pi r^2$. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Enclosures, volumes d'air, densité→masse, heat sinks et réservoirs.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.
EN — Question: When does the "Volumes and Surface Areas of Common Solids" model stop being applicable to a circuit or measurement?
EN — Answer: The relationship is Cube $V=a^3$; cylindre $V=\pi r^2 h$; cône $V=\pi r^2 h/3$; sphère $V=4\pi r^3/3$; $S_{sphère}=4\pi r^2$. Determine its domain and model assumptions before using it for Enclosures, air volumes, density-to-mass, heat sinks and reservoirs.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0307 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment convertir toutes les dimensions dans la même unité avant le calcul du volume d'un dissipateur ?

FR — Réponse : Méthode : Convertir toutes les dimensions dans la même unité avant le calcul du volume d'un dissipateur. Relation de départ : Cube $V=a^3$; cylindre $V=\pi r^2 h$; cône $V=\pi r^2 h/3$; sphère $V=4\pi r^3/3$; $S_{sphère}=4\pi r^2$. Exemple à contrôler : Cylindre r=2 cm, h=5 cm ⇒ $V=20\pi\approx62.83$ cm³.. Condition d'application : Utiliser des unités cohérentes avant les puissances²/³.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Enclosures, volumes d'air, densité→masse, heat sinks et réservoirs..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you convert all dimensions to one unit before evaluating heat-sink volume?

EN — Answer: Method: Convert all dimensions to one unit before evaluating heat-sink volume. Starting relationship: Cube $V=a^3$; cylinder $V=\pi r^2 h$; cone $V=\pi r^2 h/3$; sphere $V=4\pi r^3/3$; $S_{sphere}=4\pi r^2$. Checkable example: Cylinder r=2 cm, h=5 cm ⇒ $V=20\pi\approx62.83$ cm³.. Applicability condition: Use consistent units before squaring/cubing.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Enclosures, air volumes, density-to-mass, heat sinks and reservoirs..

Q0308 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour convertir toutes les dimensions dans la même unité avant le calcul du volume d'un dissipateur ?

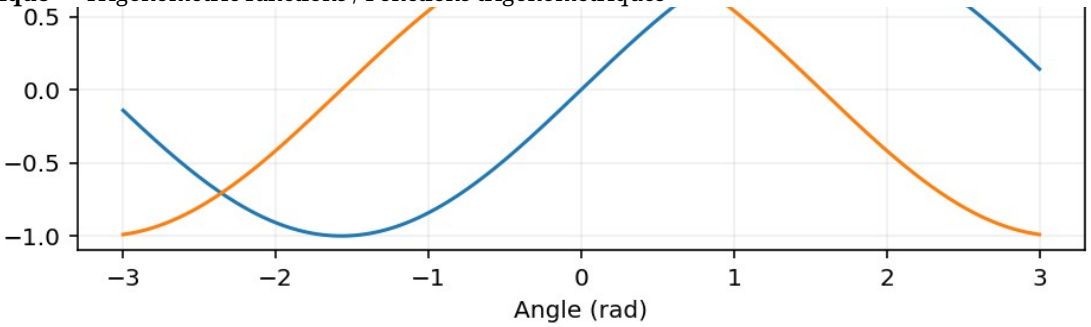
FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Utiliser des unités cohérentes avant les puissances²/³. Une erreur concrète est : Mélanger mm et cm puis cuber la valeur.. Pour la détecter, je repars de Cube $V=a^3$; cylindre $V=\pi r^2 h$; cône $V=\pi r^2 h/3$; sphère $V=4\pi r^3/3$; $S_{sphère}=4\pi r^2$, je confronte un exemple explicite (Cylindre r=2 cm, h=5 cm ⇒ $V=20\pi\approx62.83$ cm³.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you convert all dimensions to one unit before evaluating heat-sink volume?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Use consistent units before squaring/cubing. A concrete failure mode is: Mixing mm and cm before cubing the value.. To expose it, start again from Cube $V=a^3$; cylinder $V=\pi r^2 h$; cone $V=\pi r^2 h/3$; sphere $V=4\pi r^3/3$; $S_{sphere}=4\pi r^2$, compare a specific example (Cylinder r=2 cm, h=5 cm ⇒ $V=20\pi\approx62.83$ cm³.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

23. Sinus, cosinus, tangente et radians / Sine, Cosine, Tangent and Radians

Graph / Graphique — Trigonometric functions / Fonctions trigonométriques



Concept / Concept	Les fonctions trigonométriques relient angle, projection et rapports de côtés; le radian est l'unité naturelle du calcul. / Trigonometric functions relate angle, projection and side ratios; radians are the natural unit for calculus.
Formule(s) / Formula(s)	sinθ=opp/hyp (right triangle); cosθ=adj/hyp; tanθ=sinθ/cosθ (right triangle; extended by unit circle); 180°=π rad
Exemple / Example	30°=π/6; sin30°=0.5; cos30°≈0.866. / 30°=π/6; sin30°=0.5; cos30°≈0.866.

Application	Phasors, rotations, modulation, champs et projections. / Phasors, rotations, modulation, fields and projections.

Q0309

FR — Question : Qu'est-ce que « Sinus, cosinus, tangente et radians » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Les fonctions trigonométriques relient angle, projection et rapports de côtés; le radian est l'unité naturelle du calcul.
EN — Question: What is "Sine, Cosine, Tangent and Radians" and what is the main idea?
EN — Answer: Trigonometric functions relate angle, projection and side ratios; radians are the natural unit for calculus.

Q0310

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour sinus, cosinus, tangente et radians ?
FR — Réponse : $\sin\theta$=opp/hyp (right triangle); $\cos\theta$=adj/hyp; $\tan\theta=\sin\theta/\cos\theta$ (right triangle; extended by unit circle); $180°=\pi$ rad
EN — Question: Which formula(s) should you know for sine, cosine, tangent and radians?
EN — Answer: $\sin\theta$=opp/hyp (right triangle); $\cos\theta$=adj/hyp; $\tan\theta=\sin\theta/\cos\theta$ (right triangle; extended by unit circle); $180°=\pi$ rad

Q0311

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de sinus, cosinus, tangente et radians.
FR — Réponse : $30°=\pi/6$; $\sin30°=0.5$; $\cos30°\approx0.866$.
EN — Question: Give a simple numerical example of sine, cosine, tangent and radians.
EN — Answer: $30°=\pi/6$; $\sin30°=0.5$; $\cos30°\approx0.866$.

Q0312

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Les calculatrices/logiciels doivent être configurés dans la bonne unité d'angle.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Calculators/software must use the correct angular unit.

Q0313

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Utiliser des degrés dans une fonction attendant des radians.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Using degrees in a function expecting radians.

Q0314

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Phasors, rotations, modulation, champs et projections.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Phasors, rotations, modulation, fields and projections.

Q0315

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les fonctions trigonométriques sont sans unité; l'angle est dimensionless.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Trig functions are dimensionless; angle is dimensionless.

Q0316

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : sin et cos ont période 2π; tan a période π.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: sin and cos have period 2π; tan has period π.

Q0317

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Sinus, cosinus, tangente et radians » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $\sin\theta$=opp/hyp (right triangle); $\cos\theta$=adj/hyp; $\tan\theta=\sin\theta/\cos\theta$ (right triangle; extended by unit circle); $180°=\pi$ rad. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence.

Le cas fourni pour contrôle est : 30°=π/6; sin30°=0.5; cos30°≈0.866.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.

EN — Question: How can the mathematical relationship for “Sine, Cosine, Tangent and Radians” be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: sinθ=opp/hyp (right triangle); cosθ=adj/hyp; tanθ=sinθ/cosθ (right triangle; extended by unit circle); 180°=π rad. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 30°=π/6; sin30°=0.5; cos30°≈0.866.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0318

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Sinus, cosinus, tangente et radians » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d’utiliser sinθ=opp/hyp (right triangle); cosθ=adj/hyp; tanθ=sinθ/cosθ (right triangle; extended by unit circle); 180°=π rad. Application envisagée : Phasors, rotations, modulation, champs et projections.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Sine, Cosine, Tangent and Radians” calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying sinθ=opp/hyp (right triangle); cosθ=adj/hyp; tanθ=sinθ/cosθ (right triangle; extended by unit circle); 180°=π rad. Intended application: Phasors, rotations, modulation, fields and projections.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0319

FR — Question : À partir de l’exemple de « Sinus, cosinus, tangente et radians », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 30°=π/6; sin30°=0.5; cos30°≈0.866.. Écrire ensuite la loi : sinθ=opp/hyp (right triangle); cosθ=adj/hyp; tanθ=sinθ/cosθ (right triangle; extended by unit circle); 180°=π rad. Isoler l’inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l’exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the “Sine, Cosine, Tangent and Radians” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 30°=π/6; sin30°=0.5; cos30°≈0.866.. Then write the law: sinθ=opp/hyp (right triangle); cosθ=adj/hyp; tanθ=sinθ/cosθ (right triangle; extended by unit circle); 180°=π rad. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0320

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Sinus, cosinus, tangente et radians » cesse-t-il d’être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est sinθ=opp/hyp (right triangle); cosθ=adj/hyp; tanθ=sinθ/cosθ (right triangle; extended by unit circle); 180°=π rad. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l’utiliser pour Phasors, rotations, modulation, champs et projections.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the “Sine, Cosine, Tangent and Radians” model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is sinθ=opp/hyp (right triangle); cosθ=adj/hyp; tanθ=sinθ/cosθ (right triangle; extended by unit circle); 180°=π rad. Determine its domain and model assumptions before using it for Phasors, rotations, modulation, fields and projections.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0321 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment convertir les angles en radians avant les fonctions trigonométriques du micrologiciel ?

FR — Réponse : Méthode : Convertir les angles en radians avant les fonctions trigonométriques du micrologiciel. Relation de départ : sinθ=opp/hyp (right triangle); cosθ=adj/hyp; tanθ=sinθ/cosθ (right triangle; extended by unit circle); 180°=π rad. Exemple à contrôler : 30°=π/6; sin30°=0.5; cos30°≈0.866.. Condition d’application : Les calculatrices/logiciels doivent être configurés dans la bonne unité d’angle.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d’ingénierie : Phasors, rotations, modulation, champs et projections..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you convert angles to radians before evaluating firmware trigonometric functions?

EN — Answer: Method: Convert angles to radians before evaluating firmware trigonometric functions. Starting relationship: sinθ=opp/hyp (right triangle); cosθ=adj/hyp; tanθ=sinθ/cosθ (right triangle; extended by unit circle); 180°=π rad. Checkable example: 30°=π/6; sin30°=0.5; cos30°≈0.866.. Applicability condition: Calculators/software must use the correct angular unit.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Phasors, rotations, modulation, fields and projections..

Q0322 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour convertir les angles en radians avant les fonctions trigonométriques du micrologiciel ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Les calculatrices/logiciels doivent être configurés dans la bonne unité d'angle. Une erreur concrète est : Utiliser des degrés dans une fonction attendant des radians.. Pour la détecter, je repars de sinθ=opp/hyp (right triangle); cosθ=adj/hyp; tanθ=sinθ/cosθ (right triangle; extended by unit circle); 180°=π rad, je confronte un exemple explicite (30°=π/6; sin30°=0.5; cos30°≈0.866.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you convert angles to radians before evaluating firmware trigonometric functions?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Calculators/software must use the correct angular unit. A concrete failure mode is: Using degrees in a function expecting radians.. To expose it, start again from sinθ=opp/hyp (right triangle); cosθ=adj/hyp; tanθ=sinθ/cosθ (right triangle; extended by unit circle); 180°=π rad, compare a specific example (30°=π/6; sin30°=0.5; cos30°≈0.866.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

24. Identités trigonométriques et formules d'addition / Trigonometric Identities and Angle-Sum Formulas

Concept / Concept	Les identités trigonométriques permettent de simplifier, combiner et décomposer des signaux sinusoïdaux. / Trigonometric identities simplify, combine and decompose sinusoidal signals.
Formule(s) / Formula(s)	$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; $\sin(a\pm b)=\sin a\cos b\pm\cos a\sin b$; $\cos(a\pm b)=\cos a\cos b\mp\sin a\sin b$
Exemple / Example	$\cos a\cos b=\frac{1}{2}[\cos(a-b)+\cos(a+b)]$. / $\cos a\cos b=\frac{1}{2}[\cos(a-b)+\cos(a+b)]$.
Application	Mixers, AM, IQ, phase detection et simplification spectrale. / Mixers, AM, IQ, phase detection and spectral simplification.

Q0323

FR — Question : Qu'est-ce que « Identités trigonométriques et formules d'addition » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Les identités trigonométriques permettent de simplifier, combiner et décomposer des signaux sinusoïdaux.
EN — Question: What is "Trigonometric Identities and Angle-Sum Formulas" and what is the main idea?
EN — Answer: Trigonometric identities simplify, combine and decompose sinusoidal signals.

Q0324

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour identités trigonométriques et formules d'addition ?
FR — Réponse : $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; $\sin(a\pm b)=\sin a\cos b\pm\cos a\sin b$; $\cos(a\pm b)=\cos a\cos b\mp\sin a\sin b$
EN — Question: Which formula(s) should you know for trigonometric identities and angle-sum formulas?
EN — Answer: $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; $\sin(a\pm b)=\sin a\cos b\pm\cos a\sin b$; $\cos(a\pm b)=\cos a\cos b\mp\sin a\sin b$

Q0325

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de identités trigonométriques et formules d'addition.
FR — Réponse : $\cos a\cos b=\frac{1}{2}[\cos(a-b)+\cos(a+b)]$.
EN — Question: Give a simple numerical example of trigonometric identities and angle-sum formulas.
EN — Answer: $\cos a\cos b=\frac{1}{2}[\cos(a-b)+\cos(a+b)]$.

Q0326

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?

FR — Réponse : Utiliser des angles exprimés de façon cohérente.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Use angles expressed consistently.

Q0327

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Mauvais signe dans les formules d'addition; confondre cos(a+b) avec cos a+cos b.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Wrong sign in angle-sum formulas; confusing cos(a+b) with cos a+cos b.

Q0328

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Mixers, AM, IQ, phase detection et simplification spectrale.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Mixers, AM, IQ, phase detection and spectral simplification.

Q0329

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Sans unité.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Dimensionless.

Q0330

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Le produit de deux sinusoïdes produit des composantes somme et différence.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: The product of two sinusoids produces sum and difference components.

Q0331

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Identités trigonométriques et formules d'addition » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; $\sin(a\pm b)=\sin a\cos b\pm\cos a\sin b$; $\cos(a\pm b)=\cos a\cos b\mp\sin a\sin b$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : $\cos a\cos b=\frac{1}{2}[\cos(a-b)+\cos(a+b)]$.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Trigonometric Identities and Angle-Sum Formulas" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; $\sin(a\pm b)=\sin a\cos b\pm\cos a\sin b$; $\cos(a\pm b)=\cos a\cos b\mp\sin a\sin b$. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: $\cos a\cos b=\frac{1}{2}[\cos(a-b)+\cos(a+b)]$.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0332

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Identités trigonométriques et formules d'addition » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; $\sin(a\pm b)=\sin a\cos b\pm\cos a\sin b$; $\cos(a\pm b)=\cos a\cos b\mp\sin a\sin b$. Application envisagée : Mixers, AM, IQ, phase detection et simplification spectrale.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Trigonometric Identities and Angle-Sum Formulas" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; $\sin(a\pm b)=\sin a\cos b\pm\cos a\sin b$; $\cos(a\pm b)=\cos a\cos b\mp\sin a\sin b$. Intended application: Mixers, AM, IQ, phase detection and spectral simplification.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0333

FR — Question : À partir de l'exemple de « Identités trigonométriques et formules d'addition », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : $\cos a\cos b=\frac{1}{2}[\cos(a-b)+\cos(a+b)]$.. Écrire ensuite la loi : $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; $\sin(a\pm b)=\sin a\cos b\pm\cos a\sin b$; $\cos(a\pm b)=\cos a\cos b\mp\sin a\sin b$. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et

contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Trigonometric Identities and Angle-Sum Formulas" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: cos a cos b=½[cos(a−b)+cos(a+b)].. Then write the law: $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; sin(a±b)=sin a cos b±cos a sin b; cos(a±b)=cos a cos b∓sin a sin b. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0334

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Identités trigonométriques et formules d'addition » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; sin(a±b)=sin a cos b±cos a sin b; cos(a±b)=cos a cos b∓sin a sin b. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Mixers, AM, IQ, phase detection et simplification spectrale.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Trigonometric Identities and Angle-Sum Formulas" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; sin(a±b)=sin a cos b±cos a sin b; cos(a±b)=cos a cos b∓sin a sin b. Determine its domain and model assumptions before using it for Mixers, AM, IQ, phase detection and spectral simplification.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0335 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment vérifier une identité de déphasage à zéro et à un quart de période ?

FR — Réponse : Méthode : Vérifier une identité de déphasage à zéro et à un quart de période. Relation de départ : $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; sin(a±b)=sin a cos b±cos a sin b; cos(a±b)=cos a cos b∓sin a sin b. Exemple à contrôler : cos a cos b=½[cos(a−b)+cos(a+b)].. Condition d'application : Utiliser des angles exprimés de façon cohérente.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Mixers, AM, IQ, phase detection et simplification spectrale..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you verify a phase-shift identity at zero and quarter-period offsets?

EN — Answer: Method: Verify a phase-shift identity at zero and quarter-period offsets. Starting relationship: $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; sin(a±b)=sin a cos b±cos a sin b; cos(a±b)=cos a cos b∓sin a sin b. Checkable example: cos a cos b=½[cos(a−b)+cos(a+b)].. Applicability condition: Use angles expressed consistently.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Mixers, AM, IQ, phase detection and spectral simplification..

Q0336 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour vérifier une identité de déphasage à zéro et à un quart de période ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Utiliser des angles exprimés de façon cohérente. Une erreur concrète est : Mauvais signe dans les formules d'addition; confondre cos(a+b) avec cos a+cos b.. Pour la détecter, je repars de $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; sin(a±b)=sin a cos b±cos a sin b; cos(a±b)=cos a cos b∓sin a sin b, je confronte un exemple explicite (cos a cos b=½[cos(a−b)+cos(a+b)].) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you verify a phase-shift identity at zero and quarter-period offsets?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Use angles expressed consistently. A concrete failure mode is: Wrong sign in angle-sum formulas; confusing cos(a+b) with cos a+cos b.. To expose it, start again from $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; sin(a±b)=sin a cos b±cos a sin b; cos(a±b)=cos a cos b∓sin a sin b, compare a specific example (cos a cos b=½[cos(a−b)+cos(a+b)].) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

25. Loi des sinus et loi des cosinus / Law of Sines and Law of Cosines

Concept / Concept	Ces lois résolvent des triangles non rectangles à partir de combinaisons de côtés et d'angles. / These laws solve non-right

	triangles from combinations of sides and angles.
Formule(s) / Formula(s)	$a/\sin A=b/\sin B=c/\sin C$; $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$
Exemple / Example	$a=b=1$, $C=60° \Rightarrow c=1$. / $a=b=1$, $C=60° \Rightarrow c=1$.
Application	Triangulation, mécanique, géométrie et positionnement. / Triangulation, mechanics, geometry and positioning.

Q0337

FR — Question : Qu'est-ce que « Loi des sinus et loi des cosinus » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Ces lois résolvent des triangles non rectangles à partir de combinaisons de côtés et d'angles.
EN — Question: What is "Law of Sines and Law of Cosines" and what is the main idea?
EN — Answer: These laws solve non-right triangles from combinations of sides and angles.

Q0338

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour loi des sinus et loi des cosinus ?
FR — Réponse : $a/\sin A=b/\sin B=c/\sin C$; $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$
EN — Question: Which formula(s) should you know for law of sines and law of cosines?
EN — Answer: $a/\sin A=b/\sin B=c/\sin C$; $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

Q0339

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de loi des sinus et loi des cosinus.
FR — Réponse : $a=b=1$, $C=60° \Rightarrow c=1$.
EN — Question: Give a simple numerical example of law of sines and law of cosines.
EN — Answer: $a=b=1$, $C=60° \Rightarrow c=1$.

Q0340

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Associer chaque côté à son angle opposé; la loi des sinus peut avoir un cas ambigu SSA.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Match each side with its opposite angle; the sine law can have an ambiguous SSA case.

Q0341

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Associer le mauvais angle au mauvais côté; ignorer la seconde solution de arcsin.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Pairing the wrong angle with the wrong side; ignoring a second arcsin solution.

Q0342

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Triangulation, mécanique, géométrie et positionnement.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Triangulation, mechanics, geometry and positioning.

Q0343

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Côtés en longueur; angles sans unité.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Sides in length units; angles dimensionless.

Q0344

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : La loi des cosinus devient Pythagore à 90°.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: The cosine law becomes Pythagoras at 90°.

Q0345

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Loi des sinus et loi des cosinus » sans se fier uniquement au résultat numérique ?

FR — Réponse : Je pars de la relation : a/sinA=b/sinB=c/sinC; $c^2=a^2+b^2-2ab\ cosC$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : a=b=1, C=60° ⇒ c=1.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.

EN — Question: How can the mathematical relationship for "Law of Sines and Law of Cosines" be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: a/sinA=b/sinB=c/sinC; $c^2=a^2+b^2-2ab\ cosC$. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: a=b=1, C=60° ⇒ c=1.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0346

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Loi des sinus et loi des cosinus » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser a/sinA=b/sinB=c/sinC; $c^2=a^2+b^2-2ab\ cosC$. Application envisagée : Triangulation, mécanique, géométrie et positionnement.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Law of Sines and Law of Cosines" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying a/sinA=b/sinB=c/sinC; $c^2=a^2+b^2-2ab\ cosC$. Intended application: Triangulation, mechanics, geometry and positioning.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0347

FR — Question : À partir de l'exemple de « Loi des sinus et loi des cosinus », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : a=b=1, C=60° ⇒ c=1.. Écrire ensuite la loi : a/sinA=b/sinB=c/sinC; $c^2=a^2+b^2-2ab\ cosC$. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Law of Sines and Law of Cosines" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: a=b=1, C=60° ⇒ c=1.. Then write the law: a/sinA=b/sinB=c/sinC; $c^2=a^2+b^2-2ab\ cosC$. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0348

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Loi des sinus et loi des cosinus » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est a/sinA=b/sinB=c/sinC; $c^2=a^2+b^2-2ab\ cosC$. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Triangulation, mécanique, géométrie et positionnement.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Law of Sines and Law of Cosines" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is a/sinA=b/sinB=c/sinC; $c^2=a^2+b^2-2ab\ cosC$. Determine its domain and model assumptions before using it for Triangulation, mechanics, geometry and positioning.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0349 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment contrôler le cas ambigu lors de la reconstruction d'un triangle à partir de mesures ?

FR — Réponse : Méthode : Contrôler le cas ambigu lors de la reconstruction d'un triangle à partir de mesures. Relation de départ : a/sinA=b/sinB=c/sinC; $c^2=a^2+b^2-2ab\ cosC$. Exemple à contrôler : a=b=1, C=60° ⇒ c=1.. Condition d'application : Associer chaque côté à son angle opposé; la loi des sinus peut avoir un cas ambigu SSA.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Triangulation, mécanique, géométrie et positionnement..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you check the ambiguous-side case when reconstructing a triangle from measured geometry?

EN — Answer: Method: Check the ambiguous-side case when reconstructing a triangle from measured geometry. Starting relationship: a/sinA=b/sinB=c/sinC; $c^2=a^2+b^2-2ab\ cosC$. Checkable example: a=b=1, C=60° ⇒ c=1.. Applicability condition: Match each side with its opposite angle; the sine law can have an ambiguous SSA case.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Triangulation, mechanics, geometry and positioning..

Q0350 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour contrôler le cas ambigu lors de la reconstruction d'un triangle à partir de mesures ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Associer chaque côté à son angle opposé; la loi des sinus peut avoir un cas ambigu SSA. Une erreur concrète est : Associer le mauvais angle au mauvais côté; ignorer la seconde solution de arcsin.. Pour la détecter, je repars de a/sinA=b/sinB=c/sinC; $c^2=a^2+b^2-2ab\ \cos C$, je confronte un exemple explicite (a=b=1, C=60° ⇒ c=1.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you check the ambiguous-side case when reconstructing a triangle from measured geometry?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Match each side with its opposite angle; the sine law can have an ambiguous SSA case. A concrete failure mode is: Pairing the wrong angle with the wrong side; ignoring a second arcsin solution.. To expose it, start again from a/sinA=b/sinB=c/sinC; $c^2=a^2+b^2-2ab\ \cos C$, compare a specific example (a=b=1, C=60° ⇒ c=1.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

26. Fonctions hyperboliques / Hyperbolic Functions

Concept / Concept	sinh, cosh et tanh sont des combinaisons d'exponentielles qui apparaissent dans certaines lignes, diffusions et ODE. / sinh, cosh and tanh are exponential combinations that appear in transmission lines, diffusion and ODEs.
Formule(s) / Formula(s)	cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x
Exemple / Example	tanh x→1 lorsque x→+∞. / tanh x→1 as x→+∞.
Application	Lignes de transmission lossy, diffusion, thermique et champs. / Lossy transmission lines, diffusion, thermal and field problems.

Q0351

FR — Question : Qu'est-ce que « Fonctions hyperboliques » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : sinh, cosh et tanh sont des combinaisons d'exponentielles qui apparaissent dans certaines lignes, diffusions et ODE.
EN — Question: What is "Hyperbolic Functions" and what is the main idea?
EN — Answer: sinh, cosh and tanh are exponential combinations that appear in transmission lines, diffusion and ODEs.

Q0352

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour fonctions hyperboliques ?
FR — Réponse : cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x
EN — Question: Which formula(s) should you know for hyperbolic functions?
EN — Answer: cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x

Q0353

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de fonctions hyperboliques.
FR — Réponse : tanh x→1 lorsque x→+∞.
EN — Question: Give a simple numerical example of hyperbolic functions.
EN — Answer: tanh x→1 as x→+∞.

Q0354

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : L'argument doit être sans dimension.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: The argument must be dimensionless.

Q0355

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre $\cosh^2-\sinh^2=1$ avec $\sin^2+\cos^2=1$.
EN — Question: What common mistake should be avoided?

EN — Answer: Confusing $\cosh^2-\sinh^2=1$ with $\sin^2+\cos^2=1$.

Q0356

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Lignes de transmission lossy, diffusion, thermique et champs.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Lossy transmission lines, diffusion, thermal and field problems.

Q0357

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Sans unité.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Dimensionless.

Q0358

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : cosh est pair, sinh est impair, tanh est bornée entre -1 et $+1$ pour x réel.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: cosh is even, sinh is odd, tanh is bounded between -1 and $+1$ for real x.

Q0359

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Fonctions hyperboliques » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : tanh x→1 lorsque x→+∞.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for “Hyperbolic Functions” be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: tanh x→1 as x→+∞.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0360

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Fonctions hyperboliques » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x. Application envisagée : Lignes de transmission lossy, diffusion, thermique et champs.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Hyperbolic Functions” calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x. Intended application: Lossy transmission lines, diffusion, thermal and field problems.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0361

FR — Question : À partir de l'exemple de « Fonctions hyperboliques », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : tanh x→1 lorsque x→+∞.. Écrire ensuite la loi : cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the “Hyperbolic Functions” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: tanh x→1 as x→+∞.. Then write the law: cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0362

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Fonctions hyperboliques » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Lignes de transmission lossy, diffusion, thermique et champs.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Hyperbolic Functions" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x. Determine its domain and model assumptions before using it for Lossy transmission lines, diffusion, thermal and field problems.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0363 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment distinguer les fonctions hyperboliques des fonctions trigonométriques dans une solution de champ ?

FR — Réponse : Méthode : Distinguer les fonctions hyperboliques des fonctions trigonométriques dans une solution de champ. Relation de départ : cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x. Exemple à contrôler : tanh x→1 lorsque x→+∞.. Condition d'application : L'argument doit être sans dimension.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Lignes de transmission lossy, diffusion, thermique et champs..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you separate hyperbolic functions from circular trigonometric functions in a field solution?

EN — Answer: Method: Separate hyperbolic functions from circular trigonometric functions in a field solution. Starting relationship: cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x. Checkable example: tanh x→1 as x→+∞.. Applicability condition: The argument must be dimensionless.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Lossy transmission lines, diffusion, thermal and field problems..

Q0364 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour distinguer les fonctions hyperboliques des fonctions trigonométriques dans une solution de champ ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. L'argument doit être sans dimension. Une erreur concrète est : Confondre $\cosh^2-\sinh^2=1$ avec $\sin^2+\cos^2=1$.. Pour la détecter, je repars de cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x, je confronte un exemple explicite (tanh x→1 lorsque x→+∞.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you separate hyperbolic functions from circular trigonometric functions in a field solution?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The argument must be dimensionless. A concrete failure mode is: Confusing $\cosh^2-\sinh^2=1$ with $\sin^2+\cos^2=1$.. To expose it, start again from cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x, compare a specific example (tanh x→1 as x→+∞.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

27. Nombres complexes: forme cartésienne, module et phase / Complex Numbers: Rectangular Form, Magnitude and Phase

NOTATION / CONVENTION — EN: In mathematical chapters, i denotes the imaginary unit ($i^2 = -1$). In circuit analysis, j denotes exactly the same unit ($j^2 = -1$) to distinguish it from electric current i. Convert notation without changing numerical value: a + ib ≡ a + jb.

NOTATION / CONVENTION — FR : Dans les chapitres de mathématiques, i désigne l'unité imaginaire ($i^2 = -1$). En analyse des circuits, j désigne exactement la même unité ($j^2 = -1$) pour éviter la confusion avec le courant électrique i. Le changement de symbole ne change pas la valeur : a + ib ≡ a + jb.

Concept / Concept	Un complexe z=a+ib possède parties réelle et imaginaire; module et argument donnent une représentation polaire. / A complex number z=a+ib has real and imaginary parts; magnitude and argument give a polar representation.
Formule(s) / Formula(s)	$\|z\|=\sqrt{(a^2+b^2)}$; φ=atan2(b,a); z=|z|(cosφ+i sinφ)
Exemple / Example	3+i4 ⇒ |z|=5 et φ≈53.13°. / 3+i4 ⇒ |z|=5 and φ≈53.13°.
Application	Impédance, phasors, transformées et pôles/zéros. / Impedance,

	phasors, transforms and poles/zeros.

Q0365

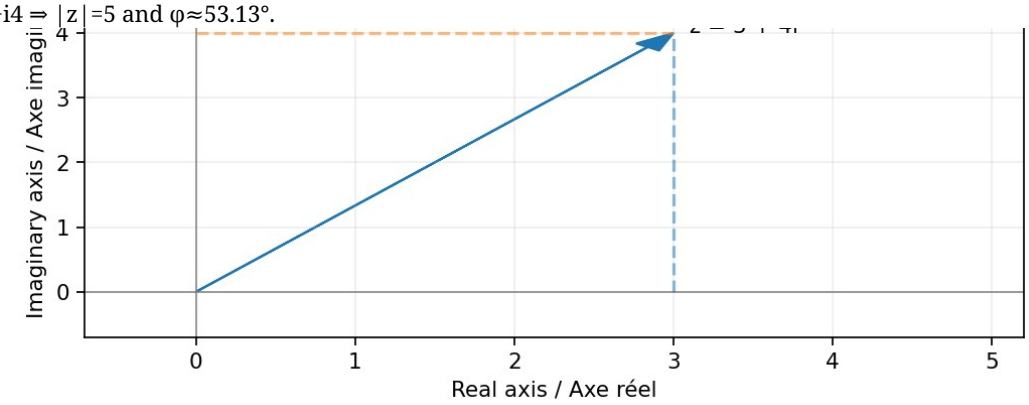
FR — Question : Qu'est-ce que « Nombres complexes: forme cartésienne, module et phase » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Un complexe z=a+ib possède parties réelle et imaginaire; module et argument donnent une représentation polaire.
EN — Question: What is "Complex Numbers: Rectangular Form, Magnitude and Phase" and what is the main idea?
EN — Answer: A complex number z=a+ib has real and imaginary parts; magnitude and argument give a polar representation.

Q0366

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour nombres complexes: forme cartésienne, module et phase ?
FR — Réponse : $|z|=\sqrt{(a^2+b^2)}$; $\varphi=\text{atan2}(b,a)$; $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$
EN — Question: Which formula(s) should you know for complex numbers: rectangular form, magnitude and phase?
EN — Answer: $|z|=\sqrt{(a^2+b^2)}$; $\varphi=\text{atan2}(b,a)$; $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$

Q0367

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de nombres complexes: forme cartésienne, module et phase.
FR — Réponse : $3+i4 \Rightarrow |z|=5$ et $\varphi\approx53.13°$.
EN — Question: Give a simple numerical example of complex numbers: rectangular form, magnitude and phase.
EN — Answer: $3+i4 \Rightarrow |z|=5$ and $\varphi\approx53.13°$.



EN: Rectangular components, magnitude and phase. FR : Composantes cartésiennes, module et phase.

Q0368

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Utiliser atan2 pour gérer correctement les quadrants.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Use atan2 to handle quadrants correctly.

Q0369

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Utiliser atan(b/a) sans traiter a=0 ou le quadrant.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Using atan(b/a) without handling a=0 or the quadrant.

Q0370

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Impédance, phasors, transformées et pôles/zéros.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Impedance, phasors, transforms and poles/zeros.

Q0371

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Le complexe porte les unités de la grandeur représentée.

EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: The complex number carries the units of the represented quantity.

Q0372

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Le module est une distance à l'origine; la phase est l'angle.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Magnitude is distance from the origin; phase is angle.

Q0373

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Nombres complexes: forme cartésienne, module et phase » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $|z|=\sqrt{(a^2+b^2)}$; $\varphi=\operatorname{atan2}(b,a)$; $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : $3+i4 \Rightarrow |z|=5$ et $\varphi\approx53.13°$.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Complex Numbers: Rectangular Form, Magnitude and Phase" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $|z|=\sqrt{(a^2+b^2)}$; $\varphi=\operatorname{atan2}(b,a)$; $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: $3+i4 \Rightarrow |z|=5$ and $\varphi\approx53.13°$.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0374

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Nombres complexes: forme cartésienne, module et phase » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $|z|=\sqrt{(a^2+b^2)}$; $\varphi=\operatorname{atan2}(b,a)$; $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$. Application envisagée : Impédance, phasors, transformées et pôles/zéros.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Complex Numbers: Rectangular Form, Magnitude and Phase" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $|z|=\sqrt{(a^2+b^2)}$; $\varphi=\operatorname{atan2}(b,a)$; $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$. Intended application: Impedance, phasors, transforms and poles/zeros.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0375

FR — Question : À partir de l'exemple de « Nombres complexes: forme cartésienne, module et phase », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : $3+i4 \Rightarrow |z|=5$ et $\varphi\approx53.13°$.. Écrire ensuite la loi : $|z|=\sqrt{(a^2+b^2)}$; $\varphi=\operatorname{atan2}(b,a)$; $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Complex Numbers: Rectangular Form, Magnitude and Phase" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: $3+i4 \Rightarrow |z|=5$ and $\varphi\approx53.13°$.. Then write the law: $|z|=\sqrt{(a^2+b^2)}$; $\varphi=\operatorname{atan2}(b,a)$; $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0376

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Nombres complexes: forme cartésienne, module et phase » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?
FR — Réponse : La relation examinée est $|z|=\sqrt{(a^2+b^2)}$; $\varphi=\operatorname{atan2}(b,a)$; $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Impédance, phasors, transformées et pôles/zéros.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.
EN — Question: When does the "Complex Numbers: Rectangular Form, Magnitude and Phase" model stop being applicable to a circuit or measurement?
EN — Answer: The relationship is $|z|=\sqrt{(a^2+b^2)}$; $\varphi=\operatorname{atan2}(b,a)$; $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$. Determine its domain and model assumptions before using it for Impedance, phasors, transforms and poles/zeros.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0377 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment contrôler le module de l'impédance complexe et la phase avec le bon quadrant ?

FR — Réponse : Méthode : Contrôler le module de l'impédance complexe et la phase avec le bon quadrant. Relation de départ : $|z|=\sqrt{(a^2+b^2)}$; $\varphi=\text{atan2}(b,a)$; $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$. Exemple à contrôler : $3+i4 \Rightarrow |z|=5$ et $\varphi\approx53.13°$.. Condition d'application : Utiliser atan2 pour gérer correctement les quadrants.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Impédance, phasors, transformées et pôles/zéros..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you check complex impedance magnitude and quadrant-aware phase?

EN — Answer: Method: Check complex impedance magnitude and quadrant-aware phase. Starting relationship: $|z|=\sqrt{(a^2+b^2)}$; $\varphi=\text{atan2}(b,a)$; $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$. Checkable example: $3+i4 \Rightarrow |z|=5$ and $\varphi\approx53.13°$.. Applicability condition: Use atan2 to handle quadrants correctly.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Impedance, phasors, transforms and poles/zeros..

Q0378 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour contrôler le module de l'impédance complexe et la phase avec le bon quadrant ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Utiliser atan2 pour gérer correctement les quadrants. Une erreur concrète est : Utiliser atan(b/a) sans traiter a=0 ou le quadrant.. Pour la détecter, je repars de $|z|=\sqrt{(a^2+b^2)}$; $\varphi=\text{atan2}(b,a)$; $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$, je confronte un exemple explicite ($3+i4 \Rightarrow |z|=5$ et $\varphi\approx53.13°$.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you check complex impedance magnitude and quadrant-aware phase?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Use atan2 to handle quadrants correctly. A concrete failure mode is: Using atan(b/a) without handling a=0 or the quadrant.. To expose it, start again from $|z|=\sqrt{(a^2+b^2)}$; $\varphi=\text{atan2}(b,a)$; $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$, compare a specific example ($3+i4 \Rightarrow |z|=5$ and $\varphi\approx53.13°$.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

28. Forme polaire, Euler, De Moivre et racines complexes / Polar Form, Euler, De Moivre and Complex Roots

Concept / Concept	Euler relie exponentielle et trigonométrie; De Moivre simplifie puissances et racines complexes. / Euler links exponentials and trigonometry; De Moivre simplifies complex powers and roots.
Formule(s) / Formula(s)	$e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$; $(re^{i\theta})^n=r^n e^{in\theta}$; racines: $r^{1/n}e^{i(\theta+2\pi k)/n}$, $k=0,\ldots,n-1$ ($r>0$, integer $n\geq1$)
Exemple / Example	$10\angle30°=8.66+i5$; les racines carrées de 1 sont ±1. / $10\angle30°=8.66+i5$; the square roots of 1 are ±1.
Application	AC, oscillateurs, poles complexes et modulation. / AC analysis, oscillators, complex poles and modulation.

Q0379

FR — Question : Qu'est-ce que « Forme polaire, Euler, De Moivre et racines complexes » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : Euler relie exponentielle et trigonométrie; De Moivre simplifie puissances et racines complexes.

EN — Question: What is "Polar Form, Euler, De Moivre and Complex Roots" and what is the main idea?

EN — Answer: Euler links exponentials and trigonometry; De Moivre simplifies complex powers and roots.

Q0380

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour forme polaire, euler, de moivre et racines complexes ?

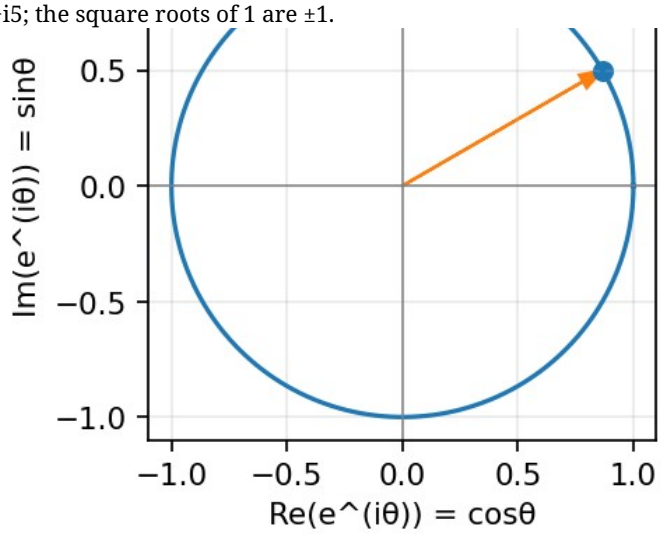
FR — Réponse : $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$; $(re^{i\theta})^n=r^n e^{in\theta}$; racines: $r^{1/n}e^{i(\theta+2\pi k)/n}$, $k=0,\ldots,n-1$ ($r>0$, integer $n\geq1$)

EN — Question: Which formula(s) should you know for polar form, euler, de moivre and complex roots?

EN — Answer: $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$; $(re^{i\theta})^n=r^n e^{in\theta}$; roots: $r^{1/n}e^{i(\theta+2\pi k)/n}$, $k=0,\ldots,n-1$ ($r>0$, integer $n\geq1$)

Q0381

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de forme polaire, euler, de moivre et racines complexes.
FR — Réponse : 10∠30°=8.66+i5; les racines carrées de 1 sont ±1.
EN — Question: Give a simple numerical example of polar form, euler, de moivre and complex roots.
EN — Answer: 10∠30°=8.66+i5; the square roots of 1 are ±1.



EN: Geometric interpretation of Euler formula. FR : Interprétation géométrique de la formule d'Euler.

Q0382

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Pour les racines n-ièmes, k=0…n−1 donne toutes les solutions distinctes.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: For nth roots, k=0…n−1 gives all distinct solutions.

Q0383

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Ne garder que la racine principale; additionner directement magnitudes et angles.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Keeping only the principal root; adding magnitudes and angles directly.

Q0384

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : AC, oscillateurs, poles complexes et modulation.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: AC analysis, oscillators, complex poles and modulation.

Q0385

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : La magnitude porte les unités; l'angle est sans unité.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Magnitude carries units; angle is dimensionless.

Q0386

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : En multiplication, modules se multiplient et angles s'additionnent.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: In multiplication, magnitudes multiply and angles add.

Q0387

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Forme polaire, Euler, De Moivre et racines complexes » sans se fier uniquement au résultat numérique ?

FR — Réponse : Je pars de la relation : e^(iθ)=cosθ+j sinθ; (re^(iθ))^n=r^n e^(inθ); racines: r^(1/n)e^[j(θ+2πk)/n]. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 10∠30°=8.66+j5; les racines carrées de 1 sont ±1.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.

EN — Question: How can the mathematical relationship for “Polar Form, Euler, De Moivre and Complex Roots” be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: e^(iθ)=cosθ+j sinθ; (re^(iθ))^n=r^n e^(inθ); racines: r^(1/n)e^[j(θ+2πk)/n]. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 10∠30°=8.66+j5; the square roots of 1 are ±1.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0388

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Forme polaire, Euler, De Moivre et racines complexes » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser e^(iθ)=cosθ+j sinθ; (re^(iθ))^n=r^n e^(inθ); racines: r^(1/n)e^[j(θ+2πk)/n]. Application envisagée : AC, oscillateurs, poles complexes et modulation.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Polar Form, Euler, De Moivre and Complex Roots” calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying e^(iθ)=cosθ+j sinθ; (re^(iθ))^n=r^n e^(inθ); racines: r^(1/n)e^[j(θ+2πk)/n]. Intended application: AC analysis, oscillators, complex poles and modulation.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0389

FR — Question : À partir de l'exemple de « Forme polaire, Euler, De Moivre et racines complexes », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 10∠30°=8.66+j5; les racines carrées de 1 sont ±1.. Écrire ensuite la loi : e^(iθ)=cosθ+j sinθ; (re^(iθ))^n=r^n e^(inθ); racines: r^(1/n)e^[j(θ+2πk)/n]. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the “Polar Form, Euler, De Moivre and Complex Roots” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 10∠30°=8.66+j5; the square roots of 1 are ±1.. Then write the law: e^(iθ)=cosθ+j sinθ; (re^(iθ))^n=r^n e^(inθ); racines: r^(1/n)e^[j(θ+2πk)/n]. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0390

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Forme polaire, Euler, De Moivre et racines complexes » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est e^(iθ)=cosθ+j sinθ; (re^(iθ))^n=r^n e^(inθ); racines: r^(1/n)e^[j(θ+2πk)/n]. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour AC, oscillateurs, poles complexes et modulation.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the “Polar Form, Euler, De Moivre and Complex Roots” model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is e^(iθ)=cosθ+j sinθ; (re^(iθ))^n=r^n e^(inθ); racines: r^(1/n)e^[j(θ+2πk)/n]. Determine its domain and model assumptions before using it for AC analysis, oscillators, complex poles and modulation.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0391 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment utiliser la représentation d'Euler tout en respectant les conventions de branche de phase ?

FR — Réponse : Méthode : Utiliser la représentation d'Euler tout en respectant les conventions de branche de phase. Relation de départ : e^(iθ)=cosθ+i sinθ; (re^(iθ))^n=r^n e^(inθ); racines: r^(1/n)e^[i(θ+2πk)/n], k=0,…,n−1 (r>0, integer n≥1). Exemple à contrôler : 10∠30°=8.66+i5; les racines carrées de 1 sont ±1.. Condition d'application : Pour les racines n-ièmes, k=0…n−1 donne

toutes les solutions distinctes.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : AC, oscillateurs, poles complexes et modulation..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you use Euler representation while preserving phase branch conventions?

EN — Answer: Method: Use Euler representation while preserving phase branch conventions. Starting relationship: e^(iθ)=cosθ+i sinθ; (re^(iθ))^n=r^n e^(inθ); roots: r^(1/n)e^[i(θ+2πk)/n], k=0,…,n−1 (r>0, integer n≥1). Checkable example: 10∠30°=8.66+i5; the square roots of 1 are ±1.. Applicability condition: For nth roots, k=0…n−1 gives all distinct solutions.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: AC analysis, oscillators, complex poles and modulation..

Q0392 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour utiliser la représentation d'Euler tout en respectant les conventions de branche de phase ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Pour les racines n-ièmes, k=0…n−1 donne toutes les solutions distinctes. Une erreur concrète est : Ne garder que la racine principale; additionner directement magnitudes et angles.. Pour la détecter, je repars de e^(iθ)=cosθ+j sinθ; (re^(iθ))^n=r^n e^(inθ); racines: r^(1/n)e^[j(θ+2πk)/n], je confronte un exemple explicite (10∠30°=8.66+j5; les racines carrées de 1 sont ±1.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you use Euler representation while preserving phase branch conventions?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. For nth roots, k=0…n−1 gives all distinct solutions. A concrete failure mode is: Keeping only the principal root; adding magnitudes and angles directly.. To expose it, start again from e^(iθ)=cosθ+j sinθ; (re^(iθ))^n=r^n e^(inθ); roots: r^(1/n)e^[j(θ+2πk)/n], compare a specific example (10∠30°=8.66+j5; the square roots of 1 are ±1.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

29. Limites et continuité / Limits and Continuity

Concept / Concept	Une limite décrit la valeur approchée quand l'entrée tend vers un point; la continuité exige que limite et valeur coïncident. / A limit describes the approached value as input tends to a point; continuity requires limit and value to agree.
Formule(s) / Formula(s)	lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a)
Exemple / Example	lim(x→0) sin x/x=1. / lim(x→0) sin x/x=1.
Application	Dérivées, asymptotes, modèles de petits signaux et stabilité numérique. / Derivatives, asymptotes, small-signal models and numerical stability.

Q0393

FR — Question : Qu'est-ce que « Limites et continuité » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : Une limite décrit la valeur approchée quand l'entrée tend vers un point; la continuité exige que limite et valeur coïncident.

EN — Question: What is "Limits and Continuity" and what is the main idea?

EN — Answer: A limit describes the approached value as input tends to a point; continuity requires limit and value to agree.

Q0394

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour limites et continuité ?

FR — Réponse : lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a)

EN — Question: Which formula(s) should you know for limits and continuity?

EN — Answer: lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a)

Q0395

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de limites et continuité.

FR — Réponse : lim(x→0) sin x/x=1.

EN — Question: Give a simple numerical example of limits and continuity.

EN — Answer: lim(x→0) sin x/x=1.

Q0396

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Certaines limites existent même si f(a) n'est pas défini.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Some limits exist even when f(a) is undefined.

Q0397

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Substituer 0/0 et lui attribuer une valeur.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Substituting 0/0 and assigning it a value.

Q0398

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Dérivées, asymptotes, modèles de petits signaux et stabilité numérique.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Derivatives, asymptotes, small-signal models and numerical stability.

Q0399

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : La limite porte les unités de f.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: The limit carries f's units.

Q0400

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Une discontinuité peut être amovible, par saut ou infinie.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: A discontinuity may be removable, jump or infinite.

Q0401

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Limites et continuité » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : lim(x→0) sin x/x=1.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Limits and Continuity" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: lim(x→0) sin x/x=1.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0402

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Limites et continuité » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a). Application envisagée : Dérivées, asymptotes, modèles de petits signaux et stabilité numérique.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Limits and Continuity" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a). Intended application: Derivatives, asymptotes, small-signal models and numerical stability.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0403

FR — Question : À partir de l'exemple de « Limites et continuité », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : lim(x→0) sin x/x=1.. Écrire ensuite la loi : lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Limits and Continuity" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: lim(x→0) sin x/x=1.. Then write the law: lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0404

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Limites et continuité » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Dérivées, asymptotes, modèles de petits signaux et stabilité numérique.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Limits and Continuity" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a). Determine its domain and model assumptions before using it for Derivatives, asymptotes, small-signal models and numerical stability.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0405 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment tester les limites à gauche et à droite d'une courbe de capteur définie par morceaux ?

FR — Réponse : Méthode : Tester les limites à gauche et à droite d'une courbe de capteur définie par morceaux. Relation de départ : lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a). Exemple à contrôler : lim(x→0) sin x/x=1.. Condition d'application : Certaines limites existent même si f(a) n'est pas défini.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Dérivées, asymptotes, modèles de petits signaux et stabilité numérique..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you test left and right limits of a piecewise sensor transfer curve?

EN — Answer: Method: Test left and right limits of a piecewise sensor transfer curve. Starting relationship: lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a). Checkable example: lim(x→0) sin x/x=1.. Applicability condition: Some limits exist even when f(a) is undefined.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Derivatives, asymptotes, small-signal models and numerical stability..

Q0406 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour tester les limites à gauche et à droite d'une courbe de capteur définie par morceaux ?

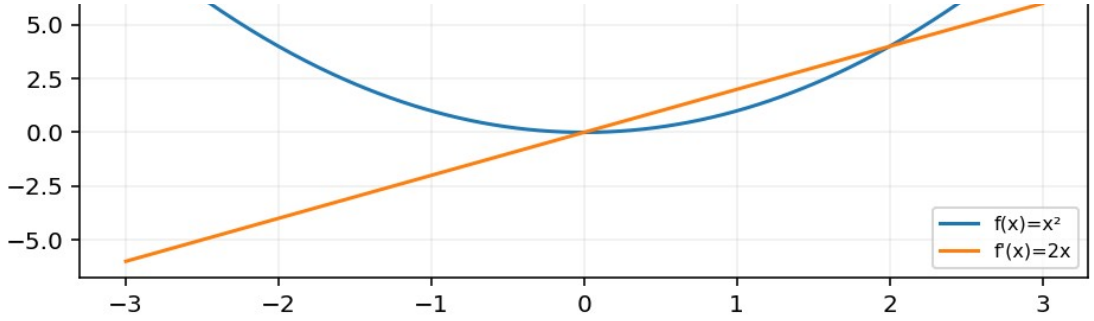
FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Certaines limites existent même si f(a) n'est pas défini. Une erreur concrète est : Substituer 0/0 et lui attribuer une valeur.. Pour la détecter, je repars de lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a), je confronte un exemple explicite (lim(x→0) sin x/x=1.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you test left and right limits of a piecewise sensor transfer curve?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Some limits exist even when f(a) is undefined. A concrete failure mode is: Substituting 0/0 and assigning it a value.. To expose it, start again from lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a), compare a specific example (lim(x→0) sin x/x=1.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

30. Dérivée et taux de variation / Derivative and Rate of Change

Graph / Graphique — Function and derivative / Fonction et dérivée



Concept / Concept	La dérivée mesure le taux de variation local d'une fonction. / The derivative measures a function's local rate of change.
Formule(s) / Formula(s)	f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1)
Exemple / Example	f=x² ⇒ f'=2x; à x=3, pente=6. / f=x² ⇒ f'=2x; at x=3, slope=6.
Application	Slew rate, vitesse, sensibilité, optimisation et linéarisation. / Slew rate, velocity, sensitivity, optimization and linearization.

Q0407

FR — Question : Qu'est-ce que « Dérivée et taux de variation » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : La dérivée mesure le taux de variation local d'une fonction.
EN — Question: What is "Derivative and Rate of Change" and what is the main idea?
EN — Answer: The derivative measures a function's local rate of change.

Q0408

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour dérivée et taux de variation ?
FR — Réponse : f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1)
EN — Question: Which formula(s) should you know for derivative and rate of change?
EN — Answer: f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1)

Q0409

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de dérivée et taux de variation.
FR — Réponse : f=x² ⇒ f'=2x; à x=3, pente=6.
EN — Question: Give a simple numerical example of derivative and rate of change.
EN — Answer: f=x² ⇒ f'=2x; at x=3, slope=6.

Q0410

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Certains points ne sont pas différentiables même si la fonction est continue.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Some points are not differentiable even when the function is continuous.

Q0411

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Oublier que dy/dx a des unités y/x.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Forgetting that dy/dx carries y/x units.

Q0412

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Slew rate, vitesse, sensibilité, optimisation et linéarisation.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Slew rate, velocity, sensitivity, optimization and linearization.

Q0413

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Unités de sortie divisées par unités d'entrée.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Output units divided by input units.

Q0414

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Dérivée positive: croissance locale; négative: décroissance.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Positive derivative: local increase; negative: local decrease.

Q0415

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Dérivée et taux de variation » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : f=x² ⇒ f'=2x; à x=3, pente=6.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Derivative and Rate of Change" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: f=x² ⇒ f'=2x; at x=3, slope=6.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0416

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Dérivée et taux de variation » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1). Application envisagée : Slew rate, vitesse, sensibilité, optimisation et linéarisation.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Derivative and Rate of Change" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1). Intended application: Slew rate, velocity, sensitivity, optimization and linearization.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0417

FR — Question : À partir de l'exemple de « Dérivée et taux de variation », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : f=x² ⇒ f'=2x; à x=3, pente=6.. Écrire ensuite la loi : f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Derivative and Rate of Change" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: f=x² ⇒ f'=2x; at x=3, slope=6.. Then write the law: f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0418

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Dérivée et taux de variation » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?
FR — Réponse : La relation examinée est f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Slew rate, vitesse, sensibilité, optimisation et linéarisation.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.
EN — Question: When does the "Derivative and Rate of Change" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1). Determine its domain and model assumptions before using it for Slew rate, velocity, sensitivity, optimization and linearization.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0419 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment estimer la dérivée par une petite perturbation finie et comparer les signes ?

FR — Réponse : Méthode : Estimer la dérivée par une petite perturbation finie et comparer les signes. Relation de départ : f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1). Exemple à contrôler : f=x² ⇒ f'=2x; à x=3, pente=6.. Condition d'application : Certains points ne sont pas différentiables même si la fonction est continue.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Slew rate, vitesse, sensibilité, optimisation et linéarisation..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you estimate the derivative from a small finite perturbation and compare signs?

EN — Answer: Method: Estimate the derivative from a small finite perturbation and compare signs. Starting relationship: f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1). Checkable example: f=x² ⇒ f'=2x; at x=3, slope=6.. Applicability condition: Some points are not differentiable even when the function is continuous.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Slew rate, velocity, sensitivity, optimization and linearization..

Q0420 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour estimer la dérivée par une petite perturbation finie et comparer les signes ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Certains points ne sont pas différentiables même si la fonction est continue. Une erreur concrète est : Oublier que dy/dx a des unités y/x.. Pour la détecter, je repars de f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1), je confronte un exemple explicite (f=x² ⇒ f'=2x; à x=3, pente=6.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you estimate the derivative from a small finite perturbation and compare signs?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Some points are not differentiable even when the function is continuous. A concrete failure mode is: Forgetting that dy/dx carries y/x units.. To expose it, start again from f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1), compare a specific example (f=x² ⇒ f'=2x; at x=3, slope=6.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

31. Règles de dérivation et optimisation / Differentiation Rules and Optimization

Concept / Concept	Produit, quotient et chaîne permettent de dériver des expressions composées; les dérivées servent aussi à trouver extrema. / Product, quotient and chain rules differentiate composite expressions; derivatives also locate extrema.
Formule(s) / Formula(s)	(uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0 at an interior, differentiable local extremum (necessary, not sufficient)
Exemple / Example	d[sin(x²)]/dx=2x cos(x²); (x−2)²+1 a un minimum à x=2. / d[sin(x²)]/dx=2x cos(x²); (x−2)²+1 has a minimum at x=2.
Application	Optimisation de bias, rendement, dimensions et contraintes. / Optimization of bias, efficiency, dimensions and constraints.

Q0421

FR — Question : Qu'est-ce que « Règles de dérivation et optimisation » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : Produit, quotient et chaîne permettent de dériver des expressions composées; les dérivées servent aussi à trouver extrema.

EN — Question: What is "Differentiation Rules and Optimization" and what is the main idea?

EN — Answer: Product, quotient and chain rules differentiate composite expressions; derivatives also locate extrema.

Q0422

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour règles de dérivation et optimisation ?
FR — Réponse : (uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0 at an interior, differentiable local extremum (necessary, not sufficient)
EN — Question: Which formula(s) should you know for differentiation rules and optimization?
EN — Answer: (uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0 at an interior, differentiable local extremum (necessary, not sufficient)

Q0423

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de règles de dérivation et optimisation.
FR — Réponse : d[sin(x²)]/dx=2x cos(x²); (x−2)²+1 a un minimum à x=2.
EN — Question: Give a simple numerical example of differentiation rules and optimization.
EN — Answer: d[sin(x²)]/dx=2x cos(x²); (x−2)²+1 has a minimum at x=2.

Q0424

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Les frontières du domaine doivent être testées pour un optimum global.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Domain boundaries must be tested for a global optimum.

Q0425

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Oublier la dérivée intérieure; croire que f'=0 garantit un minimum.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Forgetting the inner derivative; assuming f'=0 guarantees a minimum.

Q0426

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Optimisation de bias, rendement, dimensions et contraintes.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Optimization of bias, efficiency, dimensions and constraints.

Q0427

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les unités finales restent celles de dy/dx; f'' a y/x².
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Final derivative units remain y/x; f'' has y/x².

Q0428

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : f''>0 suggère minimum local; f''<0 maximum local.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: f''>0 suggests a local minimum; f''<0 a local maximum.

Q0429

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Règles de dérivation et optimisation » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : (uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0 at an interior, differentiable local extremum (necessary, not sufficient). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : d[sin(x²)]/dx=2x cos(x²); (x−2)²+1 a un minimum à x=2.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for “Differentiation Rules and Optimization” be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: (uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0 at an interior, differentiable local extremum (necessary, not sufficient). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: d[sin(x²)]/dx=2x cos(x²); (x−2)²+1 has a minimum at x=2.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0430

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Règles de dérivation et optimisation » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser (uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0 at an interior, differentiable local extremum (necessary, not sufficient). Application envisagée : Optimisation de bias, rendement, dimensions et contraintes.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Differentiation Rules and Optimization" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying (uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0 at an interior, differentiable local extremum (necessary, not sufficient). Intended application: Optimization of bias, efficiency, dimensions and constraints.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0431

FR — Question : À partir de l'exemple de « Règles de dérivation et optimisation », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : d[sin(x²)]/dx=2x cos(x²); (x−2)²+1 a un minimum à x=2.. Écrire ensuite la loi : (uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0 at an interior, differentiable local extremum (necessary, not sufficient). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Differentiation Rules and Optimization" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: d[sin(x²)]/dx=2x cos(x²); (x−2)²+1 has a minimum at x=2.. Then write the law: (uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0 at an interior, differentiable local extremum (necessary, not sufficient). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0432

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Règles de dérivation et optimisation » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est (uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0 at an interior, differentiable local extremum (necessary, not sufficient). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Optimisation de bias, rendement, dimensions et contraintes.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Differentiation Rules and Optimization" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is (uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0 at an interior, differentiable local extremum (necessary, not sufficient). Determine its domain and model assumptions before using it for Optimization of bias, efficiency, dimensions and constraints.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0433 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment examiner les bornes et points stationnaires lors de la minimisation de puissance dissipée ?

FR — Réponse : Méthode : Examiner les bornes et points stationnaires lors de la minimisation de puissance dissipée. Relation de départ : (uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0 at an interior, differentiable local extremum (necessary, not sufficient). Exemple à contrôler : d[sin(x²)]/dx=2x cos(x²); (x−2)²+1 a un minimum à x=2.. Condition d'application : Les frontières du domaine doivent être testées pour un optimum global.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Optimisation de bias, rendement, dimensions et contraintes..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you evaluate end points and stationary points when minimizing dissipated power?

EN — Answer: Method: Evaluate end points and stationary points when minimizing dissipated power. Starting relationship: (uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0 at an interior, differentiable local extremum (necessary, not sufficient). Checkable example: d[sin(x²)]/dx=2x cos(x²); (x−2)²+1 has a minimum at x=2.. Applicability condition: Domain boundaries must be tested for a global optimum.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Optimization of bias, efficiency, dimensions and constraints..

Q0434 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour examiner les bornes et points stationnaires lors de la minimisation de puissance dissipée ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Les frontières du domaine doivent être testées pour un optimum global. Une erreur concrète est : Oublier la dérivée intérieure; croire que f'=0 garantit un minimum.. Pour la détecter, je repars de (uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0 at an interior, differentiable local extremum (necessary, not sufficient), je confronte un exemple explicite (d[sin(x²)]/dx=2x cos(x²); (x−2)²+1 a un minimum à x=2.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you evaluate end points and stationary points when minimizing dissipated power?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Domain boundaries must be tested for a global optimum. A concrete failure mode is: Forgetting the inner derivative; assuming f'=0 guarantees a minimum.. To expose it, start again from (uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0 at an interior, differentiable local extremum (necessary, not sufficient), compare a specific example (d[sin(x²)]/dx=2x cos(x²); (x−2)²+1 has a minimum at x=2.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

32. Dérivées partielles, gradient et sensibilité / Partial Derivatives, Gradient and Sensitivity

Concept / Concept	Une dérivée partielle mesure l'effet d'une variable tandis que les autres sont tenues constantes; le gradient regroupe ces sensibilités. / A partial derivative measures one variable's effect while others are held constant; the gradient collects these sensitivities.
Formule(s) / Formula(s)	∂f/∂x; ∇f=[∂f/∂x,∂f/∂y,…]
Exemple / Example	f=x²+3xy ⇒ ∂f/∂x=2x+3y; ∂f/∂y=3x. / f=x²+3xy ⇒ ∂f/∂x=2x+3y; ∂f/∂y=3x.
Application	PVT, tolérances, optimisation, champs et multiphysique. / PVT, tolerances, optimization, fields and multiphysics.

Q0435

FR — Question : Qu'est-ce que « Dérivées partielles, gradient et sensibilité » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : Une dérivée partielle mesure l'effet d'une variable tandis que les autres sont tenues constantes; le gradient regroupe ces sensibilités.

EN — Question: What is "Partial Derivatives, Gradient and Sensitivity" and what is the main idea?

EN — Answer: A partial derivative measures one variable's effect while others are held constant; the gradient collects these sensitivities.

Q0436

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour dérivées partielles, gradient et sensibilité ?

FR — Réponse : ∂f/∂x; ∇f=[∂f/∂x,∂f/∂y,…]

EN — Question: Which formula(s) should you know for partial derivatives, gradient and sensitivity?

EN — Answer: ∂f/∂x; ∇f=[∂f/∂x,∂f/∂y,…]

Q0437

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de dérivées partielles, gradient et sensibilité.

FR — Réponse : f=x²+3xy ⇒ ∂f/∂x=2x+3y; ∂f/∂y=3x.

EN — Question: Give a simple numerical example of partial derivatives, gradient and sensitivity.

EN — Answer: f=x²+3xy ⇒ ∂f/∂x=2x+3y; ∂f/∂y=3x.

Q0438

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?

FR — Réponse : L'hypothèse 'autres variables constantes' doit correspondre au modèle physique.

EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?

EN — Answer: The 'other variables held constant' assumption must match the physical model.

Q0439

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Utiliser une dérivée partielle quand les variables sont liées sans appliquer la chaîne.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Using a partial derivative when variables are linked without applying the chain rule.

Q0440

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : PVT, tolérances, optimisation, champs et multiphysique.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: PVT, tolerances, optimization, fields and multiphysics.

Q0441

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Chaque composante a unités f/variable.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Each component has f/variable units.

Q0442

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Le gradient pointe vers la direction de croissance locale la plus rapide.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: The gradient points toward the direction of steepest local increase.

Q0443

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Dérivées partielles, gradient et sensibilité » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $\partial f/\partial x$; $\nabla f=[\partial f/\partial x,\partial f/\partial y,\ldots]$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : $f=x^2+3xy \Rightarrow \partial f/\partial x=2x+3y$; $\partial f/\partial y=3x$.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for “Partial Derivatives, Gradient and Sensitivity” be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $\partial f/\partial x$; $\nabla f=[\partial f/\partial x,\partial f/\partial y,\ldots]$. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: $f=x^2+3xy \Rightarrow \partial f/\partial x=2x+3y$; $\partial f/\partial y=3x$.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0444

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Dérivées partielles, gradient et sensibilité » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $\partial f/\partial x$; $\nabla f=[\partial f/\partial x,\partial f/\partial y,\ldots]$. Application envisagée : PVT, tolérances, optimisation, champs et multiphysique.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Partial Derivatives, Gradient and Sensitivity” calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $\partial f/\partial x$; $\nabla f=[\partial f/\partial x,\partial f/\partial y,\ldots]$. Intended application: PVT, tolerances, optimization, fields and multiphysics.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0445

FR — Question : À partir de l'exemple de « Dérivées partielles, gradient et sensibilité », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : $f=x^2+3xy \Rightarrow \partial f/\partial x=2x+3y$; $\partial f/\partial y=3x$.. Écrire ensuite la loi : $\partial f/\partial x$; $\nabla f=[\partial f/\partial x,\partial f/\partial y,\ldots]$. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the “Partial Derivatives, Gradient and Sensitivity” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: $f=x^2+3xy \Rightarrow \partial f/\partial x=2x+3y$; $\partial f/\partial y=3x$.. Then write the law: $\partial f/\partial x$; $\nabla f=[\partial f/\partial x,\partial f/\partial y,\ldots]$. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0446

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Dérivées partielles, gradient et sensibilité » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est ∂f/∂x; ∇f=[∂f/∂x,∂f/∂y,…]. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour PVT, tolérances, optimisation, champs et multiphysique.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Partial Derivatives, Gradient and Sensitivity" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is ∂f/∂x; ∇f=[∂f/∂x,∂f/∂y,…]. Determine its domain and model assumptions before using it for PVT, tolerances, optimization, fields and multiphysics.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0447 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment faire varier un paramètre à la fois pour estimer la sensibilité locale et ses unités ?

FR — Réponse : Méthode : Faire varier un paramètre à la fois pour estimer la sensibilité locale et ses unités. Relation de départ : ∂f/∂x; ∇f=[∂f/∂x,∂f/∂y,…]. Exemple à contrôler : f=x²+3xy ⇒ ∂f/∂x=2x+3y; ∂f/∂y=3x.. Condition d'application : L'hypothèse 'autres variables constantes' doit correspondre au modèle physique.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : PVT, tolérances, optimisation, champs et multiphysique..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you vary one parameter at a time to estimate local sensitivity and its units?

EN — Answer: Method: Vary one parameter at a time to estimate local sensitivity and its units. Starting relationship: ∂f/∂x; ∇f=[∂f/∂x,∂f/∂y,…]. Checkable example: f=x²+3xy ⇒ ∂f/∂x=2x+3y; ∂f/∂y=3x.. Applicability condition: The 'other variables held constant' assumption must match the physical model.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: PVT, tolerances, optimization, fields and multiphysics..

Q0448 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour faire varier un paramètre à la fois pour estimer la sensibilité locale et ses unités ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. L'hypothèse 'autres variables constantes' doit correspondre au modèle physique. Une erreur concrète est : Utiliser une dérivée partielle quand les variables sont liées sans appliquer la chaîne.. Pour la détecter, je repars de ∂f/∂x; ∇f=[∂f/∂x,∂f/∂y,…], je confronte un exemple explicite (f=x²+3xy ⇒ ∂f/∂x=2x+3y; ∂f/∂y=3x.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you vary one parameter at a time to estimate local sensitivity and its units?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The 'other variables held constant' assumption must match the physical model. A concrete failure mode is: Using a partial derivative when variables are linked without applying the chain rule.. To expose it, start again from ∂f/∂x; ∇f=[∂f/∂x,∂f/∂y,…], compare a specific example (f=x²+3xy ⇒ ∂f/∂x=2x+3y; ∂f/∂y=3x.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

33. Intégrale indéfinie et primitives / Indefinite Integrals and Antiderivatives

Concept / Concept	Une primitive F satisfait F'=f; l'intégrale indéfinie est la famille F+C. / An antiderivative F satisfies F'=f; the indefinite integral is the family F+C.
Formule(s) / Formula(s)	∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C
Exemple / Example	∫2x dx=x²+C. / ∫2x dx=x²+C.
Application	Charge, énergie, accumulation et résolution d'ODE. / Charge, energy, accumulation and ODE solving.

Q0449

FR — Question : Qu'est-ce que « Intégrale indéfinie et primitives » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : Une primitive F satisfait F'=f; l'intégrale indéfinie est la famille F+C.

EN — Question: What is “Indefinite Integrals and Antiderivatives” and what is the main idea?
EN — Answer: An antiderivative F satisfies F'=f; the indefinite integral is the family F+C.

Q0450

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour intégrale indéfinie et primitives ?
FR — Réponse : ∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C
EN — Question: Which formula(s) should you know for indefinite integrals and antiderivatives?
EN — Answer: ∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C

Q0451

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de intégrale indéfinie et primitives.
FR — Réponse : $\int 2x\,dx=x^2+C$.
EN — Question: Give a simple numerical example of indefinite integrals and antiderivatives.
EN — Answer: $\int 2x\,dx=x^2+C$.

Q0452

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : La constante C est nécessaire; la règle de puissance ne s’applique pas à $n=-1$.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Constant C is necessary; the power rule does not apply at $n=-1$.

Q0453

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Oublier C; appliquer la mauvaise primitive à 1/x.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Forgetting C; applying the wrong antiderivative to 1/x.

Q0454

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Charge, énergie, accumulation et résolution d’ODE.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Charge, energy, accumulation and ODE solving.

Q0455

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Intégrer par rapport à x multiplie les unités par celles de x.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Integrating with respect to x multiplies units by x units.

Q0456

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Différencier le résultat permet de vérifier l’intégrale.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Differentiating the result verifies the integral.

Q0457

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Intégrale indéfinie et primitives » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : ∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d’existence. Le cas fourni pour contrôle est : $\int 2x\,dx=x^2+C$.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for “Indefinite Integrals and Antiderivatives” be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: ∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: $\int 2x\,dx=x^2+C$.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0458

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Intégrale indéfinie et primitives » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser ∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C. Application envisagée : Charge, énergie, accumulation et résolution d'ODE.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Indefinite Integrals and Antiderivatives" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying ∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C. Intended application: Charge, energy, accumulation and ODE solving.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0459

FR — Question : À partir de l'exemple de « Intégrale indéfinie et primitives », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : ∫2x dx=x²+C.. Écrire ensuite la loi : ∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Indefinite Integrals and Antiderivatives" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: ∫2x dx=x²+C.. Then write the law: ∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0460

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Intégrale indéfinie et primitives » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est ∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Charge, énergie, accumulation et résolution d'ODE.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Indefinite Integrals and Antiderivatives" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is ∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C. Determine its domain and model assumptions before using it for Charge, energy, accumulation and ODE solving.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0461 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment dériver la primitive proposée pour retrouver l'intégrande initial ?

FR — Réponse : Méthode : Dériver la primitive proposée pour retrouver l'intégrande initial. Relation de départ : ∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C. Exemple à contrôler : ∫2x dx=x²+C.. Condition d'application : La constante C est nécessaire; la règle de puissance ne s'applique pas à n=−1.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Charge, énergie, accumulation et résolution d'ODE..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you differentiate the candidate antiderivative to confirm the original integrand?

EN — Answer: Method: Differentiate the candidate antiderivative to confirm the original integrand. Starting relationship: ∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C. Checkable example: ∫2x dx=x²+C.. Applicability condition: Constant C is necessary; the power rule does not apply at n=−1.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Charge, energy, accumulation and ODE solving..

Q0462 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour dériver la primitive proposée pour retrouver l'intégrande initial ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. La constante C est nécessaire; la règle de puissance ne s'applique pas à n=−1. Une erreur concrète est : Oublier C; appliquer la mauvaise primitive à 1/x.. Pour la détecter, je repars de ∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C, je confronte un exemple explicite (∫2x dx=x²+C.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you differentiate the candidate antiderivative to confirm the original integrand?
EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Constant C is necessary; the power rule does not apply at n=−1. A concrete failure mode is: Forgetting C; applying the wrong antiderivative to 1/x.. To expose it, start again from ∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C, compare a specific example (∫2x dx=x^2+C.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

34. Intégrale définie, aire et moyenne / Definite Integral, Area and Average

Concept / Concept	L'intégrale définie accumule une grandeur entre deux limites et peut représenter aire signée, charge ou énergie. / A definite integral accumulates a quantity between limits and may represent signed area, charge or energy.
Formule(s) / Formula(s)	∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx
Exemple / Example	∫_0^2 x dx=2. / ∫_0^2 x dx=2.
Application	Q=∫i dt, E=∫p dt, moyenne d'un signal. / Q=∫i dt, E=∫p dt, signal averaging.

Q0463

FR — Question : Qu'est-ce que « Intégrale définie, aire et moyenne » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : L'intégrale définie accumule une grandeur entre deux limites et peut représenter aire signée, charge ou énergie.
EN — Question: What is "Definite Integral, Area and Average" and what is the main idea?
EN — Answer: A definite integral accumulates a quantity between limits and may represent signed area, charge or energy.

Q0464

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour intégrale définie, aire et moyenne ?
FR — Réponse : ∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx
EN — Question: Which formula(s) should you know for definite integral, area and average?
EN — Answer: ∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx

Q0465

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de intégrale définie, aire et moyenne.
FR — Réponse : ∫_0^2 x dx=2.
EN — Question: Give a simple numerical example of definite integral, area and average.
EN — Answer: ∫_0^2 x dx=2.

Q0466

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Le signe dépend de la fonction et de l'ordre des limites.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Sign depends on the function and limit order.

Q0467

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre aire géométrique positive et intégrale signée.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing positive geometric area with signed integral.

Q0468

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Q=∫i dt, E=∫p dt, moyenne d'un signal.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Q=∫i dt, E=∫p dt, signal averaging.

Q0469

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Unités de f multipliées par unités de la variable intégrée.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?

EN — Answer: f units multiplied by integration-variable units.

Q0470

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Inverser les limites change le signe.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Reversing limits changes the sign.

Q0471

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Intégrale définie, aire et moyenne » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : ∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : ∫_0^2 x dx=2.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Definite Integral, Area and Average" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: ∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: ∫_0^2 x dx=2.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0472

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Intégrale définie, aire et moyenne » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser ∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx. Application envisagée : Q=∫i dt, E=∫p dt, moyenne d'un signal.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Definite Integral, Area and Average" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying ∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx. Intended application: Q=∫i dt, E=∫p dt, signal averaging.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0473

FR — Question : À partir de l'exemple de « Intégrale définie, aire et moyenne », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : ∫_0^2 x dx=2.. Écrire ensuite la loi : ∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Definite Integral, Area and Average" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: ∫_0^2 x dx=2.. Then write the law: ∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0474

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Intégrale définie, aire et moyenne » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?
FR — Réponse : La relation examinée est ∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Q=∫i dt, E=∫p dt, moyenne d'un signal.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.
EN — Question: When does the "Definite Integral, Area and Average" model stop being applicable to a circuit or measurement?
EN — Answer: The relationship is ∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx. Determine its domain and model assumptions before using it for Q=∫i dt, E=∫p dt, signal averaging.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0475 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment contrôler l'intégrale signée et la moyenne sur un intervalle explicite ?
FR — Réponse : Méthode : Contrôler l'intégrale signée et la moyenne sur un intervalle explicite. Relation de départ : ∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx. Exemple à contrôler : ∫_0^2 x dx=2.. Condition d'application : Le signe dépend de la

fonction et de l'ordre des limites.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Q=∫i dt, E=∫p dt, moyenne d'un signal..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you check signed integration and mean value over an explicitly stated interval?

EN — Answer: Method: Check signed integration and mean value over an explicitly stated interval. Starting relationship: ∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx. Checkable example: ∫_0^2 x dx=2.. Applicability condition: Sign depends on the function and limit order.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Q=∫i dt, E=∫p dt, signal averaging..

Q0476 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour contrôler l'intégrale signée et la moyenne sur un intervalle explicite ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Le signe dépend de la fonction et de l'ordre des limites. Une erreur concrète est : Confondre aire géométrique positive et intégrale signée.. Pour la détecter, je repars de ∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx, je confronte un exemple explicite (∫_0^2 x dx=2.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you check signed integration and mean value over an explicitly stated interval?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Sign depends on the function and limit order. A concrete failure mode is: Confusing positive geometric area with signed integral.. To expose it, start again from ∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx, compare a specific example (∫_0^2 x dx=2.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

35. Substitution et intégration par parties / Substitution and Integration by Parts

Concept / Concept	La substitution inverse la règle de chaîne; l'intégration par parties inverse la règle du produit. / Substitution reverses the chain rule; integration by parts reverses the product rule.
Formule(s) / Formula(s)	u=g(x); ∫u dv=uv−∫v du
Exemple / Example	∫2x cos(x²)dx=sin(x²)+C. / ∫2x cos(x²)dx=sin(x²)+C.
Application	Fourier/Laplace, énergie de signaux et solutions analytiques. / Fourier/Laplace analysis, signal energy and analytic solutions.

Q0477

FR — Question : Qu'est-ce que « Substitution et intégration par parties » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : La substitution inverse la règle de chaîne; l'intégration par parties inverse la règle du produit.
EN — Question: What is "Substitution and Integration by Parts" and what is the main idea?
EN — Answer: Substitution reverses the chain rule; integration by parts reverses the product rule.

Q0478

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour substitution et intégration par parties ?
FR — Réponse : u=g(x); ∫u dv=uv−∫v du
EN — Question: Which formula(s) should you know for substitution and integration by parts?
EN — Answer: u=g(x); ∫u dv=uv−∫v du

Q0479

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de substitution et intégration par parties.
FR — Réponse : ∫2x cos(x²)dx=sin(x²)+C.
EN — Question: Give a simple numerical example of substitution and integration by parts.
EN — Answer: ∫2x cos(x²)dx=sin(x²)+C.

Q0480

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Dans une intégrale définie, changer aussi les limites ou revenir à x avant évaluation.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?

EN — Answer: In a definite integral, also change the limits or convert back to x before evaluation.

Q0481

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Changer de variable sans transformer dx/limites.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Changing variable without transforming dx/limits.

Q0482

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Fourier/Laplace, énergie de signaux et solutions analytiques.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Fourier/Laplace analysis, signal energy and analytic solutions.

Q0483

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les unités doivent rester cohérentes après changement de variable.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Units must remain consistent after substitution.

Q0484

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Une bonne substitution simplifie la structure de l'intégrande.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: A good substitution simplifies the integrand structure.

Q0485

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Substitution et intégration par parties » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $u=g(x)$; $\int u\,dv=uv-\int v\,du$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : $\int 2x\cos(x^2)dx=\sin(x^2)+C$.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Substitution and Integration by Parts" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $u=g(x)$; $\int u\,dv=uv-\int v\,du$. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: $\int 2x\cos(x^2)dx=\sin(x^2)+C$.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0486

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Substitution et intégration par parties » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $u=g(x)$; $\int u\,dv=uv-\int v\,du$. Application envisagée : Fourier/Laplace, énergie de signaux et solutions analytiques.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Substitution and Integration by Parts" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $u=g(x)$; $\int u\,dv=uv-\int v\,du$. Intended application: Fourier/Laplace analysis, signal energy and analytic solutions.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0487

FR — Question : À partir de l'exemple de « Substitution et intégration par parties », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : $\int 2x\cos(x^2)dx=\sin(x^2)+C$.. Écrire ensuite la loi : $u=g(x)$; $\int u\,dv=uv-\int v\,du$. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Substitution and Integration by Parts" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: $\int 2x\cos(x^2)dx=\sin(x^2)+C$.. Then write the law: $u=g(x)$; $\int u\,dv=uv-\int v\,du$. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0488

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Substitution et intégration par parties » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est $u=g(x)$; $\int u\,dv=uv-\int v\,du$. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Fourier/Laplace, énergie de signaux et solutions analytiques.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Substitution and Integration by Parts" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is $u=g(x)$; $\int u\,dv=uv-\int v\,du$. Determine its domain and model assumptions before using it for Fourier/Laplace analysis, signal energy and analytic solutions.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0489 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment vérifier le jacobien de substitution et les changements de bornes ?

FR — Réponse : Méthode : Vérifier le jacobien de substitution et les changements de bornes. Relation de départ : $u=g(x)$; $\int u\,dv=uv-\int v\,du$. Exemple à contrôler : $\int 2x\cos(x^2)dx=\sin(x^2)+C$.. Condition d'application : Dans une intégrale définie, changer aussi les limites ou revenir à x avant évaluation.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Fourier/Laplace, énergie de signaux et solutions analytiques..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you verify substitution Jacobians and boundary changes in definite integrals?

EN — Answer: Method: Verify substitution Jacobians and boundary changes in definite integrals. Starting relationship: $u=g(x)$; $\int u\,dv=uv-\int v\,du$. Checkable example: $\int 2x\cos(x^2)dx=\sin(x^2)+C$.. Applicability condition: In a definite integral, also change the limits or convert back to x before evaluation.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Fourier/Laplace analysis, signal energy and analytic solutions..

Q0490 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour vérifier le jacobien de substitution et les changements de bornes ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Dans une intégrale définie, changer aussi les limites ou revenir à x avant évaluation. Une erreur concrète est : Changer de variable sans transformer dx/limites.. Pour la détecter, je repars de $u=g(x)$; $\int u\,dv=uv-\int v\,du$, je confronte un exemple explicite ($\int 2x\cos(x^2)dx=\sin(x^2)+C$.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you verify substitution Jacobians and boundary changes in definite integrals?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. In a definite integral, also change the limits or convert back to x before evaluation. A concrete failure mode is: Changing variable without transforming dx/limits.. To expose it, start again from $u=g(x)$; $\int u\,dv=uv-\int v\,du$, compare a specific example ($\int 2x\cos(x^2)dx=\sin(x^2)+C$.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

36. Équations différentielles du premier ordre / First-Order Differential Equations

Concept / Concept	Une ODE du premier ordre relie une fonction et sa première dérivée; elle modélise beaucoup de systèmes à une constante de temps. / A first-order ODE relates a function and its first derivative; it models many one-time-constant systems.
Formule(s) / Formula(s)	dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at)
Exemple / Example	RC: dV/dt+V/RC=Vin/RC; τ=RC. / RC: dV/dt+V/RC=Vin/RC; τ=RC.
Application	RC, RL, thermique premier ordre, capteurs et contrôle. / RC, RL, first-order thermal, sensors and control.

Q0491

FR — Question : Qu'est-ce que « Équations différentielles du premier ordre » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Une ODE du premier ordre relie une fonction et sa première dérivée; elle modélise beaucoup de systèmes à une constante de temps.
EN — Question: What is "First-Order Differential Equations" and what is the main idea?
EN — Answer: A first-order ODE relates a function and its first derivative; it models many one-time-constant systems.

Q0492

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour équations différentielles du premier ordre ?
FR — Réponse : dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at)
EN — Question: Which formula(s) should you know for first-order differential equations?
EN — Answer: dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at)

Q0493

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de équations différentielles du premier ordre.
FR — Réponse : RC: dV/dt+V/RC=Vin/RC; τ=RC.
EN — Question: Give a simple numerical example of first-order differential equations.
EN — Answer: RC: dV/dt+V/RC=Vin/RC; τ=RC.

Q0494

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Une condition initiale fixe la constante d'intégration.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: An initial condition fixes the integration constant.

Q0495

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Donner une solution générale sans appliquer l'état initial.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Giving a general solution without applying the initial condition.

Q0496

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : RC, RL, thermique premier ordre, capteurs et contrôle.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: RC, RL, first-order thermal, sensors and control.

Q0497

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : a a unités 1/temps; τ a unités de temps.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: a has 1/time units; τ has time units.

Q0498

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : La réponse naturelle décroît exponentiellement si a>0.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: The natural response decays exponentially if a>0.

Q0499

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Équations différentielles du premier ordre » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : RC: dV/dt+V/RC=Vin/RC; τ=RC.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "First-Order Differential Equations" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: RC: dV/dt+V/RC=Vin/RC; τ=RC.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0500

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Équations différentielles du premier ordre » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at). Application envisagée : RC, RL, thermique premier ordre, capteurs et contrôle.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "First-Order Differential Equations" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at). Intended application: RC, RL, first-order thermal, sensors and control.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0501

FR — Question : À partir de l'exemple de « Équations différentielles du premier ordre », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : RC: dV/dt+V/RC=Vin/RC; τ=RC.. Écrire ensuite la loi : dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "First-Order Differential Equations" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: RC: dV/dt+V/RC=Vin/RC; τ=RC.. Then write the law: dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0502

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Équations différentielles du premier ordre » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour RC, RL, thermique premier ordre, capteurs et contrôle.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "First-Order Differential Equations" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at). Determine its domain and model assumptions before using it for RC, RL, first-order thermal, sensors and control.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0503 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment contrôler la réponse à la condition initiale et la constante de temps RC ?

FR — Réponse : Méthode : Contrôler la réponse à la condition initiale et la constante de temps RC. Relation de départ : dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at). Exemple à contrôler : RC: dV/dt+V/RC=Vin/RC; τ=RC.. Condition d'application : Une condition initiale fixe la constante d'intégration.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : RC, RL, thermique premier ordre, capteurs et contrôle..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you check initial-condition response and the RC time constant of a first-order system?

EN — Answer: Method: Check initial-condition response and the RC time constant of a first-order system. Starting relationship: dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at). Checkable example: RC: dV/dt+V/RC=Vin/RC; τ=RC.. Applicability condition: An initial condition fixes the integration constant.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: RC, RL, first-order thermal, sensors and control..

Q0504 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour contrôler la réponse à la condition initiale et la constante de temps RC ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Une condition initiale fixe la constante d'intégration. Une erreur concrète est : Donner une solution générale sans appliquer l'état initial.. Pour la détecter, je repars de dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at), je confronte un exemple explicite (RC: dV/dt+V/RC=Vin/RC; τ=RC.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you check initial-condition response and the RC time constant of a first-order system?

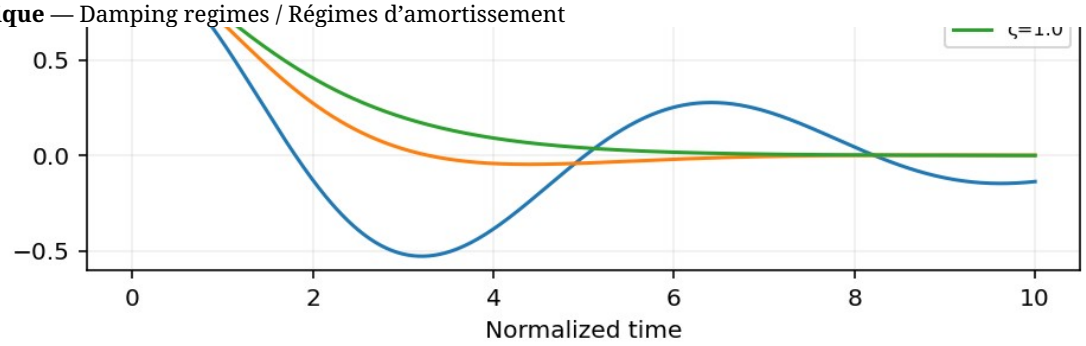
EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. An initial condition fixes the integration constant. A concrete failure mode is: Giving a general solution without applying the initial condition.. To expose it, start again from dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at), compare a specific example (RC: dV/dt+V/RC=Vin/RC; τ=RC.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

37. Équations différentielles du second ordre, amortissement et circuits RLC / Second-Order Differential Equations, Damping and RLC Circuits

FR — Limites du modèle : les équations différentielles RC, RL et RLC supposent des composants linéaires et invariants dans le temps, des valeurs R, L, C constantes, ainsi qu'une excitation et des conditions initiales spécifiées. Les constantes de temps et fréquences propres peuvent varier avec température, polarisation, ESR, saturation et couplages parasites. Les solutions analytiques décrivent le modèle choisi, pas nécessairement toute la forme d'onde mesurée.

EN — Model limitations: RC, RL and RLC differential equations assume linear time-invariant components, constant R, L and C, and specified excitation and initial conditions. Time constants and natural frequencies can vary with temperature, bias, ESR, saturation and parasitic coupling. Analytical solutions describe the chosen model, not necessarily the entire measured waveform.

Graph / Graphique — Damping regimes / Régimes d'amortissement



Concept / Concept	Un système du second ordre possède deux états/conditions initiales et peut être sous-amorti, critique ou sur-amorti. / A second-order system has two states/initial conditions and may be underdamped, critically damped or overdamped.
Formule(s) / Formula(s)	$y''+2\zeta\omega_n y'+\omega_n^2 y=forcing$; poles=$-\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{(\zeta^2-1)}$
Exemple / Example	$\zeta<1$ ⇒ oscillation amortie; $\zeta=1$ ⇒ amortissement critique. / $\zeta<1$ ⇒ damped oscillation; $\zeta=1$ ⇒ critical damping.
Application	RLC, filtres, control loops et mécatronique. / RLC circuits, filters, control loops and mechatronics.

Q0505

FR — Question : Qu'est-ce que « Équations différentielles du second ordre, damping et RLC » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : Un système du second ordre possède deux états/conditions initiales et peut être sous-amorti, critique ou sur-amorti.

EN — Question: What is "Second-Order ODEs, Damping and RLC" and what is the main idea?

EN — Answer: A second-order system has two states/initial conditions and may be underdamped, critically damped or overdamped.

Q0506

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour équations différentielles du second ordre, damping et rlc ?

FR — Réponse : $y''+2\zeta\omega_n y'+\omega_n^2 y=forcing$; poles=$-\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{(\zeta^2-1)}$

EN — Question: Which formula(s) should you know for second-order odes, damping and rlc?

EN — Answer: $y''+2\zeta\omega_n y'+\omega_n^2 y=forcing$; poles=$-\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{(\zeta^2-1)}$

Q0507

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de équations différentielles du second ordre, damping et rlc.
FR — Réponse : $\zeta<1 \Rightarrow$ oscillation amortie; $\zeta=1 \Rightarrow$ amortissement critique.
EN — Question: Give a simple numerical example of second-order odes, damping and rlc.
EN — Answer: $\zeta<1 \Rightarrow$ damped oscillation; $\zeta=1 \Rightarrow$ critical damping.

Q0508

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Le comportement dépend du signe des parties réelles des pôles et de ζ.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Behavior depends on pole real parts and ζ.

Q0509

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre ω_n rad/s avec f_n Hz; croire que pôles complexes signifient instabilité.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing ω_n rad/s with f_n Hz; believing complex poles imply instability.

Q0510

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : RLC, filtres, control loops et mécatronique.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: RLC circuits, filters, control loops and mechatronics.

Q0511

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : ω_n en rad/s; ζ sans unité.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: ω_n in rad/s; ζ dimensionless.

Q0512

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : ζ petit donne plus d'overshoot et une résonance plus marquée.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Small ζ gives more overshoot and stronger resonance.

Q0513

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Équations différentielles du second ordre, damping et RLC » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $y''+2\zeta\omega_n y'+\omega_n^2 y=\text{forcing}$; $\text{poles}=-\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{(\zeta^2-1)}$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : $\zeta<1 \Rightarrow$ oscillation amortie; $\zeta=1 \Rightarrow$ amortissement critique.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Second-Order ODEs, Damping and RLC" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $y''+2\zeta\omega_n y'+\omega_n^2 y=\text{forcing}$; $\text{poles}=-\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{(\zeta^2-1)}$. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: $\zeta<1 \Rightarrow$ damped oscillation; $\zeta=1 \Rightarrow$ critical damping.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0514

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Équations différentielles du second ordre, damping et RLC » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $y''+2\zeta\omega_n y'+\omega_n^2 y=\text{forcing}$; $\text{poles}=-\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{(\zeta^2-1)}$. Application envisagée : RLC, filtres, control loops et mécatronique.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Second-Order ODEs, Damping and RLC" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $y''+2\zeta\omega_n y'+\omega_n^2 y=\text{forcing}$; $\text{poles}=-\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{(\zeta^2-1)}$. Intended application: RLC circuits, filters, control loops and mechatronics.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0515

FR — Question : À partir de l'exemple de « Équations différentielles du second ordre, damping et RLC », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : ζ<1 ⇒ oscillation amortie; ζ=1 ⇒ amortissement critique.. Écrire ensuite la loi : y''+2ζω_n y'+ω_n²y=forcing; poles=−ζω_n±ω_n√(ζ²−1). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer. Pour une réponse libre normalisée, les racines de $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0$ sont $s=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{(\zeta^2-1)}$. ζ<1 : oscillations amorties ; ζ=1 : régime critique ; ζ>1 : deux pôles réels.

EN — Question: Using the "Second-Order ODEs, Damping and RLC" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: ζ<1 ⇒ damped oscillation; ζ=1 ⇒ critical damping.. Then write the law: y''+2ζω_n y'+ω_n²y=forcing; poles=−ζω_n±ω_n√(ζ²−1). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers. For a normalized free response, the roots of $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0$ are $s=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{(\zeta^2-1)}$. ζ<1: underdamped; ζ=1: critically damped; ζ>1: two real poles.

Q0516

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Équations différentielles du second ordre, damping et RLC » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est y''+2ζω_n y'+ω_n²y=forcing; poles=−ζω_n±ω_n√(ζ²−1). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour RLC, filtres, control loops et mécatronique.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Second-Order ODEs, Damping and RLC" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is y''+2ζω_n y'+ω_n²y=forcing; poles=−ζω_n±ω_n√(ζ²−1). Determine its domain and model assumptions before using it for RLC circuits, filters, control loops and mechatronics.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0517 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment identifier le régime d'amortissement et l'énergie initiale d'un transitoire RLC ?

FR — Réponse : Méthode : Identifier le régime d'amortissement et l'énergie initiale d'un transitoire RLC. Relation de départ : y''+2ζω_n y'+ω_n²y=forcing; poles=−ζω_n±ω_n√(ζ²−1). Exemple à contrôler : ζ<1 ⇒ oscillation amortie; ζ=1 ⇒ amortissement critique.. Condition d'application : Le comportement dépend du signe des parties réelles des pôles et de ζ.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : RLC, filtres, control loops et mécatronique..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you identify damping regime and initial energy for a second-order RLC transient?

EN — Answer: Method: Identify damping regime and initial energy for a second-order RLC transient. Starting relationship: y''+2ζω_n y'+ω_n²y=forcing; poles=−ζω_n±ω_n√(ζ²−1). Checkable example: ζ<1 ⇒ damped oscillation; ζ=1 ⇒ critical damping.. Applicability condition: Behavior depends on pole real parts and ζ.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: RLC circuits, filters, control loops and mechatronics..

Q0518 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour identifier le régime d'amortissement et l'énergie initiale d'un transitoire RLC ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Le comportement dépend du signe des parties réelles des pôles et de ζ. Une erreur concrète est : Confondre ω_n rad/s avec f_n Hz; croire que pôles complexes signifient instabilité.. Pour la détecter, je repars de y''+2ζω_n y'+ω_n²y=forcing; poles=−ζω_n±ω_n√(ζ²−1), je confronte un exemple explicite (ζ<1 ⇒ oscillation amortie; ζ=1 ⇒ amortissement critique.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you identify damping regime and initial energy for a second-order RLC transient?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Behavior depends on pole real parts and ζ. A concrete failure mode is: Confusing ω_n rad/s with f_n Hz; believing complex poles imply instability.. To expose it, start again from y''+2ζω_n y'+ω_n²y=forcing; poles=−ζω_n±ω_n√(ζ²−1), compare a specific example (ζ<1 ⇒ damped oscillation; ζ=1 ⇒ critical damping.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

38. Suites, séries et série géométrique / Sequences, Series and Geometric Series

Concept / Concept	Une suite est une séquence de termes; une série est leur somme; la convergence décide si une somme infinie reste finie. / A sequence is an ordered set of terms; a series is their sum; convergence determines whether an infinite sum remains finite.
Formule(s) / Formula(s)	Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1
Exemple / Example	1+1/2+1/4+…=2. / 1+1/2+1/4+…=2.
Application	Réponses discrètes, feedback, filtres et approximations. / Discrete responses, feedback, filters and approximations.

Q0519

FR — Question : Qu'est-ce que « Suites, séries et série géométrique » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Une suite est une séquence de termes; une série est leur somme; la convergence décide si une somme infinie reste finie.
EN — Question: What is "Sequences, Series and Geometric Series" and what is the main idea?
EN — Answer: A sequence is an ordered set of terms; a series is their sum; convergence determines whether an infinite sum remains finite.

Q0520

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour suites, séries et série géométrique ?
FR — Réponse : Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1
EN — Question: Which formula(s) should you know for sequences, series and geometric series?
EN — Answer: Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1

Q0521

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de suites, séries et série géométrique.
FR — Réponse : 1+1/2+1/4+…=2.
EN — Question: Give a simple numerical example of sequences, series and geometric series.
EN — Answer: 1+1/2+1/4+…=2.

Q0522

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : La formule infinie exige |r|<1.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: The infinite-series formula requires |r|<1.

Q0523

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Utiliser a/(1−r) quand |r|≥1.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Using a/(1−r) when |r|≥1.

Q0524

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Réponses discrètes, feedback, filtres et approximations.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Discrete responses, feedback, filters and approximations.

Q0525

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Chaque terme additionné doit avoir des unités compatibles.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Each added term must have compatible units.

Q0526

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Plus |r| est petit, plus la série converge rapidement.

EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: The smaller |r| is, the faster the series converges.

Q0527

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Suites, séries et série géométrique » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 1+1/2+1/4+…=2.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Sequences, Series and Geometric Series" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 1+1/2+1/4+…=2.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0528

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Suites, séries et série géométrique » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1. Application envisagée : Réponses discrètes, feedback, filtres et approximations.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Sequences, Series and Geometric Series" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1. Intended application: Discrete responses, feedback, filters and approximations.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0529

FR — Question : À partir de l'exemple de « Suites, séries et série géométrique », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 1+1/2+1/4+…=2.. Écrire ensuite la loi : Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Sequences, Series and Geometric Series" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: 1+1/2+1/4+…=2.. Then write the law: Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0530

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Suites, séries et série géométrique » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?
FR — Réponse : La relation examinée est Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Réponses discrètes, feedback, filtres et approximations.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.
EN — Question: When does the "Sequences, Series and Geometric Series" model stop being applicable to a circuit or measurement?
EN — Answer: The relationship is Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1. Determine its domain and model assumptions before using it for Discrete responses, feedback, filters and approximations.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0531 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment confirmer la convergence avant de sommer une série géométrique infinie ?
FR — Réponse : Méthode : Confirmer la convergence avant de sommer une série géométrique infinie. Relation de départ : Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1. Exemple à contrôler : 1+1/2+1/4+…=2.. Condition d'application : La formule infinie exige |r|<1.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Réponses discrètes, feedback, filtres et approximations..
EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you confirm convergence before summing an infinite geometric sequence?

EN — Answer: Method: Confirm convergence before summing an infinite geometric sequence. Starting relationship: Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1. Checkable example: 1+1/2+1/4+…=2.. Applicability condition: The infinite-series formula requires |r|<1.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Discrete responses, feedback, filters and approximations..

Q0532 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour confirmer la convergence avant de sommer une série géométrique infinie ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. La formule infinie exige |r|<1. Une erreur concrète est : Utiliser a/(1−r) quand |r|≥1.. Pour la détecter, je repars de Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1, je confronte un exemple explicite (1+1/2+1/4+…=2.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you confirm convergence before summing an infinite geometric sequence?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The infinite-series formula requires |r|<1. A concrete failure mode is: Using a/(1−r) when |r|≥1.. To expose it, start again from Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1, compare a specific example (1+1/2+1/4+…=2.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

39. Série de Taylor et Maclaurin / Taylor and Maclaurin Series

Concept / Concept	Taylor approxime une fonction par un polynôme autour d'un point; Maclaurin utilise a=0. / Taylor approximates a function by a polynomial around a point; Maclaurin uses a=0.
Formule(s) / Formula(s)	f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n! when the Taylor series converges to f(x); e^x=1+x+x²/2!+…
Exemple / Example	sin x≈x−x³/6 pour petit x. / sin x≈x−x³/6 for small x.
Application	Small-signal, linéarisation, estimation numérique et modèles analytiques. / Small-signal analysis, linearization, numerical estimation and analytic models.

Q0533

FR — Question : Qu'est-ce que « Série de Taylor et Maclaurin » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Taylor approxime une fonction par un polynôme autour d'un point; Maclaurin utilise a=0.
EN — Question: What is "Taylor and Maclaurin Series" and what is the main idea?
EN — Answer: Taylor approximates a function by a polynomial around a point; Maclaurin uses a=0.

Q0534

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour série de taylor et maclaurin ?
FR — Réponse : f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n! when the Taylor series converges to f(x); e^x=1+x+x²/2!+…
EN — Question: Which formula(s) should you know for taylor and maclaurin series?
EN — Answer: f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n! when the Taylor series converges to f(x); e^x=1+x+x²/2!+…

Q0535

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de série de taylor et maclaurin.
FR — Réponse : sin x≈x−x³/6 pour petit x.
EN — Question: Give a simple numerical example of taylor and maclaurin series.
EN — Answer: sin x≈x−x³/6 for small x.

Q0536

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : La précision dépend de l'ordre, de la distance au point d'expansion et de la convergence.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Accuracy depends on order, distance from expansion point and convergence.

Q0537

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Utiliser une approximation petit-angle hors de sa plage.
EN — Question: What common mistake should be avoided?

EN — Answer: Using a small-angle approximation outside its valid range.

Q0538

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Small-signal, linéarisation, estimation numérique et modèles analytiques.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Small-signal analysis, linearization, numerical estimation and analytic models.

Q0539

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Tous les termes doivent porter les unités de f.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: All terms must carry f's units.

Q0540

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Ajouter des termes améliore souvent l'approximation près du point d'expansion.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Adding terms often improves the approximation near the expansion point.

Q0541

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Série de Taylor et Maclaurin » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n! when the Taylor series converges to f(x); e^x=1+x+x²/2!+…. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : sin x≈x−x³/6 pour petit x.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Taylor and Maclaurin Series" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n! when the Taylor series converges to f(x); e^x=1+x+x²/2!+…. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: sin x≈x−x³/6 for small x.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0542

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Série de Taylor et Maclaurin » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n! when the Taylor series converges to f(x); e^x=1+x+x²/2!+…. Application envisagée : Small-signal, linéarisation, estimation numérique et modèles analytiques.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Taylor and Maclaurin Series" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n! when the Taylor series converges to f(x); e^x=1+x+x²/2!+…. Intended application: Small-signal analysis, linearization, numerical estimation and analytic models.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0543

FR — Question : À partir de l'exemple de « Série de Taylor et Maclaurin », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : sin x≈x−x³/6 pour petit x.. Écrire ensuite la loi : f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n! when the Taylor series converges to f(x); e^x=1+x+x²/2!+…. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Taylor and Maclaurin Series" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: sin x≈x−x³/6 for small x.. Then write the law: f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n! when the Taylor series converges to f(x); e^x=1+x+x²/2!+…. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0544

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Série de Taylor et Maclaurin » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n! when the Taylor series converges to f(x); e^x=1+x+x²/2!+…. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Small-signal, linéarisation, estimation numérique et modèles analytiques.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Taylor and Maclaurin Series" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n! when the Taylor series converges to f(x); e^x=1+x+x²/2!+…. Determine its domain and model assumptions before using it for Small-signal analysis, linearization, numerical estimation and analytic models.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0545 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment borner l'erreur de troncature de Taylor sur l'intervalle utile ?

FR — Réponse : Méthode : Borner l'erreur de troncature de Taylor sur l'intervalle utile. Relation de départ : f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n! when the Taylor series converges to f(x); e^x=1+x+x²/2!+…. Exemple à contrôler : sin x≈x−x³/6 pour petit x.. Condition d'application : La précision dépend de l'ordre, de la distance au point d'expansion et de la convergence.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Small-signal, linéarisation, estimation numérique et modèles analytiques..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you bound Taylor truncation error over the intended approximation interval?

EN — Answer: Method: Bound Taylor truncation error over the intended approximation interval. Starting relationship: f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n! when the Taylor series converges to f(x); e^x=1+x+x²/2!+…. Checkable example: sin x≈x−x³/6 for small x.. Applicability condition: Accuracy depends on order, distance from expansion point and convergence.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Small-signal analysis, linearization, numerical estimation and analytic models..

Q0546 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour borner l'erreur de troncature de Taylor sur l'intervalle utile ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. La précision dépend de l'ordre, de la distance au point d'expansion et de la convergence. Une erreur concrète est : Utiliser une approximation petit-angle hors de sa plage.. Pour la détecter, je repars de f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n! when the Taylor series converges to f(x); e^x=1+x+x²/2!+…, je confronte un exemple explicite (sin x≈x−x³/6 pour petit x.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you bound Taylor truncation error over the intended approximation interval?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Accuracy depends on order, distance from expansion point and convergence. A concrete failure mode is: Using a small-angle approximation outside its valid range.. To expose it, start again from f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n! when the Taylor series converges to f(x); e^x=1+x+x²/2!+…, compare a specific example (sin x≈x−x³/6 for small x.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

40. Série de Fourier et harmoniques / Fourier Series and Harmonics

Concept / Concept	Une fonction périodique peut être représentée par une somme de sinusoïdes harmoniques sous des conditions appropriées. / A periodic function can be represented by a sum of harmonic sinusoids under suitable conditions.
Formule(s) / Formula(s)	f(t)=a0/2+Σ[a_n cos(nω0t)+b_n sin(nω0t)] (periodic signal, appropriate convergence assumptions)
Exemple / Example	Un carré idéal contient la fondamentale et des harmoniques impaires décroissantes. / An ideal square wave contains the fundamental and decreasing odd harmonics.
Application	EMI, clocks, PWM, filtres, audio et distorsion. / EMI, clocks, PWM, filters, audio and distortion.

MATHEMATICAL SCOPE / DOMAINE DE VALIDITÉ

FR — Note de vérification : La représentation par série de Fourier dépend de la classe de fonctions et du type de convergence. Sous des conditions classiques de Dirichlet, la série converge en chaque point vers la moyenne des limites latérales; pour une fonction continue par morceaux, elle ne converge pas nécessairement vers la valeur assignée au saut. Pour une fonction L^2 périodique, la convergence en moyenne quadratique est distincte de la convergence ponctuelle.

EN — Verification note: Fourier-series representation depends on the function class and the mode of convergence. Under standard Dirichlet conditions, the series converges at each point to the mean of the one-sided limits; at a jump this need not equal the assigned function value. For a periodic L^2 function, mean-square convergence is distinct from pointwise convergence.

Q0547

FR — Question : Qu'est-ce que « Série de Fourier et harmoniques » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Une fonction périodique peut être représentée par une somme de sinusoïdes harmoniques sous des conditions appropriées.
EN — Question: What is "Fourier Series and Harmonics" and what is the main idea?
EN — Answer: A periodic function can be represented by a sum of harmonic sinusoids under suitable conditions.

Q0548

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour série de fourier et harmoniques ?
FR — Réponse : $f(t)=a0/2+\Sigma[a_n \cos(n\omega 0t)+b_n \sin(n\omega 0t)]$; la convergence ponctuelle exige des hypothèses appropriées (par exemple, conditions de Dirichlet par morceaux). Aux sauts, la somme converge vers la moyenne des limites latérales.
EN — Question: Which formula(s) should you know for fourier series and harmonics?
EN — Answer: $f(t)=a0/2+\Sigma[a_n \cos(n\omega 0t)+b_n \sin(n\omega 0t)]$; pointwise convergence needs suitable assumptions (e.g., piecewise Dirichlet conditions). At jumps the series converges to the average of the one-sided limits.

Q0549

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de série de fourier et harmoniques.
FR — Réponse : Pour une onde carrée idéale symétrique d'amplitude ±1 et de fréquence fondamentale f_0, $b_1=4/\pi\approx1{,}273$, $b_3=4/(3\pi)\approx0{,}424$ et $b_5=4/(5\pi)\approx0{,}255$; les harmoniques paires sont nulles. Ces coefficients représentent une série de Fourier (convergence au point milieu aux discontinuités).
EN — Question: Give a simple numerical example of fourier series and harmonics.
EN — Answer: For an ideal symmetric ±1 square wave with fundamental frequency f_0, $b_1=4/\pi\approx1.273$, $b_3=4/(3\pi)\approx0.424$ and $b_5=4/(5\pi)\approx0.255$; even harmonics vanish. These are Fourier-series coefficients (convergence to the midpoint at discontinuities).

Q0550

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Le signal doit être périodique; les coefficients sont calculés sur une période.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: The signal must be periodic; coefficients are computed over one period.

Q0551

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Croire qu'une clock carrée ne contient que sa fréquence fondamentale.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Believing a square clock contains only its fundamental frequency.

Q0552

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : EMI, clocks, PWM, filtres, audio et distorsion.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: EMI, clocks, PWM, filters, audio and distortion.

Q0553

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?

FR — Réponse : Les coefficients portent les unités du signal.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Coefficients carry signal units.

Q0554

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Des fronts plus rapides nécessitent plus d'harmoniques pour être représentés.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Faster edges require more harmonics to be represented.

Q0555

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Série de Fourier et harmoniques » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : f(t)=a0/2+Σ[a_n cos(nω0t)+b_n sin(nω0t)] (periodic signal, appropriate convergence assumptions). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Un carré idéal contient la fondamentale et des harmoniques impaires décroissantes.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Fourier Series and Harmonics" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: f(t)=a0/2+Σ[a_n cos(nω0t)+b_n sin(nω0t)] (periodic signal, appropriate convergence assumptions). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: An ideal square wave contains the fundamental and decreasing odd harmonics.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0556

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Série de Fourier et harmoniques » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser f(t)=a0/2+Σ[a_n cos(nω0t)+b_n sin(nω0t)] (periodic signal, appropriate convergence assumptions). Application envisagée : EMI, clocks, PWM, filtres, audio et distorsion.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Fourier Series and Harmonics" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying f(t)=a0/2+Σ[a_n cos(nω0t)+b_n sin(nω0t)] (periodic signal, appropriate convergence assumptions). Intended application: EMI, clocks, PWM, filters, audio and distortion.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0557

FR — Question : À partir de l'exemple de « Série de Fourier et harmoniques », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Un carré idéal contient la fondamentale et des harmoniques impaires décroissantes.. Écrire ensuite la loi : f(t)=a0/2+Σ[a_n cos(nω0t)+b_n sin(nω0t)] (periodic signal, appropriate convergence assumptions). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Fourier Series and Harmonics" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: An ideal square wave contains the fundamental and decreasing odd harmonics.. Then write the law: f(t)=a0/2+Σ[a_n cos(nω0t)+b_n sin(nω0t)] (periodic signal, appropriate convergence assumptions). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0558

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Série de Fourier et harmoniques » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?
FR — Réponse : La relation examinée est f(t)=a0/2+Σ[a_n cos(nω0t)+b_n sin(nω0t)] (periodic signal, appropriate convergence assumptions). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour EMI, clocks, PWM, filtres, audio et distorsion.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.
EN — Question: When does the "Fourier Series and Harmonics" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is f(t)=a0/2+Σ[a_n cos(nω0t)+b_n sin(nω0t)] (periodic signal, appropriate convergence assumptions). Determine its domain and model assumptions before using it for EMI, clocks, PWM, filters, audio and distortion.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0559 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment comparer les coefficients harmoniques avec une forme d'onde périodique mesurée ?

FR — Réponse : Méthode : Comparer les coefficients harmoniques avec une forme d'onde périodique mesurée. Relation de départ : f(t)=a0/2+Σ[a_n cos(nω0t)+b_n sin(nω0t)] (periodic signal, appropriate convergence assumptions). Exemple à contrôler : Un carré idéal contient la fondamentale et des harmoniques impaires décroissantes.. Condition d'application : Le signal doit être périodique; les coefficients sont calculés sur une période.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : EMI, clocks, PWM, filtres, audio et distorsion..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you compare harmonic coefficients with an observed periodic waveform?

EN — Answer: Method: Compare harmonic coefficients with an observed periodic waveform. Starting relationship: f(t)=a0/2+Σ[a_n cos(nω0t)+b_n sin(nω0t)] (periodic signal, appropriate convergence assumptions). Checkable example: An ideal square wave contains the fundamental and decreasing odd harmonics.. Applicability condition: The signal must be periodic; coefficients are computed over one period.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: EMI, clocks, PWM, filters, audio and distortion..

Q0560 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour comparer les coefficients harmoniques avec une forme d'onde périodique mesurée ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Le signal doit être périodique; les coefficients sont calculés sur une période. Une erreur concrète est : Croire qu'une clock carrée ne contient que sa fréquence fondamentale.. Pour la détecter, je repars de f(t)=a0/2+Σ[a_n cos(nω0t)+b_n sin(nω0t)] (periodic signal, appropriate convergence assumptions), je confronte un exemple explicite (Un carré idéal contient la fondamentale et des harmoniques impaires décroissantes.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you compare harmonic coefficients with an observed periodic waveform?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The signal must be periodic; coefficients are computed over one period. A concrete failure mode is: Believing a square clock contains only its fundamental frequency.. To expose it, start again from f(t)=a0/2+Σ[a_n cos(nω0t)+b_n sin(nω0t)] (periodic signal, appropriate convergence assumptions), compare a specific example (An ideal square wave contains the fundamental and decreasing odd harmonics.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

41. Transformée de Fourier, DFT et FFT / Fourier Transform, DFT and FFT

Concept / Concept	La transformée de Fourier passe du temps à la fréquence; la DFT traite un enregistrement discret et la FFT calcule la DFT efficacement. / The Fourier transform moves from time to frequency; the DFT handles a discrete record and the FFT computes the DFT efficiently.
Formule(s) / Formula(s)	X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record
Exemple / Example	f_s=10 kS/s et N=1000 ⇒ Δf=10 Hz. / f_s=10 kS/s and N=1000 ⇒ Δf=10 Hz.
Application	Spectres, EMI, vibration, bruit, modulation et analyse de signaux. / Spectra, EMI, vibration, noise, modulation and signal analysis.

Q0561

FR — Question : Qu'est-ce que « Transformée de Fourier, DFT et FFT » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : La transformée de Fourier passe du temps à la fréquence; la DFT traite un enregistrement discret et la FFT calcule la DFT efficacement.

EN — Question: What is “Fourier Transform, DFT and FFT” and what is the main idea?
EN — Answer: The Fourier transform moves from time to frequency; the DFT handles a discrete record and the FFT computes the DFT efficiently.

Q0562

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour transformée de fourier, dft et fft ?
FR — Réponse : X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record
EN — Question: Which formula(s) should you know for fourier transform, dft and fft?
EN — Answer: X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record

Q0563

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de transformée de fourier, dft et fft.
FR — Réponse : f_s=10 kS/s et N=1000 ⇒ Δf=10 Hz.
EN — Question: Give a simple numerical example of fourier transform, dft and fft.
EN — Answer: f_s=10 kS/s and N=1000 ⇒ Δf=10 Hz.

Q0564

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Il faut connaître sample rate, record length, window et convention de normalisation.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Sample rate, record length, window and normalization convention must be known.

Q0565

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Croire que zero-padding améliore la vraie résolution; mélanger f et ω.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Believing zero-padding improves true resolution; mixing f and ω.

Q0566

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Spectres, EMI, vibration, bruit, modulation et analyse de signaux.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Spectra, EMI, vibration, noise, modulation and signal analysis.

Q0567

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les unités spectrales dépendent de la normalisation; fréquence en Hz.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Spectral units depend on normalization; frequency is in Hz.

Q0568

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Un enregistrement plus long améliore la résolution fréquentielle; la bande de Nyquist dépend de f_s.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: A longer record improves frequency resolution; Nyquist bandwidth depends on f_s.

Q0569

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Transformée de Fourier, DFT et FFT » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d’existence. Le cas fourni pour contrôle est : f_s=10 kS/s et N=1000 ⇒ Δf=10 Hz.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for “Fourier Transform, DFT and FFT” be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: f_s=10 kS/s and N=1000 ⇒ Δf=10 Hz.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0570

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Transformée de Fourier, DFT et FFT » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record. Application envisagée : Spectres, EMI, vibration, bruit, modulation et analyse de signaux.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Fourier Transform, DFT and FFT" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record. Intended application: Spectra, EMI, vibration, noise, modulation and signal analysis.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0571

FR — Question : À partir de l'exemple de « Transformée de Fourier, DFT et FFT », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : f_s=10 kS/s et N=1000 ⇒ Δf=10 Hz.. Écrire ensuite la loi : X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Fourier Transform, DFT and FFT" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: f_s=10 kS/s and N=1000 ⇒ Δf=10 Hz.. Then write the law: X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0572

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Transformée de Fourier, DFT et FFT » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Spectres, EMI, vibration, bruit, modulation et analyse de signaux.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Fourier Transform, DFT and FFT" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record. Determine its domain and model assumptions before using it for Spectra, EMI, vibration, noise, modulation and signal analysis.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0573 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment confirmer la résolution des bins FFT, l'échelle et la symétrie spectrale ?

FR — Réponse : Méthode : Confirmer la résolution des bins FFT, l'échelle et la symétrie spectrale. Relation de départ : X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record. Exemple à contrôler : f_s=10 kS/s et N=1000 ⇒ Δf=10 Hz.. Condition d'application : Il faut connaître sample rate, record length, window et convention de normalisation.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Spectres, EMI, vibration, bruit, modulation et analyse de signaux..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you confirm FFT frequency-bin spacing, scaling and spectrum symmetry?

EN — Answer: Method: Confirm FFT frequency-bin spacing, scaling and spectrum symmetry. Starting relationship: X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record. Checkable example: f_s=10 kS/s and N=1000 ⇒ Δf=10 Hz.. Applicability condition: Sample rate, record length, window and normalization convention must be known.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Spectra, EMI, vibration, noise, modulation and signal analysis..

Q0574 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour confirmer la résolution des bins FFT, l'échelle et la symétrie spectrale ?

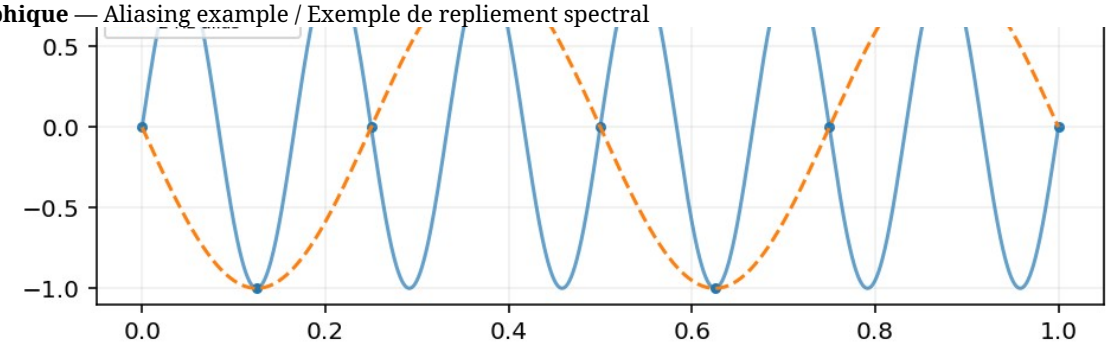
FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Il faut connaître sample rate, record length, window et convention de normalisation. Une erreur concrète est : Croire que zero-padding améliore la vraie résolution; mélanger f et ω.. Pour la détecter, je repars de X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record, je confronte un exemple explicite (f_s=10 kS/s et N=1000 ⇒ Δf=10 Hz.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you confirm FFT frequency-bin spacing, scaling and spectrum symmetry?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Sample rate, record length, window and normalization convention must be known. A concrete failure mode is: Believing zero-padding improves true resolution; mixing f and ω.. To expose it, start again from X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record, compare a specific example (f_s=10 kS/s and N=1000 ⇒ Δf=10 Hz.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

42. Échantillonnage, Nyquist, aliasing et fenêtrage / Sampling, Nyquist, Aliasing and Windowing

Graph / Graphique — Aliasing example / Exemple de repliement spectral



Concept / Concept	L'échantillonnage discrétise le temps; un signal band-limited doit être échantillonné assez vite et filtré pour éviter l'aliasing. / Sampling discretizes time; a band-limited signal must be sampled fast enough and filtered to prevent aliasing.
Formule(s) / Formula(s)	f_s>2f_max for ideal reconstruction of a strictly band-limited signal (plus suitable anti-alias filtering); f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée
Exemple / Example	9 kHz échantillonné à 10 kS/s peut apparaître à 1 kHz. / 9 kHz sampled at 10 kS/s can appear at 1 kHz.
Application	ADC, oscilloscope, DSP et acquisition de données. / ADCs, oscilloscopes, DSP and data acquisition.

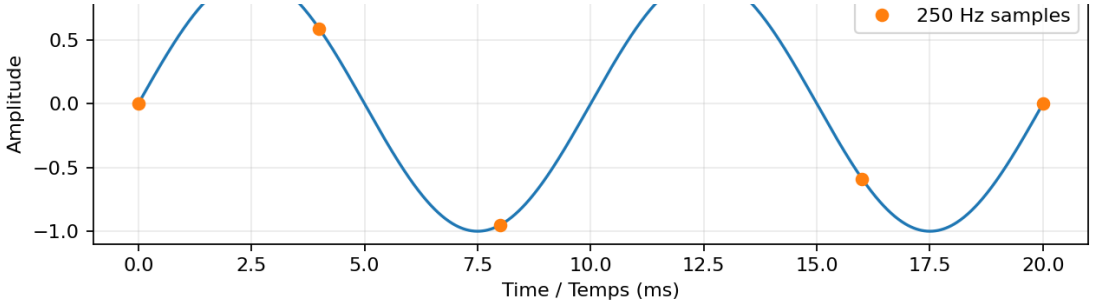


Illustration — échantillonnage temporel; vérifier le critère de Nyquist / Illustration — time sampling; verify Nyquist conditions

Q0575

FR — Question : Qu'est-ce que « Échantillonnage, Nyquist, aliasing et fenêtrage » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : L'échantillonnage discrétise le temps; un signal band-limited doit être échantillonné assez vite et filtré pour éviter l'aliasing.
EN — Question: What is "Sampling, Nyquist, Aliasing and Windowing" and what is the main idea?
EN — Answer: Sampling discretizes time; a band-limited signal must be sampled fast enough and filtered to prevent aliasing.

Q0576

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour échantillonnage, nyquist, aliasing et fenêtrage ?
FR — Réponse : f_s>2f_max for ideal reconstruction of a strictly band-limited signal (plus suitable anti-alias filtering); f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée
EN — Question: Which formula(s) should you know for sampling, nyquist, aliasing and windowing?
EN — Answer: f_s>2f_max for ideal reconstruction of a strictly band-limited signal (plus suitable anti-alias filtering); f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée

Q0577

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de échantillonnage, nyquist, aliasing et fenêtrage.
FR — Réponse : 9 kHz échantillonné à 10 kS/s peut apparaître à 1 kHz.
EN — Question: Give a simple numerical example of sampling, nyquist, aliasing and windowing.
EN — Answer: 9 kHz sampled at 10 kS/s can appear at 1 kHz.

Q0578

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Le signal analogique doit être suffisamment limité en bande avant l'ADC.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: The analog signal must be sufficiently band-limited before the ADC.

Q0579

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Prendre exactement 2× la fondamentale sans considérer harmoniques/bande réelle.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Sampling at exactly 2× the fundamental without considering harmonics/actual bandwidth.

Q0580

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : ADC, oscilloscope, DSP et acquisition de données.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: ADCs, oscilloscopes, DSP and data acquisition.

Q0581

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Hz ou samples/s.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Hz or samples/s.

Q0582

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Le fenêtrage réduit leakage mais élargit la lobe principale ou affecte l'amplitude.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Windowing reduces leakage but broadens the main lobe or affects amplitude.

Q0583

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Échantillonnage, Nyquist, aliasing et fenêtrage » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : f_s>2f_max for ideal reconstruction of a strictly band-limited signal (plus suitable anti-alias filtering); f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 9 kHz échantillonné à 10 kS/s peut apparaître à 1 kHz.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Sampling, Nyquist, Aliasing and Windowing" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: f_s>2f_max for ideal reconstruction of a strictly band-limited signal (plus suitable anti-alias filtering); f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée. Check its two sides (or its definition) independently, together with

dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 9 kHz sampled at 10 kS/s can appear at 1 kHz.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0584

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Échantillonnage, Nyquist, aliasing et fenêtrage » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser f_s>2f_max for ideal reconstruction of a strictly band-limited signal (plus suitable anti-alias filtering); f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée. Application envisagée : ADC, oscilloscope, DSP et acquisition de données.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Sampling, Nyquist, Aliasing and Windowing" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying f_s>2f_max for ideal reconstruction of a strictly band-limited signal (plus suitable anti-alias filtering); f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée. Intended application: ADCs, oscilloscopes, DSP and data acquisition.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0585

FR — Question : À partir de l'exemple de « Échantillonnage, Nyquist, aliasing et fenêtrage », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 9 kHz échantillonné à 10 kS/s peut apparaître à 1 kHz.. Écrire ensuite la loi : f_s>2f_max for ideal reconstruction of a strictly band-limited signal (plus suitable anti-alias filtering); f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Sampling, Nyquist, Aliasing and Windowing" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 9 kHz sampled at 10 kS/s can appear at 1 kHz.. Then write the law: f_s>2f_max for ideal reconstruction of a strictly band-limited signal (plus suitable anti-alias filtering); f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0586

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Échantillonnage, Nyquist, aliasing et fenêtrage » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est f_s>2f_max for ideal reconstruction of a strictly band-limited signal (plus suitable anti-alias filtering); f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour ADC, oscilloscope, DSP et acquisition de données.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Sampling, Nyquist, Aliasing and Windowing" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is f_s>2f_max for ideal reconstruction of a strictly band-limited signal (plus suitable anti-alias filtering); f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée. Determine its domain and model assumptions before using it for ADCs, oscilloscopes, DSP and data acquisition.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0587 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment appliquer un filtre anti-repliement avant échantillonnage et quantifier la fuite spectrale ?

FR — Réponse : Méthode : Appliquer un filtre anti-repliement avant échantillonnage et quantifier la fuite spectrale. Relation de départ : f_s>2f_max for ideal reconstruction of a strictly band-limited signal (plus suitable anti-alias filtering); f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée. Exemple à contrôler : 9 kHz échantillonné à 10 kS/s peut apparaître à 1 kHz.. Condition d'application : Le signal analogique doit être suffisamment limité en bande avant l'ADC.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : ADC, oscilloscope, DSP et acquisition de données..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you apply an anti-alias filter before sampling and quantify window leakage?

EN — Answer: Method: Apply an anti-alias filter before sampling and quantify window leakage. Starting relationship: f_s>2f_max for ideal reconstruction of a strictly band-limited signal (plus suitable anti-alias filtering); f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée. Checkable example: 9 kHz sampled at 10 kS/s can appear at 1 kHz.. Applicability condition: The analog signal must be sufficiently

band-limited before the ADC.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: ADCs, oscilloscopes, DSP and data acquisition..

Q0588 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour appliquer un filtre anti-repliement avant échantillonnage et quantifier la fuite spectrale ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Le signal analogique doit être suffisamment limité en bande avant l'ADC. Une erreur concrète est : Prendre exactement 2× la fondamentale sans considérer harmoniques/bande réelle.. Pour la détecter, je repars de f_s>2f_max for ideal reconstruction of a strictly band-limited signal (plus suitable anti-alias filtering); f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée, je confronte un exemple explicite (9 kHz échantillonné à 10 kS/s peut apparaître à 1 kHz.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you apply an anti-alias filter before sampling and quantify window leakage?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The analog signal must be sufficiently band-limited before the ADC. A concrete failure mode is: Sampling at exactly 2× the fundamental without considering harmonics/actual bandwidth.. To expose it, start again from f_s>2f_max for ideal reconstruction of a strictly band-limited signal (plus suitable anti-alias filtering); f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée, compare a specific example (9 kHz sampled at 10 kS/s can appear at 1 kHz.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

43. Transformée de Laplace et fonctions de transfert / Laplace Transform and Transfer Functions

FR — Domaine de validité : la transformée unilatérale de Laplace intègre à partir de t = 0 et exige des conditions initiales définies; la transformée bilatérale exige une région de convergence (ROC) explicitée. La fonction de transfert H(s) = Y(s)/X(s) décrit le système linéaire invariant dans le temps à conditions initiales nulles; une réponse avec état initial non nul contient des termes additionnels. Le critère de stabilité par les pôles du demi-plan gauche concerne les systèmes causaux continus rationnels sous les hypothèses usuelles; il ne se transpose pas sans précautions à tous les systèmes.

EN — Validity domain: the unilateral Laplace transform integrates from t = 0 and requires defined initial conditions; the bilateral transform requires a specified region of convergence (ROC). The transfer function H(s) = Y(s)/X(s) describes a linear time-invariant system with zero initial conditions; responses with nonzero initial state include additional terms. The left-half-plane pole criterion applies to causal continuous-time rational systems under the usual assumptions and cannot be generalized indiscriminately.

Concept / Concept	Laplace représente transitoires et stabilité avec une variable complexe s et transforme des ODE en équations algébriques. / Laplace represents transients and stability using complex variable s and turns ODEs into algebraic equations.
Formule(s) / Formula(s)	F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt; H(s)=Y(s)/X(s); L{e^(−at)u(t)}=1/(s+a), Re(s)>−a
Exemple / Example	RC low-pass: H(s)=1/(1+sRC). / RC low-pass: H(s)=1/(1+sRC).
Application	Filtres, contrôle, RLC, amplificateurs et power supplies. / Filters, control, RLC, amplifiers and power supplies.

MATHEMATICAL SCOPE / DOMAINE DE VALIDITÉ

FR — Note de vérification : Distinguer la transformée unilatérale (intégration de 0^- à $+\infty$ selon la convention choisie) et bilatérale ($-\infty$ à $+\infty$). La transformée et l'inversion nécessitent une région de convergence (ROC). Par exemple, pour le signal causal e^(−at)u(t), F(s)=1/(s+a) avec Re(s)>−Re(a). La même expression rationnelle sans ROC ne définit pas toujours un signal unique.

EN — Verification note: Distinguish the unilateral transform (integral from 0^- to $+\infty$ under a stated convention) from the bilateral transform ($-\infty$ to $+\infty$). Existence and inversion depend on the region of convergence (ROC). For causal e^(−at)u(t), F(s)=1/(s+a) with Re(s)>−Re(a). The rational expression alone, without an ROC, does not always identify a unique signal.

Q0589

FR — Question : Qu'est-ce que « Transformée de Laplace et fonctions de transfert » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : Laplace représente transitoires et stabilité avec une variable complexe s et transforme des ODE en équations algébriques.
EN — Question: What is “Laplace Transform and Transfer Functions” and what is the main idea?
EN — Answer: Laplace represents transients and stability using complex variable s and turns ODEs into algebraic equations.

Q0590

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour transformée de laplace et fonctions de transfert ?
FR — Réponse : F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt (transformée unilatérale, dans sa région de convergence) ; H(s)=Y(s)/X(s) pour un système LTI à conditions initiales nulles ; L{e^(−at)u(t)}=1/(s+a), Re(s)>−a.
EN — Question: Which formula(s) should you know for laplace transform and transfer functions?
EN — Answer: F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt (unilateral transform in its region of convergence); H(s)=Y(s)/X(s) for an LTI system with zero initial conditions; L{e^(−at)u(t)}=1/(s+a), Re(s)>−a.

Q0591

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de transformée de laplace et fonctions de transfert.
FR — Réponse : Pour un filtre RC passe-bas idéal avec R=10 kΩ et C=10 nF, RC=100 µs, H(s)=1/(1+sRC) et f_c=1/(2πRC)≈1591,55 Hz. La réponse suppose des composants idéaux et une sortie non chargée.
EN — Question: Give a simple numerical example of laplace transform and transfer functions.
EN — Answer: For an ideal RC low-pass with R=10 kΩ and C=10 nF, RC=100 µs, H(s)=1/(1+sRC) and f_c=1/(2πRC)≈1591.55 Hz. This assumes ideal components and an unloaded output.

Q0592

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : La région de convergence et les conditions initiales comptent; H(s) suppose souvent conditions initiales nulles.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Region of convergence and initial conditions matter; H(s) often assumes zero initial conditions.

Q0593

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Remplacer s par jω trop tôt et perdre l’information de stabilité/transitoire.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Replacing s with jω too early and losing stability/transient information.

Q0594

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Filtres, contrôle, RLC, amplificateurs et power supplies.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Filters, control, RLC, amplifiers and power supplies.

Q0595

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : s a unités 1/s; H peut être sans unité ou porter un gain dimensionné.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: s has 1/s units; H may be dimensionless or carry gain units.

Q0596

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Les pôles gouvernent la réponse naturelle; les zéros façonnent la transmission.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Poles govern natural response; zeros shape transmission.

Q0597

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Transformée de Laplace et fonctions de transfert » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt; H(s)=Y(s)/X(s); L{e^(−at)u(t)}=1/(s+a), Re(s)>−a. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d’existence. Le cas fourni pour contrôle est : RC low-pass: H(s)=1/(1+sRC).. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for “Laplace Transform and Transfer Functions” be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt; H(s)=Y(s)/X(s); L{e^(−at)u(t)}=1/(s+a), Re(s)>−a. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: RC low-pass: H(s)=1/(1+sRC).. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0598

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Transformée de Laplace et fonctions de transfert » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt; H(s)=Y(s)/X(s); L{e^(−at)u(t)}=1/(s+a), Re(s)>−a. Application envisagée : Filtres, contrôle, RLC, amplificateurs et power supplies.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Laplace Transform and Transfer Functions" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt; H(s)=Y(s)/X(s); L{e^(−at)u(t)}=1/(s+a), Re(s)>−a. Intended application: Filters, control, RLC, amplifiers and power supplies.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0599

FR — Question : À partir de l'exemple de « Transformée de Laplace et fonctions de transfert », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : RC low-pass: H(s)=1/(1+sRC).. Écrire ensuite la loi : F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt; H(s)=Y(s)/X(s); L{e^(−at)u(t)}=1/(s+a), Re(s)>−a. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Laplace Transform and Transfer Functions" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: RC low-pass: H(s)=1/(1+sRC).. Then write the law: F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt; H(s)=Y(s)/X(s); L{e^(−at)u(t)}=1/(s+a), Re(s)>−a. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0600

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Transformée de Laplace et fonctions de transfert » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt; H(s)=Y(s)/X(s); L{e^(−at)u(t)}=1/(s+a), Re(s)>−a. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Filtres, contrôle, RLC, amplificateurs et power supplies.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Laplace Transform and Transfer Functions" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt; H(s)=Y(s)/X(s); L{e^(−at)u(t)}=1/(s+a), Re(s)>−a. Determine its domain and model assumptions before using it for Filters, control, RLC, amplifiers and power supplies.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0601 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment contrôler les conditions initiales et les pôles de Laplace avant d'interpréter la stabilité ?

FR — Réponse : Méthode : Contrôler les conditions initiales et les pôles de Laplace avant d'interpréter la stabilité. Relation de départ : F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt; H(s)=Y(s)/X(s); L{e^(−at)u(t)}=1/(s+a), Re(s)>−a. Exemple à contrôler : RC low-pass: H(s)=1/(1+sRC).. Condition d'application : La région de convergence et les conditions initiales comptent; H(s) suppose souvent conditions initiales nulles.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Filtres, contrôle, RLC, amplificateurs et power supplies..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you check Laplace initial conditions and pole locations before interpreting stability?

EN — Answer: Method: Check Laplace initial conditions and pole locations before interpreting stability. Starting relationship: F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt; H(s)=Y(s)/X(s); L{e^(−at)u(t)}=1/(s+a), Re(s)>−a. Checkable example: RC low-pass: H(s)=1/(1+sRC).. Applicability condition: Region of convergence and initial conditions matter; H(s) often assumes zero initial conditions.. I

recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Filters, control, RLC, amplifiers and power supplies..

Q0602 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour contrôler les conditions initiales et les pôles de Laplace avant d'interpréter la stabilité ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. La région de convergence et les conditions initiales comptent; H(s) suppose souvent conditions initiales nulles. Une erreur concrète est : Remplacer s par jω trop tôt et perdre l'information de stabilité/transitoire.. Pour la détecter, je repars de F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt; H(s)=Y(s)/X(s); L{e^(−at)u(t)} =1/(s+a), Re(s)>−a, je confronte un exemple explicite (RC low-pass: H(s)=1/(1+sRC).) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you check Laplace initial conditions and pole locations before interpreting stability?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Region of convergence and initial conditions matter; H(s) often assumes zero initial conditions. A concrete failure mode is: Replacing s with jω too early and losing stability/transient information.. To expose it, start again from F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt; H(s)=Y(s)/X(s); L{e^(−at)u(t)}=1/(s+a), Re(s)>−a, compare a specific example (RC low-pass: H(s)=1/(1+sRC).) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

44. Convolution, impulsion et réponse d'un système LTI / Convolution, Impulse and LTI System Response

FR — Conditions de la convolution : y(t) = ∫x(τ)h(t−τ)dτ est la réponse à état initial nul d'un système linéaire invariant dans le temps, pour des signaux et noyaux dont la convolution est définie (au sens classique ou distributionnel approprié). Les circuits non linéaires, saturés ou dépendants du temps nécessitent d'autres modèles; une réponse libre due aux conditions initiales doit être ajoutée séparément.

EN — Convolution conditions: y(t) = ∫x(τ)h(t−τ)dτ is the zero-state response of a linear time-invariant system for signals and kernels whose convolution exists (in the appropriate classical or distributional sense). Nonlinear, saturated or time-varying circuits require other models; a free response due to initial conditions must be added separately.

Concept / Concept	La convolution combine l'entrée avec la réponse impulsionnelle d'un système LTI; l'impulsion de Dirac sélectionne la réponse locale. / Convolution combines an input with an LTI system's impulse response; the Dirac impulse selects local response.
Formule(s) / Formula(s)	y(t)=x*h=∫x(τ)h(t−τ)dτ; d u/dt=δ(t); δ*h=h (LTI impulse response)
Exemple / Example	Une impulsion à l'entrée d'un système LTI produit directement h(t). / An impulse applied to an LTI system directly produces h(t).
Application	Filtres, channels, step/impulse response et DSP. / Filters, channels, step/impulse response and DSP.

MATHEMATICAL SCOPE / DOMAINE DE VALIDITÉ

FR — Note de vérification : La formule y=x*h s'applique à un système linéaire invariant dans le temps, initialement au repos, lorsque la convolution est définie. Il faut préciser si les signaux sont continus ou discrets et vérifier les conditions d'intégrabilité ou de convergence. Une réponse impulsionnelle ne suffit pas à décrire sans précaution un système non linéaire ou variable dans le temps.

EN — Verification note: The formula y=x*h applies to a linear time-invariant system initially at rest when the convolution exists. State whether signals are continuous or discrete and check integrability or convergence conditions. An impulse response does not directly characterize a nonlinear or time-varying system in the same way.

Q0603

FR — Question : Qu'est-ce que « Convolution, impulsion et réponse d'un système LTI » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : La convolution combine l'entrée avec la réponse impulsionnelle d'un système LTI; l'impulsion de Dirac sélectionne la réponse locale.
EN — Question: What is "Convolution, Impulse and LTI System Response" and what is the main idea?
EN — Answer: Convolution combines an input with an LTI system's impulse response; the Dirac impulse selects local response.

Q0604

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour convolution, impulsion et réponse d'un système lti ?
FR — Réponse : y(t)=(x*h)(t)=∫_{−∞}^{∞}x(τ)h(t−τ)dτ quand l'intégrale existe (ou au sens des distributions) ; du/dt=δ(t) au sens des distributions ; δ*h=h pour une réponse impulsionnelle LTI.
EN — Question: Which formula(s) should you know for convolution, impulse and lti system response?
EN — Answer: y(t)=(x*h)(t)=∫_{−∞}^{∞}x(τ)h(t−τ)dτ when the integral exists (or in the distributional sense); du/dt=δ(t) in the distributional sense; δ*h=h for an LTI impulse response.

Q0605

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de convolution, impulsion et réponse d'un système lti.
FR — Réponse : Si h(t)=e^(−t)u(t) et x(t)=u(t), alors y(t)=(x*h)(t)=∫₀ᵗe^(−(t−τ))dτ=1−e^(−t) pour t≥0 ; par exemple y(1)=1−e^(−1)≈0,6321. Le système est LTI causal et les fonctions sont convenablement intégrables.
EN — Question: Give a simple numerical example of convolution, impulse and lti system response.
EN — Answer: If h(t)=e^(−t)u(t) and x(t)=u(t), then y(t)=(x*h)(t)=∫₀ᵗe^(−(t−τ))dτ=1−e^(−t) for t≥0; for example y(1)=1−e^(−1)≈0.6321. This assumes a causal LTI system with a well-defined convolution.

Q0606

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : La relation y=x*h suppose linéarité et invariance dans le temps.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: The relation y=x*h assumes linearity and time invariance.

Q0607

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre convolution temporelle et multiplication temporelle.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing time-domain convolution with time-domain multiplication.

Q0608

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Filtres, channels, step/impulse response et DSP.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Filters, channels, step/impulse response and DSP.

Q0609

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les unités se combinent avec l'intégration; δ a des unités inverses du temps si son aire est unité.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Units combine through integration; δ has inverse-time units if its area is unity.

Q0610

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Convolution temporelle devient multiplication après Fourier/Laplace.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Time-domain convolution becomes multiplication after Fourier/Laplace.

Q0611

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Convolution, impulsion et réponse d'un système LTI » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : y(t)=x*h=∫x(τ)h(t−τ)dτ; d u/dt=δ(t); δ*h=h (LTI impulse response). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Une impulsion à l'entrée d'un système LTI produit directement h(t).. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Convolution, Impulse and LTI System Response" be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: y(t)=x*h=∫x(τ)h(t−τ)dτ; d u/dt=δ(t); δ*h=h (LTI impulse response). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: An impulse applied to an LTI system directly produces h(t).. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0612

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Convolution, impulsion et réponse d'un système LTI » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser y(t)=x*h=∫x(τ)h(t−τ)dτ; d u/dt=δ(t); δ*h=h (LTI impulse response). Application envisagée : Filtres, channels, step/impulse response et DSP.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Convolution, Impulse and LTI System Response" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying y(t)=x*h=∫x(τ)h(t−τ)dτ; d u/dt=δ(t); δ*h=h (LTI impulse response). Intended application: Filters, channels, step/impulse response and DSP.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0613

FR — Question : À partir de l'exemple de « Convolution, impulsion et réponse d'un système LTI », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Une impulsion à l'entrée d'un système LTI produit directement h(t).. Écrire ensuite la loi : y(t)=x*h=∫x(τ)h(t−τ)dτ; d u/dt=δ(t); δ*h=h (LTI impulse response). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Convolution, Impulse and LTI System Response" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: An impulse applied to an LTI system directly produces h(t).. Then write the law: y(t)=x*h=∫x(τ)h(t−τ)dτ; d u/dt=δ(t); δ*h=h (LTI impulse response). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0614

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Convolution, impulsion et réponse d'un système LTI » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est y(t)=x*h=∫x(τ)h(t−τ)dτ; d u/dt=δ(t); δ*h=h (LTI impulse response). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Filtres, channels, step/impulse response et DSP.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Convolution, Impulse and LTI System Response" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is y(t)=x*h=∫x(τ)h(t−τ)dτ; d u/dt=δ(t); δ*h=h (LTI impulse response). Determine its domain and model assumptions before using it for Filters, channels, step/impulse response and DSP.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0615 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment comparer la convolution de réponse impulsionnelle à une intégration temporelle directe ?

FR — Réponse : Méthode : Comparer la convolution de réponse impulsionnelle à une intégration temporelle directe. Relation de départ : y(t)=x*h=∫x(τ)h(t−τ)dτ; d u/dt=δ(t); δ*h=h (LTI impulse response). Exemple à contrôler : Une impulsion à l'entrée d'un système LTI produit directement h(t).. Condition d'application : La relation y=x*h suppose linéarité et invariance dans le temps.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Filtres, channels, step/impulse response et DSP..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you compare an impulse-response convolution with direct time-domain integration?

EN — Answer: Method: Compare an impulse-response convolution with direct time-domain integration. Starting relationship: y(t)=x*h=∫x(τ)h(t−τ)dτ; d u/dt=δ(t); δ*h=h (LTI impulse response). Checkable example: An impulse applied to an LTI system directly produces h(t).. Applicability condition: The relation y=x*h assumes linearity and time invariance.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Filters, channels, step/impulse response and DSP..

Q0616 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour comparer la convolution de réponse impulsionnelle à une intégration temporelle directe ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. La relation y=x*h suppose linéarité et invariance dans le temps. Une erreur concrète est : Confondre convolution temporelle et multiplication temporelle.. Pour la détecter, je repars de y(t)=x*h=∫x(τ)h(t−τ)dτ; d u/dt=δ(t); δ*h=h (LTI impulse response), je confronte un exemple explicite (Une impulsion à l'entrée d'un système LTI produit directement h(t).) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you compare an impulse-response convolution with direct time-domain integration?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The relation y=x*h assumes linearity and time invariance. A concrete failure mode is: Confusing time-domain convolution with time-domain multiplication.. To expose it, start again from y(t)=x*h=∫x(τ)h(t−τ)dτ; d u/dt=δ(t); δ*h=h (LTI impulse response), compare a specific example (An impulse applied to an LTI system directly produces h(t).) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

45. Vecteurs, norme, produit scalaire et produit vectoriel / Vectors, Norm, Dot Product and Cross Product

Concept / Concept	Les vecteurs décrivent magnitude et direction; les produits scalaire et vectoriel mesurent projection et orientation. / Vectors describe magnitude and direction; dot and cross products measure projection and orientation.
Formule(s) / Formula(s)	$\|\|v\|\|=\sqrt{\Sigma v_i^2}$; $a\cdot b=\|\|a\|\|\|\|b\|\|\cos\theta$; $\|a\times b\|=\|\|a\|\|\|\|b\|\|\sin\theta$ (cross product in 3D)
Exemple / Example	(1,0)·(0,1)=0, donc vecteurs orthogonaux. / (1,0)·(0,1)=0, so the vectors are orthogonal.
Application	Champs E/H, forces, positions 3D, power flow et mécanique. / E/H fields, forces, 3D positions, power flow and mechanics.

Q0617

FR — Question : Qu'est-ce que « Vecteurs, norme, produit scalaire et produit vectoriel » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Les vecteurs décrivent magnitude et direction; les produits scalaire et vectoriel mesurent projection et orientation.
EN — Question: What is "Vectors, Norm, Dot Product and Cross Product" and what is the main idea?
EN — Answer: Vectors describe magnitude and direction; dot and cross products measure projection and orientation.

Q0618

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour vecteurs, norme, produit scalaire et produit vectoriel ?
FR — Réponse : $\|\|v\|\|=\sqrt{\Sigma v_i^2}$; $a\cdot b=\|\|a\|\|\|\|b\|\|\cos\theta$; $\|a\times b\|=\|\|a\|\|\|\|b\|\|\sin\theta$ (cross product in 3D)
EN — Question: Which formula(s) should you know for vectors, norm, dot product and cross product?
EN — Answer: $\|\|v\|\|=\sqrt{\Sigma v_i^2}$; $a\cdot b=\|\|a\|\|\|\|b\|\|\cos\theta$; $\|a\times b\|=\|\|a\|\|\|\|b\|\|\sin\theta$ (cross product in 3D)

Q0619

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de vecteurs, norme, produit scalaire et produit vectoriel.
FR — Réponse : (1,0)·(0,1)=0, donc vecteurs orthogonaux.
EN — Question: Give a simple numerical example of vectors, norm, dot product and cross product.
EN — Answer: (1,0)·(0,1)=0, so the vectors are orthogonal.

Q0620

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Les composantes doivent être exprimées dans une base cohérente; le cross product usuel est 3D.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Components must be expressed in a consistent basis; the usual cross product is 3D.

Q0621

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Mélanger systèmes de coordonnées ou oublier que le produit scalaire est un scalaire.

EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Mixing coordinate systems or forgetting that dot product is scalar.

Q0622

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Champs E/H, forces, positions 3D, power flow et mécanique.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: E/H fields, forces, 3D positions, power flow and mechanics.

Q0623

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : La norme porte les unités des composantes; dot/cross portent des produits d'unités.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Norm carries component units; dot/cross carry products of units.

Q0624

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Dot=0 indique orthogonalité pour vecteurs non nuls.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Dot=0 indicates orthogonality for nonzero vectors.

Q0625

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Vecteurs, norme, produit scalaire et produit vectoriel » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : ||v||=√Σv_i²; a·b=||a||||b||cosθ; |a×b|=||a||||b||sinθ (cross product in 3D). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : (1,0)·(0,1)=0, donc vecteurs orthogonaux.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Vectors, Norm, Dot Product and Cross Product" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: ||v||=√Σv_i²; a·b=||a||||b||cosθ; |a×b|=||a||||b||sinθ (cross product in 3D). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: (1,0)·(0,1)=0, so the vectors are orthogonal.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0626

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Vecteurs, norme, produit scalaire et produit vectoriel » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser ||v||=√Σv_i²; a·b=||a||||b||cosθ; |a×b|=||a||||b||sinθ (cross product in 3D). Application envisagée : Champs E/H, forces, positions 3D, power flow et mécanique.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Vectors, Norm, Dot Product and Cross Product" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying ||v||=√Σv_i²; a·b=||a||||b||cosθ; |a×b|=||a||||b||sinθ (cross product in 3D). Intended application: E/H fields, forces, 3D positions, power flow and mechanics.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0627

FR — Question : À partir de l'exemple de « Vecteurs, norme, produit scalaire et produit vectoriel », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : (1,0)·(0,1)=0, donc vecteurs orthogonaux.. Écrire ensuite la loi : ||v||=√Σv_i²; a·b=||a||||b||cosθ; |a×b|=||a||||b||sinθ (cross product in 3D). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Vectors, Norm, Dot Product and Cross Product" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: (1,0)·(0,1)=0, so the vectors are orthogonal.. Then write the law: ||v||=√Σv_i²; a·b=||a||||b||cosθ; |a×b|=||a||||b||sinθ (cross product in 3D). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0628

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Vecteurs, norme, produit scalaire et produit vectoriel » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est ||v||=√Σv_i²; a·b=||a||||b||cosθ; |a×b|=||a||||b||sinθ (cross product in 3D). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Champs E/H, forces, positions 3D, power flow et mécanique.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Vectors, Norm, Dot Product and Cross Product" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is ||v||=√Σv_i²; a·b=||a||||b||cosθ; |a×b|=||a||||b||sinθ (cross product in 3D). Determine its domain and model assumptions before using it for E/H fields, forces, 3D positions, power flow and mechanics.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0629 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment contrôler l'angle du produit scalaire et l'orientation du produit vectoriel ?

FR — Réponse : Méthode : Contrôler l'angle du produit scalaire et l'orientation du produit vectoriel. Relation de départ : ||v|| =√Σv_i²; a·b=||a||||b||cosθ; |a×b|=||a||||b||sinθ (cross product in 3D). Exemple à contrôler : (1,0)·(0,1)=0, donc vecteurs orthogonaux.. Condition d'application : Les composantes doivent être exprimées dans une base cohérente; le cross product usuel est 3D.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Champs E/H, forces, positions 3D, power flow et mécanique..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you check dot-product angle and cross-product orientation for a mechanical load?

EN — Answer: Method: Check dot-product angle and cross-product orientation for a mechanical load. Starting relationship: ||v|| =√Σv_i²; a·b=||a||||b||cosθ; |a×b|=||a||||b||sinθ (cross product in 3D). Checkable example: (1,0)·(0,1)=0, so the vectors are orthogonal.. Applicability condition: Components must be expressed in a consistent basis; the usual cross product is 3D.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: E/H fields, forces, 3D positions, power flow and mechanics..

Q0630 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour contrôler l'angle du produit scalaire et l'orientation du produit vectoriel ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Les composantes doivent être exprimées dans une base cohérente; le cross product usuel est 3D. Une erreur concrète est : Mélanger systèmes de coordonnées ou oublier que le produit scalaire est un scalaire.. Pour la détecter, je repars de ||v||=√Σv_i²; a·b=||a||||b||cosθ; |a×b|=||a||||b||sinθ (cross product in 3D), je confronte un exemple explicite ((1,0)·(0,1)=0, donc vecteurs orthogonaux.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you check dot-product angle and cross-product orientation for a mechanical load?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Components must be expressed in a consistent basis; the usual cross product is 3D. A concrete failure mode is: Mixing coordinate systems or forgetting that dot product is scalar.. To expose it, start again from ||v||=√Σv_i²; a·b=||a||||b||cosθ; |a×b|=||a||||b||sinθ (cross product in 3D), compare a specific example ((1,0)·(0,1)=0, so the vectors are orthogonal.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

46. Matrices, déterminants et valeurs propres / Matrices, Determinants and Eigenvalues

Concept / Concept	Les matrices représentent des systèmes linéaires et transformations; les valeurs propres décrivent des modes qui conservent leur direction. / Matrices represent linear systems and transformations; eigenvalues describe modes that retain direction.
Formule(s) / Formula(s)	(AB)_ij=ΣA_ikB_kj; det(A−λI)=0; Av=λv
Exemple / Example	diag(2,3) a λ=2 et 3 avec les axes comme vecteurs propres. / diag(2,3) has λ=2 and 3 with coordinate axes as eigenvectors.

Application	Nodal analysis, state-space, modes, PCA et systèmes couplés. / Nodal analysis, state-space, modes, PCA and coupled systems.

Q0631

FR — Question : Qu'est-ce que « Matrices, déterminants et valeurs propres » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Les matrices représentent des systèmes linéaires et transformations; les valeurs propres décrivent des modes qui conservent leur direction.
EN — Question: What is "Matrices, Determinants and Eigenvalues" and what is the main idea?
EN — Answer: Matrices represent linear systems and transformations; eigenvalues describe modes that retain direction.

Q0632

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour matrices, déterminants et valeurs propres ?
FR — Réponse : $(AB)_{ij}=\Sigma A_{ikB_kj}$; $\det(A-\lambda I)=0$; $Av=\lambda v$
EN — Question: Which formula(s) should you know for matrices, determinants and eigenvalues?
EN — Answer: $(AB)_{ij}=\Sigma A_{ikB_kj}$; $\det(A-\lambda I)=0$; $Av=\lambda v$

Q0633

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de matrices, déterminants et valeurs propres.
FR — Réponse : diag(2,3) a $\lambda=2$ et 3 avec les axes comme vecteurs propres.
EN — Question: Give a simple numerical example of matrices, determinants and eigenvalues.
EN — Answer: diag(2,3) has $\lambda=2$ and 3 with coordinate axes as eigenvectors.

Q0634

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Les dimensions de matrices doivent être compatibles; un vecteur propre est non nul.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Matrix dimensions must be compatible; an eigenvector is nonzero.

Q0635

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Supposer $AB=BA$; croire qu'une valeur propre répétée donne toujours plusieurs vecteurs propres indépendants.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Assuming $AB=BA$; believing a repeated eigenvalue always gives multiple independent eigenvectors.

Q0636

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Nodal analysis, state-space, modes, PCA et systèmes couplés.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Nodal analysis, state-space, modes, PCA and coupled systems.

Q0637

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les unités dépendent du mapping physique.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Units depend on the physical mapping.

Q0638

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Dans un système dynamique, la partie réelle des valeurs propres est liée à croissance/décroissance.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: In a dynamic system, eigenvalue real parts relate to growth/decay.

Q0639

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Matrices, déterminants et valeurs propres » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $(AB)_{ij}=\Sigma A_{ikB_kj}$; $\det(A-\lambda I)=0$; $Av=\lambda v$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : diag(2,3) a $\lambda=2$ et 3 avec les axes comme vecteurs propres.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.

EN — Question: How can the mathematical relationship for “Matrices, Determinants and Eigenvalues” be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: (AB)_ij=ΣA_ikB_kj; det(A−λI)=0; Av=λv. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: diag(2,3) has λ=2 and 3 with coordinate axes as eigenvectors.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0640

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Matrices, déterminants et valeurs propres » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d’utiliser (AB)_ij=ΣA_ikB_kj; det(A−λI)=0; Av=λv. Application envisagée : Nodal analysis, state-space, modes, PCA et systèmes couplés.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Matrices, Determinants and Eigenvalues” calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying (AB)_ij=ΣA_ikB_kj; det(A−λI)=0; Av=λv. Intended application: Nodal analysis, state-space, modes, PCA and coupled systems.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0641

FR — Question : À partir de l’exemple de « Matrices, déterminants et valeurs propres », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : diag(2,3) a λ=2 et 3 avec les axes comme vecteurs propres.. Écrire ensuite la loi : (AB)_ij=ΣA_ikB_kj; det(A−λI)=0; Av=λv. Isoler l’inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l’exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the “Matrices, Determinants and Eigenvalues” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: diag(2,3) has λ=2 and 3 with coordinate axes as eigenvectors.. Then write the law: (AB)_ij=ΣA_ikB_kj; det(A−λI)=0; Av=λv. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0642

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Matrices, déterminants et valeurs propres » cesse-t-il d’être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est (AB)_ij=ΣA_ikB_kj; det(A−λI)=0; Av=λv. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l’utiliser pour Nodal analysis, state-space, modes, PCA et systèmes couplés.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the “Matrices, Determinants and Eigenvalues” model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is (AB)_ij=ΣA_ikB_kj; det(A−λI)=0; Av=λv. Determine its domain and model assumptions before using it for Nodal analysis, state-space, modes, PCA and coupled systems.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0643 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment vérifier les couples propres et les dimensions matricielles avant d’interpréter les modes ?

FR — Réponse : Méthode : Vérifier les couples propres et les dimensions matricielles avant d’interpréter les modes. Relation de départ : (AB)_ij=ΣA_ikB_kj; det(A−λI)=0; Av=λv. Exemple à contrôler : diag(2,3) a λ=2 et 3 avec les axes comme vecteurs propres.. Condition d’application : Les dimensions de matrices doivent être compatibles; un vecteur propre est non nul.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d’ingénierie : Nodal analysis, state-space, modes, PCA et systèmes couplés..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you verify eigenpairs and matrix dimensions before interpreting system modes?

EN — Answer: Method: Verify eigenpairs and matrix dimensions before interpreting system modes. Starting relationship: (AB)_ij=ΣA_ikB_kj; det(A−λI)=0; Av=λv. Checkable example: diag(2,3) has λ=2 and 3 with coordinate axes as eigenvectors.. Applicability condition: Matrix dimensions must be compatible; an eigenvector is nonzero.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Nodal analysis, state-space, modes, PCA and coupled systems..

Q0644 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour vérifier les couples propres et les dimensions matricielles avant d'interpréter les modes ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Les dimensions de matrices doivent être compatibles; un vecteur propre est non nul. Une erreur concrète est : Supposer AB=BA; croire qu'une valeur propre répétée donne toujours plusieurs vecteurs propres indépendants.. Pour la détecter, je repars de (AB)_ij=ΣA_ikB_kj; det(A−λI)=0; Av=λv, je confronte un exemple explicite (diag(2,3) a λ=2 et 3 avec les axes comme vecteurs propres.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you verify eigenpairs and matrix dimensions before interpreting system modes?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Matrix dimensions must be compatible; an eigenvector is nonzero. A concrete failure mode is: Assuming AB=BA; believing a repeated eigenvalue always gives multiple independent eigenvectors.. To expose it, start again from (AB)_ij=ΣA_ikB_kj; det(A−λI)=0; Av=λv, compare a specific example (diag(2,3) has λ=2 and 3 with coordinate axes as eigenvectors.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

47. Probabilité, indépendance et Bayes / Probability, Independence and Bayes

Concept / Concept	La probabilité mesure la plausibilité d'un événement; Bayes met à jour une probabilité avec de nouvelles observations. / Probability measures event likelihood; Bayes updates probability using new observations.
Formule(s) / Formula(s)	P(A∣B)=P(A∩B)/P(B); indépendance: P(A∩B)=P(A)P(B); Bayes: P(A∣B)=P(B∣A)P(A)/P(B)
Exemple / Example	Deux lancers indépendants: P(deux faces)=1/4; un test positif doit être interprété avec le base rate. / Two independent coin flips: P(two heads)=1/4; a positive test must be interpreted with the base rate.
Application	Fiabilité, diagnostic de panne, yield et test production. / Reliability, fault diagnosis, yield and production testing.

Q0645

FR — Question : Qu'est-ce que « Probabilité, indépendance et Bayes » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : La probabilité mesure la plausibilité d'un événement; Bayes met à jour une probabilité avec de nouvelles observations.
EN — Question: What is "Probability, Independence and Bayes" and what is the main idea?
EN — Answer: Probability measures event likelihood; Bayes updates probability using new observations.

Q0646

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour probabilité, indépendance et bayes ?
FR — Réponse : P(A∣B)=P(A∩B)/P(B); indépendance: P(A∩B)=P(A)P(B); Bayes: P(A∣B)=P(B∣A)P(A)/P(B)
EN — Question: Which formula(s) should you know for probability, independence and bayes?
EN — Answer: P(A∣B)=P(A∩B)/P(B); indépendance: P(A∩B)=P(A)P(B); Bayes: P(A∣B)=P(B∣A)P(A)/P(B)

Q0647

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de probabilité, indépendance et bayes.
FR — Réponse : Deux lancers indépendants: P(deux faces)=1/4; un test positif doit être interprété avec le base rate.
EN — Question: Give a simple numerical example of probability, independence and bayes.
EN — Answer: Two independent coin flips: P(two heads)=1/4; a positive test must be interpreted with the base rate.

Q0648

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : P(B)>0; l'indépendance doit être justifiée, pas supposée.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: P(B)>0; independence must be justified, not assumed.

Q0649

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre événements exclusifs et indépendants; confondre sensibilité du test et probabilité de vrai défaut.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing mutually exclusive and independent events; confusing test sensitivity with true-defect probability.

Q0650

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Fiabilité, diagnostic de panne, yield et test production.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Reliability, fault diagnosis, yield and production testing.

Q0651

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Sans unité, entre 0 et 1.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Dimensionless, between 0 and 1.

Q0652

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Le posterior de Bayes dépend fortement du prior lorsque l'événement est rare.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Bayesian posterior can depend strongly on the prior when the event is rare.

Q0653

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Probabilité, indépendance et Bayes » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $P(A|B)=P(A\cap B)/P(B)$; indépendance: $P(A\cap B)=P(A)P(B)$; Bayes: $P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B)$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Deux lancers indépendants: P(deux faces)=1/4; un test positif doit être interprété avec le base rate.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Probability, Independence and Bayes" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $P(A|B)=P(A\cap B)/P(B)$; indépendance: $P(A\cap B)=P(A)P(B)$; Bayes: $P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B)$. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: Two independent coin flips: P(two heads)=1/4; a positive test must be interpreted with the base rate.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0654

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Probabilité, indépendance et Bayes » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $P(A|B)=P(A\cap B)/P(B)$; indépendance: $P(A\cap B)=P(A)P(B)$; Bayes: $P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B)$. Application envisagée : Fiabilité, diagnostic de panne, yield et test production.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Probability, Independence and Bayes" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $P(A|B)=P(A\cap B)/P(B)$; indépendance: $P(A\cap B)=P(A)P(B)$; Bayes: $P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B)$. Intended application: Reliability, fault diagnosis, yield and production testing.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0655

FR — Question : À partir de l'exemple de « Probabilité, indépendance et Bayes », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Deux lancers indépendants: P(deux faces)=1/4; un test positif doit être interprété avec le base rate.. Écrire ensuite la loi : $P(A|B)=P(A\cap B)/P(B)$; indépendance: $P(A\cap B)=P(A)P(B)$; Bayes: $P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B)$. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the “Probability, Independence and Bayes” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: Two independent coin flips: P(two heads)=1/4; a positive test must be interpreted with the base rate.. Then write the law: P(A|B)=P(A∩B)/P(B); indépendance: P(A∩B)=P(A)P(B); Bayes: P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0656

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Probabilité, indépendance et Bayes » cesse-t-il d’être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est P(A|B)=P(A∩B)/P(B); indépendance: P(A∩B)=P(A)P(B); Bayes: P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l’utiliser pour Fiabilité, diagnostic de panne, yield et test production.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the “Probability, Independence and Bayes” model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is P(A|B)=P(A∩B)/P(B); indépendance: P(A∩B)=P(A)P(B); Bayes: P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B). Determine its domain and model assumptions before using it for Reliability, fault diagnosis, yield and production testing.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0657 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment distinguer probabilité conditionnelle et indépendance causale dans un arbre de défaillances ?

FR — Réponse : Méthode : Distinguer probabilité conditionnelle et indépendance causale dans un arbre de défaillances. Relation de départ : P(A|B)=P(A∩B)/P(B); indépendance: P(A∩B)=P(A)P(B); Bayes: P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B). Exemple à contrôler : Deux lancers indépendants: P(deux faces)=1/4; un test positif doit être interprété avec le base rate.. Condition d’application : P(B)>0; l’indépendance doit être justifiée, pas supposée.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d’ingénierie : Fiabilité, diagnostic de panne, yield et test production..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you distinguish conditional probability from causal independence in a fault tree?

EN — Answer: Method: Distinguish conditional probability from causal independence in a fault tree. Starting relationship: P(A|B)=P(A∩B)/P(B); indépendance: P(A∩B)=P(A)P(B); Bayes: P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B). Checkable example: Two independent coin flips: P(two heads)=1/4; a positive test must be interpreted with the base rate.. Applicability condition: P(B)>0; independence must be justified, not assumed.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Reliability, fault diagnosis, yield and production testing..

Q0658 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour distinguer probabilité conditionnelle et indépendance causale dans un arbre de défaillances ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. P(B)>0; l’indépendance doit être justifiée, pas supposée. Une erreur concrète est : Confondre événements exclusifs et indépendants; confondre sensibilité du test et probabilité de vrai défaut.. Pour la détecter, je repars de P(A|B)=P(A∩B)/P(B); indépendance: P(A∩B)=P(A)P(B); Bayes: P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B), je confronte un exemple explicite (Deux lancers indépendants: P(deux faces)=1/4; un test positif doit être interprété avec le base rate.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you distinguish conditional probability from causal independence in a fault tree?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. P(B)>0; independence must be justified, not assumed. A concrete failure mode is: Confusing mutually exclusive and independent events; confusing test sensitivity with true-defect probability.. To expose it, start again from P(A|B)=P(A∩B)/P(B); indépendance: P(A∩B)=P(A)P(B); Bayes: P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B), compare a specific example (Two independent coin flips: P(two heads)=1/4; a positive test must be interpreted with the base rate.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

48. Variables aléatoires, espérance, variance et covariance / Random Variables, Expectation, Variance and Covariance

Concept / Concept	Une variable aléatoire associe une valeur à un résultat; moyenne, variance et covariance décrivent centre, dispersion et variation conjointe. / A random variable assigns a value to an outcome; mean, variance and covariance describe center, spread and joint variation.
Formule(s) / Formula(s)	$E[X]=\Sigma xp(x)$ ou $\int xf(x)dx$; $Var(X)=E[X^2]-E[X]^2$; $Cov(X,Y)=E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]$
Exemple / Example	Pour un dé équilibré, $E[X]=3.5$. / For a fair die, $E[X]=3.5$.
Application	Noise, tolérances, estimation et propagation d'incertitude. / Noise, tolerances, estimation and uncertainty propagation.

Q0659

FR — Question : Qu'est-ce que « Variables aléatoires, espérance, variance et covariance » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Une variable aléatoire associe une valeur à un résultat; moyenne, variance et covariance décrivent centre, dispersion et variation conjointe.
EN — Question: What is "Random Variables, Expectation, Variance and Covariance" and what is the main idea?
EN — Answer: A random variable assigns a value to an outcome; mean, variance and covariance describe center, spread and joint variation.

Q0660

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour variables aléatoires, espérance, variance et covariance ?
FR — Réponse : $E[X]=\Sigma xp(x)$ ou $\int xf(x)dx$; $Var(X)=E[X^2]-E[X]^2$; $Cov(X,Y)=E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]$
EN — Question: Which formula(s) should you know for random variables, expectation, variance and covariance?
EN — Answer: $E[X]=\Sigma xp(x)$ ou $\int xf(x)dx$; $Var(X)=E[X^2]-E[X]^2$; $Cov(X,Y)=E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]$

Q0661

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de variables aléatoires, espérance, variance et covariance.
FR — Réponse : Pour un dé équilibré, $E[X]=3.5$.
EN — Question: Give a simple numerical example of random variables, expectation, variance and covariance.
EN — Answer: For a fair die, $E[X]=3.5$.

Q0662

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Les moments doivent exister; la covariance dépend du centrage.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Required moments must exist; covariance depends on centering.

Q0663

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre variance et écart-type; supposer covariance nulle ⇒ indépendance.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing variance with standard deviation; assuming zero covariance implies independence.

Q0664

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Noise, tolérances, estimation et propagation d'incertitude.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Noise, tolerances, estimation and uncertainty propagation.

Q0665

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : $E[X]$ et σ ont unités X; variance unités^2; covariance produit d'unités.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: $E[X]$ and σ have X units; variance has units^2; covariance has product units.

Q0666

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : L'espérance est linéaire même sans indépendance.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Expectation is linear even without independence.

Q0667

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Variables aléatoires, espérance, variance et covariance » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $E[X]=\Sigma xp(x)$ ou $\int xf(x)dx$; $Var(X)=E[X^2]-E[X]^2$; $Cov(X,Y)=E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Pour un dé équilibré, $E[X]=3.5$.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Random Variables, Expectation, Variance and Covariance" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $E[X]=\Sigma xp(x)$ ou $\int xf(x)dx$; $Var(X)=E[X^2]-E[X]^2$; $Cov(X,Y)=E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]$. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: For a fair die, $E[X]=3.5$.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0668

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Variables aléatoires, espérance, variance et covariance » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $E[X]=\Sigma xp(x)$ ou $\int xf(x)dx$; $Var(X)=E[X^2]-E[X]^2$; $Cov(X,Y)=E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]$. Application envisagée : Noise, tolérances, estimation et propagation d'incertitude.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Random Variables, Expectation, Variance and Covariance" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $E[X]=\Sigma xp(x)$ ou $\int xf(x)dx$; $Var(X)=E[X^2]-E[X]^2$; $Cov(X,Y)=E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]$. Intended application: Noise, tolerances, estimation and uncertainty propagation.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0669

FR — Question : À partir de l'exemple de « Variables aléatoires, espérance, variance et covariance », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Pour un dé équilibré, $E[X]=3.5$.. Écrire ensuite la loi : $E[X]=\Sigma xp(x)$ ou $\int xf(x)dx$; $Var(X)=E[X^2]-E[X]^2$; $Cov(X,Y)=E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]$. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Random Variables, Expectation, Variance and Covariance" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: For a fair die, $E[X]=3.5$.. Then write the law: $E[X]=\Sigma xp(x)$ ou $\int xf(x)dx$; $Var(X)=E[X^2]-E[X]^2$; $Cov(X,Y)=E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]$. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0670

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Variables aléatoires, espérance, variance et covariance » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?
FR — Réponse : La relation examinée est $E[X]=\Sigma xp(x)$ ou $\int xf(x)dx$; $Var(X)=E[X^2]-E[X]^2$; $Cov(X,Y)=E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]$. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Noise, tolérances, estimation et propagation d'incertitude.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.
EN — Question: When does the "Random Variables, Expectation, Variance and Covariance" model stop being applicable to a circuit or measurement?
EN — Answer: The relationship is $E[X]=\Sigma xp(x)$ ou $\int xf(x)dx$; $Var(X)=E[X^2]-E[X]^2$; $Cov(X,Y)=E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]$. Determine its domain and model assumptions before using it for Noise, tolerances, estimation and uncertainty propagation.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0671 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment inclure la covariance lors de l'estimation d'incertitude de plusieurs capteurs ?

FR — Réponse : Méthode : Inclure la covariance lors de l'estimation d'incertitude de plusieurs capteurs. Relation de départ : $E[X]=\Sigma xp(x)$ ou $\int xf(x)dx$; $Var(X)=E[X^2]-E[X]^2$; $Cov(X,Y)=E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]$. Exemple à contrôler : Pour un dé équilibré, $E[X]=3.5$.. Condition d'application : Les moments doivent exister; la covariance dépend du centrage.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Noise, tolérances, estimation et propagation d'incertitude..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you include covariance when estimating combined sensor uncertainty?

EN — Answer: Method: Include covariance when estimating combined sensor uncertainty. Starting relationship: $E[X]=\Sigma xp(x)$ ou $\int xf(x)dx$; $Var(X)=E[X^2]-E[X]^2$; $Cov(X,Y)=E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]$. Checkable example: For a fair die, $E[X]=3.5$.. Applicability condition: Required moments must exist; covariance depends on centering.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Noise, tolerances, estimation and uncertainty propagation..

Q0672 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour inclure la covariance lors de l'estimation d'incertitude de plusieurs capteurs ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Les moments doivent exister; la covariance dépend du centrage. Une erreur concrète est : Confondre variance et écart-type; supposer covariance nulle ⇒ indépendance.. Pour la détecter, je repars de $E[X]=\Sigma xp(x)$ ou $\int xf(x)dx$; $Var(X)=E[X^2]-E[X]^2$; $Cov(X,Y)=E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]$, je confronte un exemple explicite (Pour un dé équilibré, $E[X]=3.5$.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you include covariance when estimating combined sensor uncertainty?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Required moments must exist; covariance depends on centering. A concrete failure mode is: Confusing variance with standard deviation; assuming zero covariance implies independence.. To expose it, start again from $E[X]=\Sigma xp(x)$ ou $\int xf(x)dx$; $Var(X)=E[X^2]-E[X]^2$; $Cov(X,Y)=E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]$, compare a specific example (For a fair die, $E[X]=3.5$.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

49. Distributions binomiale et de Poisson / Binomial and Poisson Distributions

Concept / Concept	La binomiale compte les succès dans n essais indépendants; Poisson modélise des événements rares avec un taux moyen. / The binomial counts successes in n independent trials; Poisson models rare events with an average rate.
Formule(s) / Formula(s)	Binomial: $P(X=k)=C(n,k)p^k(1-p)^{(n-k)}$; Poisson: $P(X=k)=e^{(-\lambda)}\lambda^k/k!$ ($k=0,1,\ldots$, $\lambda\geq 0$)
Exemple / Example	Binomial $n=10,p=0.1$ ⇒ moyenne 1; Poisson $\lambda=2$ ⇒ $P(0)=e^{(-2)}\approx 0.135$. / Binomial $n=10,p=0.1$ ⇒ mean 1; Poisson $\lambda=2$ ⇒ $P(0)=e^{(-2)}\approx 0.135$.
Application	Défauts, erreurs de transmission, yield et fiabilité. / Defects, transmission errors, yield and reliability.

Q0673

FR — Question : Qu'est-ce que « Distributions binomiale et de Poisson » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : La binomiale compte les succès dans n essais indépendants; Poisson modélise des événements rares avec un taux moyen.

EN — Question: What is "Binomial and Poisson Distributions" and what is the main idea?

EN — Answer: The binomial counts successes in n independent trials; Poisson models rare events with an average rate.

Q0674

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour distributions binomiale et de poisson ?

FR — Réponse : Binomial: $P(X=k)=C(n,k)p^k(1-p)^{(n-k)}$; Poisson: $P(X=k)=e^{(-\lambda)}\lambda^k/k!$ ($k=0,1,\ldots$, $\lambda\geq 0$)

EN — Question: Which formula(s) should you know for binomial and poisson distributions?

EN — Answer: Binomial: P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k); Poisson: P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k! (k=0,1,..., λ≥0)

Q0675

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de distributions binomiale et de poisson.
FR — Réponse : Binomial n=10,p=0.1 ⇒ moyenne 1; Poisson λ=2 ⇒ P(0)=e^(−2)≈0.135.
EN — Question: Give a simple numerical example of binomial and poisson distributions.
EN — Answer: Binomial n=10,p=0.1 ⇒ mean 1; Poisson λ=2 ⇒ P(0)=e^(−2)≈0.135.

Q0676

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Binomiale: même p et essais indépendants; Poisson: taux approximativement stationnaire/événements indépendants.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Binomial: same p and independent trials; Poisson: approximately stationary rate/independent events.

Q0677

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Utiliser Poisson pour événements fortement corrélés; utiliser binomiale quand p varie fortement.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Using Poisson for strongly correlated events; using binomial when p varies strongly.

Q0678

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Défauts, erreurs de transmission, yield et fiabilité.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Defects, transmission errors, yield and reliability.

Q0679

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : X est un compte; λ est un nombre attendu sur l'intervalle.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: X is a count; λ is an expected count over the interval.

Q0680

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Poisson a moyenne=variance=λ; binomiale a moyenne=np.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Poisson has mean=variance=λ; binomial has mean=np.

Q0681

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Distributions binomiale et de Poisson » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : Binomial: P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k); Poisson: P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k! (k=0,1,..., λ≥0). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Binomial n=10,p=0.1 ⇒ moyenne 1; Poisson λ=2 ⇒ P(0)=e^(−2)≈0.135.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Binomial and Poisson Distributions" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: Binomial: P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k); Poisson: P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k! (k=0,1,..., λ≥0). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: Binomial n=10,p=0.1 ⇒ mean 1; Poisson λ=2 ⇒ P(0)=e^(−2)≈0.135.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0682

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Distributions binomiale et de Poisson » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser Binomial: P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k); Poisson: P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k! (k=0,1,..., λ≥0). Application envisagée : Défauts, erreurs de transmission, yield et fiabilité.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Binomial and Poisson Distributions” calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying Binomial: P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k); Poisson: P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k! (k=0,1,..., λ≥0). Intended application: Defects, transmission errors, yield and reliability.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0683

FR — Question : À partir de l’exemple de « Distributions binomiale et de Poisson », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Binomial n=10,p=0.1 ⇒ moyenne 1; Poisson λ=2 ⇒ P(0)=e^(−2)≈0.135.. Écrire ensuite la loi : Binomial: P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k); Poisson: P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k! (k=0,1,..., λ≥0). Isoler l’inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l’exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the “Binomial and Poisson Distributions” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: Binomial n=10,p=0.1 ⇒ mean 1; Poisson λ=2 ⇒ P(0)=e^(−2)≈0.135.. Then write the law: Binomial: P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k); Poisson: P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k! (k=0,1,..., λ≥0). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0684

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Distributions binomiale et de Poisson » cesse-t-il d’être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est Binomial: P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k); Poisson: P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k! (k=0,1,..., λ≥0). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l’utiliser pour Défauts, erreurs de transmission, yield et fiabilité.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the “Binomial and Poisson Distributions” model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is Binomial: P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k); Poisson: P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k! (k=0,1,..., λ≥0). Determine its domain and model assumptions before using it for Defects, transmission errors, yield and reliability.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0685 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment choisir binomiale ou Poisson suivant les hypothèses des événements ?

FR — Réponse : Méthode : Choisir binomiale ou Poisson suivant les hypothèses des événements. Relation de départ : Binomial: P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k); Poisson: P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k! (k=0,1,..., λ≥0). Exemple à contrôler : Binomial n=10,p=0.1 ⇒ moyenne 1; Poisson λ=2 ⇒ P(0)=e^(−2)≈0.135.. Condition d’application : Binomiale: même p et essais indépendants; Poisson: taux approximativement stationnaire/événements indépendants.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d’ingénierie : Défauts, erreurs de transmission, yield et fiabilité..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you choose binomial or Poisson counts according to the underlying event assumptions?

EN — Answer: Method: Choose binomial or Poisson counts according to the underlying event assumptions. Starting relationship: Binomial: P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k); Poisson: P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k! (k=0,1,..., λ≥0). Checkable example: Binomial n=10,p=0.1 ⇒ mean 1; Poisson λ=2 ⇒ P(0)=e^(−2)≈0.135.. Applicability condition: Binomial: same p and independent trials; Poisson: approximately stationary rate/independent events.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Defects, transmission errors, yield and reliability..

Q0686 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour choisir binomiale ou Poisson suivant les hypothèses des événements ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Binomiale: même p et essais indépendants; Poisson: taux approximativement stationnaire/événements indépendants. Une erreur concrète est : Utiliser Poisson pour événements fortement corrélés; utiliser binomiale quand p varie fortement.. Pour la détecter, je repars de Binomial: P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k); Poisson: P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k! (k=0,1,..., λ≥0), je confronte un exemple explicite (Binomial n=10,p=0.1

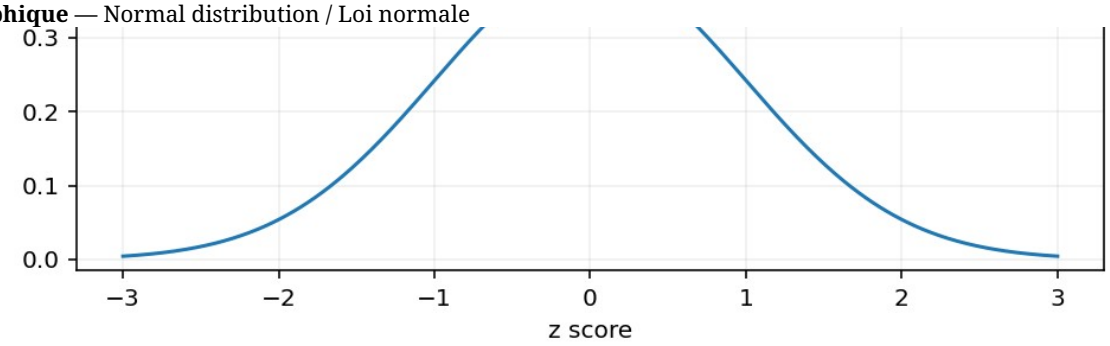
⇒ moyenne 1; Poisson λ=2 ⇒ P(0)=e^(−2)≈0.135.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you choose binomial or Poisson counts according to the underlying event assumptions?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Binomial: same p and independent trials; Poisson: approximately stationary rate/independent events. A concrete failure mode is: Using Poisson for strongly correlated events; using binomial when p varies strongly.. To expose it, start again from Binomial: P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k); Poisson: P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k! (k=0,1,…, λ≥0), compare a specific example (Binomial n=10,p=0.1 ⇒ mean 1; Poisson λ=2 ⇒ P(0)=e^(−2)≈0.135.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

50. Distribution normale, z-score et queues / Normal Distribution, Z-Score and Tails

Graph / Graphique — Normal distribution / Loi normale



Concept / Concept	La normale est une distribution continue symétrique définie par μ et σ; le z-score normalise une observation. / The normal distribution is a symmetric continuous distribution defined by μ and σ; z-score normalizes an observation.
Formule(s) / Formula(s)	$f(x)=1/(\sigma\sqrt{(2\pi)})e^{[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]}$ (σ>0); z=(x−μ)/σ
Exemple / Example	Environ 68.3% des valeurs d'une normale sont dans μ±1σ. / About 68.3% of a normal distribution lies within μ±1σ.
Application	Process capability, bruit, yield et Monte Carlo. / Process capability, noise, yield and Monte Carlo.

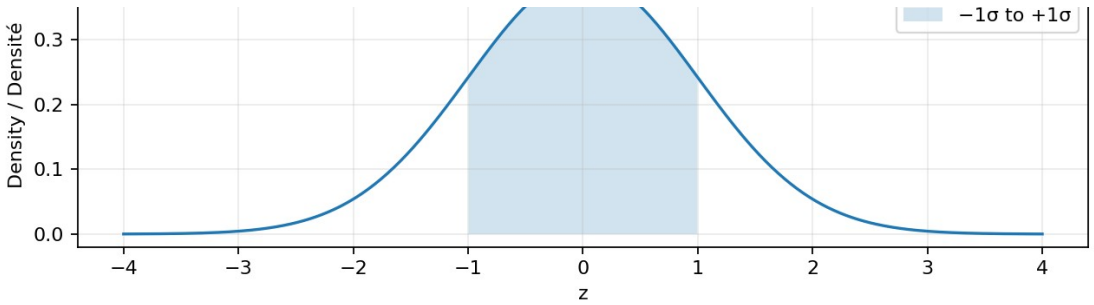


Illustration — distribution normale et intervalle ±1σ / Illustration — normal distribution and ±1σ interval

Q0687

FR — Question : Qu'est-ce que « Distribution normale, z-score et queues » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : La normale est une distribution continue symétrique définie par μ et σ; le z-score normalise une observation.

EN — Question: What is "Normal Distribution, Z-Score and Tails" and what is the main idea?

EN — Answer: The normal distribution is a symmetric continuous distribution defined by μ and σ; z-score normalizes an observation.

Q0688

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour distribution normale, z-score et queues ?
FR — Réponse : f(x)=1/(σ√(2π))e^[−(x−μ)²/(2σ²)] (σ>0); z=(x−μ)/σ
EN — Question: Which formula(s) should you know for normal distribution, z-score and tails?
EN — Answer: f(x)=1/(σ√(2π))e^[−(x−μ)²/(2σ²)] (σ>0); z=(x−μ)/σ

Q0689

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de distribution normale, z-score et queues.
FR — Réponse : Environ 68.3% des valeurs d'une normale sont dans μ±1σ.
EN — Question: Give a simple numerical example of normal distribution, z-score and tails.
EN — Answer: About 68.3% of a normal distribution lies within μ±1σ.

Q0690

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : La normalité est une hypothèse à vérifier, surtout dans les queues.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Normality is an assumption to verify, especially in the tails.

Q0691

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Supposer toute tolérance gaussienne, non tronquée et indépendante.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Assuming every tolerance is Gaussian, unbounded and independent.

Q0692

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Process capability, bruit, yield et Monte Carlo.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Process capability, noise, yield and Monte Carlo.

Q0693

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : μ et σ ont unités X; z est sans unité.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: μ and σ have X units; z is dimensionless.

Q0694

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Les queues deviennent déterminantes pour les faibles taux de défaut.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Tails become critical for low defect rates.

Q0695

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Distribution normale, z-score et queues » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : f(x)=1/(σ√(2π))e^[−(x−μ)²/(2σ²)] (σ>0); z=(x−μ)/σ. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Environ 68.3% des valeurs d'une normale sont dans μ±1σ.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Normal Distribution, Z-Score and Tails" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: f(x)=1/(σ√(2π))e^[−(x−μ)²/(2σ²)] (σ>0); z=(x−μ)/σ. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: About 68.3% of a normal distribution lies within μ±1σ.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0696

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Distribution normale, z-score et queues » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $f(x)=1/(\sigma\sqrt{(2\pi)})e^{[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]}$ ($\sigma>0$); $z=(x-\mu)/\sigma$. Application envisagée : Process capability, bruit, yield et Monte Carlo.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Normal Distribution, Z-Score and Tails" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $f(x)=1/(\sigma\sqrt{(2\pi)})e^{[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]}$ ($\sigma>0$); $z=(x-\mu)/\sigma$. Intended application: Process capability, noise, yield and Monte Carlo.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0697

FR — Question : À partir de l'exemple de « Distribution normale, z-score et queues », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Environ 68.3% des valeurs d'une normale sont dans $\mu\pm1\sigma$.. Écrire ensuite la loi : $f(x)=1/(\sigma\sqrt{(2\pi)})e^{[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]}$ ($\sigma>0$); $z=(x-\mu)/\sigma$. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Normal Distribution, Z-Score and Tails" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: About 68.3% of a normal distribution lies within $\mu\pm1\sigma$.. Then write the law: $f(x)=1/(\sigma\sqrt{(2\pi)})e^{[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]}$ ($\sigma>0$); $z=(x-\mu)/\sigma$. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0698

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Distribution normale, z-score et queues » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est $f(x)=1/(\sigma\sqrt{(2\pi)})e^{[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]}$ ($\sigma>0$); $z=(x-\mu)/\sigma$. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Process capability, bruit, yield et Monte Carlo.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Normal Distribution, Z-Score and Tails" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is $f(x)=1/(\sigma\sqrt{(2\pi)})e^{[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]}$ ($\sigma>0$); $z=(x-\mu)/\sigma$. Determine its domain and model assumptions before using it for Process capability, noise, yield and Monte Carlo.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0699 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment convertir les limites de spécification en scores z et examiner les deux queues ?

FR — Réponse : Méthode : Convertir les limites de spécification en scores z et examiner les deux queues. Relation de départ : $f(x)=1/(\sigma\sqrt{(2\pi)})e^{[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]}$ ($\sigma>0$); $z=(x-\mu)/\sigma$. Exemple à contrôler : Environ 68.3% des valeurs d'une normale sont dans $\mu\pm1\sigma$.. Condition d'application : La normalité est une hypothèse à vérifier, surtout dans les queues.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Process capability, bruit, yield et Monte Carlo..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you convert specification limits to z-scores and inspect both tails?

EN — Answer: Method: Convert specification limits to z-scores and inspect both tails. Starting relationship: $f(x)=1/(\sigma\sqrt{(2\pi)})e^{[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]}$ ($\sigma>0$); $z=(x-\mu)/\sigma$. Checkable example: About 68.3% of a normal distribution lies within $\mu\pm1\sigma$.. Applicability condition: Normality is an assumption to verify, especially in the tails.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Process capability, noise, yield and Monte Carlo..

Q0700 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour convertir les limites de spécification en scores z et examiner les deux queues ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. La normalité est une hypothèse à vérifier, surtout dans les queues. Une erreur concrète est : Supposer toute tolérance gaussienne, non tronquée et indépendante.. Pour la détecter, je repars de $f(x)=1/(\sigma\sqrt{(2\pi)})e^{[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]}$ ($\sigma>0$); $z=(x-\mu)/\sigma$, je confronte un exemple explicite (Environ 68.3% des valeurs d'une normale sont dans $\mu\pm1\sigma$.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you convert specification limits to z-scores and inspect both tails?
EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Normality is an assumption to verify, especially in the tails. A concrete failure mode is: Assuming every tolerance is Gaussian, unbounded and independent.. To expose it, start again from f(x)=1/(σ√(2π))e^[−(x−μ)²/(2σ²)] (σ>0); z=(x−μ)/σ, compare a specific example (About 68.3% of a normal distribution lies within μ±1σ.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

51. Statistiques descriptives: moyenne, médiane, RMS et écart-type / Descriptive Statistics: Mean, Median, RMS and Standard Deviation

Concept / Concept	Les statistiques descriptives résument tendance centrale, niveau énergétique et dispersion. / Descriptive statistics summarize central tendency, energy level and spread.
Formule(s) / Formula(s)	$\bar{x}=\Sigma x_i/n$; RMS=$\sqrt{(\Sigma x_i^2/n)}$; $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ (n>1; sample variance)
Exemple / Example	Données 1,2,3 ⇒ moyenne=2, RMS≈2.16. / Data 1,2,3 ⇒ mean=2, RMS≈2.16.
Application	Bruit RMS, calibration, SPC, production et characterization. / RMS noise, calibration, SPC, production and characterization.

Q0701

FR — Question : Qu'est-ce que « Statistiques descriptives: moyenne, médiane, RMS et écart-type » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Les statistiques descriptives résument tendance centrale, niveau énergétique et dispersion.
EN — Question: What is "Descriptive Statistics: Mean, Median, RMS and Standard Deviation" and what is the main idea?
EN — Answer: Descriptive statistics summarize central tendency, energy level and spread.

Q0702

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour statistiques descriptives: moyenne, médiane, rms et écart-type ?
FR — Réponse : $\bar{x}=\Sigma x_i/n$; RMS=$\sqrt{(\Sigma x_i^2/n)}$; $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ (n>1; sample variance)
EN — Question: Which formula(s) should you know for descriptive statistics: mean, median, rms and standard deviation?
EN — Answer: $\bar{x}=\Sigma x_i/n$; RMS=$\sqrt{(\Sigma x_i^2/n)}$; $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ (n>1; sample variance)

Q0703

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de statistiques descriptives: moyenne, médiane, rms et écart-type.
FR — Réponse : Données 1,2,3 ⇒ moyenne=2, RMS≈2.16.
EN — Question: Give a simple numerical example of descriptive statistics: mean, median, rms and standard deviation.
EN — Answer: Data 1,2,3 ⇒ mean=2, RMS≈2.16.

Q0704

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : n−1 est utilisé pour l'estimation classique de variance d'échantillon.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: n−1 is used in the classical sample-variance estimate.

Q0705

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre RMS, moyenne et écart-type; ignorer les outliers.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing RMS, mean and standard deviation; ignoring outliers.

Q0706

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Bruit RMS, calibration, SPC, production et characterization.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: RMS noise, calibration, SPC, production and characterization.

Q0707

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Moyenne/RMS/σ ont unités X; variance unités².
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Mean/RMS/σ have X units; variance has units².

Q0708

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : La médiane est plus robuste aux outliers que la moyenne.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Median is more robust to outliers than mean.

Q0709

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Statistiques descriptives: moyenne, médiane, RMS et écart-type » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $\bar{x}=\Sigma x_i/n$; $RMS=\sqrt{(\Sigma x_i^2/n)}$; $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ (n>1; sample variance). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Données 1,2,3 ⇒ moyenne=2, RMS≈2.16.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Descriptive Statistics: Mean, Median, RMS and Standard Deviation" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $\bar{x}=\Sigma x_i/n$; $RMS=\sqrt{(\Sigma x_i^2/n)}$; $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ (n>1; sample variance). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: Data 1,2,3 ⇒ mean=2, RMS≈2.16.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0710

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Statistiques descriptives: moyenne, médiane, RMS et écart-type » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $\bar{x}=\Sigma x_i/n$; $RMS=\sqrt{(\Sigma x_i^2/n)}$; $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ (n>1; sample variance). Application envisagée : Bruit RMS, calibration, SPC, production et characterization.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Descriptive Statistics: Mean, Median, RMS and Standard Deviation" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $\bar{x}=\Sigma x_i/n$; $RMS=\sqrt{(\Sigma x_i^2/n)}$; $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ (n>1; sample variance). Intended application: RMS noise, calibration, SPC, production and characterization.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0711

FR — Question : À partir de l'exemple de « Statistiques descriptives: moyenne, médiane, RMS et écart-type », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Données 1,2,3 ⇒ moyenne=2, RMS≈2.16.. Écrire ensuite la loi : $\bar{x}=\Sigma x_i/n$; $RMS=\sqrt{(\Sigma x_i^2/n)}$; $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ (n>1; sample variance). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Descriptive Statistics: Mean, Median, RMS and Standard Deviation" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: Data 1,2,3 ⇒ mean=2, RMS≈2.16.. Then write the law: $\bar{x}=\Sigma x_i/n$; $RMS=\sqrt{(\Sigma x_i^2/n)}$; $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ (n>1; sample variance). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0712

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Statistiques descriptives: moyenne, médiane, RMS et écart-type » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?
FR — Réponse : La relation examinée est $\bar{x}=\Sigma x_i/n$; $RMS=\sqrt{(\Sigma x_i^2/n)}$; $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ (n>1; sample variance). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Bruit RMS, calibration, SPC, production et characterization.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the “Descriptive Statistics: Mean, Median, RMS and Standard Deviation” model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is $\bar{x}=\Sigma x_i/n$; $RMS=\sqrt{(\Sigma x_i^2/n)}$; $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ (n>1; sample variance). Determine its domain and model assumptions before using it for RMS noise, calibration, SPC, production and characterization.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0713 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment distinguer variances de population/échantillon et valeur efficace du signal ?

FR — Réponse : Méthode : Distinguer variances de population/échantillon et valeur efficace du signal. Relation de départ : $\bar{x}=\Sigma x_i/n$; $RMS=\sqrt{(\Sigma x_i^2/n)}$; $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ (n>1; sample variance). Exemple à contrôler : Données 1,2,3 ⇒ moyenne=2, RMS≈2.16.. Condition d’application : $n-1$ est utilisé pour l’estimation classique de variance d’échantillon.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d’ingénierie : Bruit RMS, calibration, SPC, production et characterization..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you distinguish population and sample variance from RMS signal magnitude?

EN — Answer: Method: Distinguish population and sample variance from RMS signal magnitude. Starting relationship: $\bar{x}=\Sigma x_i/n$; $RMS=\sqrt{(\Sigma x_i^2/n)}$; $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ (n>1; sample variance). Checkable example: Data 1,2,3 ⇒ mean=2, RMS≈2.16.. Applicability condition: $n-1$ is used in the classical sample-variance estimate.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: RMS noise, calibration, SPC, production and characterization..

Q0714 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour distinguer variances de population/échantillon et valeur efficace du signal ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. $n-1$ est utilisé pour l’estimation classique de variance d’échantillon. Une erreur concrète est : Confondre RMS, moyenne et écart-type; ignorer les outliers.. Pour la détecter, je repars de $\bar{x}=\Sigma x_i/n$; $RMS=\sqrt{(\Sigma x_i^2/n)}$; $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ (n>1; sample variance), je confronte un exemple explicite (Données 1,2,3 ⇒ moyenne=2, RMS≈2.16.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you distinguish population and sample variance from RMS signal magnitude?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. $n-1$ is used in the classical sample-variance estimate. A concrete failure mode is: Confusing RMS, mean and standard deviation; ignoring outliers.. To expose it, start again from $\bar{x}=\Sigma x_i/n$; $RMS=\sqrt{(\Sigma x_i^2/n)}$; $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ (n>1; sample variance), compare a specific example (Data 1,2,3 ⇒ mean=2, RMS≈2.16.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

52. Corrélation, régression et moindres carrés / Correlation, Regression and Least Squares

Concept / Concept	La corrélation mesure une association linéaire; la régression ajuste un modèle, souvent en minimisant les carrés des résidus. / Correlation measures linear association; regression fits a model, often by minimizing squared residuals.
Formule(s) / Formula(s)	$\rho=Cov/(\sigma x\sigma y)$ ($\sigma x,\sigma y>0$); min $\Sigma(y_i-\hat{y}_i)^2$; $\hat{x}=(A^TA)^{-1}A^Tb$ if A has full column rank; otherwise use QR/SVD or pseudoinverse
Exemple / Example	Une calibration gain/offset peut être ajustée sur plusieurs points par least squares. / A gain/offset calibration can be fitted to multiple points by least squares.
Application	Calibration, dérive thermique, characterization et extraction de paramètres. / Calibration, thermal drift, characterization and parameter extraction.

MATHEMATICAL SCOPE / DOMAINE DE VALIDITÉ

FR — Note de vérification : Le coefficient de corrélation exige des écarts-types non nuls. Les moindres carrés ordinaires minimisent une somme de carrés, mais leur interprétation statistique dépend des hypothèses sur les erreurs; la formule $(A^TA)^{-1}A^Tb$ exige que A ait le rang colonne complet. Pour le calcul numérique, préférer QR ou SVD aux équations normales si le conditionnement pose problème.

EN — Verification note: A correlation coefficient requires nonzero standard deviations. Ordinary least squares minimizes a sum of squares, but statistical inference requires assumptions about residual errors; $(A^TA)^{-1}A^Tb$ requires full column rank of A. Numerically, prefer QR or SVD over normal equations when conditioning is a concern.

Q0715

FR — Question : Qu'est-ce que « Corrélation, régression et moindres carrés » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : La corrélation mesure une association linéaire; la régression ajuste un modèle, souvent en minimisant les carrés des résidus.
EN — Question: What is "Correlation, Regression and Least Squares" and what is the main idea?
EN — Answer: Correlation measures linear association; regression fits a model, often by minimizing squared residuals.

Q0716

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour corrélation, régression et moindres carrés ?
FR — Réponse : $\rho=\mathrm{Cov}(X,Y)/(\sigma x\sigma y)$ avec $\sigma x,\sigma y>0$; minimiser $\Sigma(y_i-\hat{y}_i)^2$; $\hat{x}=(A^TA)^{-1}A^Tb$ si A possède un rang colonne complet. En cas de mauvais conditionnement ou de rang déficient, préférer QR, SVD ou la pseudoinverse.
EN — Question: Which formula(s) should you know for correlation, regression and least squares?
EN — Answer: $\rho=\mathrm{Cov}(X,Y)/(\sigma x\sigma y)$, $\sigma x,\sigma y>0$; minimize $\Sigma(y_i-\hat{y}_i)^2$; $\hat{x}=(A^TA)^{-1}A^Tb$ if A has full column rank. For ill-conditioning or rank deficiency prefer QR, SVD or the pseudoinverse.

Q0717

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de corrélation, régression et moindres carrés.
FR — Réponse : Une calibration gain/offset peut être ajustée sur plusieurs points par least squares.
EN — Question: Give a simple numerical example of correlation, regression and least squares.
EN — Answer: A gain/offset calibration can be fitted to multiple points by least squares.

Q0718

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Le modèle et les hypothèses de résidus doivent être raisonnables; un problème mal conditionné demande QR/SVD.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: The model and residual assumptions should be reasonable; an ill-conditioned problem calls for QR/SVD.

Q0719

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Conclure causalité depuis corrélation; se fier seulement à R^2.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Inferring causation from correlation; relying only on R^2.

Q0720

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Calibration, dérive thermique, characterization et extraction de paramètres.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Calibration, thermal drift, characterization and parameter extraction.

Q0721

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : ρ est sans unité; slopes portent unités sortie/entrée.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: ρ is dimensionless; slopes carry output/input units.

Q0722

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : $\rho=0$ n'implique pas indépendance générale.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?

EN — Answer: ρ=0 does not imply general independence.

Q0723

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Corrélation, régression et moindres carrés » sans se fier uniquement au résultat numérique ?

FR — Réponse : Je pars de la relation : ρ=Cov/(σxσy) (σx,σy>0); min Σ(y_i−ŷ_i)²; x̂=(AᵀA)⁻¹Aᵀb if A has full column rank; otherwise use QR/SVD or pseudoinverse. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Une calibration gain/offset peut être ajustée sur plusieurs points par least squares.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.

EN — Question: How can the mathematical relationship for "Correlation, Regression and Least Squares" be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: ρ=Cov/(σxσy) (σx,σy>0); min Σ(y_i−ŷ_i)²; x̂=(AᵀA)⁻¹Aᵀb if A has full column rank; otherwise use QR/SVD or pseudoinverse. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: A gain/offset calibration can be fitted to multiple points by least squares.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0724

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Corrélation, régression et moindres carrés » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser ρ=Cov/(σxσy) (σx,σy>0); min Σ(y_i−ŷ_i)²; x̂=(AᵀA)⁻¹Aᵀb if A has full column rank; otherwise use QR/SVD or pseudoinverse. Application envisagée : Calibration, dérive thermique, characterization et extraction de paramètres.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Correlation, Regression and Least Squares" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying ρ=Cov/(σxσy) (σx,σy>0); min Σ(y_i−ŷ_i)²; x̂=(AᵀA)⁻¹Aᵀb if A has full column rank; otherwise use QR/SVD or pseudoinverse. Intended application: Calibration, thermal drift, characterization and parameter extraction.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0725

FR — Question : À partir de l'exemple de « Corrélation, régression et moindres carrés », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Une calibration gain/offset peut être ajustée sur plusieurs points par least squares.. Écrire ensuite la loi : ρ=Cov/(σxσy) (σx,σy>0); min Σ(y_i−ŷ_i)²; x̂=(AᵀA)⁻¹Aᵀb if A has full column rank; otherwise use QR/SVD or pseudoinverse. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Correlation, Regression and Least Squares" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: A gain/offset calibration can be fitted to multiple points by least squares.. Then write the law: ρ=Cov/(σxσy) (σx,σy>0); min Σ(y_i−ŷ_i)²; x̂=(AᵀA)⁻¹Aᵀb if A has full column rank; otherwise use QR/SVD or pseudoinverse. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0726

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Corrélation, régression et moindres carrés » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est ρ=Cov/(σxσy) (σx,σy>0); min Σ(y_i−ŷ_i)²; x̂=(AᵀA)⁻¹Aᵀb if A has full column rank; otherwise use QR/SVD or pseudoinverse. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Calibration, dérive thermique, characterization et extraction de paramètres.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Correlation, Regression and Least Squares" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is ρ=Cov/(σxσy) (σx,σy>0); min Σ(y_i−ŷ_i)²; x̂=(AᵀA)⁻¹Aᵀb if A has full column rank; otherwise use QR/SVD or pseudoinverse. Determine its domain and model assumptions before using it for Calibration, thermal drift, characterization and parameter extraction.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0727 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment examiner les résidus de régression et éviter l'extrapolation hors étalonnage ?

FR — Réponse : Méthode : Examiner les résidus de régression et éviter l'extrapolation hors étalonnage. Relation de départ : $\rho=\mathrm{Cov}/(\sigma x\sigma y)$ $(\sigma x,\sigma y>0)$; min $\Sigma(y_i-\hat{y}_i)^2$; $\hat{x}=(A^TA)^{-1}A^Tb$ if A has full column rank; otherwise use QR/SVD or pseudoinverse. Exemple à contrôler : Une calibration gain/offset peut être ajustée sur plusieurs points par least squares.. Condition d'application : Le modèle et les hypothèses de résidus doivent être raisonnables; un problème mal conditionné demande QR/SVD.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Calibration, dérive thermique, characterization et extraction de paramètres..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you check regression residuals and prevent extrapolation beyond calibration data?

EN — Answer: Method: Check regression residuals and prevent extrapolation beyond calibration data. Starting relationship: $\rho=\mathrm{Cov}/(\sigma x\sigma y)$ $(\sigma x,\sigma y>0)$; min $\Sigma(y_i-\hat{y}_i)^2$; $\hat{x}=(A^TA)^{-1}A^Tb$ if A has full column rank; otherwise use QR/SVD or pseudoinverse. Checkable example: A gain/offset calibration can be fitted to multiple points by least squares.. Applicability condition: The model and residual assumptions should be reasonable; an ill-conditioned problem calls for QR/SVD.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Calibration, thermal drift, characterization and parameter extraction..

Q0728 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour examiner les résidus de régression et éviter l'extrapolation hors étalonnage ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Le modèle et les hypothèses de résidus doivent être raisonnables; un problème mal conditionné demande QR/SVD. Une erreur concrète est : Conclure causalité depuis corrélation; se fier seulement à R^2.. Pour la détecter, je repars de $\rho=\mathrm{Cov}/(\sigma x\sigma y)$ $(\sigma x,\sigma y>0)$; min $\Sigma(y_i-\hat{y}_i)^2$; $\hat{x}=(A^TA)^{-1}A^Tb$ if A has full column rank; otherwise use QR/SVD or pseudoinverse, je confronte un exemple explicite (Une calibration gain/offset peut être ajustée sur plusieurs points par least squares.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you check regression residuals and prevent extrapolation beyond calibration data?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The model and residual assumptions should be reasonable; an ill-conditioned problem calls for QR/SVD. A concrete failure mode is: Inferring causation from correlation; relying only on R^2.. To expose it, start again from $\rho=\mathrm{Cov}/(\sigma x\sigma y)$ $(\sigma x,\sigma y>0)$; min $\Sigma(y_i-\hat{y}_i)^2$; $\hat{x}=(A^TA)^{-1}A^Tb$ if A has full column rank; otherwise use QR/SVD or pseudoinverse, compare a specific example (A gain/offset calibration can be fitted to multiple points by least squares.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

53. Échantillonnage statistique, intervalles de confiance et estimation / Statistical Sampling, Confidence Intervals and Estimation

Concept / Concept	Un échantillon estime les paramètres d'une population avec une incertitude qui dépend notamment de n et de la dispersion. / A sample estimates population parameters with uncertainty depending on n and spread.
Formule(s) / Formula(s)	$SE(\bar{x})\approx s/\sqrt{n}$ for independent observations; $IC\approx\bar{x}\pm t^* s/\sqrt{n}$ (independent observations, suitable t model)
Exemple / Example	Multiplier n par 4 divise approximativement l'erreur standard de la moyenne par 2. / Multiplying n by 4 approximately halves the standard error of the mean.
Application	Characterization, validation production, métrologie et qualification. / Characterization, production validation, metrology and qualification.

MATHEMATICAL SCOPE / DOMAINE DE VALIDITÉ

FR — Note de vérification : La formule $SE(\bar{x})=s/\sqrt{n}$ suppose des observations indépendantes et de même distribution pour son interprétation usuelle. Un intervalle de confiance de Student requiert des conditions supplémentaires, notamment la

normalité des observations pour une inférence exacte avec petit n. L'intervalle décrit une procédure de couverture répétée, et non une probabilité sur une valeur fixe du paramètre.

EN — Verification note: The usual interpretation of SE($\bar{x}$)=s/√n assumes independent, identically distributed observations. A Student-t confidence interval requires additional conditions, notably normal observations for exact small-sample inference. A confidence interval describes repeated-sampling coverage, not the probability assigned to a fixed parameter value.

Q0729

FR — Question : Qu'est-ce que « Échantillonnage statistique, intervalles de confiance et estimation » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Un échantillon estime les paramètres d'une population avec une incertitude qui dépend notamment de n et de la dispersion.
EN — Question: What is "Statistical Sampling, Confidence Intervals and Estimation" and what is the main idea?
EN — Answer: A sample estimates population parameters with uncertainty depending on n and spread.

Q0730

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour échantillonnage statistique, intervalles de confiance et estimation ?
FR — Réponse : SE($\bar{x}$)≈s/√n si les observations sont indépendantes et de variance finie ; IC≈$\bar{x}$±t*·s/√n pour un échantillon aléatoire indépendant issu d'une population approximativement normale (ou dans un cadre asymptotique justifié).
EN — Question: Which formula(s) should you know for statistical sampling, confidence intervals and estimation?
EN — Answer: SE($\bar{x}$)≈s/√n for independent finite-variance observations; CI≈$\bar{x}$±t*·s/√n for an independent random sample from an approximately normal population (or with a justified asymptotic approximation).

Q0731

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de échantillonnage statistique, intervalles de confiance et estimation.
FR — Réponse : Multiplier n par 4 divise approximativement l'erreur standard de la moyenne par 2.
EN — Question: Give a simple numerical example of statistical sampling, confidence intervals and estimation.
EN — Answer: Multiplying n by 4 approximately halves the standard error of the mean.

Q0732

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : L'échantillon doit être représentatif; la formule exacte dépend de la distribution et du contexte.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: The sample must be representative; exact formulas depend on distribution and context.

Q0733

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Croire qu'un grand n supprime un biais systématique.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Believing large n removes systematic bias.

Q0734

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Characterization, validation production, métrologie et qualification.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Characterization, production validation, metrology and qualification.

Q0735

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : L'intervalle a les unités du paramètre estimé.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: The interval has the units of the estimated parameter.

Q0736

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : L'incertitude moyenne décroît typiquement comme 1/√n.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Mean uncertainty typically decreases as 1/√n.

Q0737

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Échantillonnage statistique, intervalles de confiance et estimation » sans se fier uniquement au résultat numérique ?

FR — Réponse : Je pars de la relation : SE(x̄)≈s/√n for independent observations; IC≈x̄±t* s/√n (independent observations, suitable t model). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Multiplier n par 4 divise approximativement l'erreur standard de la moyenne par 2.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.

EN — Question: How can the mathematical relationship for "Statistical Sampling, Confidence Intervals and Estimation" be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: SE(x̄)≈s/√n for independent observations; IC≈x̄±t* s/√n (independent observations, suitable t model). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: Multiplying n by 4 approximately halves the standard error of the mean.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0738

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Échantillonnage statistique, intervalles de confiance et estimation » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser SE(x̄)≈s/√n for independent observations; IC≈x̄±t* s/√n (independent observations, suitable t model). Application envisagée : Characterization, validation production, métrologie et qualification.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Statistical Sampling, Confidence Intervals and Estimation" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying SE(x̄)≈s/√n for independent observations; IC≈x̄±t* s/√n (independent observations, suitable t model). Intended application: Characterization, production validation, metrology and qualification.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0739

FR — Question : À partir de l'exemple de « Échantillonnage statistique, intervalles de confiance et estimation », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Multiplier n par 4 divise approximativement l'erreur standard de la moyenne par 2.. Écrire ensuite la loi : SE(x̄)≈s/√n for independent observations; IC≈x̄±t* s/√n (independent observations, suitable t model). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Statistical Sampling, Confidence Intervals and Estimation" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: Multiplying n by 4 approximately halves the standard error of the mean.. Then write the law: SE(x̄)≈s/√n for independent observations; IC≈x̄±t* s/√n (independent observations, suitable t model). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0740

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Échantillonnage statistique, intervalles de confiance et estimation » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est SE(x̄)≈s/√n for independent observations; IC≈x̄±t* s/√n (independent observations, suitable t model). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Characterization, validation production, métrologie et qualification.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Statistical Sampling, Confidence Intervals and Estimation" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is SE(x̄)≈s/√n for independent observations; IC≈x̄±t* s/√n (independent observations, suitable t model). Determine its domain and model assumptions before using it for Characterization, production validation, metrology and qualification.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0741 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment indiquer explicitement niveau de confiance, taille d'échantillon et hypothèses de l'estimateur ?

FR — Réponse : Méthode : Indiquer explicitement niveau de confiance, taille d'échantillon et hypothèses de l'estimateur. Relation de départ : SE(x̄)≈s/√n for independent observations; IC≈x̄±t* s/√n (independent observations, suitable t model). Exemple à contrôler : Multiplier n par 4 divise approximativement l'erreur standard de la moyenne par 2.. Condition d'application : L'échantillon doit être représentatif; la formule exacte dépend de la distribution et du contexte.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Characterization, validation production, métrologie et qualification..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you state confidence level, sample size and estimator assumptions explicitly?

EN — Answer: Method: State confidence level, sample size and estimator assumptions explicitly. Starting relationship: SE(x̄)≈s/√n for independent observations; IC≈x̄±t* s/√n (independent observations, suitable t model). Checkable example: Multiplying n by 4 approximately halves the standard error of the mean.. Applicability condition: The sample must be representative; exact formulas depend on distribution and context.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Characterization, production validation, metrology and qualification..

Q0742 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour indiquer explicitement niveau de confiance, taille d'échantillon et hypothèses de l'estimateur ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. L'échantillon doit être représentatif; la formule exacte dépend de la distribution et du contexte. Une erreur concrète est : Croire qu'un grand n supprime un biais systématique.. Pour la détecter, je repars de SE(x̄)≈s/√n for independent observations; IC≈x̄±t* s/√n (independent observations, suitable t model), je confronte un exemple explicite (Multiplier n par 4 divise approximativement l'erreur standard de la moyenne par 2.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you state confidence level, sample size and estimator assumptions explicitly?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The sample must be representative; exact formulas depend on distribution and context. A concrete failure mode is: Believing large n removes systematic bias.. To expose it, start again from SE(x̄)≈s/√n for independent observations; IC≈x̄±t* s/√n (independent observations, suitable t model), compare a specific example (Multiplying n by 4 approximately halves the standard error of the mean.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

54. Propagation d'incertitude, worst-case, RSS et Monte Carlo / Uncertainty Propagation, Worst Case, RSS and Monte Carlo

Concept / Concept	Ces méthodes estiment comment les variations d'entrées affectent la sortie d'un design. / These methods estimate how input variation affects a design output.
Formule(s) / Formula(s)	$\sigma_y^2 \approx \Sigma(\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ pour petites variations indépendantes; Monte Carlo: $y_k=f(x_k)$
Exemple / Example	Pour V=IR avec I fixe, $\sigma_V \approx I\sigma_R$. / For V=IR with fixed I, $\sigma_V \approx I\sigma_R$.
Application	Tolérances, yield, sensor chains et robust design. / Tolerances, yield, sensor chains and robust design.

MATHEMATICAL SCOPE / DOMAINE DE VALIDITÉ

FR — Note de vérification : La propagation de variance par somme RSS suppose une linéarisation de premier ordre et des erreurs non corrélées. Si les entrées sont corrélées, ajouter les termes $2(\partial f/\partial x_i)(\partial f/\partial x_j)\mathrm{Cov}(x_i,x_j)$. L'analyse worst-case dépend des bornes d'entrée; Monte Carlo donne une estimation sous la distribution et le modèle choisis, non une garantie absolue.

EN — Verification note: RSS variance propagation relies on a first-order linearization and uncorrelated input errors. For correlated inputs, add terms $2(\partial f/\partial x_i)(\partial f/\partial x_j)\mathrm{Cov}(x_i,x_j)$. Worst-case analysis depends on input bounds; Monte Carlo estimates outcomes under the chosen input distributions and model rather than giving an absolute guarantee.

Q0743

FR — Question : Qu'est-ce que « Propagation d'incertitude, worst-case, RSS et Monte Carlo » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Ces méthodes estiment comment les variations d'entrées affectent la sortie d'un design.
EN — Question: What is "Uncertainty Propagation, Worst Case, RSS and Monte Carlo" and what is the main idea?
EN — Answer: These methods estimate how input variation affects a design output.

Q0744

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour propagation d'incertitude, worst-case, rss et monte carlo ?
FR — Réponse : $\sigma_y^2 \approx \Sigma_i (\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ pour de petites variations et des entrées indépendantes ; plus généralement, $\sigma_y^2 \approx \nabla f^T \Sigma \nabla f$ inclut les covariances. Monte Carlo : $y_k = f(x_k)$, avec une distribution des entrées justifiée.
EN — Question: Which formula(s) should you know for uncertainty propagation, worst case, rss and monte carlo?
EN — Answer: $\sigma_y^2 \approx \Sigma_i (\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ for small variations with independent inputs; more generally $\sigma_y^2 \approx \nabla f^T \Sigma \nabla f$ includes covariances. Monte Carlo: $y_k = f(x_k)$, using a justified joint input distribution.

Q0745

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de propagation d'incertitude, worst-case, rss et monte carlo.
FR — Réponse : Pour V=IR avec I fixe, $\sigma_V \approx I\sigma_R$.
EN — Question: Give a simple numerical example of uncertainty propagation, worst case, rss and monte carlo.
EN — Answer: For V=IR with fixed I, $\sigma_V \approx I\sigma_R$.

Q0746

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : RSS suppose généralement petites variations et indépendance; Monte Carlo exige des distributions réalistes.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: RSS generally assumes small variations and independence; Monte Carlo requires realistic distributions.

Q0747

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Appliquer RSS à des variables corrélées; croire qu'un grand Monte Carlo corrige de mauvaises distributions.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Applying RSS to correlated variables; believing a large Monte Carlo fixes bad input distributions.

Q0748

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Tolérances, yield, sensor chains et robust design.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Tolerances, yield, sensor chains and robust design.

Q0749

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : La sortie conserve les unités de la grandeur calculée.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Output retains the calculated quantity's units.

Q0750

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Worst-case est conservateur; Monte Carlo capture non-linéarités et distributions.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Worst case is conservative; Monte Carlo captures nonlinearities and distributions.

Q0751

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Propagation d'incertitude, worst-case, RSS et Monte Carlo » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $\sigma_y^2 \approx \Sigma (\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ pour petites variations indépendantes; Monte Carlo: $y_k = f(x_k)$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Pour V=IR avec I fixe, $\sigma_V \approx I\sigma_R$.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Uncertainty Propagation, Worst Case, RSS and Monte Carlo" be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: $\sigma_y^2 \approx \Sigma(\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ pour petites variations indépendantes; Monte Carlo: y_k=f(x_k). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: For V=IR with fixed I, $\sigma_V \approx I\sigma_R$.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0752

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Propagation d'incertitude, worst-case, RSS et Monte Carlo » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $\sigma_y^2 \approx \Sigma(\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ pour petites variations indépendantes; Monte Carlo: y_k=f(x_k). Application envisagée : Tolérances, yield, sensor chains et robust design.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Uncertainty Propagation, Worst Case, RSS and Monte Carlo" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $\sigma_y^2 \approx \Sigma(\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ pour petites variations indépendantes; Monte Carlo: y_k=f(x_k). Intended application: Tolerances, yield, sensor chains and robust design.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0753

FR — Question : À partir de l'exemple de « Propagation d'incertitude, worst-case, RSS et Monte Carlo », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Pour V=IR avec I fixe, $\sigma_V \approx I\sigma_R$.. Écrire ensuite la loi : $\sigma_y^2 \approx \Sigma(\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ pour petites variations indépendantes; Monte Carlo: y_k=f(x_k). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Uncertainty Propagation, Worst Case, RSS and Monte Carlo" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: For V=IR with fixed I, $\sigma_V \approx I\sigma_R$.. Then write the law: $\sigma_y^2 \approx \Sigma(\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ pour petites variations indépendantes; Monte Carlo: y_k=f(x_k). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0754

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Propagation d'incertitude, worst-case, RSS et Monte Carlo » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est $\sigma_y^2 \approx \Sigma(\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ pour petites variations indépendantes; Monte Carlo: y_k=f(x_k). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Tolérances, yield, sensor chains et robust design.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Uncertainty Propagation, Worst Case, RSS and Monte Carlo" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is $\sigma_y^2 \approx \Sigma(\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ pour petites variations indépendantes; Monte Carlo: y_k=f(x_k). Determine its domain and model assumptions before using it for Tolerances, yield, sensor chains and robust design.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0755 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment comparer bornes au pire cas, hypothèses RSS et queues Monte-Carlo ?

FR — Réponse : Méthode : Comparer bornes au pire cas, hypothèses RSS et queues Monte-Carlo. Relation de départ : $\sigma_y^2 \approx \Sigma(\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ pour petites variations indépendantes; Monte Carlo: y_k=f(x_k). Exemple à contrôler : Pour V=IR avec I fixe, $\sigma_V \approx I\sigma_R$.. Condition d'application : RSS suppose généralement petites variations et indépendance; Monte Carlo exige des distributions réalistes.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Tolérances, yield, sensor chains et robust design..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you compare worst-case bounds, RSS assumptions and Monte Carlo tails?

EN — Answer: Method: Compare worst-case bounds, RSS assumptions and Monte Carlo tails. Starting relationship: $\sigma_y^2 \approx \Sigma(\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ pour petites variations indépendantes; Monte Carlo: y_k=f(x_k). Checkable example: For V=IR with fixed I,

σ_V≈Iσ_R.. Applicability condition: RSS generally assumes small variations and independence; Monte Carlo requires realistic distributions.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Tolerances, yield, sensor chains and robust design..

Q0756 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour comparer bornes au pire cas, hypothèses RSS et queues Monte-Carlo ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. RSS suppose généralement petites variations et indépendance; Monte Carlo exige des distributions réalistes. Une erreur concrète est : Appliquer RSS à des variables corrélées; croire qu'un grand Monte Carlo corrige de mauvaises distributions.. Pour la détecter, je repars de $\sigma_y^2 \approx \Sigma(\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ pour petites variations indépendantes; Monte Carlo: y_k=f(x_k), je confronte un exemple explicite (Pour V=IR avec I fixe, σ_V≈Iσ_R.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you compare worst-case bounds, RSS assumptions and Monte Carlo tails?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. RSS generally assumes small variations and independence; Monte Carlo requires realistic distributions. A concrete failure mode is: Applying RSS to correlated variables; believing a large Monte Carlo fixes bad input distributions.. To expose it, start again from $\sigma_y^2 \approx \Sigma(\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ pour petites variations indépendantes; Monte Carlo: y_k=f(x_k), compare a specific example (For V=IR with fixed I, σ_V≈Iσ_R.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

55. Sinusoïdes, phase, RMS et décibels / Sinusoids, Phase, RMS and Decibels

Concept / Concept	Les sinusoïdes se décrivent par amplitude, fréquence et phase; RMS relie amplitude à puissance; le dB exprime des rapports logarithmiques. / Sinusoids are described by amplitude, frequency and phase; RMS relates amplitude to power; dB expresses logarithmic ratios.
Formule(s) / Formula(s)	v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions
Exemple / Example	10 Vpk ⇒ 7.07 Vrms; ×2 en tension ⇒ +6.02 dB. / 10 Vpk ⇒ 7.07 Vrms; ×2 voltage ⇒ +6.02 dB.
Application	AC, oscilloscope, Bode, RF, audio et channels. / AC, oscilloscopes, Bode plots, RF, audio and channels.

Q0757

FR — Question : Qu'est-ce que « Sinusoïdes, phase, RMS et décibels » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : Les sinusoïdes se décrivent par amplitude, fréquence et phase; RMS relie amplitude à puissance; le dB exprime des rapports logarithmiques.

EN — Question: What is "Sinusoids, Phase, RMS and Decibels" and what is the main idea?

EN — Answer: Sinusoids are described by amplitude, frequency and phase; RMS relates amplitude to power; dB expresses logarithmic ratios.

Q0758

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour sinusoïdes, phase, rms et décibels ?

FR — Réponse : v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions

EN — Question: Which formula(s) should you know for sinusoids, phase, rms and decibels?

EN — Answer: v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions

Q0759

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de sinusoïdes, phase, rms et décibels.

FR — Réponse : 10 Vpk ⇒ 7.07 Vrms; ×2 en tension ⇒ +6.02 dB.

EN — Question: Give a simple numerical example of sinusoids, phase, rms and decibels.

EN — Answer: 10 Vpk ⇒ 7.07 Vrms; ×2 voltage ⇒ +6.02 dB.

Q0760

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?

FR — Réponse : Vrms=Vpk/√2 seulement pour sinus pur; 20log suppose relation de puissance appropriée.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Vrms=Vpk/√2 only for a pure sine; 20log assumes the appropriate power relationship.

Q0761

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Appliquer √2 à toute waveform; utiliser 20log pour un ratio de puissance.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Applying √2 to any waveform; using 20log for a power ratio.

Q0762

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : AC, oscilloscope, Bode, RF, audio et channels.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: AC, oscilloscopes, Bode plots, RF, audio and channels.

Q0763

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : f en Hz, ω rad/s, dB sans unité.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: f in Hz, ω rad/s, dB dimensionless.

Q0764

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : 0 dB signifie rapport 1, pas signal nul.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: 0 dB means ratio 1, not zero signal.

Q0765

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Sinusoïdes, phase, RMS et décibels » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 10 Vpk ⇒ 7.07 Vrms; ×2 en tension ⇒ +6.02 dB.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for “Sinusoids, Phase, RMS and Decibels” be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 10 Vpk ⇒ 7.07 Vrms; ×2 voltage ⇒ +6.02 dB.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0766

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Sinusoïdes, phase, RMS et décibels » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions. Application envisagée : AC, oscilloscope, Bode, RF, audio et channels.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Sinusoids, Phase, RMS and Decibels” calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions. Intended application: AC, oscilloscopes, Bode plots, RF, audio and channels.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0767

FR — Question : À partir de l'exemple de « Sinusoïdes, phase, RMS et décibels », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 10 Vpk ⇒ 7.07 Vrms; ×2 en tension ⇒ +6.02 dB.. Écrire ensuite la loi : v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les

étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Sinusoids, Phase, RMS and Decibels" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 10 Vpk ⇒ 7.07 Vrms; ×2 voltage ⇒ +6.02 dB.. Then write the law: v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0768

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Sinusoïdes, phase, RMS et décibels » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour AC, oscilloscope, Bode, RF, audio et channels.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Sinusoids, Phase, RMS and Decibels" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions. Determine its domain and model assumptions before using it for AC, oscilloscopes, Bode plots, RF, audio and channels.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0769 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment distinguer valeurs efficaces et crêtes avant de convertir un gain de tension en décibels ?

FR — Réponse : Méthode : Distinguer valeurs efficaces et crêtes avant de convertir un gain de tension en décibels. Relation de départ : v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions. Exemple à contrôler : 10 Vpk ⇒ 7.07 Vrms; ×2 en tension ⇒ +6.02 dB.. Condition d'application : Vrms=Vpk/√2 seulement pour sinus pur; 20log suppose relation de puissance appropriée.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : AC, oscilloscope, Bode, RF, audio et channels..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you differentiate RMS from peak values before converting voltage gains to decibels?

EN — Answer: Method: Differentiate RMS from peak values before converting voltage gains to decibels. Starting relationship: v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions. Checkable example: 10 Vpk ⇒ 7.07 Vrms; ×2 voltage ⇒ +6.02 dB.. Applicability condition: Vrms=Vpk/√2 only for a pure sine; 20log assumes the appropriate power relationship.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: AC, oscilloscopes, Bode plots, RF, audio and channels..

Q0770 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour distinguer valeurs efficaces et crêtes avant de convertir un gain de tension en décibels ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Vrms=Vpk/√2 seulement pour sinus pur; 20log suppose relation de puissance appropriée. Une erreur concrète est : Appliquer √2 à toute waveform; utiliser 20log pour un ratio de puissance.. Pour la détecter, je repars de v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions, je confronte un exemple explicite (10 Vpk ⇒ 7.07 Vrms; ×2 en tension ⇒ +6.02 dB.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you differentiate RMS from peak values before converting voltage gains to decibels?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Vrms=Vpk/√2 only for a pure sine; 20log assumes the appropriate power relationship. A concrete failure mode is: Applying √2 to any waveform; using 20log for a power ratio.. To expose it, start again from v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions, compare a specific example (10 Vpk ⇒ 7.07 Vrms; ×2 voltage ⇒ +6.02 dB.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

56. AM, FM, PM et PWM / AM, FM, PM and PWM

Concept / Concept	La modulation encode une information en faisant varier amplitude, fréquence, phase ou duty cycle. / Modulation

	encodes information by varying amplitude, frequency, phase or duty cycle.
Formule(s) / Formula(s)	AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T
Exemple / Example	AM sinus crée des sidebands f_c±f_m; 25% PWM de 12 V donne 3 V de moyenne idéale. / Sinusoidal AM creates sidebands f_c±f_m; 25% PWM of 12 V gives 3 V ideal average.
Application	RF, telemetry, converters, motor control et LED dimming. / RF, telemetry, converters, motor control and LED dimming.

Q0771

FR — Question : Qu'est-ce que « AM, FM, PM et PWM » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : La modulation encode une information en faisant varier amplitude, fréquence, phase ou duty cycle.
EN — Question: What is "AM, FM, PM and PWM" and what is the main idea?
EN — Answer: Modulation encodes information by varying amplitude, frequency, phase or duty cycle.

Q0772

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour am, fm, pm et pwm ?
FR — Réponse : AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T
EN — Question: Which formula(s) should you know for am, fm, pm and pwm?
EN — Answer: AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T

Q0773

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de am, fm, pm et pwm.
FR — Réponse : AM sinus crée des sidebands f_c±f_m; 25% PWM de 12 V donne 3 V de moyenne idéale.
EN — Question: Give a simple numerical example of am, fm, pm and pwm.
EN — Answer: Sinusoidal AM creates sidebands f_c±f_m; 25% PWM of 12 V gives 3 V ideal average.

Q0774

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Les indices de modulation et la bande doivent respecter le schéma considéré; la moyenne PWM suppose niveaux idéaux.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Modulation indices and bandwidth must match the scheme; PWM average assumes ideal levels.

Q0775

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre porteuse et message; croire que 50% duty signifie toujours 50% de puissance.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing carrier and message; assuming 50% duty always means 50% power.

Q0776

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : RF, telemetry, converters, motor control et LED dimming.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: RF, telemetry, converters, motor control and LED dimming.

Q0777

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : m, β, D sans unité; fréquences en Hz/rad/s.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: m, β and D are dimensionless; frequencies in Hz/rad/s.

Q0778

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : AM modifie amplitude; FM/PM gardent idéalement une amplitude constante.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: AM changes amplitude; ideal FM/PM keep amplitude constant.

Q0779

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « AM, FM, PM et PWM » sans se fier uniquement au résultat numérique ?

FR — Réponse : Je pars de la relation : AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : AM sinus crée des sidebands f_c±f_m; 25% PWM de 12 V donne 3 V de moyenne idéale.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.

EN — Question: How can the mathematical relationship for "AM, FM, PM and PWM" be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: Sinusoidal AM creates sidebands f_c±f_m; 25% PWM of 12 V gives 3 V ideal average.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0780

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « AM, FM, PM et PWM » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T. Application envisagée : RF, telemetry, converters, motor control et LED dimming.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "AM, FM, PM and PWM" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T. Intended application: RF, telemetry, converters, motor control and LED dimming.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0781

FR — Question : À partir de l'exemple de « AM, FM, PM et PWM », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : AM sinus crée des sidebands f_c±f_m; 25% PWM de 12 V donne 3 V de moyenne idéale.. Écrire ensuite la loi : AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "AM, FM, PM and PWM" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: Sinusoidal AM creates sidebands f_c±f_m; 25% PWM of 12 V gives 3 V ideal average.. Then write the law: AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0782

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « AM, FM, PM et PWM » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour RF, telemetry, converters, motor control et LED dimming.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "AM, FM, PM and PWM" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T. Determine its domain and model assumptions before using it for RF, telemetry, converters, motor control and LED dimming.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0783 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment contrôler indice de modulation, fréquence porteuse et limites du rapport cyclique PWM ?

FR — Réponse : Méthode : Contrôler indice de modulation, fréquence porteuse et limites du rapport cyclique PWM. Relation de départ : AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T. Exemple à contrôler : AM sinus crée des

sidebands f_c±f_m; 25% PWM de 12 V donne 3 V de moyenne idéale.. Condition d'application : Les indices de modulation et la bande doivent respecter le schéma considéré; la moyenne PWM suppose niveaux idéaux.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : RF, telemetry, converters, motor control et LED dimming..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you verify modulation index, carrier frequency and PWM duty-cycle limits?

EN — Answer: Method: Verify modulation index, carrier frequency and PWM duty-cycle limits. Starting relationship: AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T. Checkable example: Sinusoidal AM creates sidebands f_c±f_m; 25% PWM of 12 V gives 3 V ideal average.. Applicability condition: Modulation indices and bandwidth must match the scheme; PWM average assumes ideal levels.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: RF, telemetry, converters, motor control and LED dimming..

Q0784 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour contrôler indice de modulation, fréquence porteuse et limites du rapport cyclique PWM ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Les indices de modulation et la bande doivent respecter le schéma considéré; la moyenne PWM suppose niveaux idéaux. Une erreur concrète est : Confondre porteuse et message; croire que 50% duty signifie toujours 50% de puissance.. Pour la détecter, je repars de AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T, je confronte un exemple explicite (AM sinus crée des sidebands f_c±f_m; 25% PWM de 12 V donne 3 V de moyenne idéale.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you verify modulation index, carrier frequency and PWM duty-cycle limits?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Modulation indices and bandwidth must match the scheme; PWM average assumes ideal levels. A concrete failure mode is: Confusing carrier and message; assuming 50% duty always means 50% power.. To expose it, start again from AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T, compare a specific example (Sinusoidal AM creates sidebands f_c±f_m; 25% PWM of 12 V gives 3 V ideal average.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

57. Loi d'Ohm, puissance, diviseurs et réseaux résistifs / Ohm's Law, Power, Dividers and Resistive Networks

Concept / Concept	Les circuits résistifs linéaires combinent loi d'Ohm, puissance, séries/parallèles et diviseurs. / Linear resistive circuits combine Ohm's law, power, series/parallel rules and dividers.
Formule(s) / Formula(s)	V=IR; P=VI=I²R=V²/R (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2)
Exemple / Example	12 V sur 6 Ω ⇒ 2 A et 24 W; 10Ω||10Ω=5Ω. / 12 V across 6 Ω ⇒ 2 A and 24 W; 10Ω||10Ω=5Ω.
Application	Bias, ADC scaling, sensing, power dissipation et pull networks. / Biasing, ADC scaling, sensing, power dissipation and pull networks.

Q0785

FR — Question : Qu'est-ce que « Loi d'Ohm, puissance, diviseurs et réseaux résistifs » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Les circuits résistifs linéaires combinent loi d'Ohm, puissance, séries/parallèles et diviseurs.
EN — Question: What is "Ohm's Law, Power, Dividers and Resistive Networks" and what is the main idea?
EN — Answer: Linear resistive circuits combine Ohm's law, power, series/parallel rules and dividers.

Q0786

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour loi d'ohm, puissance, diviseurs et réseaux résistifs ?
FR — Réponse : V=IR; P=VI=I²R=V²/R (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2)
EN — Question: Which formula(s) should you know for ohm's law, power, dividers and resistive networks?
EN — Answer: V=IR; P=VI=I²R=V²/R (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2)

Q0787

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de loi d'ohm, puissance, diviseurs et réseaux résistifs.
FR — Réponse : 12 V sur 6 Ω ⇒ 2 A et 24 W; 10Ω||10Ω=5Ω.
EN — Question: Give a simple numerical example of ohm's law, power, dividers and resistive networks.
EN — Answer: 12 V across 6 Ω ⇒ 2 A and 24 W; 10Ω||10Ω=5Ω.

Q0788

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Le diviseur simple suppose charge négligeable ou incluse; V=IR suppose comportement ohmique.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: The simple divider assumes negligible or included load; V=IR assumes ohmic behavior.

Q0789

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Oublier loading; appliquer V=IR à une diode sans modèle; additionner des parallèles.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Ignoring loading; applying V=IR to a diode without a model; adding parallel resistors directly.

Q0790

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Bias, ADC scaling, sensing, power dissipation et pull networks.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Biasing, ADC scaling, sensing, power dissipation and pull networks.

Q0791

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : V, A, Ω, W.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: V, A, Ω, W.

Q0792

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : À R fixe, puissance varie comme I^2 ou V^2.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: At fixed R, power varies as I^2 or V^2.

Q0793

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Loi d'Ohm, puissance, diviseurs et réseaux résistifs » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : V=IR; $P=VI=I^2R=V^2/R$ (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 12 V sur 6 Ω ⇒ 2 A et 24 W; 10Ω||10Ω=5Ω.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Ohm's Law, Power, Dividers and Resistive Networks" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: V=IR; $P=VI=I^2R=V^2/R$ (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 12 V across 6 Ω ⇒ 2 A and 24 W; 10Ω||10Ω=5Ω.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0794

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Loi d'Ohm, puissance, diviseurs et réseaux résistifs » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser V=IR; $P=VI=I^2R=V^2/R$ (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2). Application envisagée : Bias, ADC scaling, sensing, power dissipation et pull networks.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Ohm's Law, Power, Dividers and Resistive Networks" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying V=IR; P=VI=I²R=V²/R (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2). Intended application: Biasing, ADC scaling, sensing, power dissipation and pull networks.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0795

FR — Question : À partir de l'exemple de « Loi d'Ohm, puissance, diviseurs et réseaux résistifs », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 12 V sur 6 Ω ⇒ 2 A et 24 W; 10Ω||10Ω=5Ω.. Écrire ensuite la loi : V=IR; P=VI=I²R=V²/R (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Ohm's Law, Power, Dividers and Resistive Networks" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 12 V across 6 Ω ⇒ 2 A and 24 W; 10Ω||10Ω=5Ω.. Then write the law: V=IR; P=VI=I²R=V²/R (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0796

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Loi d'Ohm, puissance, diviseurs et réseaux résistifs » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est V=IR; P=VI=I²R=V²/R (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Bias, ADC scaling, sensing, power dissipation et pull networks.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Ohm's Law, Power, Dividers and Resistive Networks" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is V=IR; P=VI=I²R=V²/R (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2). Determine its domain and model assumptions before using it for Biasing, ADC scaling, sensing, power dissipation and pull networks.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0797 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment contrôler la dissipation résistive et la sortie du diviseur en charge réelle ?

FR — Réponse : Méthode : Contrôler la dissipation résistive et la sortie du diviseur en charge réelle. Relation de départ : V=IR; P=VI=I²R=V²/R (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2). Exemple à contrôler : 12 V sur 6 Ω ⇒ 2 A et 24 W; 10Ω||10Ω=5Ω.. Condition d'application : Le diviseur simple suppose charge négligeable ou incluse; V=IR suppose comportement ohmique.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Bias, ADC scaling, sensing, power dissipation et pull networks..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you check resistor dissipation and loaded-divider output against a real load?

EN — Answer: Method: Check resistor dissipation and loaded-divider output against a real load. Starting relationship: V=IR; P=VI=I²R=V²/R (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2). Checkable example: 12 V across 6 Ω ⇒ 2 A and 24 W; 10Ω||10Ω=5Ω.. Applicability condition: The simple divider assumes negligible or included load; V=IR assumes ohmic behavior.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Biasing, ADC scaling, sensing, power dissipation and pull networks..

Q0798 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour contrôler la dissipation résistive et la sortie du diviseur en charge réelle ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Le diviseur simple suppose charge négligeable ou incluse; V=IR suppose comportement ohmique. Une erreur concrète est : Oublier loading; appliquer V=IR à une diode sans modèle; additionner des parallèles.. Pour la détecter, je repars de V=IR; P=VI=I²R=V²/R (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2), je confronte un exemple explicite (12 V sur 6 Ω ⇒ 2 A et 24 W; 10Ω||10Ω=5Ω.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you check resistor dissipation and loaded-divider output against a real load?
EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The simple divider assumes negligible or included load; V=IR assumes ohmic behavior. A concrete failure mode is: Ignoring loading; applying V=IR to a diode without a model; adding parallel resistors directly.. To expose it, start again from V=IR; $P=VI=I^2R=V^2/R$ (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2), compare a specific example (12 V across 6 Ω ⇒ 2 A and 24 W; 10Ω||10Ω=5Ω.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

58. Condensateurs, inductances, réactance et impédance / Capacitors, Inductors, Reactance and Impedance

Concept / Concept	Condensateurs et inductances stockent de l'énergie et présentent des impédances opposées en régime sinusoïdal. / Capacitors and inductors store energy and have opposite impedance behavior in sinusoidal steady state.
Formule(s) / Formula(s)	Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL (ideal components, sinusoidal steady state, ω>0); $EL=\frac{1}{2}LI^2$; $EC=\frac{1}{2}CV^2$
Exemple / Example	1 µF à 1 kHz ⇒ |Xc|≈159 Ω; 10 mH à 1 kHz ⇒ |XL|≈62.8 Ω. / 1 µF at 1 kHz ⇒ |Xc|≈159 Ω; 10 mH at 1 kHz ⇒ |XL|≈62.8 Ω.
Application	Filtres, decoupling, power conversion, matching et oscillateurs. / Filters, decoupling, power conversion, matching and oscillators.

Q0799

FR — Question : Qu'est-ce que « Condensateurs, inductances, réactance et impédance » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Condensateurs et inductances stockent de l'énergie et présentent des impédances opposées en régime sinusoïdal.
EN — Question: What is "Capacitors, Inductors, Reactance and Impedance" and what is the main idea?
EN — Answer: Capacitors and inductors store energy and have opposite impedance behavior in sinusoidal steady state.

Q0800

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour condensateurs, inductances, réactance et impédance ?
FR — Réponse : Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL (ideal components, sinusoidal steady state, ω>0); $EL=\frac{1}{2}LI^2$; $EC=\frac{1}{2}CV^2$
EN — Question: Which formula(s) should you know for capacitors, inductors, reactance and impedance?
EN — Answer: Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL (ideal components, sinusoidal steady state, ω>0); $EL=\frac{1}{2}LI^2$; $EC=\frac{1}{2}CV^2$

Q0801

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de condensateurs, inductances, réactance et impédance.
FR — Réponse : 1 µF à 1 kHz ⇒ \|Xc\|≈159 Ω; 10 mH à 1 kHz ⇒ \|XL\|≈62.8 Ω.
EN — Question: Give a simple numerical example of capacitors, inductors, reactance and impedance.
EN — Answer: 1 µF at 1 kHz ⇒ \|Xc\|≈159 Ω; 10 mH at 1 kHz ⇒ \|XL\|≈62.8 Ω.

Q0802

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Les formules idéales ignorent ESR, ESL, saturation et couplage mutuel.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Ideal formulas ignore ESR, ESL, saturation and mutual coupling.

Q0803

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Oublier le signe −j du capacitor; utiliser f sans 2π; appliquer L parallèle sans considérer coupling.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Forgetting capacitor's −j sign; using f without 2π; applying parallel-L formulas without considering coupling.

Q0804

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Filtres, decoupling, power conversion, matching et oscillateurs.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?

EN — Answer: Filters, decoupling, power conversion, matching and oscillators.

Q0805

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : C en F, L en H, Z en Ω, énergie en J.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: C in F, L in H, Z in Ω, energy in J.

Q0806

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : |ZC| diminue avec fréquence; |ZL| augmente.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: |ZC| decreases with frequency; |ZL| increases.

Q0807

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Condensateurs, inductances, réactance et impédance » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL (ideal components, sinusoidal steady state, ω>0); EL=½LI²; EC=½CV². Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 1 µF à 1 kHz ⇒ |Xc|≈159 Ω; 10 mH à 1 kHz ⇒ |XL|≈62.8 Ω.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for “Capacitors, Inductors, Reactance and Impedance” be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL (ideal components, sinusoidal steady state, ω>0); EL=½LI²; EC=½CV². Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 1 µF at 1 kHz ⇒ |Xc|≈159 Ω; 10 mH at 1 kHz ⇒ |XL|≈62.8 Ω.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0808

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Condensateurs, inductances, réactance et impédance » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL (ideal components, sinusoidal steady state, ω>0); EL=½LI²; EC=½CV². Application envisagée : Filtres, decoupling, power conversion, matching et oscillateurs.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Capacitors, Inductors, Reactance and Impedance” calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL (ideal components, sinusoidal steady state, ω>0); EL=½LI²; EC=½CV². Intended application: Filters, decoupling, power conversion, matching and oscillators.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0809

FR — Question : À partir de l'exemple de « Condensateurs, inductances, réactance et impédance », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 1 µF à 1 kHz ⇒ |Xc|≈159 Ω; 10 mH à 1 kHz ⇒ |XL|≈62.8 Ω.. Écrire ensuite la loi : Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL (ideal components, sinusoidal steady state, ω>0); EL=½LI²; EC=½CV². Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the “Capacitors, Inductors, Reactance and Impedance” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: 1 µF at 1 kHz ⇒ |Xc|≈159 Ω; 10 mH at 1 kHz ⇒ |XL|≈62.8 Ω.. Then write the law: Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL (ideal components, sinusoidal steady state, ω>0); EL=½LI²; EC=½CV². Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0810

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Condensateurs, inductances, réactance et impédance » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL (ideal components, sinusoidal steady state, ω>0); EL=½LI²; EC=½CV². Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Filtres, decoupling, power conversion, matching et oscillateurs.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Capacitors, Inductors, Reactance and Impedance" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL (ideal components, sinusoidal steady state, ω>0); EL=½LI²; EC=½CV². Determine its domain and model assumptions before using it for Filters, decoupling, power conversion, matching and oscillators.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0811 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment calculer la réactance selon la fréquence avec une convention de signe correcte ?

FR — Réponse : Méthode : Calculer la réactance selon la fréquence avec une convention de signe correcte. Relation de départ : Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL (ideal components, sinusoidal steady state, ω>0); EL=½LI²; EC=½CV². Exemple à contrôler : 1 µF à 1 kHz ⇒ |Xc|≈159 Ω; 10 mH à 1 kHz ⇒ |XL|≈62.8 Ω.. Condition d'application : Les formules idéales ignorent ESR, ESL, saturation et couplage mutuel.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Filtres, decoupling, power conversion, matching et oscillateurs..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you calculate frequency-dependent reactance with the correct sign convention?

EN — Answer: Method: Calculate frequency-dependent reactance with the correct sign convention. Starting relationship: Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL (ideal components, sinusoidal steady state, ω>0); EL=½LI²; EC=½CV². Checkable example: 1 µF at 1 kHz ⇒ |Xc|≈159 Ω; 10 mH at 1 kHz ⇒ |XL|≈62.8 Ω.. Applicability condition: Ideal formulas ignore ESR, ESL, saturation and mutual coupling.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Filters, decoupling, power conversion, matching and oscillators..

Q0812 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour calculer la réactance selon la fréquence avec une convention de signe correcte ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Les formules idéales ignorent ESR, ESL, saturation et couplage mutuel. Une erreur concrète est : Oublier le signe −j du capacitor; utiliser f sans 2π; appliquer L parallèle sans considérer coupling.. Pour la détecter, je repars de Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL (ideal components, sinusoidal steady state, ω>0); EL=½LI²; EC=½CV², je confronte un exemple explicite (1 µF à 1 kHz ⇒ |Xc|≈159 Ω; 10 mH à 1 kHz ⇒ |XL|≈62.8 Ω.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you calculate frequency-dependent reactance with the correct sign convention?

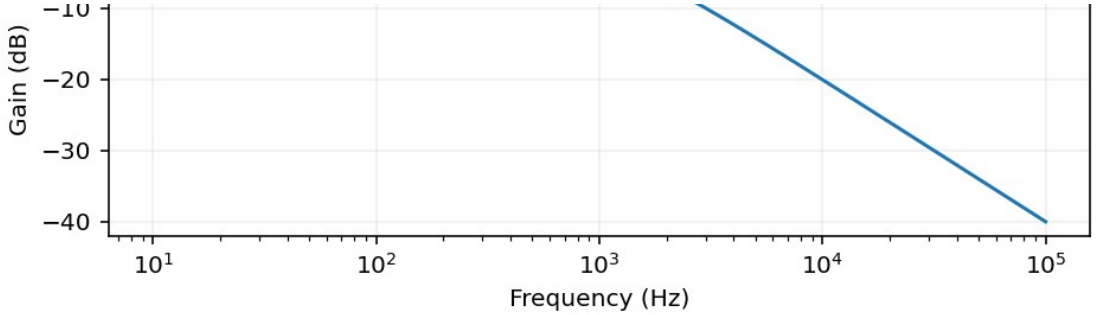
EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Ideal formulas ignore ESR, ESL, saturation and mutual coupling. A concrete failure mode is: Forgetting capacitor's −j sign; using f without 2π; applying parallel-L formulas without considering coupling.. To expose it, start again from Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL (ideal components, sinusoidal steady state, ω>0); EL=½LI²; EC=½CV², compare a specific example (1 µF at 1 kHz ⇒ |Xc|≈159 Ω; 10 mH at 1 kHz ⇒ |XL|≈62.8 Ω.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

59. RLC, résonance, Q, Bode et filtres / RLC, Resonance, Q, Bode and Filters

FR — Filtres réels : les expressions idéales de Bode et de résonance supposent des paramètres concentrés et linéaires. Vérifier l'ESR et l'ESL, les capacités parasites, les pertes du noyau, les tolérances, la charge et la bande passante de l'amplificateur opérationnel. Pour un filtre actif, le gain-bande, le slew rate, l'excursion de sortie, le bruit et la stabilité en boucle fermée peuvent modifier le gain, la phase et l'écrêtage. $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ est une fréquence propre idéale, non une garantie de fréquence mesurée.

EN — Real filters: ideal Bode and resonance expressions assume lumped, linear parameters. Check ESR and ESL, parasitic capacitance, core losses, tolerances, loading and op-amp bandwidth. For active filters, gain-bandwidth product, slew rate, output swing, noise and closed-loop stability can alter gain, phase and clipping. $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ is an ideal natural frequency, not a guarantee of the measured frequency.

Graph / Graphique — First-order low-pass / Passe-bas du premier ordre



Concept / Concept	Les réseaux RLC produisent pôles, zéros, résonance et réponses fréquentielles caractérisées par Bode et Q. / RLC networks produce poles, zeros, resonance and frequency responses characterized by Bode plots and Q.
Formule(s) / Formula(s)	f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC)
Exemple / Example	L=10 mH, C=1 µF ⇒ f0≈1591.5 Hz. / L=10 mH, C=1 µF ⇒ f0≈1591.5 Hz.
Application	Filtres, oscillateurs, matching, sensor front ends. / Filters, oscillators, matching and sensor front ends.

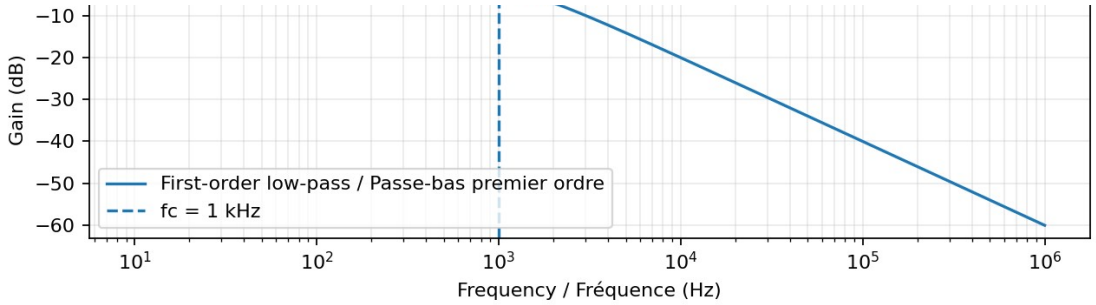


Illustration — réponse fréquentielle d'un passe-bas du premier ordre / Illustration — first-order low-pass frequency response

Q0813

FR — Question : Qu'est-ce que « RLC, résonance, Q, Bode et filtres » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Les réseaux RLC produisent pôles, zéros, résonance et réponses fréquentielles caractérisées par Bode et Q.
EN — Question: What is "RLC, Resonance, Q, Bode and Filters" and what is the main idea?
EN — Answer: RLC networks produce poles, zeros, resonance and frequency responses characterized by Bode plots and Q.

Q0814

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour rlc, résonance, q, bode et filtres ?
FR — Réponse : f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC)
EN — Question: Which formula(s) should you know for rlc, resonance, q, bode and filters?
EN — Answer: f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC)

Q0815

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de rlc, résonance, q, bode et filtres.

FR — Réponse : L=10 mH, C=1 µF ⇒ f0≈1591.5 Hz.
EN — Question: Give a simple numerical example of rlc, resonance, q, bode and filters.
EN — Answer: L=10 mH, C=1 µF ⇒ f0≈1591.5 Hz.

Q0816

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Les formules Q/BW simples supposent un second-order model adapté et des pertes modérées.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Simple Q/BW formulas assume an appropriate second-order model and moderate losses.

Q0817

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre résonance série/parallèle; ignorer ESR; oublier 2π.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing series/parallel resonance; ignoring ESR; forgetting 2π.

Q0818

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Filtres, oscillateurs, matching, sensor front ends.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Filters, oscillators, matching and sensor front ends.

Q0819

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : f en Hz, ω rad/s, Q sans unité.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: f in Hz, ω rad/s, Q dimensionless.

Q0820

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Q élevé donne une résonance plus étroite dans le modèle classique.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: High Q gives a narrower resonance in the classical model.

Q0821

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « RLC, résonance, Q, Bode et filtres » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : L=10 mH, C=1 µF ⇒ f0≈1591.5 Hz.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "RLC, Resonance, Q, Bode and Filters" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: L=10 mH, C=1 µF ⇒ f0≈1591.5 Hz.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0822

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « RLC, résonance, Q, Bode et filtres » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC). Application envisagée : Filtres, oscillateurs, matching, sensor front ends.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "RLC, Resonance, Q, Bode and Filters" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC). Intended application: Filters,

oscillators, matching and sensor front ends.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0823

FR — Question : À partir de l'exemple de « RLC, résonance, Q, Bode et filtres », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : L=10 mH, C=1 µF ⇒ f0≈1591.5 Hz.. Écrire ensuite la loi : f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "RLC, Resonance, Q, Bode and Filters" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: L=10 mH, C=1 µF ⇒ f0≈1591.5 Hz.. Then write the law: f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0824

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « RLC, résonance, Q, Bode et filtres » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Filtres, oscillateurs, matching, sensor front ends.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "RLC, Resonance, Q, Bode and Filters" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC). Determine its domain and model assumptions before using it for Filters, oscillators, matching and sensor front ends.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0825 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment comparer résonance, amortissement et asymptotes de Bode d'un filtre RLC ?

FR — Réponse : Méthode : Comparer résonance, amortissement et asymptotes de Bode d'un filtre RLC. Relation de départ : f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC). Exemple à contrôler : L=10 mH, C=1 µF ⇒ f0≈1591.5 Hz.. Condition d'application : Les formules Q/BW simples supposent un second-order model adapté et des pertes modérées.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Filtres, oscillateurs, matching, sensor front ends..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you compare resonant frequency, damping and Bode asymptotes for an RLC filter?

EN — Answer: Method: Compare resonant frequency, damping and Bode asymptotes for an RLC filter. Starting relationship: f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC). Checkable example: L=10 mH, C=1 µF ⇒ f0≈1591.5 Hz.. Applicability condition: Simple Q/BW formulas assume an appropriate second-order model and moderate losses.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Filters, oscillators, matching and sensor front ends..

Q0826 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour comparer résonance, amortissement et asymptotes de Bode d'un filtre RLC ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Les formules Q/BW simples supposent un second-order model adapté et des pertes modérées. Une erreur concrète est : Confondre résonance série/parallèle; ignorer ESR; oublier 2π.. Pour la détecter, je repars de f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC), je confronte un exemple explicite (L=10 mH, C=1 µF ⇒ f0≈1591.5 Hz.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you compare resonant frequency, damping and Bode asymptotes for an RLC filter?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Simple Q/BW formulas assume an appropriate second-order model and moderate losses. A concrete failure mode is: Confusing series/parallel resonance; ignoring ESR; forgetting 2π.. To expose it, start again from f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC), compare a specific example (L=10 mH, C=1 µF ⇒ f0≈1591.5 Hz.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

60. Thévenin, Norton, superposition et étoile-triangle / Thevenin, Norton, Superposition and Star-Delta

Concept / Concept	Ces transformations simplifient des réseaux linéaires tout en conservant leur comportement vu aux bornes. / These transforms simplify linear networks while preserving terminal behavior.
Formule(s) / Formula(s)	Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth for finite nonzero Rth (linear one-port, consistent current direction); Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues
Exemple / Example	10 V avec 1 kΩ série ↔ Norton 10 mA en parallèle avec 1 kΩ; Δ égale R ⇔ égale R/3. / 10 V with 1 kΩ series ↔ Norton 10 mA in parallel with 1 kΩ; equal Δ R ⇒ equal Y R/3.
Application	Interface modeling, bridges, networks and load matching. / Interface modeling, bridges, networks and load matching.

Q0827

FR — Question : Qu'est-ce que « Thévenin, Norton, superposition et étoile-triangle » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Ces transformations simplifient des réseaux linéaires tout en conservant leur comportement vu aux bornes.
EN — Question: What is "Thevenin, Norton, Superposition and Star-Delta" and what is the main idea?
EN — Answer: These transforms simplify linear networks while preserving terminal behavior.

Q0828

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour thévenin, norton, superposition et étoile-triangle ?
FR — Réponse : Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth for finite nonzero Rth (linear one-port, consistent current direction); Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues
EN — Question: Which formula(s) should you know for thevenin, norton, superposition and star-delta?
EN — Answer: Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth for finite nonzero Rth (linear one-port, consistent current direction); Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues

Q0829

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de thévenin, norton, superposition et étoile-triangle.
FR — Réponse : 10 V avec 1 kΩ série ↔ Norton 10 mA en parallèle avec 1 kΩ; Δ égale R ⇒ Y égale R/3.
EN — Question: Give a simple numerical example of thevenin, norton, superposition and star-delta.
EN — Answer: 10 V with 1 kΩ series ↔ Norton 10 mA in parallel with 1 kΩ; equal Δ R ⇒ equal Y R/3.

Q0830

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Valable pour réseaux linéaires; les sources dépendantes restent actives pour Rth.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Valid for linear networks; dependent sources remain active when finding Rth.

Q0831

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Superposer directement la puissance; annuler une source dépendante; mauvaise branche Y-Δ.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Directly superposing power; turning off a dependent source; using wrong Y-Δ branch.

Q0832

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Interface modeling, bridges, networks and load matching.

EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Interface modeling, bridges, networks and load matching.

Q0833

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : V, A, Ω.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: V, A, Ω.

Q0834

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Thévenin et Norton ont la même caractéristique I-V aux bornes.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Thevenin and Norton have the same terminal I-V characteristic.

Q0835

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Thévenin, Norton, superposition et étoile-triangle » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth for finite nonzero Rth (linear one-port, consistent current direction); Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 10 V avec 1 kΩ série ↔️ Norton 10 mA en parallèle avec 1 kΩ; Δ égale R ⇒ Y égale R/3.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for “Thevenin, Norton, Superposition and Star-Delta” be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth for finite nonzero Rth (linear one-port, consistent current direction); Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 10 V with 1 kΩ series ↔️ Norton 10 mA in parallel with 1 kΩ; equal Δ R ⇒ equal Y R/3.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0836

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Thévenin, Norton, superposition et étoile-triangle » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth for finite nonzero Rth (linear one-port, consistent current direction); Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues. Application envisagée : Interface modeling, bridges, networks and load matching.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Thevenin, Norton, Superposition and Star-Delta” calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth for finite nonzero Rth (linear one-port, consistent current direction); Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues. Intended application: Interface modeling, bridges, networks and load matching.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0837

FR — Question : À partir de l'exemple de « Thévenin, Norton, superposition et étoile-triangle », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 10 V avec 1 kΩ série ↔️ Norton 10 mA en parallèle avec 1 kΩ; Δ égale R ⇒ Y égale R/3.. Écrire ensuite la loi : Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth for finite nonzero Rth (linear one-port, consistent current direction); Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the “Thevenin, Norton, Superposition and Star-Delta” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: 10 V with 1 kΩ series ↔️ Norton 10 mA in parallel with 1 kΩ; equal Δ R ⇒ equal Y R/3.. Then write the law: Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth for finite nonzero Rth (linear one-port, consistent current direction); Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0838

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Thévenin, Norton, superposition et étoile-triangle » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth for finite nonzero Rth (linear one-port, consistent current direction); Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Interface modeling, bridges, networks and load matching.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Thevenin, Norton, Superposition and Star-Delta" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth for finite nonzero Rth (linear one-port, consistent current direction); Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues. Determine its domain and model assumptions before using it for Interface modeling, bridges, networks and load matching.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0839 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment calculer tension à vide et courant de court-circuit sur le même réseau ?

FR — Réponse : Méthode : Calculer tension à vide et courant de court-circuit sur le même réseau. Relation de départ : Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth for finite nonzero Rth (linear one-port, consistent current direction); Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues. Exemple à contrôler : 10 V avec 1 kΩ série ↔️ Norton 10 mA en parallèle avec 1 kΩ; Δ égale R ⇒ Y égale R/3.. Condition d'application : Valable pour réseaux linéaires; les sources dépendantes restent actives pour Rth.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Interface modeling, bridges, networks and load matching..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you calculate open-circuit voltage and short-circuit current for the same network?

EN — Answer: Method: Calculate open-circuit voltage and short-circuit current for the same network. Starting relationship: Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth for finite nonzero Rth (linear one-port, consistent current direction); Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues. Checkable example: 10 V with 1 kΩ series ↔️ Norton 10 mA in parallel with 1 kΩ; equal Δ R ⇒ equal Y R/3.. Applicability condition: Valid for linear networks; dependent sources remain active when finding Rth.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Interface modeling, bridges, networks and load matching..

Q0840 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour calculer tension à vide et courant de court-circuit sur le même réseau ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Valable pour réseaux linéaires; les sources dépendantes restent actives pour Rth. Une erreur concrète est : Superposer directement la puissance; annuler une source dépendante; mauvaise branche Y-Δ.. Pour la détecter, je repars de Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth for finite nonzero Rth (linear one-port, consistent current direction); Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues, je confronte un exemple explicite (10 V avec 1 kΩ série ↔️ Norton 10 mA en parallèle avec 1 kΩ; Δ égale R ⇒ Y égale R/3.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you calculate open-circuit voltage and short-circuit current for the same network?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Valid for linear networks; dependent sources remain active when finding Rth. A concrete failure mode is: Directly superposing power; turning off a dependent source; using wrong Y-Δ branch.. To expose it, start again from Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth for finite nonzero Rth (linear one-port, consistent current direction); Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues, compare a specific example (10 V with 1 kΩ series ↔️ Norton 10 mA in parallel with 1 kΩ; equal Δ R ⇒ equal Y R/3.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

61. Puissance AC, facteur de puissance et triphasé / AC Power, Power Factor and Three-Phase Systems

Concept / Concept	La puissance complexe sépare P et Q; les systèmes triphasés équilibrés utilisent trois phases décalées de 120°. / Complex power separates P and Q; balanced three-phase systems use three phases separated by 120°.
Formule(s) / Formula(s)	S=V_rms·conj(I_rms)=P+jQ (V and I are RMS phasors); PF=P/|S|

	for nonzero apparent power; P_3φ=√3 V_L I_L PF (balanced sinusoidal three-phase system); étoile V_L=√3V_phase
Exemple / Example	230 V,10 A,PF=0.8 ⇒ 1.84 kW; 400 V ligne,10 A,PF=1 ⇒ 6.93 kW. / 230 V,10 A,PF=0.8 ⇒ 1.84 kW; 400 V line,10 A,PF=1 ⇒ 6.93 kW.
Application	Mains, motors, inverters, PFC et industrial power. / Mains, motors, inverters, PFC and industrial power.

Q0841

FR — Question : Qu'est-ce que « Puissance AC, facteur de puissance et triphasé » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : La puissance complexe sépare P et Q; les systèmes triphasés équilibrés utilisent trois phases décalées de 120°.
EN — Question: What is "AC Power, Power Factor and Three-Phase Systems" and what is the main idea?
EN — Answer: Complex power separates P and Q; balanced three-phase systems use three phases separated by 120°.

Q0842

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour puissance ac, facteur de puissance et triphasé ?
FR — Réponse : S=V_rms·conj(I_rms)=P+jQ (V and I are RMS phasors); PF=P/|S| for nonzero apparent power; P_3φ=√3 V_L I_L PF (balanced sinusoidal three-phase system); étoile V_L=√3V_phase
EN — Question: Which formula(s) should you know for ac power, power factor and three-phase systems?
EN — Answer: S=V_rms·conj(I_rms)=P+jQ (V and I are RMS phasors); PF=P/|S| for nonzero apparent power; P_3φ=√3 V_L I_L PF (balanced sinusoidal three-phase system); étoile V_L=√3V_phase

Q0843

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de puissance ac, facteur de puissance et triphasé.
FR — Réponse : 230 V,10 A,PF=0.8 ⇒ 1.84 kW; 400 V ligne,10 A,PF=1 ⇒ 6.93 kW.
EN — Question: Give a simple numerical example of ac power, power factor and three-phase systems.
EN — Answer: 230 V,10 A,PF=0.8 ⇒ 1.84 kW; 400 V line,10 A,PF=1 ⇒ 6.93 kW.

Q0844

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Les relations √3 supposent un système équilibré; PF=cosφ simple suppose sinusoïdes.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: √3 relations assume a balanced system; simple PF=cosφ assumes sinusoids.

Q0845

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Utiliser valeurs peak; appliquer formules équilibrées à un système déséquilibré.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Using peak values; applying balanced formulas to an unbalanced system.

Q0846

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Mains, motors, inverters, PFC et industrial power.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Mains, motors, inverters, PFC and industrial power.

Q0847

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : P en W, Q en var, S en VA.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: P in W, Q in var, S in VA.

Q0848

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : PF proche de 1 réduit le courant pour une puissance réelle donnée.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: PF near 1 reduces current for a given real power.

Q0849

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Puissance AC, facteur de puissance et triphasé » sans se fier uniquement au résultat numérique ?

FR — Réponse : Je pars de la relation : S=V_rms·conj(I_rms)=P+jQ (V and I are RMS phasors); PF=P/|S| for nonzero apparent power; P_3φ=√3 V_L I_L PF (balanced sinusoidal three-phase system); étoile V_L=√3V_phase. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 230 V,10 A,PF=0.8 ⇒ 1.84 kW; 400 V ligne,10 A,PF=1 ⇒ 6.93 kW.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.

EN — Question: How can the mathematical relationship for "AC Power, Power Factor and Three-Phase Systems" be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: S=V_rms·conj(I_rms)=P+jQ (V and I are RMS phasors); PF=P/|S| for nonzero apparent power; P_3φ=√3 V_L I_L PF (balanced sinusoidal three-phase system); étoile V_L=√3V_phase. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 230 V,10 A,PF=0.8 ⇒ 1.84 kW; 400 V line,10 A,PF=1 ⇒ 6.93 kW.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0850

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Puissance AC, facteur de puissance et triphasé » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser S=V_rms·conj(I_rms)=P+jQ (V and I are RMS phasors); PF=P/|S| for nonzero apparent power; P_3φ=√3 V_L I_L PF (balanced sinusoidal three-phase system); étoile V_L=√3V_phase. Application envisagée : Mains, motors, inverters, PFC et industrial power.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "AC Power, Power Factor and Three-Phase Systems" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying S=V_rms·conj(I_rms)=P+jQ (V and I are RMS phasors); PF=P/|S| for nonzero apparent power; P_3φ=√3 V_L I_L PF (balanced sinusoidal three-phase system); étoile V_L=√3V_phase. Intended application: Mains, motors, inverters, PFC and industrial power.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0851

FR — Question : À partir de l'exemple de « Puissance AC, facteur de puissance et triphasé », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 230 V,10 A,PF=0.8 ⇒ 1.84 kW; 400 V ligne,10 A,PF=1 ⇒ 6.93 kW.. Écrire ensuite la loi : S=V_rms·conj(I_rms)=P+jQ (V and I are RMS phasors); PF=P/|S| for nonzero apparent power; P_3φ=√3 V_L I_L PF (balanced sinusoidal three-phase system); étoile V_L=√3V_phase. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "AC Power, Power Factor and Three-Phase Systems" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 230 V,10 A,PF=0.8 ⇒ 1.84 kW; 400 V line,10 A,PF=1 ⇒ 6.93 kW.. Then write the law: S=V_rms·conj(I_rms)=P+jQ (V and I are RMS phasors); PF=P/|S| for nonzero apparent power; P_3φ=√3 V_L I_L PF (balanced sinusoidal three-phase system); étoile V_L=√3V_phase. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0852

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Puissance AC, facteur de puissance et triphasé » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est S=V_rms·conj(I_rms)=P+jQ (V and I are RMS phasors); PF=P/|S| for nonzero apparent power; P_3φ=√3 V_L I_L PF (balanced sinusoidal three-phase system); étoile V_L=√3V_phase. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Mains, motors, inverters, PFC et industrial power.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "AC Power, Power Factor and Three-Phase Systems" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is S=V_rms·conj(I_rms)=P+jQ (V and I are RMS phasors); PF=P/|S| for nonzero apparent power; P_3φ=√3 V_L I_L PF (balanced sinusoidal three-phase system); étoile V_L=√3V_phase. Determine its domain and model assumptions before using it for Mains, motors, inverters, PFC and industrial power.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0853 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment distinguer puissances active, réactive et apparente en triphasé équilibré ?

FR — Réponse : Méthode : Distinguer puissances active, réactive et apparente en triphasé équilibré. Relation de départ : S=V_rms·conj(I_rms)=P+jQ (V and I are RMS phasors); PF=P/|S| for nonzero apparent power; P_3φ=√3 V_L I_L PF (balanced sinusoidal three-phase system); étoile V_L=√3V_phase. Exemple à contrôler : 230 V,10 A,PF=0.8 ⇒ 1.84 kW; 400 V ligne,10 A,PF=1 ⇒ 6.93 kW.. Condition d'application : Les relations √3 supposent un système équilibré; PF=cosφ simple suppose sinusoïdes.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Mains, motors, inverters, PFC et industrial power..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you distinguish real, reactive and apparent power under balanced three-phase conditions?

EN — Answer: Method: Distinguish real, reactive and apparent power under balanced three-phase conditions. Starting relationship: S=V_rms·conj(I_rms)=P+jQ (V and I are RMS phasors); PF=P/|S| for nonzero apparent power; P_3φ=√3 V_L I_L PF (balanced sinusoidal three-phase system); étoile V_L=√3V_phase. Checkable example: 230 V,10 A,PF=0.8 ⇒ 1.84 kW; 400 V line,10 A,PF=1 ⇒ 6.93 kW.. Applicability condition: √3 relations assume a balanced system; simple PF=cosφ assumes sinusoids.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Mains, motors, inverters, PFC and industrial power..

Q0854 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour distinguer puissances active, réactive et apparente en triphasé équilibré ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Les relations √3 supposent un système équilibré; PF=cosφ simple suppose sinusoïdes. Une erreur concrète est : Utiliser valeurs peak; appliquer formules équilibrées à un système déséquilibré.. Pour la détecter, je repars de S=V_rms·conj(I_rms)=P+jQ (V and I are RMS phasors); PF=P/|S| for nonzero apparent power; P_3φ=√3 V_L I_L PF (balanced sinusoidal three-phase system); étoile V_L=√3V_phase, je confronte un exemple explicite (230 V,10 A,PF=0.8 ⇒ 1.84 kW; 400 V ligne,10 A,PF=1 ⇒ 6.93 kW.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you distinguish real, reactive and apparent power under balanced three-phase conditions?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. √3 relations assume a balanced system; simple PF=cosφ assumes sinusoids. A concrete failure mode is: Using peak values; applying balanced formulas to an unbalanced system.. To expose it, start again from S=V_rms·conj(I_rms)=P+jQ (V and I are RMS phasors); PF=P/|S| for nonzero apparent power; P_3φ=√3 V_L I_L PF (balanced sinusoidal three-phase system); étoile V_L=√3V_phase, compare a specific example (230 V,10 A,PF=0.8 ⇒ 1.84 kW; 400 V line,10 A,PF=1 ⇒ 6.93 kW.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

62. Physique mécanique: cinématique, forces, travail et énergie / Mechanical Physics: Kinematics, Forces, Work and Energy

Concept / Concept	La mécanique relie position, vitesse, accélération, force, travail, énergie et puissance. / Mechanics relates position, velocity, acceleration, force, work, energy and power.
Formule(s) / Formula(s)	v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v
Exemple / Example	2 kg soumis à 10 N ⇒ a=5 m/s²; lever 2 kg de 1 m ⇒ ≈19.6 J. / 2 kg under 10 N ⇒ a=5 m/s²; lifting 2 kg by 1 m ⇒ ≈19.6 J.
Application	Robots, motors, shock/vibration, fixtures et actuators. / Robots, motors, shock/vibration, fixtures and actuators.

Q0855

FR — Question : Qu'est-ce que « Physique mécanique: cinématique, forces, travail et énergie » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : La mécanique relie position, vitesse, accélération, force, travail, énergie et puissance.

EN — Question: What is "Mechanical Physics: Kinematics, Forces, Work and Energy" and what is the main idea?

EN — Answer: Mechanics relates position, velocity, acceleration, force, work, energy and power.

Q0856

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour physique mécanique: cinématique, forces, travail et énergie ?

FR — Réponse : v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v

EN — Question: Which formula(s) should you know for mechanical physics: kinematics, forces, work and energy?
EN — Answer: v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v

Q0857

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de physique mécanique: cinématique, forces, travail et énergie.
FR — Réponse : 2 kg soumis à 10 N ⇒ a=5 m/s²; lever 2 kg de 1 m ⇒ ≈19.6 J.
EN — Question: Give a simple numerical example of mechanical physics: kinematics, forces, work and energy.
EN — Answer: 2 kg under 10 N ⇒ a=5 m/s²; lifting 2 kg by 1 m ⇒ ≈19.6 J.

Q0858

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Les formules cinématiques polynomiales simples supposent accélération constante.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Simple polynomial kinematics formulas assume constant acceleration.

Q0859

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre masse et poids; utiliser x=vt quand v change.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing mass and weight; using x=vt when v changes.

Q0860

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Robots, motors, shock/vibration, fixtures et actuators.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Robots, motors, shock/vibration, fixtures and actuators.

Q0861

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : m, m/s, m/s², N, J, W.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: m, m/s, m/s², N, J, W.

Q0862

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Énergie cinétique varie avec v²; puissance dépend du taux de transfert.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Kinetic energy varies with v²; power depends on transfer rate.

Q0863

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Physique mécanique: cinématique, forces, travail et énergie » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 2 kg soumis à 10 N ⇒ a=5 m/s²; lever 2 kg de 1 m ⇒ ≈19.6 J.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Mechanical Physics: Kinematics, Forces, Work and Energy" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 2 kg under 10 N ⇒ a=5 m/s²; lifting 2 kg by 1 m ⇒ ≈19.6 J.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0864

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Physique mécanique: cinématique, forces, travail et énergie » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v. Application envisagée : Robots, motors, shock/vibration, fixtures et actuators.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Mechanical Physics: Kinematics, Forces, Work and Energy" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v. Intended application: Robots, motors, shock/vibration, fixtures and actuators.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0865

FR — Question : À partir de l'exemple de « Physique mécanique: cinématique, forces, travail et énergie », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 2 kg soumis à 10 N ⇒ a=5 m/s²; lever 2 kg de 1 m ⇒ ≈19.6 J.. Écrire ensuite la loi : v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Mechanical Physics: Kinematics, Forces, Work and Energy" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 2 kg under 10 N ⇒ a=5 m/s²; lifting 2 kg by 1 m ⇒ ≈19.6 J.. Then write the law: v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0866

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Physique mécanique: cinématique, forces, travail et énergie » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Robots, motors, shock/vibration, fixtures et actuators.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Mechanical Physics: Kinematics, Forces, Work and Energy" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v. Determine its domain and model assumptions before using it for Robots, motors, shock/vibration, fixtures and actuators.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0867 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment établir le bilan des forces et conserver l'énergie mécanique sous pertes déclarées ?

FR — Réponse : Méthode : Établir le bilan des forces et conserver l'énergie mécanique sous pertes déclarées. Relation de départ : v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v. Exemple à contrôler : 2 kg soumis à 10 N ⇒ a=5 m/s²; lever 2 kg de 1 m ⇒ ≈19.6 J.. Condition d'application : Les formules cinématiques polynomiales simples supposent accélération constante.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Robots, motors, shock/vibration, fixtures et actuators..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you draw a free-body diagram and conserve mechanical energy within stated losses?

EN — Answer: Method: Draw a free-body diagram and conserve mechanical energy within stated losses. Starting relationship: v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v. Checkable example: 2 kg under 10 N ⇒ a=5 m/s²; lifting 2 kg by 1 m ⇒ ≈19.6 J.. Applicability condition: Simple polynomial kinematics formulas assume constant acceleration.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Robots, motors, shock/vibration, fixtures and actuators..

Q0868 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour établir le bilan des forces et conserver l'énergie mécanique sous pertes déclarées ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Les formules cinématiques polynomiales simples supposent accélération constante. Une erreur concrète est : Confondre masse et poids; utiliser x=vt quand v change.. Pour la détecter, je repars de v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v, je confronte un exemple explicite (2 kg soumis à 10 N ⇒ a=5 m/s²; lever 2 kg de 1 m ⇒ ≈19.6 J.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

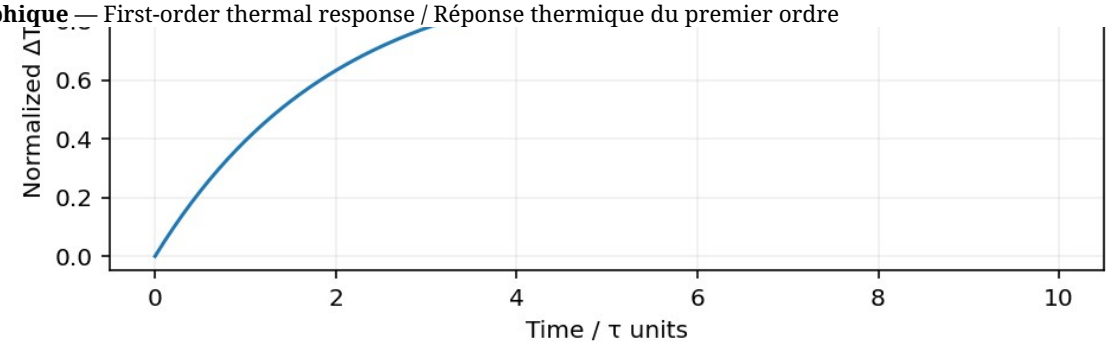
EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you draw a free-body diagram and conserve mechanical energy within stated losses?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Simple polynomial kinematics formulas assume constant acceleration. A concrete failure mode is: Confusing mass and weight; using x=vt when v changes.. To expose it, start again from v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v, compare a specific example (2 kg under 10 N ⇒ a=5 m/s²;

lifting 2 kg by 1 m ⇒ ≈19.6 J.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

63. Physique thermique: chaleur, résistance thermique et refroidissement / Thermal Physics: Heat, Thermal Resistance and Cooling

Graph / Graphique — First-order thermal response / Réponse thermique du premier ordre



Concept / Concept	La thermique relie énergie, température, capacité thermique, résistance thermique et flux de chaleur. / Thermal physics relates energy, temperature, heat capacity, thermal resistance and heat flow.
Formule(s) / Formula(s)	Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L
Exemple / Example	5 W avec Rθ=10 °C/W ⇒ élévation ≈50 °C. / 5 W with Rθ=10 °C/W ⇒ rise ≈50 °C.
Application	Junction temperature, heat sinks, enclosures et PCB thermal design. / Junction temperature, heat sinks, enclosures and PCB thermal design.

Q0869

FR — Question : Qu'est-ce que « Physique thermique: chaleur, résistance thermique et refroidissement » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : La thermique relie énergie, température, capacité thermique, résistance thermique et flux de chaleur.
EN — Question: What is "Thermal Physics: Heat, Thermal Resistance and Cooling" and what is the main idea?
EN — Answer: Thermal physics relates energy, temperature, heat capacity, thermal resistance and heat flow.

Q0870

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour physique thermique: chaleur, résistance thermique et refroidissement ?
FR — Réponse : Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L
EN — Question: Which formula(s) should you know for thermal physics: heat, thermal resistance and cooling?
EN — Answer: Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L

Q0871

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de physique thermique: chaleur, résistance thermique et refroidissement.
FR — Réponse : 5 W avec Rθ=10 °C/W ⇒ élévation ≈50 °C.
EN — Question: Give a simple numerical example of thermal physics: heat, thermal resistance and cooling.
EN — Answer: 5 W with Rθ=10 °C/W ⇒ rise ≈50 °C.

Q0872

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : ΔT=P Rθ est un modèle steady-state lumped; les transitoires exigent une capacité thermique.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: ΔT=P Rθ is a lumped steady-state model; transients require thermal capacitance.

Q0873

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre °C absolu et K dans des lois absolues; ignorer interfaces thermiques.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing absolute °C and K in absolute laws; ignoring thermal interfaces.

Q0874

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Junction temperature, heat sinks, enclosures et PCB thermal design.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Junction temperature, heat sinks, enclosures and PCB thermal design.

Q0875

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Q en J, P en W, Rθ en K/W, k en W/(m·K).
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Q in J, P in W, Rθ in K/W, k in W/(m·K).

Q0876

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Plus Rθ est élevé, plus la température monte pour une même puissance.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Higher Rθ gives higher temperature rise for the same power.

Q0877

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Physique thermique: chaleur, résistance thermique et refroidissement » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 5 W avec Rθ=10 °C/W ⇒ élévation ≈50 °C.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Thermal Physics: Heat, Thermal Resistance and Cooling" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 5 W with Rθ=10 °C/W ⇒ rise ≈50 °C.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0878

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Physique thermique: chaleur, résistance thermique et refroidissement » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L. Application envisagée : Junction temperature, heat sinks, enclosures et PCB thermal design.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Thermal Physics: Heat, Thermal Resistance and Cooling" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L. Intended application: Junction temperature, heat sinks, enclosures and PCB thermal design.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0879

FR — Question : À partir de l'exemple de « Physique thermique: chaleur, résistance thermique et refroidissement », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 5 W avec Rθ=10 °C/W ⇒ élévation ≈50 °C.. Écrire ensuite la loi : Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Thermal Physics: Heat, Thermal Resistance and Cooling" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 5 W with Rθ=10 °C/W ⇒ rise ≈50 °C.. Then write the law: Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0880

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Physique thermique: chaleur, résistance thermique et refroidissement » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Junction temperature, heat sinks, enclosures et PCB thermal design.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Thermal Physics: Heat, Thermal Resistance and Cooling" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L. Determine its domain and model assumptions before using it for Junction temperature, heat sinks, enclosures and PCB thermal design.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0881 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment additionner les résistances thermiques et comparer les températures aux limites composants ?

FR — Réponse : Méthode : Additionner les résistances thermiques et comparer les températures aux limites composants. Relation de départ : Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L. Exemple à contrôler : 5 W avec Rθ=10 °C/W ⇒ élévation ≈50 °C.. Condition d'application : ΔT=P Rθ est un modèle steady-state lumped; les transitoires exigent une capacité thermique.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Junction temperature, heat sinks, enclosures et PCB thermal design..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you sum thermal resistances and check temperatures against component ratings?

EN — Answer: Method: Sum thermal resistances and check temperatures against component ratings. Starting relationship: Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L. Checkable example: 5 W with Rθ=10 °C/W ⇒ rise ≈50 °C.. Applicability condition: ΔT=P Rθ is a lumped steady-state model; transients require thermal capacitance.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Junction temperature, heat sinks, enclosures and PCB thermal design..

Q0882 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour additionner les résistances thermiques et comparer les températures aux limites composants ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. ΔT=P Rθ est un modèle steady-state lumped; les transitoires exigent une capacité thermique. Une erreur concrète est : Confondre °C absolu et K dans des lois absolues; ignorer interfaces thermiques.. Pour la détecter, je repars de Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L, je confronte un exemple explicite (5 W avec Rθ=10 °C/W ⇒ élévation ≈50 °C.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you sum thermal resistances and check temperatures against component ratings?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. ΔT=P Rθ is a lumped steady-state model; transients require thermal capacitance. A concrete failure mode is: Confusing absolute °C and K in absolute laws; ignoring thermal interfaces.. To expose it, start again from Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L, compare a specific example (5 W with Rθ=10 °C/W ⇒ rise ≈50 °C.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

64. Électrostatique, capacité et énergie électrique / Electrostatics, Capacitance and Electric Energy

Concept / Concept	Les champs électriques relient charges, potentiel et capacité; un condensateur stocke de l'énergie dans le champ. / Electric fields relate charge, potential and capacitance; a capacitor stores energy in its field.
Formule(s) / Formula(s)	$\|F\|=k\|q1q2\|/r^2$ (magnitude, point charges); Q=CV; C=εA/d pour plaques idéales; $E_C=½CV^2$
Exemple / Example	100 µF à 10 V stocke 5 mJ. / 100 µF at 10 V stores 5 mJ.

Application	Capacitors, ESD, isolation, sensors capacitifs et HV. / Capacitors, ESD, insulation, capacitive sensors and HV.

Q0883

FR — Question : Qu'est-ce que « Électrostatique, capacité et énergie électrique » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Les champs électriques relient charges, potentiel et capacité; un condensateur stocke de l'énergie dans le champ.
EN — Question: What is "Electrostatics, Capacitance and Electric Energy" and what is the main idea?
EN — Answer: Electric fields relate charge, potential and capacitance; a capacitor stores energy in its field.

Q0884

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour électrostatique, capacité et énergie électrique ?
FR — Réponse : $|F|=k|q1q2|/r^2$ (magnitude, point charges); $Q=CV$; $C=\varepsilon A/d$ pour plaques idéales; $E_C=\frac{1}{2}CV^2$
EN — Question: Which formula(s) should you know for electrostatics, capacitance and electric energy?
EN — Answer: $|F|=k|q1q2|/r^2$ (magnitude, point charges); $Q=CV$; $C=\varepsilon A/d$ pour plaques idéales; $E_C=\frac{1}{2}CV^2$

Q0885

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de électrostatique, capacité et énergie électrique.
FR — Réponse : 100 µF à 10 V stocke 5 mJ.
EN — Question: Give a simple numerical example of electrostatics, capacitance and electric energy.
EN — Answer: 100 µF at 10 V stores 5 mJ.

Q0886

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : La plaque parallèle néglige les fringing fields; Coulomb simple suppose charges ponctuelles.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Parallel-plate formula neglects fringing fields; simple Coulomb law assumes point charges.

Q0887

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Oublier le caractère vectoriel du champ; oublier le V^2 dans l'énergie.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Forgetting field vector nature; forgetting V^2 in energy.

Q0888

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Capacitors, ESD, isolation, sensors capacitifs et HV.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Capacitors, ESD, insulation, capacitive sensors and HV.

Q0889

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : F en N, E champ en V/m, C en F, énergie en J.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: F in N, electric field in V/m, capacitance in F, energy in J.

Q0890

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Doubler V quadruple l'énergie stockée à C constant.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Doubling V quadruples stored energy at constant C.

Q0891

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Électrostatique, capacité et énergie électrique » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $|F|=k|q1q2|/r^2$ (magnitude, point charges); $Q=CV$; $C=\varepsilon A/d$ pour plaques idéales; $E_C=\frac{1}{2}CV^2$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 100 µF à 10 V stocke 5 mJ.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Electrostatics, Capacitance and Electric Energy" be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: $|F|=k|q1q2|/r^2$ (magnitude, point charges); Q=CV; C=εA/d pour plaques idéales; $E_C=\frac{1}{2}CV^2$. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 100 µF at 10 V stores 5 mJ.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0892

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Électrostatique, capacité et énergie électrique » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $|F|=k|q1q2|/r^2$ (magnitude, point charges); Q=CV; C=εA/d pour plaques idéales; $E_C=\frac{1}{2}CV^2$. Application envisagée : Capacitors, ESD, isolation, sensors capacitifs et HV.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Electrostatics, Capacitance and Electric Energy” calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $|F|=k|q1q2|/r^2$ (magnitude, point charges); Q=CV; C=εA/d pour plaques idéales; $E_C=\frac{1}{2}CV^2$. Intended application: Capacitors, ESD, insulation, capacitive sensors and HV.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0893

FR — Question : À partir de l'exemple de « Électrostatique, capacité et énergie électrique », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 100 µF à 10 V stocke 5 mJ.. Écrire ensuite la loi : $|F|=k|q1q2|/r^2$ (magnitude, point charges); Q=CV; C=εA/d pour plaques idéales; $E_C=\frac{1}{2}CV^2$. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the “Electrostatics, Capacitance and Electric Energy” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 100 µF at 10 V stores 5 mJ.. Then write the law: $|F|=k|q1q2|/r^2$ (magnitude, point charges); Q=CV; C=εA/d pour plaques idéales; $E_C=\frac{1}{2}CV^2$. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0894

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Électrostatique, capacité et énergie électrique » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est $|F|=k|q1q2|/r^2$ (magnitude, point charges); Q=CV; C=εA/d pour plaques idéales; $E_C=\frac{1}{2}CV^2$. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Capacitors, ESD, isolation, sensors capacitifs et HV.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the “Electrostatics, Capacitance and Electric Energy” model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is $|F|=k|q1q2|/r^2$ (magnitude, point charges); Q=CV; C=εA/d pour plaques idéales; $E_C=\frac{1}{2}CV^2$. Determine its domain and model assumptions before using it for Capacitors, ESD, insulation, capacitive sensors and HV.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0895 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment confirmer le sens du champ électrique et l'énergie électrostatique stockée ?

FR — Réponse : Méthode : Confirmer le sens du champ électrique et l'énergie électrostatique stockée. Relation de départ : $|F|=k|q1q2|/r^2$ (magnitude, point charges); Q=CV; C=εA/d pour plaques idéales; $E_C=\frac{1}{2}CV^2$. Exemple à contrôler : 100 µF à 10 V stocke 5 mJ.. Condition d'application : La plaque parallèle néglige les fringing fields; Coulomb simple suppose charges ponctuelles.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Capacitors, ESD, isolation, sensors capacitifs et HV..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you confirm electric field direction and stored capacitive energy?

EN — Answer: Method: Confirm electric field direction and stored capacitive energy. Starting relationship: $|F|=k|q1q2|/r^2$ (magnitude, point charges); Q=CV; C=εA/d pour plaques idéales; $E_C=\frac{1}{2}CV^2$. Checkable example: 100 µF at 10 V stores 5 mJ.. Applicability condition: Parallel-plate formula neglects fringing fields; simple Coulomb law assumes point charges.. I recompute

the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Capacitors, ESD, insulation, capacitive sensors and HV..

Q0896 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour confirmer le sens du champ électrique et l'énergie électrostatique stockée ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. La plaque parallèle néglige les fringing fields; Coulomb simple suppose charges ponctuelles. Une erreur concrète est : Oublier le caractère vectoriel du champ; oublier le V^2 dans l'énergie.. Pour la détecter, je repars de $|F|=k|q1q2|/r^2$ (magnitude, point charges); $Q=CV$; $C=\varepsilon A/d$ pour plaques idéales; $E_C=\frac{1}{2}CV^2$, je confronte un exemple explicite (100 µF à 10 V stocke 5 mJ.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you confirm electric field direction and stored capacitive energy?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Parallel-plate formula neglects fringing fields; simple Coulomb law assumes point charges. A concrete failure mode is: Forgetting field vector nature; forgetting V^2 in energy.. To expose it, start again from $|F|=k|q1q2|/r^2$ (magnitude, point charges); $Q=CV$; $C=\varepsilon A/d$ pour plaques idéales; $E_C=\frac{1}{2}CV^2$, compare a specific example (100 µF at 10 V stores 5 mJ.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

65. Magnétisme, Faraday, inductance et énergie magnétique / Magnetism, Faraday, Inductance and Magnetic Energy

Concept / Concept	Une variation de flux magnétique induit une tension; une inductance stocke l'énergie dans le champ magnétique. / Changing magnetic flux induces voltage; an inductor stores energy in a magnetic field.
Formule(s) / Formula(s)	$e=-N\,d\Phi/dt$ (Faraday, coil flux linkage); $v=L\,di/dt$ (passive sign, constant L); $E_L=\frac{1}{2}LI^2$ (linear inductor)
Exemple / Example	L=10 mH, di/dt=100 A/s ⇒ v=1 V. / L=10 mH, di/dt=100 A/s ⇒ v=1 V.
Application	Inductors, transformers, motors, converters et EMI. / Inductors, transformers, motors, converters and EMI.

Q0897

FR — Question : Qu'est-ce que « Magnétisme, Faraday, inductance et énergie magnétique » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Une variation de flux magnétique induit une tension; une inductance stocke l'énergie dans le champ magnétique.
EN — Question: What is "Magnetism, Faraday, Inductance and Magnetic Energy" and what is the main idea?
EN — Answer: Changing magnetic flux induces voltage; an inductor stores energy in a magnetic field.

Q0898

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour magnétisme, faraday, inductance et énergie magnétique ?
FR — Réponse : $e=-N\,d\Phi/dt$ (Faraday, coil flux linkage); $v=L\,di/dt$ (passive sign, constant L); $E_L=\frac{1}{2}LI^2$ (linear inductor)
EN — Question: Which formula(s) should you know for magnetism, faraday, inductance and magnetic energy?
EN — Answer: $e=-N\,d\Phi/dt$ (Faraday, coil flux linkage); $v=L\,di/dt$ (passive sign, constant L); $E_L=\frac{1}{2}LI^2$ (linear inductor)

Q0899

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de magnétisme, faraday, inductance et énergie magnétique.
FR — Réponse : L=10 mH, di/dt=100 A/s ⇒ v=1 V.
EN — Question: Give a simple numerical example of magnetism, faraday, inductance and magnetic energy.
EN — Answer: L=10 mH, di/dt=100 A/s ⇒ v=1 V.

Q0900

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : L peut varier avec courant en saturation; la polarité suit la loi de Lenz.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: L can vary with current under saturation; polarity follows Lenz's law.

Q0901

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Oublier le signe de Lenz; considérer L constante dans un core saturé.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Forgetting Lenz's sign; treating L as constant in a saturated core.

Q0902

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Inductors, transformers, motors, converters et EMI.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Inductors, transformers, motors, converters and EMI.

Q0903

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Flux en Wb, B en T, L en H, énergie en J.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Flux in Wb, B in T, L in H, energy in J.

Q0904

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : À L constant, énergie varie avec I^2.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: At constant L, energy varies with I^2.

Q0905

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Magnétisme, Faraday, inductance et énergie magnétique » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $e=-N\,d\Phi/dt$ (Faraday, coil flux linkage); $v=L\,di/dt$ (passive sign, constant L); $E_L=\frac{1}{2}LI^2$ (linear inductor). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : L=10 mH, di/dt=100 A/s ⇒ v=1 V.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for “Magnetism, Faraday, Inductance and Magnetic Energy” be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $e=-N\,d\Phi/dt$ (Faraday, coil flux linkage); $v=L\,di/dt$ (passive sign, constant L); $E_L=\frac{1}{2}LI^2$ (linear inductor). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: L=10 mH, di/dt=100 A/s ⇒ v=1 V.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0906

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Magnétisme, Faraday, inductance et énergie magnétique » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $e=-N\,d\Phi/dt$ (Faraday, coil flux linkage); $v=L\,di/dt$ (passive sign, constant L); $E_L=\frac{1}{2}LI^2$ (linear inductor). Application envisagée : Inductors, transformers, motors, converters et EMI.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Magnetism, Faraday, Inductance and Magnetic Energy” calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $e=-N\,d\Phi/dt$ (Faraday, coil flux linkage); $v=L\,di/dt$ (passive sign, constant L); $E_L=\frac{1}{2}LI^2$ (linear inductor). Intended application: Inductors, transformers, motors, converters and EMI.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0907

FR — Question : À partir de l'exemple de « Magnétisme, Faraday, inductance et énergie magnétique », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : L=10 mH, di/dt=100 A/s ⇒ v=1 V.. Écrire ensuite la loi : $e=-N\,d\Phi/dt$ (Faraday, coil flux linkage); $v=L\,di/dt$ (passive sign, constant L); $E_L=\frac{1}{2}LI^2$ (linear inductor). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the “Magnetism, Faraday, Inductance and Magnetic Energy” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: L=10 mH, di/dt=100 A/s ⇒ v=1 V.. Then write the law: e=−N dΦ/dt (Faraday, coil flux linkage); v=L di/dt (passive sign, constant L); E_L=½LI² (linear inductor). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0908

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Magnétisme, Faraday, inductance et énergie magnétique » cesse-t-il d’être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est e=−N dΦ/dt (Faraday, coil flux linkage); v=L di/dt (passive sign, constant L); E_L=½LI² (linear inductor). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l’utiliser pour Inductors, transformers, motors, converters et EMI.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the “Magnetism, Faraday, Inductance and Magnetic Energy” model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is e=−N dΦ/dt (Faraday, coil flux linkage); v=L di/dt (passive sign, constant L); E_L=½LI² (linear inductor). Determine its domain and model assumptions before using it for Inductors, transformers, motors, converters and EMI.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0909 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment appliquer la polarité de Faraday avec cohérence à un flux magnétique variable ?

FR — Réponse : Méthode : Appliquer la polarité de Faraday avec cohérence à un flux magnétique variable. Relation de départ : e=−N dΦ/dt (Faraday, coil flux linkage); v=L di/dt (passive sign, constant L); E_L=½LI² (linear inductor). Exemple à contrôler : L=10 mH, di/dt=100 A/s ⇒ v=1 V.. Condition d’application : L peut varier avec courant en saturation; la polarité suit la loi de Lenz.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d’ingénierie : Inductors, transformers, motors, converters et EMI..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you apply Faraday polarity consistently to a changing magnetic flux?

EN — Answer: Method: Apply Faraday polarity consistently to a changing magnetic flux. Starting relationship: e=−N dΦ/dt (Faraday, coil flux linkage); v=L di/dt (passive sign, constant L); E_L=½LI² (linear inductor). Checkable example: L=10 mH, di/dt=100 A/s ⇒ v=1 V.. Applicability condition: L can vary with current under saturation; polarity follows Lenz's law.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Inductors, transformers, motors, converters and EMI..

Q0910 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour appliquer la polarité de Faraday avec cohérence à un flux magnétique variable ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. L peut varier avec courant en saturation; la polarité suit la loi de Lenz. Une erreur concrète est : Oublier le signe de Lenz; considérer L constante dans un core saturé.. Pour la détecter, je repars de e=−N dΦ/dt (Faraday, coil flux linkage); v=L di/dt (passive sign, constant L); E_L=½LI² (linear inductor), je confronte un exemple explicite (L=10 mH, di/dt=100 A/s ⇒ v=1 V.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you apply Faraday polarity consistently to a changing magnetic flux?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. L can vary with current under saturation; polarity follows Lenz's law. A concrete failure mode is: Forgetting Lenz's sign; treating L as constant in a saturated core.. To expose it, start again from e=−N dΦ/dt (Faraday, coil flux linkage); v=L di/dt (passive sign, constant L); E_L=½LI² (linear inductor), compare a specific example (L=10 mH, di/dt=100 A/s ⇒ v=1 V.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

66. Ondes EM, fréquence, longueur d’onde et délai / EM Waves, Frequency, Wavelength and Delay

Concept / Concept	Une onde EM relie fréquence, vitesse et longueur d’onde; sur PCB la vitesse dépend du dielectric effectif. / An EM wave relates frequency, velocity and wavelength; on a PCB velocity

	depends on effective dielectric.
Formule(s) / Formula(s)	v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase)
Exemple / Example	1 GHz dans le vide ⇒ λ≈0.3 m; 1 ns à 100 MHz ⇒ retard de phase ≈−36° (amplitude 36°). / 1 GHz in vacuum ⇒ λ≈0.3 m; 1 ns at 100 MHz ⇒ phase shift ≈−36° (36° magnitude).
Application	SI, RF, EMI, clocks et SerDes. / SI, RF, EMI, clocks and SerDes.

Q0911

FR — Question : Qu'est-ce que « Ondes EM, fréquence, longueur d'onde et délai » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Une onde EM relie fréquence, vitesse et longueur d'onde; sur PCB la vitesse dépend du dielectric effectif.
EN — Question: What is "EM Waves, Frequency, Wavelength and Delay" and what is the main idea?
EN — Answer: An EM wave relates frequency, velocity and wavelength; on a PCB velocity depends on effective dielectric.

Q0912

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour ondes em, fréquence, longueur d'onde et délai ?
FR — Réponse : v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase)
EN — Question: Which formula(s) should you know for em waves, frequency, wavelength and delay?
EN — Answer: v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase)

Q0913

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de ondes em, fréquence, longueur d'onde et délai.
FR — Réponse : 1 GHz dans le vide ⇒ λ≈0.3 m; 1 ns à 100 MHz ⇒ retard de phase ≈−36° (amplitude 36°).
EN — Question: Give a simple numerical example of em waves, frequency, wavelength and delay.
EN — Answer: 1 GHz in vacuum ⇒ λ≈0.3 m; 1 ns at 100 MHz ⇒ phase shift ≈−36° (36° magnitude).

Q0914

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Le milieu peut être dispersif; le delay pertinent dépend du mode et du stackup.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: The medium can be dispersive; relevant delay depends on mode and stackup.

Q0915

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Utiliser c/f directement pour toute trace PCB; ignorer le rise time d'un digital edge.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Using c/f directly for every PCB trace; ignoring digital-edge rise time.

Q0916

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : SI, RF, EMI, clocks et SerDes.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: SI, RF, EMI, clocks and SerDes.

Q0917

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Hz, m, m/s, s, rad/degrés.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Hz, m, m/s, s, rad/degrees.

Q0918

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Doubler f divise λ par 2 à vitesse fixe; même delay donne plus de phase à fréquence élevée.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Doubling f halves λ at fixed velocity; the same delay gives more phase at higher frequency.

Q0919

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Ondes EM, fréquence, longueur d'onde et délai » sans se fier uniquement au résultat numérique ?

FR — Réponse : Je pars de la relation : v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 1 GHz dans le vide ⇒ λ≈0.3 m; 1 ns à 100 MHz ⇒ retard de phase ≈−36° (amplitude 36°).. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.

EN — Question: How can the mathematical relationship for "EM Waves, Frequency, Wavelength and Delay" be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 1 GHz in vacuum ⇒ λ≈0.3 m; 1 ns at 100 MHz ⇒ phase shift ≈−36° (36° magnitude).. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0920

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Ondes EM, fréquence, longueur d'onde et délai » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase). Application envisagée : SI, RF, EMI, clocks et SerDes.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "EM Waves, Frequency, Wavelength and Delay" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase). Intended application: SI, RF, EMI, clocks and SerDes.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0921

FR — Question : À partir de l'exemple de « Ondes EM, fréquence, longueur d'onde et délai », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 1 GHz dans le vide ⇒ λ≈0.3 m; 1 ns à 100 MHz ⇒ retard de phase ≈−36° (amplitude 36°).. Écrire ensuite la loi : v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "EM Waves, Frequency, Wavelength and Delay" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 1 GHz in vacuum ⇒ λ≈0.3 m; 1 ns at 100 MHz ⇒ phase shift ≈−36° (36° magnitude).. Then write the law: v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0922

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Ondes EM, fréquence, longueur d'onde et délai » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour SI, RF, EMI, clocks et SerDes.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "EM Waves, Frequency, Wavelength and Delay" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase). Determine its domain and model assumptions before using it for SI, RF, EMI, clocks and SerDes.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0923 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment calculer le délai à partir de la vitesse dans le milieu plutôt que dans le vide ?

FR — Réponse : Méthode : Calculer le délai à partir de la vitesse dans le milieu plutôt que dans le vide. Relation de départ : v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase). Exemple à contrôler : 1 GHz dans le vide ⇒ λ≈0.3 m; 1 ns à 100 MHz ⇒ retard de phase ≈−36° (amplitude 36°).. Condition d'application : Le milieu peut être dispersif; le delay pertinent dépend du mode et du stackup.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au

comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : SI, RF, EMI, clocks et SerDes..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you check propagation delay using the medium velocity rather than free-space speed?

EN — Answer: Method: Check propagation delay using the medium velocity rather than free-space speed. Starting relationship: v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase). Checkable example: 1 GHz in vacuum ⇒ λ≈0.3 m; 1 ns at 100 MHz ⇒ phase shift ≈−36° (36° magnitude).. Applicability condition: The medium can be dispersive; relevant delay depends on mode and stackup.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: SI, RF, EMI, clocks and SerDes..

Q0924 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour calculer le délai à partir de la vitesse dans le milieu plutôt que dans le vide ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Le milieu peut être dispersif; le delay pertinent dépend du mode et du stackup. Une erreur concrète est : Utiliser c/f directement pour toute trace PCB; ignorer le rise time d'un digital edge.. Pour la détecter, je repars de v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase), je confronte un exemple explicite (1 GHz dans le vide ⇒ λ≈0.3 m; 1 ns à 100 MHz ⇒ retard de phase ≈−36° (amplitude 36°).) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you check propagation delay using the medium velocity rather than free-space speed?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The medium can be dispersive; relevant delay depends on mode and stackup. A concrete failure mode is: Using c/f directly for every PCB trace; ignoring digital-edge rise time.. To expose it, start again from v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase), compare a specific example (1 GHz in vacuum ⇒ λ≈0.3 m; 1 ns at 100 MHz ⇒ phase shift ≈−36° (36° magnitude).) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

67. Batteries, énergie, capacité et rendement / Batteries, Energy, Capacity and Efficiency

Concept / Concept	La capacité en Ah mesure charge; l'énergie en Wh inclut la tension; le rendement compare puissance utile et entrée. / Capacity in Ah measures charge; energy in Wh includes voltage; efficiency compares useful output to input.
Formule(s) / Formula(s)	Q=I t (constant current); E≈V_nom·capacity_Ah (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h^{-1}); η=Pout/Pin for steady powers (or Eout/Ein over the same interval)
Exemple / Example	2 Ah à 3.7 V≈7.4 Wh; 90 W/100 W=90%. / 2 Ah at 3.7 V≈7.4 Wh; 90 W/100 W=90%.
Application	Portable hardware, UPS, converters et power budgets. / Portable hardware, UPS, converters and power budgets.

Q0925

FR — Question : Qu'est-ce que « Batteries, énergie, capacité et rendement » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : La capacité en Ah mesure charge; l'énergie en Wh inclut la tension; le rendement compare puissance utile et entrée.

EN — Question: What is "Batteries, Energy, Capacity and Efficiency" and what is the main idea?

EN — Answer: Capacity in Ah measures charge; energy in Wh includes voltage; efficiency compares useful output to input.

Q0926

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour batteries, énergie, capacité et rendement ?

FR — Réponse : Q=I t (constant current); E≈V_nom·capacity_Ah (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h^{-1}); η=Pout/Pin for steady powers (or Eout/Ein over the same interval)

EN — Question: Which formula(s) should you know for batteries, energy, capacity and efficiency?

EN — Answer: Q=I t (constant current); E≈V_nom·capacity_Ah (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h^{-1}); η=Pout/Pin for steady powers (or Eout/Ein over the same interval)

Q0927

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de batteries, énergie, capacité et rendement.
FR — Réponse : 2 Ah à 3.7 V≈7.4 Wh; 90 W/100 W=90%.
EN — Question: Give a simple numerical example of batteries, energy, capacity and efficiency.
EN — Answer: 2 Ah at 3.7 V≈7.4 Wh; 90 W/100 W=90%.

Q0928

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Tension/capacité utile dépendent de courant, température et chimie; η doit comparer des puissances cohérentes.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Voltage/usable capacity depend on current, temperature and chemistry; efficiency must compare consistent powers.

Q0929

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre Ah et Wh; ignorer standby/thermal losses.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Confusing Ah with Wh; ignoring standby/thermal losses.

Q0930

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Portable hardware, UPS, converters et power budgets.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Portable hardware, UPS, converters and power budgets.

Q0931

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Ah, Wh, W; η sans unité.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Ah, Wh, W; η dimensionless.

Q0932

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : À puissance fixe, une tension plus faible implique plus de courant.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: At fixed power, lower voltage implies higher current.

Q0933

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Batteries, énergie, capacité et rendement » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : Q=I t (constant current); E≈V_nom·capacity_Ah (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h^{-1}); η=Pout/Pin for steady powers (or Eout/Ein over the same interval). Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 2 Ah à 3.7 V≈7.4 Wh; 90 W/100 W=90%.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Batteries, Energy, Capacity and Efficiency" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: Q=I t (constant current); E≈V_nom·capacity_Ah (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h^{-1}); η=Pout/Pin for steady powers (or Eout/Ein over the same interval). Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 2 Ah at 3.7 V≈7.4 Wh; 90 W/100 W=90%.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0934

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Batteries, énergie, capacité et rendement » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser Q=I t (constant current); E≈V_nom·capacity_Ah (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h^{-1}); η=Pout/Pin for steady powers (or Eout/Ein over the same interval). Application envisagée : Portable hardware, UPS, converters et power budgets.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Batteries, Energy, Capacity and Efficiency" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying Q=I t (constant current); E≈V_nom·capacity_Ah (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h^{-1}); η=Pout/Pin for steady powers (or Eout/Ein over the same interval). Intended application: Portable hardware, UPS, converters and power budgets.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0935

FR — Question : À partir de l'exemple de « Batteries, énergie, capacité et rendement », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 2 Ah à 3.7 V≈7.4 Wh; 90 W/100 W=90%.. Écrire ensuite la loi : Q=I t (constant current); E≈V_nom·capacity_Ah (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h^{-1}); η=Pout/Pin for steady powers (or Eout/Ein over the same interval). Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Batteries, Energy, Capacity and Efficiency" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 2 Ah at 3.7 V≈7.4 Wh; 90 W/100 W=90%.. Then write the law: Q=I t (constant current); E≈V_nom·capacity_Ah (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h^{-1}); η=Pout/Pin for steady powers (or Eout/Ein over the same interval). Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0936

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Batteries, énergie, capacité et rendement » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est Q=I t (constant current); E≈V_nom·capacity_Ah (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h^{-1}); η=Pout/Pin for steady powers (or Eout/Ein over the same interval). Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Portable hardware, UPS, converters et power budgets.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Batteries, Energy, Capacity and Efficiency" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is Q=I t (constant current); E≈V_nom·capacity_Ah (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h^{-1}); η=Pout/Pin for steady powers (or Eout/Ein over the same interval). Determine its domain and model assumptions before using it for Portable hardware, UPS, converters and power budgets.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0937 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment convertir les ampères-heures de batterie en wattheures utilisables à tension définie ?

FR — Réponse : Méthode : Convertir les ampères-heures de batterie en wattheures utilisables à tension définie. Relation de départ : Q=I t (constant current); E≈V_nom·capacity_Ah (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h^{-1}); η=Pout/Pin for steady powers (or Eout/Ein over the same interval). Exemple à contrôler : 2 Ah à 3.7 V≈7.4 Wh; 90 W/100 W=90%.. Condition d'application : Tension/capacité utile dépendent de courant, température et chimie; η doit comparer des puissances cohérentes.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Portable hardware, UPS, converters et power budgets..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you convert battery ampere-hours into usable watt-hours at an explicit voltage?

EN — Answer: Method: Convert battery ampere-hours into usable watt-hours at an explicit voltage. Starting relationship: Q=I t (constant current); E≈V_nom·capacity_Ah (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h^{-1}); η=Pout/Pin for steady powers (or Eout/Ein over the same interval). Checkable example: 2 Ah at 3.7 V≈7.4 Wh; 90 W/100 W=90%.. Applicability condition: Voltage/usable capacity depend on current, temperature and chemistry; efficiency must compare consistent powers.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Portable hardware, UPS, converters and power budgets..

Q0938 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour convertir les ampères-heures de batterie en wattheures utilisables à tension définie ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Tension/capacité utile dépendent de courant, température et chimie; η doit comparer des puissances cohérentes. Une erreur concrète est : Confondre Ah et Wh; ignorer standby/thermal losses.. Pour la détecter, je repars de Q=I t (constant current); E≈V_nom·capacity_Ah (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h^{-1}); η=Pout/Pin for steady powers (or Eout/Ein over the same interval), je confronte un exemple explicite (2 Ah à 3.7 V≈7.4 Wh; 90 W/100 W=90%.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you convert battery ampere-hours into usable watt-hours at an explicit voltage?
EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Voltage/usable capacity depend on current, temperature and chemistry; efficiency must compare consistent powers. A concrete failure mode is: Confusing Ah with Wh; ignoring standby/thermal losses.. To expose it, start again from $Q=I\,t$ (constant current); $E \approx V_{nom} \cdot capacity_Ah$ (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h^{-1}); $\eta = P_{out}/P_{in}$ for steady powers (or Eout/Ein over the same interval), compare a specific example (2 Ah at 3.7 V≈7.4 Wh; 90 W/100 W=90%.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

68. Bruit thermique, densité spectrale et SNR / Thermal Noise, Spectral Density and SNR

Concept / Concept	Le bruit thermique d'une résistance augmente avec température, résistance et racine de la bande; le SNR compare signal et bruit. / Thermal resistor noise increases with temperature, resistance and square root of bandwidth; SNR compares signal and noise.
Formule(s) / Formula(s)	$v_{n,rms}=\sqrt{(4kTRB)}$ (resistor Johnson noise, one-sided bandwidth B, uniform temperature and R); $SNR_{dB}=20\log_{10}(V_{sig}/V_{noise})$ pour mêmes conditions
Exemple / Example	Multiplier B par 4 double le bruit RMS. / Multiplying B by 4 doubles RMS noise.
Application	Low-noise amplifiers, ADC front ends, sensors et RF. / Low-noise amplifiers, ADC front ends, sensors and RF.

Q0939

FR — Question : Qu'est-ce que « Bruit thermique, densité spectrale et SNR » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Le bruit thermique d'une résistance augmente avec température, résistance et racine de la bande; le SNR compare signal et bruit.
EN — Question: What is "Thermal Noise, Spectral Density and SNR" and what is the main idea?
EN — Answer: Thermal resistor noise increases with temperature, resistance and square root of bandwidth; SNR compares signal and noise.

Q0940

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour bruit thermique, densité spectrale et snr ?
FR — Réponse : $v_{n,rms}=\sqrt{(4kTRB)}$ (resistor Johnson noise, one-sided bandwidth B, uniform temperature and R); $SNR_{dB}=20\log_{10}(V_{sig}/V_{noise})$ pour mêmes conditions
EN — Question: Which formula(s) should you know for thermal noise, spectral density and snr?
EN — Answer: $v_{n,rms}=\sqrt{(4kTRB)}$ (resistor Johnson noise, one-sided bandwidth B, uniform temperature and R); $SNR_{dB}=20\log_{10}(V_{sig}/V_{noise})$ pour mêmes conditions

Q0941

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de bruit thermique, densité spectrale et snr.
FR — Réponse : Multiplier B par 4 double le bruit RMS.
EN — Question: Give a simple numerical example of thermal noise, spectral density and snr.
EN — Answer: Multiplying B by 4 doubles RMS noise.

Q0942

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Le bruit thermique est modélisé blanc sur la bande pertinente; les autres sources de bruit peuvent dominer.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Thermal noise is modeled as white over the relevant band; other noise sources may dominate.

Q0943

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Multiplier noise density directement par B au lieu de √B.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Multiplying noise density directly by B instead of √B.

Q0944

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Low-noise amplifiers, ADC front ends, sensors et RF.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Low-noise amplifiers, ADC front ends, sensors and RF.

Q0945

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : V RMS, V/√Hz, dB.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: V RMS, V/√Hz, dB.

Q0946

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Réduire la bande réduit le bruit intégré si la densité est approximativement blanche.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Reducing bandwidth reduces integrated noise when density is approximately white.

Q0947

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Bruit thermique, densité spectrale et SNR » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : v_n,rms=√(4kTRB) (resistor Johnson noise, one-sided bandwidth B, uniform temperature and R); SNR_dB=20log10(Vsig/Vnoise) pour mêmes conditions. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : Multiplier B par 4 double le bruit RMS.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Thermal Noise, Spectral Density and SNR" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: v_n,rms=√(4kTRB) (resistor Johnson noise, one-sided bandwidth B, uniform temperature and R); SNR_dB=20log10(Vsig/Vnoise) pour mêmes conditions. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: Multiplying B by 4 doubles RMS noise.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0948

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Bruit thermique, densité spectrale et SNR » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser v_n,rms=√(4kTRB) (resistor Johnson noise, one-sided bandwidth B, uniform temperature and R); SNR_dB=20log10(Vsig/Vnoise) pour mêmes conditions. Application envisagée : Low-noise amplifiers, ADC front ends, sensors et RF.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Thermal Noise, Spectral Density and SNR" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying v_n,rms=√(4kTRB) (resistor Johnson noise, one-sided bandwidth B, uniform temperature and R); SNR_dB=20log10(Vsig/Vnoise) pour mêmes conditions. Intended application: Low-noise amplifiers, ADC front ends, sensors and RF.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0949

FR — Question : À partir de l'exemple de « Bruit thermique, densité spectrale et SNR », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : Multiplier B par 4 double le bruit RMS.. Écrire ensuite la loi : v_n,rms=√(4kTRB) (resistor Johnson noise, one-sided bandwidth B, uniform temperature and R); SNR_dB=20log10(Vsig/Vnoise) pour mêmes conditions. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "Thermal Noise, Spectral Density and SNR" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: Multiplying B by 4 doubles RMS noise.. Then write the law: v_n,rms=√(4kTRB) (resistor Johnson noise, one-sided bandwidth B, uniform temperature and R); SNR_dB=20log10(Vsig/Vnoise) pour mêmes conditions. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0950

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Bruit thermique, densité spectrale et SNR » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est v_n,rms=√(4kTRB) (resistor Johnson noise, one-sided bandwidth B, uniform temperature and R); SNR_dB=20log10(Vsig/Vnoise) pour mêmes conditions. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Low-noise amplifiers, ADC front ends, sensors et RF.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Thermal Noise, Spectral Density and SNR" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is v_n,rms=√(4kTRB) (resistor Johnson noise, one-sided bandwidth B, uniform temperature and R); SNR_dB=20log10(Vsig/Vnoise) pour mêmes conditions. Determine its domain and model assumptions before using it for Low-noise amplifiers, ADC front ends, sensors and RF.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0951 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment intégrer la densité de bruit sur la bande réelle de mesure ?

FR — Réponse : Méthode : Intégrer la densité de bruit sur la bande réelle de mesure. Relation de départ : v_n,rms=√(4kTRB) (resistor Johnson noise, one-sided bandwidth B, uniform temperature and R); SNR_dB=20log10(Vsig/Vnoise) pour mêmes conditions. Exemple à contrôler : Multiplier B par 4 double le bruit RMS.. Condition d'application : Le bruit thermique est modélisé blanc sur la bande pertinente; les autres sources de bruit peuvent dominer.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Low-noise amplifiers, ADC front ends, sensors et RF..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you integrate noise density over the actual measurement bandwidth?

EN — Answer: Method: Integrate noise density over the actual measurement bandwidth. Starting relationship: v_n,rms=√(4kTRB) (resistor Johnson noise, one-sided bandwidth B, uniform temperature and R); SNR_dB=20log10(Vsig/Vnoise) pour mêmes conditions. Checkable example: Multiplying B by 4 doubles RMS noise.. Applicability condition: Thermal noise is modeled as white over the relevant band; other noise sources may dominate.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Low-noise amplifiers, ADC front ends, sensors and RF..

Q0952 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour intégrer la densité de bruit sur la bande réelle de mesure ?

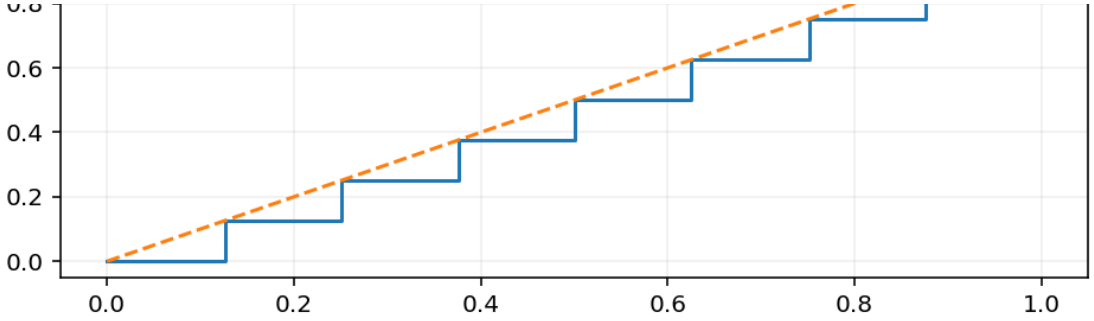
FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Le bruit thermique est modélisé blanc sur la bande pertinente; les autres sources de bruit peuvent dominer. Une erreur concrète est : Multiplier noise density directement par B au lieu de √B.. Pour la détecter, je repars de v_n,rms=√(4kTRB) (resistor Johnson noise, one-sided bandwidth B, uniform temperature and R); SNR_dB=20log10(Vsig/Vnoise) pour mêmes conditions, je confronte un exemple explicite (Multiplier B par 4 double le bruit RMS.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you integrate noise density over the actual measurement bandwidth?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Thermal noise is modeled as white over the relevant band; other noise sources may dominate. A concrete failure mode is: Multiplying noise density directly by B instead of √B.. To expose it, start again from v_n,rms=√(4kTRB) (resistor Johnson noise, one-sided bandwidth B, uniform temperature and R); SNR_dB=20log10(Vsig/Vnoise) pour mêmes conditions, compare a specific example (Multiplying B by 4 doubles RMS noise.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

69. ADC, quantification, résolution et ENOB / ADC Quantization, Resolution and ENOB

Graph / **Graphique** — Quantization / Quantification



Concept / Concept	Un ADC N bits quantifie une plage en 2^N codes; résolution nominale et performance effective ne sont pas identiques. / An N-bit ADC quantizes a range into 2^N codes; nominal resolution and effective performance are not the same.
Formule(s) / Formula(s)	LSB=FSR/2^N (ideal N-bit ADC quantization step; endpoint convention can differ); SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02
Exemple / Example	12 bits sur 4.096 V ⇒ 1 mV/LSB. / 12 bits over 4.096 V ⇒ 1 mV/LSB.
Application	Data acquisition, capteurs, MCU et instrumentation. / Data acquisition, sensors, MCUs and instrumentation.

Q0953

FR — Question : Qu'est-ce que « ADC, quantification, résolution et ENOB » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Un ADC N bits quantifie une plage en 2^N codes; résolution nominale et performance effective ne sont pas identiques.
EN — Question: What is "ADC Quantization, Resolution and ENOB" and what is the main idea?
EN — Answer: An N-bit ADC quantizes a range into 2^N codes; nominal resolution and effective performance are not the same.

Q0954

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour adc, quantification, résolution et enob ?
FR — Réponse : LSB=FSR/2^N (ideal N-bit ADC quantization step; endpoint convention can differ); SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02
EN — Question: Which formula(s) should you know for adc quantization, resolution and enob?
EN — Answer: LSB=FSR/2^N (ideal N-bit ADC quantization step; endpoint convention can differ); SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02

Q0955

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de adc, quantification, résolution et enob.
FR — Réponse : 12 bits sur 4.096 V ⇒ 1 mV/LSB.
EN — Question: Give a simple numerical example of adc quantization, resolution and enob.
EN — Answer: 12 bits over 4.096 V ⇒ 1 mV/LSB.

Q0956

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : La formule SNR idéale suppose quantification dominante et sinus full-scale.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: The ideal SNR formula assumes quantization-dominated noise and a full-scale sine.

Q0957

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Confondre nombre de bits, accuracy, linearity et ENOB.
EN — Question: What common mistake should be avoided?

EN — Answer: Confusing bit count, accuracy, linearity and ENOB.

Q0958

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Data acquisition, capteurs, MCU et instrumentation.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Data acquisition, sensors, MCUs and instrumentation.

Q0959

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : LSB porte les unités d'entrée; ENOB en bits.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: LSB carries input units; ENOB is in bits.

Q0960

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Chaque bit idéal ajoute environ 6.02 dB de SNR.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Each ideal bit adds about 6.02 dB of SNR.

Q0961

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « ADC, quantification, résolution et ENOB » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : LSB=FSR/2^N (ideal N-bit ADC quantization step; endpoint convention can differ); SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 12 bits sur 4.096 V ⇒ 1 mV/LSB.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "ADC Quantization, Resolution and ENOB" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: LSB=FSR/2^N (ideal N-bit ADC quantization step; endpoint convention can differ); SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 12 bits over 4.096 V ⇒ 1 mV/LSB.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0962

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « ADC, quantification, résolution et ENOB » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser LSB=FSR/2^N (ideal N-bit ADC quantization step; endpoint convention can differ); SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02. Application envisagée : Data acquisition, capteurs, MCU et instrumentation.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "ADC Quantization, Resolution and ENOB" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying LSB=FSR/2^N (ideal N-bit ADC quantization step; endpoint convention can differ); SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02. Intended application: Data acquisition, sensors, MCUs and instrumentation.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0963

FR — Question : À partir de l'exemple de « ADC, quantification, résolution et ENOB », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 12 bits sur 4.096 V ⇒ 1 mV/LSB.. Écrire ensuite la loi : LSB=FSR/2^N (ideal N-bit ADC quantization step; endpoint convention can differ); SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the "ADC Quantization, Resolution and ENOB" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: 12 bits over 4.096 V ⇒ 1 mV/LSB.. Then write the law: LSB=FSR/2^N (ideal N-bit ADC quantization step; endpoint convention can differ); SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02.

Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0964

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « ADC, quantification, résolution et ENOB » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est LSB=FSR/2^N (ideal N-bit ADC quantization step; endpoint convention can differ); SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Data acquisition, capteurs, MCU et instrumentation.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "ADC Quantization, Resolution and ENOB" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is LSB=FSR/2^N (ideal N-bit ADC quantization step; endpoint convention can differ); SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02. Determine its domain and model assumptions before using it for Data acquisition, sensors, MCUs and instrumentation.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0965 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment comparer pas de quantification ADC, bruit et résolution effective ?

FR — Réponse : Méthode : Comparer pas de quantification ADC, bruit et résolution effective. Relation de départ : LSB=FSR/2^N (ideal N-bit ADC quantization step; endpoint convention can differ); SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02. Exemple à contrôler : 12 bits sur 4.096 V ⇒ 1 mV/LSB.. Condition d'application : La formule SNR idéale suppose quantification dominante et sinus full-scale.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Data acquisition, capteurs, MCU et instrumentation..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you compare ADC quantization step, noise and effective bit resolution?

EN — Answer: Method: Compare ADC quantization step, noise and effective bit resolution. Starting relationship: LSB=FSR/2^N (ideal N-bit ADC quantization step; endpoint convention can differ); SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02. Checkable example: 12 bits over 4.096 V ⇒ 1 mV/LSB.. Applicability condition: The ideal SNR formula assumes quantization-dominated noise and a full-scale sine.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Data acquisition, sensors, MCUs and instrumentation..

Q0966 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour comparer pas de quantification ADC, bruit et résolution effective ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. La formule SNR idéale suppose quantification dominante et sinus full-scale. Une erreur concrète est : Confondre nombre de bits, accuracy, linearity et ENOB.. Pour la détecter, je repars de LSB=FSR/2^N (ideal N-bit ADC quantization step; endpoint convention can differ); SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02, je confronte un exemple explicite (12 bits sur 4.096 V ⇒ 1 mV/LSB.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you compare ADC quantization step, noise and effective bit resolution?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The ideal SNR formula assumes quantization-dominated noise and a full-scale sine. A concrete failure mode is: Confusing bit count, accuracy, linearity and ENOB.. To expose it, start again from LSB=FSR/2^N (ideal N-bit ADC quantization step; endpoint convention can differ); SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02, compare a specific example (12 bits over 4.096 V ⇒ 1 mV/LSB.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

70. Méthodes numériques: interpolation, racines, dérivation et intégration / Numerical Methods: Interpolation, Roots, Differentiation and Integration

Concept / Concept	Les méthodes numériques approximent des solutions lorsque la forme analytique est absente ou peu pratique. / Numerical methods approximate solutions when analytic form is

	unavailable or impractical.
Formule(s) / Formula(s)	Interpolation linéaire; dichotomie; Newton x_{n+1}=x_n−f/f′; différence centrale; règle du trapèze
Exemple / Example	$x^2-2=0$ peut être résolu par dichotomie ou Newton; ∫p(t)dt donne énergie depuis des samples. / $x^2-2=0$ can be solved by bisection or Newton; ∫p(t)dt gives energy from samples.
Application	Calibration, SPICE-like solves, data analysis et measurements. / Calibration, SPICE-like solves, data analysis and measurements.

MATHEMATICAL SCOPE / DOMAINE DE VALIDITÉ

FR — Note de vérification : Pour Newton, la mise à jour $x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$ nécessite $f'(x_n)\neq 0$ et peut diverger si l'estimation initiale est mauvaise. La dichotomie exige un intervalle [a,b] où f est continue et $f(a)f(b)<0$ pour garantir une racine. Dérivation et intégration numériques exigent un contrôle du pas, de l'erreur de troncature et de l'arrondi.

EN — Verification note: Newton's update $x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$ requires $f'(x_n)\neq 0$ and may diverge with a poor initial guess. Bisection requires a continuous f on [a,b] and $f(a)f(b)<0$ to guarantee a root. Numerical differentiation and integration need step-size, truncation-error, and rounding-error checks.

Q0967

FR — Question : Qu'est-ce que « Méthodes numériques: interpolation, racines, dérivation et intégration » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : Les méthodes numériques approximent des solutions lorsque la forme analytique est absente ou peu pratique.
EN — Question: What is "Numerical Methods: Interpolation, Roots, Differentiation and Integration" and what is the main idea?
EN — Answer: Numerical methods approximate solutions when analytic form is unavailable or impractical.

Q0968

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour méthodes numériques: interpolation, racines, dérivation et intégration ?
FR — Réponse : Interpolation linéaire entre deux nœuds distincts ; dichotomie si f est continue et change de signe sur l'intervalle ; Newton $x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$ lorsque $f'(x_n)\neq 0$ et avec des conditions de convergence locales ; différence centrale et trapèzes avec erreurs dépendant de la régularité et du pas.
EN — Question: Which formula(s) should you know for numerical methods: interpolation, roots, differentiation and integration?
EN — Answer: Linear interpolation between distinct nodes; bisection for a continuous function with a sign change on the bracket; Newton $x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$ when $f'(x_n)\neq 0$ and local convergence assumptions hold; central difference and trapezoidal integration with errors depending on smoothness and step size.

Q0969

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de méthodes numériques: interpolation, racines, dérivation et intégration.
FR — Réponse : $x^2-2=0$ peut être résolu par dichotomie ou Newton; ∫p(t)dt donne énergie depuis des samples.
EN — Question: Give a simple numerical example of numerical methods: interpolation, roots, differentiation and integration.
EN — Answer: $x^2-2=0$ can be solved by bisection or Newton; ∫p(t)dt gives energy from samples.

Q0970

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : La méthode choisie doit correspondre à smoothness, bruit, bracket et précision voulue.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: The chosen method must match smoothness, noise, bracketing and desired accuracy.

Q0971

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Prendre h trop petit; extrapoler loin; supposer Newton globalement convergent.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Taking h too small; extrapolating far; assuming Newton is globally convergent.

Q0972

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Calibration, SPICE-like solves, data analysis et measurements.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Calibration, SPICE-like solves, data analysis and measurements.

Q0973

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Les unités suivent la grandeur calculée.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Units follow the calculated quantity.

Q0974

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Les méthodes robustes et lentes servent souvent de référence aux méthodes rapides.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Robust slower methods often serve as references for faster methods.

Q0975

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Méthodes numériques: interpolation, racines, dérivation et intégration » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : Interpolation linéaire; dichotomie; Newton x_{n+1}=x_n−f/f'; différence centrale; règle du trapèze. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : $x^2-2=0$ peut être résolu par dichotomie ou Newton; ∫p(t)dt donne énergie depuis des samples.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for “Numerical Methods: Interpolation, Roots, Differentiation and Integration” be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: Interpolation linéaire; dichotomie; Newton x_{n+1}=x_n−f/f'; différence centrale; règle du trapèze. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: $x^2-2=0$ can be solved by bisection or Newton; ∫p(t)dt gives energy from samples.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0976

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Méthodes numériques: interpolation, racines, dérivation et intégration » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser Interpolation linéaire; dichotomie; Newton x_{n+1}=x_n−f/f'; différence centrale; règle du trapèze. Application envisagée : Calibration, SPICE-like solves, data analysis et measurements.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a “Numerical Methods: Interpolation, Roots, Differentiation and Integration” calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying Interpolation linéaire; dichotomie; Newton x_{n+1}=x_n−f/f'; différence centrale; règle du trapèze. Intended application: Calibration, SPICE-like solves, data analysis and measurements.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0977

FR — Question : À partir de l'exemple de « Méthodes numériques: interpolation, racines, dérivation et intégration », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : $x^2-2=0$ peut être résolu par dichotomie ou Newton; ∫p(t)dt donne énergie depuis des samples.. Écrire ensuite la loi : Interpolation linéaire; dichotomie; Newton x_{n+1}=x_n−f/f'; différence centrale; règle du trapèze. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.
EN — Question: Using the “Numerical Methods: Interpolation, Roots, Differentiation and Integration” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?
EN — Answer: Write down the given values: $x^2-2=0$ can be solved by bisection or Newton; ∫p(t)dt gives energy from samples.. Then write the law: Interpolation linéaire; dichotomie; Newton x_{n+1}=x_n−f/f'; différence centrale; règle du trapèze. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0978

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Méthodes numériques: interpolation, racines, dérivation et intégration » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est Interpolation linéaire; dichotomie; Newton x_{n+1}=x_n−f/f'; différence centrale; règle du trapèze. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Calibration, SPICE-like solves, data analysis et measurements.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Numerical Methods: Interpolation, Roots, Differentiation and Integration" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is Interpolation linéaire; dichotomie; Newton x_{n+1}=x_n−f/f'; différence centrale; règle du trapèze. Determine its domain and model assumptions before using it for Calibration, SPICE-like solves, data analysis and measurements.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0979 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment diviser le pas numérique par deux et comparer la convergence du résultat ?

FR — Réponse : Méthode : Diviser le pas numérique par deux et comparer la convergence du résultat. Relation de départ : Interpolation linéaire; dichotomie; Newton x_{n+1}=x_n−f/f'; différence centrale; règle du trapèze. Exemple à contrôler : $x^2-2=0$ peut être résolu par dichotomie ou Newton; $\int p(t)dt$ donne énergie depuis des samples.. Condition d'application : La méthode choisie doit correspondre à smoothness, bruit, bracket et précision voulue.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Calibration, SPICE-like solves, data analysis et measurements..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you halve a numerical step and compare convergence of the calculated output?

EN — Answer: Method: Halve a numerical step and compare convergence of the calculated output. Starting relationship: Interpolation linéaire; dichotomie; Newton x_{n+1}=x_n−f/f'; différence centrale; règle du trapèze. Checkable example: $x^2-2=0$ can be solved by bisection or Newton; $\int p(t)dt$ gives energy from samples.. Applicability condition: The chosen method must match smoothness, noise, bracketing and desired accuracy.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Calibration, SPICE-like solves, data analysis and measurements..

Q0980 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour diviser le pas numérique par deux et comparer la convergence du résultat ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. La méthode choisie doit correspondre à smoothness, bruit, bracket et précision voulue. Une erreur concrète est : Prendre h trop petit; extrapoler loin; supposer Newton globalement convergent.. Pour la détecter, je repars de Interpolation linéaire; dichotomie; Newton x_{n+1}=x_n−f/f'; différence centrale; règle du trapèze, je confronte un exemple explicite ($x^2-2=0$ peut être résolu par dichotomie ou Newton; $\int p(t)dt$ donne énergie depuis des samples.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you halve a numerical step and compare convergence of the calculated output?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The chosen method must match smoothness, noise, bracketing and desired accuracy. A concrete failure mode is: Taking h too small; extrapolating far; assuming Newton is globally convergent.. To expose it, start again from Interpolation linéaire; dichotomie; Newton x_{n+1}=x_n−f/f'; différence centrale; règle du trapèze, compare a specific example ($x^2-2=0$ can be solved by bisection or Newton; $\int p(t)dt$ gives energy from samples.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

71. Analyse dimensionnelle, unités SI et ordres de grandeur / Dimensional Analysis, SI Units and Orders of Magnitude

Concept / Concept	L'analyse dimensionnelle vérifie la cohérence des équations; les ordres de grandeur détectent les résultats absurdes rapidement. / Dimensional analysis checks equation consistency; orders of magnitude quickly detect absurd results.

Formule(s) / Formula(s)	1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une somme doit avoir la même dimension
Exemple / Example	5 V/1 kΩ≈5 mA et P≈25 mW. / 5 V/1 kΩ≈5 mA and P≈25 mW.
Application	Tous les calculs engineering et toutes les revues. / All engineering calculations and reviews.

Q0981

FR — Question : Qu'est-ce que « Analyse dimensionnelle, unités SI et ordres de grandeur » et quelle est l'idée principale ?
FR — Réponse : L'analyse dimensionnelle vérifie la cohérence des équations; les ordres de grandeur détectent les résultats absurdes rapidement.
EN — Question: What is "Dimensional Analysis, SI Units and Orders of Magnitude" and what is the main idea?
EN — Answer: Dimensional analysis checks equation consistency; orders of magnitude quickly detect absurd results.

Q0982

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour analyse dimensionnelle, unités si et ordres de grandeur ?
FR — Réponse : 1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une somme doit avoir la même dimension
EN — Question: Which formula(s) should you know for dimensional analysis, si units and orders of magnitude?
EN — Answer: 1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une sum doit avoir la même dimension

Q0983

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de analyse dimensionnelle, unités si et ordres de grandeur.
FR — Réponse : 5 V/1 kΩ≈5 mA et P≈25 mW.
EN — Question: Give a simple numerical example of dimensional analysis, si units and orders of magnitude.
EN — Answer: 5 V/1 kΩ≈5 mA and P≈25 mW.

Q0984

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?
FR — Réponse : Les constantes peuvent cacher des conversions; documenter unités et préfixes.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: Constants can hide conversions; document units and prefixes.

Q0985

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Mélanger mm/m, µF/F, Hz/rad/s ou peak/RMS.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Mixing mm/m, µF/F, Hz/rad/s or peak/RMS.

Q0986

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Tous les calculs engineering et toutes les revues.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: All engineering calculations and reviews.

Q0987

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : SI de base: m, kg, s, A, K, mol, cd; nombreuses unités dérivées.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: SI base units: m, kg, s, A, K, mol, cd; many derived units.

Q0988

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Une équation dimensionnellement fausse est forcément incorrecte; l'inverse n'est pas garanti.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: A dimensionally wrong equation is certainly wrong; the converse is not guaranteed.

Q0989

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Analyse dimensionnelle, unités SI et ordres de grandeur » sans se fier uniquement au résultat numérique ?

FR — Réponse : Je pars de la relation : 1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une somme doit avoir la même dimension. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : 5 V/1 kΩ≈5 mA et P≈25 mW.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.

EN — Question: How can the mathematical relationship for "Dimensional Analysis, SI Units and Orders of Magnitude" be checked without relying only on the numerical result?

EN — Answer: Start with the relationship: 1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une somme doit avoir la même dimension. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: 5 V/1 kΩ≈5 mA and P≈25 mW.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q0990

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Analyse dimensionnelle, unités SI et ordres de grandeur » appliqué à un système électronique ?

FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser 1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une somme doit avoir la même dimension. Application envisagée : Tous les calculs engineering et toutes les revues.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.

EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Dimensional Analysis, SI Units and Orders of Magnitude" calculation for an electronic system?

EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying 1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une somme doit avoir la même dimension. Intended application: All engineering calculations and reviews.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q0991

FR — Question : À partir de l'exemple de « Analyse dimensionnelle, unités SI et ordres de grandeur », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?

FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : 5 V/1 kΩ≈5 mA et P≈25 mW.. Écrire ensuite la loi : 1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une somme doit avoir la même dimension. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the "Dimensional Analysis, SI Units and Orders of Magnitude" example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: 5 V/1 kΩ≈5 mA and P≈25 mW.. Then write the law: 1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une somme doit avoir la même dimension. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q0992

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Analyse dimensionnelle, unités SI et ordres de grandeur » cesse-t-il d'être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est 1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une somme doit avoir la même dimension. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l'utiliser pour Tous les calculs engineering et toutes les revues.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the "Dimensional Analysis, SI Units and Orders of Magnitude" model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is 1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une somme doit avoir la même dimension. Determine its domain and model assumptions before using it for All engineering calculations and reviews.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q0993 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment contrôler les dimensions physiques de chaque terme avant les ordres de grandeur ?

FR — Réponse : Méthode : Contrôler les dimensions physiques de chaque terme avant les ordres de grandeur. Relation de départ : 1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une somme doit avoir la même dimension. Exemple à contrôler : 5 V/1 kΩ≈5 mA et P≈25 mW.. Condition d'application : Les constantes peuvent cacher des conversions; documenter unités et préfixes.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d'ingénierie : Tous les calculs engineering et toutes les revues..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you check physical dimensions of every term before comparing magnitude estimates?

EN — Answer: Method: Check physical dimensions of every term before comparing magnitude estimates. Starting relationship: 1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une sum doit avoir la même dimension. Checkable example: 5 V/1 kΩ≈5 mA and P≈25 mW.. Applicability condition: Constants can hide conversions; document units and prefixes.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: All engineering calculations and reviews..

Q0994 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour contrôler les dimensions physiques de chaque terme avant les ordres de grandeur ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. Les constantes peuvent cacher des conversions; documenter unités et préfixes. Une erreur concrète est : Mélanger mm/m, µF/F, Hz/rad/s ou peak/RMS.. Pour la détecter, je repars de 1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une somme doit avoir la même dimension, je confronte un exemple explicite (5 V/1 kΩ≈5 mA et P≈25 mW.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you check physical dimensions of every term before comparing magnitude estimates?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. Constants can hide conversions; document units and prefixes. A concrete failure mode is: Mixing mm/m, µF/F, Hz/rad/s or peak/RMS.. To expose it, start again from 1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une sum doit avoir la même dimension, compare a specific example (5 V/1 kΩ≈5 mA and P≈25 mW.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

72. Estimation d'ingénieur, calcul mental et sanity checks / Engineering Estimation, Mental Math and Sanity Checks

Concept / Concept	L'estimation contrôlée vérifie rapidement l'ordre de grandeur avant de faire confiance aux décimales d'un calcul ou logiciel. / Controlled estimation quickly checks order of magnitude before trusting calculation or software decimals.
Formule(s) / Formula(s)	π≈3.14; √2≈1.414; 20log10(2)≈6.02 dB; 1/2π≈0.159
Exemple / Example	RC=1 kΩ·1 µF=1 ms ⇒ fc≈159 Hz. / RC=1 kΩ·1 µF=1 ms ⇒ fc≈159 Hz.
Application	Interview, debug, lab, schematic review et design review. / Interviews, debug, lab, schematic review and design review.

Q0995

FR — Question : Qu'est-ce que « Estimation d'ingénieur, calcul mental et sanity checks » et quelle est l'idée principale ?

FR — Réponse : L'estimation contrôlée vérifie rapidement l'ordre de grandeur avant de faire confiance aux décimales d'un calcul ou logiciel.

EN — Question: What is "Engineering Estimation, Mental Math and Sanity Checks" and what is the main idea?

EN — Answer: Controlled estimation quickly checks order of magnitude before trusting calculation or software decimals.

Q0996

FR — Question : Quelle(s) formule(s) faut-il connaître pour estimation d'ingénieur, calcul mental et sanity checks ?

FR — Réponse : π≈3.14; √2≈1.414; 20log10(2)≈6.02 dB; 1/2π≈0.159

EN — Question: Which formula(s) should you know for engineering estimation, mental math and sanity checks?

EN — Answer: π≈3.14; √2≈1.414; 20log10(2)≈6.02 dB; 1/2π≈0.159

Q0997

FR — Question : Donnez un exemple numérique simple de estimation d'ingénieur, calcul mental et sanity checks.

FR — Réponse : RC=1 kΩ·1 µF=1 ms ⇒ fc≈159 Hz.

EN — Question: Give a simple numerical example of engineering estimation, mental math and sanity checks.

EN — Answer: RC=1 kΩ·1 µF=1 ms ⇒ fc≈159 Hz.

Q0998

FR — Question : Quelles conditions ou hypothèses faut-il respecter ?

FR — Réponse : L'approximation doit être plus précise que la marge de décision requise.
EN — Question: What conditions or assumptions must be respected?
EN — Answer: The approximation must be more accurate than the required decision margin.

Q0999

FR — Question : Quelle erreur classique faut-il éviter ?
FR — Réponse : Présenter une estimation comme un signoff; garder trop de chiffres significatifs.
EN — Question: What common mistake should be avoided?
EN — Answer: Presenting an estimate as signoff; keeping too many significant digits.

Q1000

FR — Question : Où cette notion apparaît-elle en hardware/electronics engineering ?
FR — Réponse : Interview, debug, lab, schematic review et design review.
EN — Question: Where does this concept appear in hardware/electronics engineering?
EN — Answer: Interviews, debug, lab, schematic review and design review.

Q1001

FR — Question : Quelles unités ou dimensions faut-il surveiller ?
FR — Réponse : Conserver unités et puissances de dix à chaque étape.
EN — Question: Which units or dimensions should be watched?
EN — Answer: Track units and powers of ten at every step.

Q1002

FR — Question : Quel comportement qualitatif faut-il retenir ?
FR — Réponse : Le bon ordre de grandeur est souvent plus important que la troisième décimale.
EN — Question: What qualitative behavior should you remember?
EN — Answer: Correct order of magnitude is often more important than the third decimal place.

Q1003

FR — Question : Comment vérifier la relation mathématique utilisée pour « Estimation d'ingénieur, calcul mental et sanity checks » sans se fier uniquement au résultat numérique ?
FR — Réponse : Je pars de la relation : $\pi \approx 3.14$; $\sqrt{2} \approx 1.414$; $20\log10(2) \approx 6.02$ dB; $1/2\pi \approx 0.159$. Je contrôle séparément ses deux membres (ou sa définition), puis les dimensions et les conditions d'existence. Le cas fourni pour contrôle est : $RC = 1\ k\Omega \cdot 1\ \mu F = 1$ ms $\Rightarrow f_c \approx 159$ Hz.. Un résultat numérique concordant ne suffit pas si les hypothèses sont fausses.
EN — Question: How can the mathematical relationship for "Engineering Estimation, Mental Math and Sanity Checks" be checked without relying only on the numerical result?
EN — Answer: Start with the relationship: $\pi \approx 3.14$; $\sqrt{2} \approx 1.414$; $20\log10(2) \approx 6.02$ dB; $1/2\pi \approx 0.159$. Check its two sides (or its definition) independently, together with dimensions and existence conditions. The stated reference case is: $RC = 1\ k\Omega \cdot 1\ \mu F = 1$ ms $\Rightarrow f_c \approx 159$ Hz.. Agreement of numbers alone is insufficient if the assumptions fail.

Q1004

FR — Question : Quelles données et conventions faut-il fixer avant un calcul de « Estimation d'ingénieur, calcul mental et sanity checks » appliqué à un système électronique ?
FR — Réponse : Il faut identifier les grandeurs physiques, leur unité et la convention de signe avant d'utiliser $\pi \approx 3.14$; $\sqrt{2} \approx 1.414$; $20\log10(2) \approx 6.02$ dB; $1/2\pi \approx 0.159$. Application envisagée : Interview, debug, lab, schematic review et design review.. Il faut séparer les valeurs mesurées des paramètres idéalisés et contrôler les cas où un dénominateur, une plage ou une hypothèse invalide la relation.
EN — Question: Which inputs and conventions must be fixed before a "Engineering Estimation, Mental Math and Sanity Checks" calculation for an electronic system?
EN — Answer: Identify physical quantities, units, and sign conventions before applying $\pi \approx 3.14$; $\sqrt{2} \approx 1.414$; $20\log10(2) \approx 6.02$ dB; $1/2\pi \approx 0.159$. Intended application: Interviews, debug, lab, schematic review and design review.. Separate measured values from idealized parameters and check conditions under which a denominator, range, or assumption invalidates the relationship.

Q1005

FR — Question : À partir de l'exemple de « Estimation d'ingénieur, calcul mental et sanity checks », quelles étapes de calcul peut-on présenter clairement au tableau ?
FR — Réponse : Écrire les valeurs de départ : $RC = 1\ k\Omega \cdot 1\ \mu F = 1$ ms $\Rightarrow f_c \approx 159$ Hz.. Écrire ensuite la loi : $\pi \approx 3.14$; $\sqrt{2} \approx 1.414$; $20\log10(2) \approx 6.02$ dB; $1/2\pi \approx 0.159$. Isoler l'inconnue avant toute substitution, conserver les unités dans les étapes et contrôler le résultat par substitution inverse ou par un cas simple. Si l'exemple est symbolique, illustrer les opérations avant de chiffrer.

EN — Question: Using the “Engineering Estimation, Mental Math and Sanity Checks” example, which calculation steps can be shown clearly on a whiteboard?

EN — Answer: Write down the given values: RC=1 kΩ·1 µF=1 ms ⇒ fc≈159 Hz.. Then write the law: π≈3.14; √2≈1.414; 20log10(2)≈6.02 dB; 1/2π≈0.159. Isolate the unknown before substitution, carry units through the steps, and check the result by back-substitution or a simple limiting case. For a symbolic example, show the algebra before inserting numbers.

Q1006

FR — Question : Dans quelles conditions le modèle de « Estimation d’ingénieur, calcul mental et sanity checks » cesse-t-il d’être applicable à un circuit ou à une mesure ?

FR — Réponse : La relation examinée est π≈3.14; √2≈1.414; 20log10(2)≈6.02 dB; 1/2π≈0.159. Je détermine son domaine et les hypothèses du modèle avant de l’utiliser pour Interview, debug, lab, schematic review et design review.. Je compare le comportement calculé avec une situation limite ou physique connue : une extrapolation en dehors du domaine peut donner un nombre plausible mais faux.

EN — Question: When does the “Engineering Estimation, Mental Math and Sanity Checks” model stop being applicable to a circuit or measurement?

EN — Answer: The relationship is π≈3.14; √2≈1.414; 20log10(2)≈6.02 dB; 1/2π≈0.159. Determine its domain and model assumptions before using it for Interviews, debug, lab, schematic review and design review.. Compare predicted behavior with a known physical or limiting case: extrapolation outside the valid domain may yield a plausible but incorrect number.

Q1007 [SENIOR]

FR — Question : ★ SENIOR — Dans une revue de conception, comment encadrer le résultat avec des estimations simples avant la décision de conception ?

FR — Réponse : Méthode : Encadrer le résultat avec des estimations simples avant la décision de conception. Relation de départ : π≈3.14; √2≈1.414; 20log10(2)≈6.02 dB; 1/2π≈0.159. Exemple à contrôler : RC=1 kΩ·1 µF=1 ms ⇒ fc≈159 Hz.. Condition d’application : L’approximation doit être plus précise que la marge de décision requise.. Je recalcule le cas à partir des données sources, je confronte le résultat aux unités et au comportement physique et je consigne explicitement toute hypothèse non satisfaite. Application d’ingénierie : Interview, debug, lab, schematic review et design review..

EN — Question: ★ SENIOR — In a design review, how would you bound the result between simple limiting estimates before committing to design?

EN — Answer: Method: Bound the result between simple limiting estimates before committing to design. Starting relationship: π≈3.14; √2≈1.414; 20log10(2)≈6.02 dB; 1/2π≈0.159. Checkable example: RC=1 kΩ·1 µF=1 ms ⇒ fc≈159 Hz.. Applicability condition: The approximation must be more accurate than the required decision margin.. I recompute the case from source values, compare the result with dimensions and physical behavior, and explicitly document any assumption that is not met. Engineering application: Interviews, debug, lab, schematic review and design review..

Q1008 [TRICK]

FR — Question : ◆ TRICK — Une vérification a été acceptée sans contrôler les conditions du calcul. Quelle conclusion serait injustifiée pour encadrer le résultat avec des estimations simples avant la décision de conception ?

FR — Réponse : Il serait injustifié de conclure que le résultat est valable dans tous les cas. L’approximation doit être plus précise que la marge de décision requise. Une erreur concrète est : Présenter une estimation comme un signoff; garder trop de chiffres significatifs.. Pour la détecter, je repars de π≈3.14; √2≈1.414; 20log10(2)≈6.02 dB; 1/2π≈0.159, je confronte un exemple explicite (RC=1 kΩ·1 µF=1 ms ⇒ fc≈159 Hz.) au domaine autorisé et je recherche un contre-exemple lorsque la condition est violée. Un calcul numériquement cohérent ne prouve pas à lui seul que le modèle décrit le système réel.

EN — Question: ◆ TRICK — A calculation was accepted without checking its assumptions. What conclusion would be unjustified when you bound the result between simple limiting estimates before committing to design?

EN — Answer: It would be unjustified to conclude that the result is valid in every case. The approximation must be more accurate than the required decision margin. A concrete failure mode is: Presenting an estimate as signoff; keeping too many significant digits.. To expose it, start again from π≈3.14; √2≈1.414; 20log10(2)≈6.02 dB; 1/2π≈0.159, compare a specific example (RC=1 kΩ·1 µF=1 ms ⇒ fc≈159 Hz.) against the permitted domain and seek a counterexample when the condition fails. A numerically consistent calculation alone does not prove that the model describes the physical system.

Appendix A — Master Formula Quick Reference

1. Fractions, Ratios and Proportions: a/b ± c/d=(ad±bc)/bd (b,d≠0); a/b=c/d ⇒ ad=bc
2. Powers, Roots and Scientific Notation: a^m a^n=a^(m+n); a^m/a^n=a^(m−n) (a≠0); (a^m)^n=a^(mn); √a=a^(1/2) (a≥0 for real roots)
3. Percentages, Change and Relative Error: percentage fraction=p/100 when p denotes the numerical percent value; Δrel=(x2−x1)/x1; erreur%=|x−xref|/|xref|×100%
4. Factorials, Permutations and Combinations: n!=n(n−1)…1; P(n,k)=n!/(n−k)!; C(n,k)=n!/[k!(n−k)!]
5. Number Systems: Binary, Octal, Decimal and Hexadecimal: (d_n…d_0)_b=Σd_k b^k; 0x2F=47₁₀
6. Signed Integers, Two's Complement and Overflow: Plage n bits: −2^(n−1)…2^(n−1)−1; négation: inverser puis +1
7. Boolean Algebra and De Morgan's Laws: A+A=A; A·A=A; A+Ā=1; A·Ā=0; ¬(AB)=Ā+B̄; ¬(A+B)=ĀB̄
8. Truth Tables, Karnaugh Maps and Minimization: n entrées ⇒ 2^n combinaisons; groupes K-map de 1,2,4,8,… cases
9. Fixed-Point, Q-Format and IEEE-754: Qm.n: valeur=entier/2^n; floating-point≈(−1)^s×mantisse×2^e
10. Algebraic Identities and Factoring: (a+b)^2=a^2+2ab+b^2; (a−b)^2=a^2−2ab+b^2; a^2−b^2=(a−b)(a+b)
11. Polynomials, Remainder Theorem and Bézout: P(x)=(x−a)Q(x)+P(a); P(a)=0 ⇔ (x−a) facteur
12. Linear Equations: ax+b=0 ⇒ x=−b/a
13. Quadratic Equations, Discriminant and Vieta's Formulas: D=b²−4ac; x=[−b±√D]/(2a); x1+x2=−b/a; x1x2=c/a
14. 2×2 Systems: Substitution, Elimination and Cramer: a1x+b1y=c1; a2x+b2y=c2; det=a1b2−a2b1
15. Gaussian Elimination, Determinant and Rank: Opérations de lignes; det(A)≠0 ⇒ A inversible; rank(A)=n pour matrice n×n inversible
16. Affine Function and Slope: m=(y2−y1)/(x2−x1) (x2≠x1); y=mx+b
17. Quadratic and Rational Functions: x_s=−b/(2a); f=P(x)/Q(x), Q(x)≠0
18. Exponentials and Logarithms: y=Ae^(kt); ln(ab)=ln a+ln b (a,b>0); log_b x=ln x/ln b (x>0,b>0,b≠1)
19. Absolute Value, Piecewise and Inverse Functions: |x|=x si x≥0 sinon −x; f⁻¹(f(x))=x; (f∘g)(x)=f(g(x))
20. Triangles, Pythagoras and Plane Geometry: c²=a²+b² (right triangle); A_triangle=bh/2; A_rectangle=LW; A_trapèze=(B+b)h/2
21. Circle, Arc Length and Area: C=2πr=πd; A=πr²; s=rθ pour θ en radians
22. Volumes and Surface Areas of Common Solids: Cube V=a³; cylindre V=πr²h; cône V=πr²h/3; sphère V=4πr³/3; S_sphère=4πr²
23. Sine, Cosine, Tangent and Radians: sinθ=opp/hyp (right triangle); cosθ=adj/hyp; tanθ=sinθ/cosθ (right triangle; extended by unit circle); 180°=π rad
24. Trigonometric Identities and Angle-Sum Formulas: sin²θ+cos²θ=1; sin(a±b)=sin a cos b±cos a sin b; cos(a±b)=cos a cos b∓sin a sin b
25. Law of Sines and Law of Cosines: a/sinA=b/sinB=c/sinC; c²=a²+b²−2ab cosC
26. Hyperbolic Functions: cosh x=(e^x+e^(−x))/2; sinh x=(e^x−e^(−x))/2; tanh x=sinh x/cosh x
27. Complex Numbers: Rectangular Form, Magnitude and Phase: |z|=√(a²+b²); φ=atan2(b,a); z=|z|(cosφ+i sinφ)
28. Polar Form, Euler, De Moivre and Complex Roots: e^(iθ)=cosθ+i sinθ; (re^(iθ))^n=r^n e^(jnθ); racines: r^(1/n)e^[i(θ+2πk)/n]
29. Limits and Continuity: lim(x→a)f(x)=L; continuité: lim(x→a)f(x)=f(a)
30. Derivative and Rate of Change: f'(x)=lim(h→0)[f(x+h)−f(x)]/h; d(x^n)/dx=n x^(n−1)
31. Differentiation Rules and Optimization: (uv)'=u'v+uv'; (u/v)'=(u'v−uv')/v²; (f∘g)'=f'(g)g'; f'(x*)=0
32. Partial Derivatives, Gradient and Sensitivity: ∂f/∂x; ∇f=[∂f/∂x,∂f/∂y,…]
33. Indefinite Integrals and Antiderivatives: ∫x^n dx=x^(n+1)/(n+1)+C, n≠−1; ∫1/x dx=ln|x|+C
34. Definite Integral, Area and Average: ∫_a^b f(x)dx=F(b)−F(a); f_avg=(1/(b−a))∫_a^b f(x)dx
35. Substitution and Integration by Parts: u=g(x); ∫u dv=uv−∫v du
36. First-Order Differential Equations: dy/dt+ay=b(t); homogène: y=Ce^(−at)
37. Second-Order ODEs, Damping and RLC: y''+2ζω_n y'+ω_n²y=forcing; poles=−ζω_n±ω_n√(ζ²−1)
38. Sequences, Series and Geometric Series: Σ_{n=0}∞ ar^n=a/(1−r), |r|<1
39. Taylor and Maclaurin Series: f(x)=Σ f^(n)(a)(x−a)^n/n!; e^x=1+x+x²/2!+…
40. Fourier Series and Harmonics: f(t)=a0/2+Σ[a_n cos(nω0t)+b_n sin(nω0t)]
41. Fourier Transform, DFT and FFT: X(f)=∫x(t)e^(−j2πft)dt; Δf=f_s/N=1/T_record
42. Sampling, Nyquist, Aliasing and Windowing: f_s>2f_max for ideal bandlimited reconstruction with suitable antialias filtering; f_alias=|f−k f_s| dans la bande observée
43. Laplace Transform and Transfer Functions: F(s)=∫_0^∞f(t)e^(−st)dt; H(s)=Y(s)/X(s); L{e^(−at)}=1/(s+a)
44. Convolution, Impulse and LTI System Response: y(t)=x*h=∫x(τ)h(t−τ)dτ; d u/dt=δ(t); δ*h=h
45. Vectors, Norm, Dot Product and Cross Product: ||v||=√Σv_i²; a·b=||a||||b||cosθ; |a×b|=||a||||b||sinθ
46. Matrices, Determinants and Eigenvalues: (AB)_ij=ΣA_ikB_kj; det(A−λI)=0; Av=λv

47. Probability, Independence and Bayes: P(A|B)=P(A∩B)/P(B); indépendance: P(A∩B)=P(A)P(B); Bayes: P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B)
48. Random Variables, Expectation, Variance and Covariance: E[X]=Σxp(x) ou ∫xf(x)dx; Var(X)=E[X²]−E[X]²; Cov(X,Y)=E[(X−μx)(Y−μy)]
49. Binomial and Poisson Distributions: Binomial: P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k); Poisson: P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k!
50. Normal Distribution, Z-Score and Tails: f(x)=1/(σ√2π)e^[−(x−μ)²/(2σ²)]; z=(x−μ)/σ
51. Descriptive Statistics: Mean, Median, RMS and Standard Deviation: x̄=Σx_i/n; RMS=√(Σx_i²/n); s²=Σ(x_i−x̄)²/(n−1) (n>1; sample variance)
52. Correlation, Regression and Least Squares: ρ=Cov/(σxσy) (σx,σy>0); min Σ(y_i−ŷ_i)²; x̂=(AᵀA)⁻¹Aᵀb sous conditions appropriées
53. Statistical Sampling, Confidence Intervals and Estimation: SE(x̄)≈s/√n for independent observations; IC≈x̄±t* s/√n
54. Uncertainty Propagation, Worst Case, RSS and Monte Carlo: σ_y²≈Σ(∂f/∂x_i)²σ_i² pour petites variations indépendantes; Monte Carlo: y_k=f(x_k)
55. Sinusoids, Phase, RMS and Decibels: v=Vpk sin(ωt+φ); ω=2πf; Vrms=Vpk/√2; GdB=20log10(V2/V1) sous conditions
56. AM, FM, PM and PWM: AM: A_c[1+m cosω_mt]cosω_ct; FM: A_c cos[ω_ct+β sinω_mt]; PWM: D=t_on/T
57. Ohm's Law, Power, Dividers and Resistive Networks: V=IR; P=VI=I²R=V²/R (DC or purely resistive, consistent values); Rser=ΣR; 1/Rpar=Σ1/R; Vout=Vin R2/(R1+R2)
58. Capacitors, Inductors, Reactance and Impedance: Cpar=ΣC; 1/Cser=Σ1/C; ZC=1/(jωC); ZL=jωL; EL=½LI²; EC=½CV²
59. RLC, Resonance, Q, Bode and Filters: f0=1/(2π√LC) (ideal LC resonance); Q_série=ω0L/R=1/(ω0CR); BW≈f0/Q (high-Q series resonance, defined −3 dB points); RC fc=1/(2πRC)
60. Thevenin, Norton, Superposition and Star-Delta: Vth=Voc; In=Isc; Rth=Rn; Vth=InRth; Y-Δ/Δ-Y selon égalité des résistances vues
61. AC Power, Power Factor and Three-Phase Systems: S=Vrms Irms*=P+jQ; PF=P/|S|; P_3φ=√3 V_L I_L PF; étoile V_L=√3V_phase
62. Mechanical Physics: Kinematics, Forces, Work and Energy: v=dx/dt; a=dv/dt; ΣF=ma; Ek=½mv²; Ep=mgh; P=F·v
63. Thermal Physics: Heat, Thermal Resistance and Cooling: Q=mc_pΔT; ΔT=P Rθ; conduction 1D: Qdot=kAΔT/L
64. Electrostatics, Capacitance and Electric Energy: F=k|q1q2|/r² (force magnitude; point charges in homogeneous medium); Q=CV; C=εA/d pour plaques idéales; E_C=½CV²
65. Magnetism, Faraday, Inductance and Magnetic Energy: e=−N dΦ/dt; v=L di/dt; E_L=½LI²
66. EM Waves, Frequency, Wavelength and Delay: v=fλ; c≈3×10^8 m/s; v≈c/√ε_eff; t_d=l/v; φ=−ωt_d (time delay, unwrapped phase)
67. Batteries, Energy, Capacity and Efficiency: Q=I t (constant current); E≈V_nom·capacity_Ah (in Wh); C-rate=I/capacity_Ah (in h⁻¹); η=Pout/Pin for steady powers (or Eout/Ein over the same interval)
68. Thermal Noise, Spectral Density and SNR: v_n,rms=√(4kTRB); SNR_dB=20log10(Vsig/Vnoise) pour mêmes conditions
69. ADC Quantization, Resolution and ENOB: LSB=FSR/2^N; SNR_ideal≈6.02N+1.76 dB pour sinus full-scale; ENOB≈(SINAD−1.76)/6.02
70. Numerical Methods: Interpolation, Roots, Differentiation and Integration: Interpolation linéaire; dichotomie; Newton x_{n+1}=x_n−f/f'; différence centrale; règle du trapèze
71. Dimensional Analysis, SI Units and Orders of Magnitude: 1 mA×1 kΩ=1 V; [W]=[J/s]; chaque terme d'une somme doit avoir la même dimension
72. Engineering Estimation, Mental Math and Sanity Checks: π≈3.14; √2≈1.414; 20log10(2)≈6.02 dB; 1/2π≈0.159

Appendix B — Constants, Prefixes and Conversions

Constant / Conversion	Value	Engineering use
π	3.141592653589793	Geometry, radians, AC and frequency
e	2.718281828459045	Natural exponential and logarithm
√2	1.41421356237	RMS/peak and geometry
c	2.99792458×10^8 m/s	Speed of light in vacuum
k_B	1.380649×10^−23 J/K	Boltzmann constant
ε0	8.8541878128×10^−12 F/m	Vacuum permittivity
μ0	≈1.256637062×10^−6 H/m	Vacuum permeability
g	≈9.80665 m/s²	Standard gravity
1 inch	25.4 mm	Mechanical conversion
1 mil	25.4 μm	PCB/mechanical conversion
1 oz copper	≈35 μm nominal	Common PCB shorthand; actual finished copper depends on process

SI prefixes: T=10^12; G=10^9; M=10^6; k=10^3; m=10^−3; μ=10^−6; n=10^−9; p=10^−12; f=10^−15

Appendix C — Common Engineering-Math Mistakes

- **Fractions, Ratios and Proportions:** Adding numerators and denominators directly; assuming proportionality without checking the physics.
- **Powers, Roots and Scientific Notation:** Dropping an exponent; assuming (a+b)^2=a^2+b^2; losing a factor of 10^3.
- **Percentages, Change and Relative Error:** Assuming +10% followed by −10% returns exactly to the original value.
- **Factorials, Permutations and Combinations:** Using a permutation when order does not matter; forgetting repeated outcomes.
- **Number Systems: Binary, Octal, Decimal and Hexadecimal:** Reading 0x10 as ten; dropping meaningful leading zeros in a register.
- **Signed Integers, Two's Complement and Overflow:** Confusing carry with signed overflow; incorrect sign extension.
- **Boolean Algebra and De Morgan's Laws:** Confusing XOR with OR; dropping parentheses in a De Morgan transformation.
- **Truth Tables, Karnaugh Maps and Minimization:** Grouping nonadjacent cells; ignoring useful don't-care states.
- **Fixed-Point, Q-Format and IEEE-754:** Multiplying two Q formats without rescaling; ignoring saturation/rounding.
- **Algebraic Identities and Factoring:** Forgetting 2ab; factoring a sum of squares like a difference.
- **Polynomials, Remainder Theorem and Bézout:** Confusing a root with a coefficient; ignoring multiplicity.
- **Linear Equations:** Dividing by an expression that may be zero without checking the special case.
- **Quadratic Equations, Discriminant and Vieta's Formulas:** Confusing discriminant and determinant; believing Vieta stops being true when D<0.
- **2×2 Systems: Substitution, Elimination and Cramer:** Concluding there is no solution whenever det=0.
- **Gaussian Elimination, Determinant and Rank:** Rounding too early; confusing small determinant magnitude with definitive proof of poor conditioning.
- **Affine Function and Slope:** Confusing strict linear y=mx with affine y=mx+b.
- **Quadratic and Rational Functions:** Confusing roots with vertex; forgetting an excluded point after cancellation.
- **Exponentials and Logarithms:** Confusing ln and log10; putting a dimensional quantity directly in exp/log.
- **Absolute Value, Piecewise and Inverse Functions:** Confusing f^{-1} with 1/f; forgetting a piecewise breakpoint.
- **Triangles, Pythagoras and Plane Geometry:** Using a slanted side as height; applying Pythagoras to any triangle.
- **Circle, Arc Length and Area:** Using diameter in place of radius in πr^2.
- **Volumes and Surface Areas of Common Solids:** Mixing mm and cm before cubing the value.
- **Sine, Cosine, Tangent and Radians:** Using degrees in a function expecting radians.
- **Trigonometric Identities and Angle-Sum Formulas:** Wrong sign in angle-sum formulas; confusing cos(a+b) with cos a+cos b.
- **Law of Sines and Law of Cosines:** Pairing the wrong angle with the wrong side; ignoring a second arcsin solution.
- **Hyperbolic Functions:** Confusing $\cosh^2-\sinh^2=1$ with $\sin^2+\cos^2=1$.
- **Complex Numbers: Rectangular Form, Magnitude and Phase:** Using atan(b/a) without handling a=0 or the quadrant.
- **Polar Form, Euler, De Moivre and Complex Roots:** Keeping only the principal root; adding magnitudes and angles directly.
- **Limits and Continuity:** Substituting 0/0 and assigning it a value.
- **Derivative and Rate of Change:** Forgetting that dy/dx carries y/x units.
- **Differentiation Rules and Optimization:** Forgetting the inner derivative; assuming f'=0 guarantees a minimum.
- **Partial Derivatives, Gradient and Sensitivity:** Using a partial derivative when variables are linked without applying the chain rule.
- **Indefinite Integrals and Antiderivatives:** Forgetting C; applying the wrong antiderivative to 1/x.
- **Definite Integral, Area and Average:** Confusing positive geometric area with signed integral.
- **Substitution and Integration by Parts:** Changing variable without transforming dx/limits.
- **First-Order Differential Equations:** Giving a general solution without applying the initial condition.
- **Second-Order ODEs, Damping and RLC:** Confusing ω_n rad/s with f_n Hz; believing complex poles imply instability.
- **Sequences, Series and Geometric Series:** Using a/(1−r) when $|r|\geq 1$.
- **Taylor and Maclaurin Series:** Using a small-angle approximation outside its valid range.
- **Fourier Series and Harmonics:** Believing a square clock contains only its fundamental frequency.
- **Fourier Transform, DFT and FFT:** Believing zero-padding improves true resolution; mixing f and ω.
- **Sampling, Nyquist, Aliasing and Windowing:** Sampling at exactly 2× the fundamental without considering harmonics/actual bandwidth.
- **Laplace Transform and Transfer Functions:** Replacing s with jω too early and losing stability/transient information.
- **Convolution, Impulse and LTI System Response:** Confusing time-domain convolution with time-domain multiplication.
- **Vectors, Norm, Dot Product and Cross Product:** Mixing coordinate systems or forgetting that dot product is scalar.
- **Matrices, Determinants and Eigenvalues:** Assuming AB=BA; believing a repeated eigenvalue always gives multiple independent eigenvectors.
- **Probability, Independence and Bayes:** Confusing mutually exclusive and independent events; confusing test sensitivity with true-defect probability.

- **Random Variables, Expectation, Variance and Covariance:** Confusing variance with standard deviation; assuming zero covariance implies independence.
- **Binomial and Poisson Distributions:** Using Poisson for strongly correlated events; using binomial when p varies strongly.
- **Normal Distribution, Z-Score and Tails:** Assuming every tolerance is Gaussian, unbounded and independent.
- **Descriptive Statistics: Mean, Median, RMS and Standard Deviation:** Confusing RMS, mean and standard deviation; ignoring outliers.
- **Correlation, Regression and Least Squares:** Inferring causation from correlation; relying only on R^2.
- **Statistical Sampling, Confidence Intervals and Estimation:** Believing large n removes systematic bias.
- **Uncertainty Propagation, Worst Case, RSS and Monte Carlo:** Applying RSS to correlated variables; believing a large Monte Carlo fixes bad input distributions.
- **Sinusoids, Phase, RMS and Decibels:** Applying √2 to any waveform; using 20log for a power ratio.
- **AM, FM, PM and PWM:** Confusing carrier and message; assuming 50% duty always means 50% power.
- **Ohm's Law, Power, Dividers and Resistive Networks:** Ignoring loading; applying V=IR to a diode without a model; adding parallel resistors directly.
- **Capacitors, Inductors, Reactance and Impedance:** Forgetting capacitor's $-j$ sign; using f without 2π; applying parallel-L formulas without considering coupling.
- **RLC, Resonance, Q, Bode and Filters:** Confusing series/parallel resonance; ignoring ESR; forgetting 2π.
- **Thevenin, Norton, Superposition and Star-Delta:** Directly superposing power; turning off a dependent source; using wrong Y-Δ branch.
- **AC Power, Power Factor and Three-Phase Systems:** Using peak values; applying balanced formulas to an unbalanced system.
- **Mechanical Physics: Kinematics, Forces, Work and Energy:** Confusing mass and weight; using x=vt when v changes.
- **Thermal Physics: Heat, Thermal Resistance and Cooling:** Confusing absolute °C and K in absolute laws; ignoring thermal interfaces.
- **Electrostatics, Capacitance and Electric Energy:** Forgetting field vector nature; forgetting V^2 in energy.
- **Magnetism, Faraday, Inductance and Magnetic Energy:** Forgetting Lenz's sign; treating L as constant in a saturated core.
- **EM Waves, Frequency, Wavelength and Delay:** Using c/f directly for every PCB trace; ignoring digital-edge rise time.
- **Batteries, Energy, Capacity and Efficiency:** Confusing Ah with Wh; ignoring standby/thermal losses.
- **Thermal Noise, Spectral Density and SNR:** Multiplying noise density directly by B instead of √B.
- **ADC Quantization, Resolution and ENOB:** Confusing bit count, accuracy, linearity and ENOB.
- **Numerical Methods: Interpolation, Roots, Differentiation and Integration:** Taking h too small; extrapolating far; assuming Newton is globally convergent.
- **Dimensional Analysis, SI Units and Orders of Magnitude:** Mixing mm/m, µF/F, Hz/rad/s or peak/RMS.
- **Engineering Estimation, Mental Math and Sanity Checks:** Presenting an estimate as signoff; keeping too many significant digits.
- Mixing peak, peak-to-peak, RMS and average values.
- Using Hz where rad/s is required, or forgetting 2π.
- Mixing Celsius absolute values with kelvin in absolute-temperature laws.
- Using a percentage as 5 instead of 0.05, or vice versa.
- Reporting more significant digits than the input data justify.
- Trusting software output without checking units or a limiting case.
- Using a nominal component value where tolerance, bias, temperature or frequency changes it materially.
- Confusing correlation with causation and statistical confidence with guaranteed correctness.

Appendix D — Interview / Design-Review Checklist

- ☐ Write the known values and units before calculating.
- ☐ State the equation and the assumptions that make it valid.
- ☐ Keep symbols until the unknown is isolated.
- ☐ Convert prefixes only once and track powers of ten.
- ☐ Estimate the answer before using a calculator.
- ☐ Check sign, units and order of magnitude after calculating.
- ☐ Test a simple or limiting case.
- ☐ Distinguish exact formula, approximation and empirical model.
- ☐ For complex quantities, track magnitude and phase, not magnitude alone.
- ☐ For probability/statistics, state distribution and independence assumptions.
- ☐ For digital arithmetic, state word width, signed/unsigned interpretation and scaling.
- ☐ For AC, state whether values are peak, RMS or average and whether waveforms are sinusoidal.
- ☐ For simulation, identify what physical effect the model omits.
- ☐ Give margin and uncertainty, not only a single nominal number.

Conclusion / Conclusion

FR — Cette base rassemble les relations qu'un ingénieur hardware rencontre le plus souvent et insiste sur la méthode: hypothèses, unités, ordre de grandeur, conditions d'application, vérification et lien avec la physique.

EN — This foundation gathers the relationships a hardware engineer encounters most often and emphasizes method: assumptions, units, order of magnitude, applicability, validation and connection to physics.

Appendix E — Manual mathematical validation / Validation mathématique manuelle

Scope / Portée : Formula assumptions, units, signs, limiting cases, and elementary numerical cross-checks, without MATLAB, Python, or simulation. This is an editorial mathematical verification record; it is not a formal proof of every one of the 1,008 answers. / Contrôle des hypothèses, unités, signes, cas limites et calculs élémentaires, sans logiciel. Ce relevé ne constitue pas une preuve formelle des 1 008 réponses.

01 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Denominators must be nonzero; cross-multiplication requires defined ratios. / Les dénominateurs doivent être non nuls.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

02 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Real even roots require nonnegative radicands; exponent rules require compatible domains. / Racines paires réelles : radicande non négatif.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

03 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Relative error is undefined for a zero reference; absolute error remains usable. / Erreur relative indéfinie si référence nulle.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

04 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

n! assumes nonnegative integer n; permutation/combination formulas assume $0 \le k \le n$. / n entier non négatif et $0 \le k \le n$.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

05 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Base-b digits must lie in $[0, b-1]$, with $b \ge 2$ integer. / Chiffres inférieurs à la base.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

06 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Sign and overflow depend on fixed word width and representation. / Le débordement dépend de la largeur du mot.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

07 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

De Morgan identities use Boolean operations, not arithmetic addition. / Opérations booléennes distinctes des opérations arithmétiques.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

08 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Karnaugh minimization must respect adjacency and defined don’t-care states. / Respecter l’adjacence et les états indifférents.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

09 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Q-format conventions must specify word length and sign; scaling does not determine overflow behavior alone. / Préciser signe et longueur.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

10 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

11 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

12 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Divide by a only when a≠0; otherwise inspect consistency. / Ne diviser par a que si a≠0.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

13 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Quadratic formula requires a≠0; real discriminant conditions differ from complex-root existence. / La formule exige a≠0.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

14 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Cramer requires a nonzero determinant for a unique solution. / Cramer : déterminant non nul.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

15 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

A zero pivot can demand row exchange; invertibility does not imply good conditioning. / Pivotement et conditionnement.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

16 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

17 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

18 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Logarithm arguments must be dimensionless positive real quantities; logarithm base >0 and ≠1. / Argument positif et sans dimension.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

19 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Functional inverse is defined only for one-to-one restrictions of the domain. / Inverse sur domaine injectif.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

20 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

21 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

22 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

23 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Right-triangle definitions extend to general angles through the unit circle. / Définitions généralisées par le cercle trigonométrique.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

24 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

25 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

26 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

27 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

28 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

29 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

$\sin(x)/x \to 1$ uses radians, not degrees. / Limite en radians.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

30 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

31 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Derivative zero is necessary at a differentiable interior extremum, not sufficient. / Condition nécessaire, non suffisante.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

32 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

33 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Power-rule antiderivative excludes exponent -1; $\ln|x|$ covers $1/x$. / Cas x^{-1} à traiter séparément.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

34 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

35 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

36 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

First-order homogeneous solution assumes constant coefficient a. / Coefficient a constant.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

37 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Damping classification assumes positive real natural frequency and standard normalized second-order model. / Modèle normalisé du second ordre.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

38 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Infinite geometric sum only converges for $|r|<1$. / Convergence si $|r|<1$.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

39 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

40 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Fourier coefficients depend on period and signal integrability. / Dépend de la période et des conditions de convergence.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

41 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

FFT bin separation is fs/N, not necessarily the true resolving power of a windowed estimator. / Séparation des bins ≠ résolution pratique.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

42 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Nyquist reconstruction presumes band-limited signals, adequate anti-alias filtering and correct reconstruction. / Hypothèses de bande limitée et filtre antirepliement.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

43 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Unilateral Laplace transform and ROC matter; zero-initial-state transfer function is not a generic response for arbitrary initial conditions. / Importance de la région de convergence et des conditions initiales.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

44 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Convolution result is for linear time-invariant systems with appropriate integral convergence. / Systèmes linéaires invariants.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

45 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

46 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

47 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Bayes requires nonzero conditioning probability; independence must be justified. / Probabilité conditionnante non nulle.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

48 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Check the formula domain, the units and the numerical example by direct substitution. / Vérifier le domaine de la formule, les unités et l'exemple par substitution directe.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

49 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Binomial trials assume fixed independent Bernoulli probability; Poisson uses event-rate assumptions. / Hypothèses des distributions.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

50 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Normal density requires $\sigma>0$; 68.3% is approximate. / Écart-type strictement positif.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

51 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Sample variance divides by $n-1$ only for $n>1$; RMS is distinct from standard deviation. / Variance échantillonnale $n>1$.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

52 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Normal-equation inverse requires full column rank and can be numerically unstable; prefer QR in actual computation. / Rang complet requis.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

53 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Classic confidence interval presumes an appropriate independent sampling model and coverage assumptions. / Modèle statistique adapté.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

54 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

RSS root-sum-square assumes independent small variations; correlated terms require covariance. / Ajouter covariance si corrélations.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

55 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

$V_{pk}/\sqrt{2}$ requires a zero-offset pure sinusoid; voltage dB ratios require comparable impedances for power inference. / Sinusoïde pure et conditions d'impédance.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

56 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

PWM duty-cycle average assumes ideal two-level waveform; AM sideband formula assumes sinusoidal modulation. / Hypothèses de signaux idéaux.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

57 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

V^2/R and I^2R describe passive resistive dissipation, not reactive AC complex power. / Puissance dissipée en résistif.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

58 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

ZC and ZL assume sinusoidal steady state of ideal linear components. / Régime sinusoïdal et composants idéaux.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

59 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

The ideal LC resonant frequency and simple Q/BW model need topology and loss assumptions. / Topologie et pertes à préciser.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

60 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Thevenin–Norton equivalence applies to linear two-terminal behavior; source handling matters for Rth. / Réseau linéaire vu des deux bornes.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

61 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Complex S uses RMS phasors; √3 line-voltage power relation assumes balanced sinusoidal three-phase loads. / Phasors RMS et triphasé équilibré.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

62 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

P=F·v is an instantaneous dot product; mgh assumes uniform g. / Produit scalaire et gravité uniforme.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

63 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

$\Delta T = P R\theta$ models steady-state thermal resistance; transient heating needs thermal capacitance. / Régime thermique permanent.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

64 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Parallel-plate capacitance ignores fringing; Coulomb formula assumes point charges. / Hypothèses idéalisées.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

65 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

v=L di/dt presumes constant linear L and passive sign convention. / L constante et convention passive.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

66 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

A positive delay gives negative phase shift $\varphi = -\omega t_d$; 1 ns at 100 MHz = −36° (unwrapped). / Retard ⇒ déphasage −36°.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

67 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Nominal V×Ah is approximate energy (Wh), not exact under load-varying terminal voltage. / Énergie nominale approximative.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

68 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Johnson noise √(4kTRB) is for resistance R at temperature T over equivalent noise bandwidth B. / Bande de bruit équivalente.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

69 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Ideal 6.02N+1.76 dB assumes full-scale sine and ideal quantization; ENOB derives from SINAD. / Sinusoïde pleine échelle et SINAD.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

70 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Newton requires nonzero derivative and may not converge; numerical integrals have truncation/discretization error. / Convergence non garantie.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

71 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Dimensions must agree in each sum and on both sides; unit prefixes must be converted before substitution. / Cohérence dimensionnelle.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

72 — Chapter mathematical check / Vérification de la section

Engineering estimates require bounds and sanity checks; rounded constants are approximations. / Estimations et contrôle de plausibilité.

Manual method / Méthode manuelle : state the assumptions, substitute values, simplify symbolically, verify units, then test a limiting case. / Énoncer les hypothèses, substituer les données, simplifier, contrôler les unités, puis tester un cas limite.

Release caution / Limite de validation

The computational examples in the book are educational. Actual hardware design signoff additionally requires verifying physical models, component tolerances, safety standards, measurement conditions and manufacturing constraints. / Les exemples servent à l'enseignement; une validation matérielle exige les modèles physiques, tolérances, normes, conditions de mesure et contraintes de fabrication applicables.

Appendix E — Independent Audit Findings / Conclusions de l'audit indépendant

Status / Statut: external review observations incorporated; NOT a certificate of complete verification.

FR — Le rapport externe fourni en octobre 2026 déclare 72 chapitres indexés, 1 008 Q/R et 64 contrôles numériques. Il ne fournit pas les calculs indépendants détaillés ni un registre de 1 008 validations individuelles. Les huit chapitres ci-dessous ont été signalés comme nécessitant des précisions supplémentaires. Ces précisions ont été incorporées dans les chapitres concernés.

EN — The external report supplied in October 2026 reports 72 indexed chapters, 1,008 Q&A pairs, and 64 numerical spot checks. It does not supply independent working calculations or 1,008 individually documented proofs. The eight chapters listed below were flagged for further qualification; the relevant mathematical notes have been incorporated in the chapter text.

Chapter 15 — Q0197–Q0210 — matrix rank, invertibility and conditioning

Chapter 40 — Q0547–Q0560 — Fourier convergence

Chapter 43 — Q0589–Q0602 — Laplace regions of convergence

Chapter 44 — Q0603–Q0616 — convolution and LTI assumptions

Chapter 52 — Q0715–Q0728 — least squares and regression assumptions

Chapter 53 — Q0729–Q0742 — confidence intervals and sampling

Chapter 54 — Q0743–Q0756 — uncertainty propagation and correlation

Chapter 70 — Q0967–Q0980 — numerical methods and convergence

FR — Note de traçabilité : le rapport externe associait par erreur Q0603–Q0616 au chapitre 43. Le chapitre 43 correspond à Q0589–Q0602; Q0603–Q0616 appartient au chapitre 44.

EN — Traceability correction: the external report incorrectly assigned Q0603–Q0616 to Chapter 43. Chapter 43 covers Q0589–Q0602; Q0603–Q0616 belongs to Chapter 44.

Publication closure criteria / Critères de clôture

1. Document the derivations and validity limits of the remaining symbolic formulas; consigner les démonstrations et domaines de validité.

2. Record independent arithmetic for each stated numerical example; conserver le calcul indépendant de chaque exemple numérique.

3. Compare FR/EN meaning line by line for all 1,008 Q&A pairs; comparer le sens technique FR/EN pour les 1 008 Q/R.

4. Verify each graph against its equation, labels and units; contrôler équations, axes et unités de chaque graphique.

5. Recheck repaired sections and update the claim of verification to reflect actual evidence; refaire les contrôles après correction et décrire exactement les preuves obtenues.

Appendix F — Five-Point Mathematical Verification / Vérification mathématique en cinq points

FR — Périmètre — Vérification structurelle complète de Q0001–Q1008 (quatre champs FR/EN par question). Huit réponses ciblées ont été renforcées en français et en anglais. Les contrôles algébriques consignés ci-dessous portent sur des cas explicitement identifiés : ils ne prouvent pas les 1 008 réponses.

EN — Scope — Complete structural check of Q0001–Q1008 (four FR/EN fields for every question). Eight targeted answers were strengthened in both languages. The listed algebraic checks cover only identified cases; they do not prove all 1,008 answers.

FR — Vérification des formules — Domaines et hypothèses précisés dans Q0198, Q0548, Q0590, Q0604, Q0716, Q0730, Q0744 et Q0968. Les autres formules n'ont pas toutes fait l'objet d'une démonstration indépendante et restent hors du périmètre de certification complète.

EN — Formula verification — Domains and assumptions clarified in Q0198, Q0548, Q0590, Q0604, Q0716, Q0730, Q0744 and Q0968. Not every other formula received an independent proof; full certification remains out of scope.

FR — Contrôle numérique — Des calculs ciblés sont rapportés dans le registre séparé. Le résultat 64 PASS cité précédemment est un résultat antérieur, non une nouvelle vérification indépendante de 64 calculs dans ce passage.

EN — Numerical verification — Targeted recalculations are documented in the separate register. The previously cited 64 PASS result is historical and is not represented as 64 newly and independently reproduced calculations in this pass.

FR — Équivalence bilingue — La présence des quatre champs est validée automatiquement. Une concordance structurelle ne prouve pas à elle seule une équivalence sémantique intégrale; une révision bilingue humaine reste recommandée avant une revendication de certification exhaustive.

EN — Bilingual equivalence — Presence of all four fields was checked automatically. Structural correspondence alone does not establish full semantic equivalence; human bilingual review remains advisable before claiming exhaustive certification.

FR — Graphiques — Présence et intégrité des images contrôlées dans le document. Les tracés devront être confrontés individuellement à leurs équations et paramètres sources avant toute affirmation de validation mathématique complète.

EN — Graphs — Image presence and document integrity checked. Every plotted curve still requires comparison against its generating equation and parameters before full graphical mathematical validation may be claimed.

FR — Décision — STATUT : CANDIDAT À LA PUBLICATION, NON CERTIFIÉ À 100 %. Les restrictions de portée sont consignées dans le registre d'audit.

EN — Decision — STATUS: PUBLICATION CANDIDATE, NOT 100% CERTIFIED. Audit limitations are documented in the accompanying register.

Appendix G — Publication Review and Engineering Model Limits / Revue de publication et limites des modèles

FR — Statut éditorial : version candidate à la publication après revue et intégration des réserves formulées par Gemini (octobre 2026). Cette revue externe a attribué des notes globales et signalé la nécessité de rappeler les limites des modèles réels; elle ne constitue ni une certification externe formelle ni une preuve détaillée de chacune des 1 008 réponses.

FR — Application pratique : préciser la topologie, les conditions initiales, les conventions de signe, l'excitation, la température et les tolérances; calculer avec les équations idéales seulement lorsque leurs hypothèses restent appropriées. Comparer les résultats aux fiches techniques, aux mesures et aux marges de conception pour une réalisation matérielle.

FR — Référence : les notes renforcées figurent notamment dans les chapitres 37 (transitoires), 43 (Laplace et fonctions de transfert), 44 (convolution) et 59 (RLC et filtres). Les corrections documentaires n'équivalent pas à une validation exhaustive de toutes les propositions du manuel.

EN — Editorial status: publication-candidate edition following review and integration of the qualifications reported by Gemini (October 2026). The external review assigned overall scores and recommended explicit limitations for real-component models; it is neither formal third-party certification nor a line-by-line proof of every one of the 1,008 answers.

EN — Practical use: define topology, initial conditions, sign conventions, excitation, temperature and component tolerances; use ideal equations only when their assumptions remain appropriate. Cross-check with datasheets, measurements and design margins before implementing actual hardware.

EN — Reference: strengthened notes appear particularly in Chapters 37 (transients), 43 (Laplace and transfer functions), 44 (convolution) and 59 (RLC and filters). Documentary corrections should not be interpreted as exhaustive validation of every statement in the handbook.

© 2026 AHDS — All rights reserved.